

Mega Juego cooperativo

Compendio consolidado V3

Preparado para **Jorge Luis Mayorga Taborda**. Edición científica: 5 de septiembre de 2026.

306 páginas conservadas y ampliadas. Este maestro reúne la nueva integración física, el cierre auditado V2 y el compendio histórico completo. Los vídeos, códigos y trazas se entregan en el paquete ZIP.

Precedencia: la integración V3 prevalece para sus campañas; V2 contiene las rectificaciones de la teoría y simulaciones previas; el compendio original registra la evolución. Conservar una afirmación antigua no vuelve a validarla.

El nuevo hito reúne una carga y tres AMR, contacto viscoelástico, acción-reacción y HOCBF a torque. No se presenta como una misión industrial completa ya cerrada. Las pruebas, resultados positivos y fallos se distinguen explícitamente.

Página PDF	Contenido
2–43	Integración V3: 42 páginas nuevas. Nueve teoremas, seis proposiciones, 253 integraciones y cinco vídeos nuevos.
45–94	Cierre auditado V2: 50 páginas. Demostraciones, contraejemplos y campañas auditadas.
96–306	Compendio histórico: 211 páginas, íntegro y marcado. Leer las erratas antes de reutilizar sus claims.

Del juego a la planta física

Contacto, torques y barreras
en un mismo sistema cerrado

Nueva integración V3. Una carga y tres AMR diferenciales, contacto superior viscoelástico, torques como únicas entradas, HOCBF de tercer orden para la carga y referencia cooperativa convexa. Pruebas escritas, campañas pareadas, vídeos extraídos de datos y resultados negativos conservados.

Consolidación sin recortes. El PDF maestro adjunto conserva este desarrollo, las 50 páginas auditadas de V2 y las 211 páginas del compendio histórico. La versión nueva no convierte automáticamente las afirmaciones antiguas en resultados vigentes.

Preparado para: Jorge Luis Mayorga Taborda

Proyecto: TFM, Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

Fecha de edición: 5 de septiembre de 2026

Hito: E-CARGO-CBF-CL / versión de integración 3.0

Documento de investigación asistida; no sustituye revisión del director ni validación sobre hardware. Las pruebas son argumentos matemáticos escritos, no demostraciones mecanizadas.

Lectura y precedencia científica

Este documento responde al siguiente paso acordado: conectar la mecánica de la carga con un controlador que actúe mediante torques y que restrinja esas mismas acciones mediante barreras. El punto de partida no se reemplaza en silencio: V2 había validado el contacto y el HOCBF a torque en ensayos separados; la misión histórica de nueve AMR conservaba simplificaciones. Aquí se añade evidencia nueva en un dominio más estrecho, pero físicamente acoplado.

La precedencia es: **datos y código V3 para las campañas V3; informe auditado V2 para sus campañas; compendio histórico como registro de evolución.** Cuando una conclusión antigua contradice una rectificación posterior, prevalece la rectificación. En particular, siguen retiradas la alineación universal precio–faceta, la equivalencia entre simulación y prueba, la desaparición de gravedad al llegar y la interpretación del antiguo vídeo duplicado como reclutamiento independiente.

Dominio de la afirmación

No se ha ejecutado una nueva misión industrial completa de nueve AMR y tres cargas que reúna elevación tridimensional, reclutamiento libre, red retardada, tráfico y torque seguro simultáneamente. Sí se han ejecutado 253 integraciones nuevas: 180 del banco acoplado principal y sus controles negativos, 40 del barrido de circulación, 30 de transferencia vertical y tres de refinamiento. Los tratamientos pareados no son mundos independientes.

Resultado central. Los 30 mundos de referencia acoplada completan la maniobra de una carga. Tres réplicas locales con comunicación ideal reproducen el mismo control; no equivalen a una descomposición escalable del problema. El tratamiento nominal retardado cierra la red sobre el movimiento, pero conserva una seguridad centralizada con estado actual. La eliminación de CBF en el ensayo de frenado provoca la primera penetración en los 30 mundos, momento en que se detiene cada ejecución.

Novedad de esta revisión. La barrera de la carga tiene grado relativo tres para el contacto Kelvin–Voigt utilizado. La fuerza superior no es una variable que el optimizador pueda elegir arbitrariamente: resulta del desplazamiento y velocidad relativos. El QP se formula sobre seis torques, y la planta recibe solo esos seis números.

Límites que ahora se ven. Una circulación débil lleva a un equilibrio seguro sin llegada; una pérdida de motor puede hacer infactible la restricción de deformación; una fricción extrema expone el límite inter-muestra del régimen de adherencia. Esas corridas no se sustituyen por otras exitosas.

Índice general

Lectura y precedencia científica	I
1. Del requisito integral a un ensayo físicamente cerrado	1
1.1. Qué se conserva y qué se añade	1
1.2. Equipo conceptual y parámetros	1
1.3. Estado y convención de fuerzas	2
2. Mecánica acoplada y juego de control	3
2.1. La única entrada física: torque de ruedas	3
2.2. Contacto Kelvin–Voigt y dominio de adherencia	3
2.3. Soporte vertical que conserva la gravedad	4
2.4. Campo nominal y formación por mecánica	4
2.5. La barrera de la carga no es de segundo orden	4
2.6. Fricción, deformación y límites en el mismo conjunto admisible	5
2.7. Juego cooperativo por estado congelado	5
2.8. Estructura de información y realización numérica	6
3. Resultados formales y demostraciones	7
3.1. Convenciones de evidencia	7
3.2. Equilibrio instantáneo y precisión numérica	9
3.3. Seguridad: tiempo continuo y ejecución muestreada	9
3.4. Errores de cálculo y red	10
3.5. Transferencia vertical y límites N–1	11
3.6. Un precio no actúa si no depende de la decisión	12
4. Diseño experimental y resultados nuevos	13
4.1. Protocolo congelado y unidad de inferencia	13
4.2. Ensayo acoplado: una carga llega por torques de tres AMR	13
4.3. La formación permanece unida por una interacción física	15
4.4. Balance energético y precisión del optimizador	17
4.5. Frenado con una carga: prueba positiva y control negativo	19
4.6. Réplicas locales y retardo en lazo: dos afirmaciones diferentes	21

4.7. Bloqueo seguro y sensibilidad del campo	22
4.8. Fallo de motor: un negativo que no se oculta	23
4.9. Fricción extrema: limitación muestreada del modelo de adherencia	25
4.10. Transferencia vertical: una estación sí recibe el peso	25
4.11. Geometría de pérdida de apoyo	27
4.12. Auditorías algebraicas e integración independiente	28
5. Integración con el Mega Juego y plan de Claude	30
5.1. Qué significa ahora “integrado”	30
5.2. Cómo permanece un solo objeto matemático	31
5.3. La formulación 6D sigue siendo una especificación de ampliación	31
5.4. Correspondencia con las campañas de Claude	32
5.5. Obligaciones que siguen abiertas	32
6. Reproducción, archivos y control de calidad	33
6.1. Estructura del paquete	33
6.2. Comandos	33
6.3. Qué contiene cada traza	34
6.4. Frontera entre auditoría y certificación	34
6.5. Criterio de cierre de esta entrega	34
Fuentes primarias y procedencia	35
Cierre de procedencia	36

Índice de figuras

1.1. Modelo conceptual. Izquierda: tres centros de apoyo bajo una huella rígida. Derecha: separación entre apoyo tangencial, carga normal y libertad de yaw. No es un plano de fabricación.	2
4.1. Mundo 100, ensayo acoplado. La carga rodea el obstáculo y los tres AMR mantienen sus puntos materiales con compliance finita. La curva procede de integración física, no de interpolar una ruta dibujada.	14
4.2. Distancia al destino del mundo 100. El umbral es exclusivamente un observador de llegada; no activa un cambio de modo del controlador.	14
4.3. Seis torques aplicados. El modelo no obtiene torque por derivar a posteriori una animación cinemática.	15
4.4. Deformación elástica de cada apoyo en el mundo 100. No se confunde con error de asignación ni con deslizamiento plástico.	15
4.5. Velocidad relativa de la compliance. Hay transitorios reversibles; el modelo se detiene si abandona el dominio de fricción, en lugar de fingir adherencia.	16
4.6. Reacciones normales durante la maniobra. La plataforma no pierde masa al acercarse al destino. 16	
4.7. Utilización del límite superior y de la reacción rueda–suelo. Las normas están adimensiona- lizadas por las respectivas capacidades.	17
4.8. Residual energético del integrador. Incluye trabajo de las ruedas, damping de chasis y carga y disipación viscoelástica del contacto.	18
4.9. Factibilidad y estacionariedad del QP de referencia. Los ceros se sitúan en un piso gráfico para permitir escala logarítmica; el CSV conserva sus valores.	18
4.10. Contraste numérico independiente sobre snapshots del frenado. Es un test de implementación, no una demostración de convergencia por muestreo.	19
4.11. Mismo mundo, misma mecánica y objetivo, con y sin HOCBF. La trayectoria insegura finaliza al detectar penetración; la segura permanece detenida.	20
4.12. Funciones auxiliares del HOCBF de tercer orden durante el frenado. El eje vertical se limita para mostrar la vecindad de la frontera; los datos completos permanecen en CSV.	20
4.13. Tiempos en 30 mundos pareados. Referencia y réplica coinciden; el tercer tratamiento retrasa solo el campo nominal.	21
4.14. Diferencia pareada causada por el feedback nominal envejecido. No es un ensayo de todos los precios y barreras distribuidos con retardo.	22
4.15. Barrido pareado de diez mundos y cuatro factores. El resultado caracteriza este campo y escenario; no es una frontera universal de navegación.	23
4.16. Pérdida de motor con peso todavía sostenido. Es una perturbación distinta de retirar un apoyo. 24	

4.17. Se registra la propuesta rechazada; no se aplica al modelo para forzar una entrega. Los valores grandes no son residuales de acciones aceptadas.	24
4.18. Reacciones de estación y AMR en el mundo vertical 0. El peso no desaparece; cambia la superficie que lo sostiene. Perfil de elevación prescrito y declarado.	26
4.19. Altura del centro durante la transferencia. No se trata de una animación donde se desvanece mg	26
4.20. Balance vertical completo, incluido el amortiguamiento. Una versión preliminar del diagnóstico omitía ese término; se corrigió la métrica, no la planta.	27
4.21. Margen de soporte después de retirar un apoyo. La conclusión depende de geometría y límites de normal; no equivale a decir que cualquier grupo de cinco sea $N-1$	28
4.22. Auditorías numéricas de identidades. Las tolerancias corresponden a diferencias finitas y no se usan para convertir los tests en pruebas.	28
4.23. Refinamiento RK4 con periodo de control constante. Los pasos de planta son 4, 2 y 1 ms.	29
5.1. Un único lazo físico–decisión. Las cajas distinguen funciones matemáticas y responsabilidades de auditoría; no son estados discretos de misión.	31

Capítulo 1

Del requisito integral a un ensayo físicamente cerrado

1.1. Qué se conserva y qué se añade

La aspiración del proyecto sigue siendo una única interacción cooperativa entre decisiones, restricciones físicas e información local. No se introduce una máquina de estados nominal con etiquetas IDLE, ATTACH o TRANSPORT. El ensayo de esta versión empieza, sin embargo, con tres apoyos ya establecidos: esa condición inicial está declarada y no se confunde con un reclutamiento que todavía no se prueba aquí.

El marco de juegos poblacionales de Quijano y colaboradores proporciona el contexto de revisión estratégica y control distribuido [3]. Los resultados de Martínez-Piazuelo y colaboradores sobre GNE con restricciones acopladas corresponden a clases concretas de juegos y modelos de payoff [4, 5]. En V3 se construye primero un juego cuadrático cooperativo por estado congelado. La pertenencia a esa clase se demuestra directamente; no se heredan sin prueba todas las garantías del marco poblacional para la planta no lineal.

Pregunta	Evidencia que existía	Aporte de V3
Contacto real	Maniobra prescrita de tres apoyos	Mismo tipo de acoplamiento energético, ahora con destino y barreras
Seguridad a torque	Dos AMR sin carga	Seis torques actuando en tres AMR y una carga compartida
Distribución	Seguimiento de precios separado	Réplicas de actores en lazo ideal y feedback nominal retardado en lazo
Transferencia vertical	Normal cuasiestática	Ensayo separado con altura, inclinaciones, estación y actuadores verticales
Fallos	Claims históricos N-1 heterogéneos	Pérdida de motor separada de pérdida de apoyo; infactibilidad explícita
Tráfico de tres cargas	Ensayos históricos con staging	No se declara cerrado de nuevo; se preserva como antecedente

Cuadro 1.1: Cruce entre la base auditada y la nueva evidencia. No se suman éxitos de ensayos distintos como si fueran una sola misión.

1.2. Equipo conceptual y parámetros

La base móvil es diferencial. El apoyo superior está centrado sobre el chasis y permite yaw relativo mediante un rodamiento pasivo ideal. El desplazamiento horizontal del pad tiene compliance finita. Esta elección evita imponer simultáneamente yaw rígido del chasis y tracción no holonómica incompatible; no representa una plataforma superior plana de goma solidaria al chasis.

Magnitud	Valor de simulación	Interpretación
Radio de rueda r_w	0.095 m	Relación torque/fuerza
Semivía b	0.17 m	Relación torques/momento
Inercia de cada rueda J_w	0.018 kg m ²	Reflejada en el cuerpo
Masas de chasis	18, 19, 18.5 kg	No incluyen masa de la carga
Radio conservador AMR	0.235 m	Contiene chasis y ruedas dibujados
Radio carga	0.85 m	Huella circular de esta campaña
Masa de carga	60–90 kg	Uniforme por mundo pareado
Rigidez superior k_t	600–950 N/m	Material hipotético, no identificado
Amortiguamiento d_t	50–80 Ns/m	Régimen viscoso de adherencia
Coefficiente μ_t	0.5–0.8	Escenarios nominales
Límite torque por rueda	7 N m	Restricción, no recorte del estado
Muestreo / planta	20 ms / 2 ms	Torque ZOH e integración RK4
Radio red ideal	1.15 m	Cubre la coalición de tres apoyos

Cuadro 1.2: Especificación del banco. Estos números no son prestaciones de un producto industrial.

La validación sobre equipo requeriría medir k_t , d_t a partir de fuerzas y deflexiones, fricción superior a partir de ensayos de deslizamiento, normales mediante células de carga, parámetros motores mediante corriente/torque y reacción de rodamiento. No se hizo esa identificación. Tampoco se ejecutó CoppeliaSim en esta revisión.

1.3. Estado y convención de fuerzas

Para $i = 1, 2, 3$, el AMR tiene posición $p_i \in \mathbb{R}^2$, orientación θ_i , velocidad longitudinal v_i y velocidad angular ω_i . La plataforma tiene centro $p \in \mathbb{R}^2$, orientación ψ , velocidad $V \in \mathbb{R}^2$ y velocidad angular Ω . El estado tiene 21 coordenadas:

$$X = \text{col}(p_1, p_2, p_3, \theta_1, \theta_2, \theta_3, v_1, v_2, v_3, \omega_1, \omega_2, \omega_3, p, \psi, V, \Omega). \quad (1.1)$$

Se definen $e_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$, $e_i^\perp = (-\sin \theta_i, \cos \theta_i)^\top$ y $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Los puntos materiales de apoyo en el cuerpo de la carga son

$$\bar{r}_1 = (-0.5, 0)^\top, \quad \bar{r}_2 = (0.25, \sqrt{3}/4)^\top, \quad \bar{r}_3 = (0.25, -\sqrt{3}/4)^\top. \quad (1.2)$$

Con $r_i = R(\psi)\bar{r}_i$, la deformación y la velocidad relativa son

$$\epsilon_i = p_i - p - r_i, \quad (1.3)$$

$$u_i = v_i e_i - V - \Omega J r_i = \dot{\epsilon}_i. \quad (1.4)$$

La fuerza f_i se define como la fuerza que el AMR transmite a la carga. Por tanto la carga recibe $+f_i$ y el chasis recibe $-f_i$.

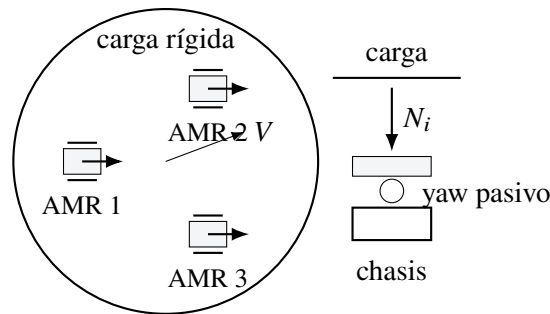


Figura 1.1: Modelo conceptual. Izquierda: tres centros de apoyo bajo una huella rígida. Derecha: separación entre apoyo tangencial, carga normal y libertad de yaw. No es un plano de fabricación.

Capítulo 2

Mecánica acoplada y juego de control

2.1. La única entrada física: torque de ruedas

Las inercias equivalentes reflejan las ruedas:

$$\tilde{m}_i = m_i + \frac{2J_w}{r_w^2}, \quad \tilde{I}_i = I_i + \frac{2J_w b^2}{r_w^2}. \quad (2.1)$$

Las ecuaciones implementadas son

$$\dot{p}_i = v_i e_i, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i, \quad (2.2)$$

$$\tilde{m}_i \dot{v}_i = \frac{\tau_{Li} + \tau_{Ri}}{r_w} - d_v v_i - e_i^\top f_i, \quad \tilde{I}_i \dot{\omega}_i = \frac{b}{r_w} (\tau_{Ri} - \tau_{Li}) - d_\omega \omega_i, \quad (2.3)$$

$$m \dot{V} = \sum_i f_i - d_L V, \quad I_L \dot{\Omega} = \sum_i r_i \times f_i - d_R \Omega. \quad (2.4)$$

No existe entrada independiente en p o V para dirigir la plataforma. Los seis torques se mantienen constantes durante cada intervalo de control. El integrador de la planta evalúa cuatro etapas RK4 por subpaso; no proyecta el estado después de integrar.

La estructura de potencia $J_c^\top f_c$ y la relación con velocidades de contacto son las habituales de dinámica multicuerpo restringida [7]. Aquí se especializan a apoyos centrados, yaw libre y una carga planar. Las fuerzas laterales rueda–suelo son reacciones de la restricción ideal no holonómica; se audita su utilización de fricción. El QP limita el presupuesto longitudinal y el dominio se declara válido solo mientras la reacción lateral permanezca admisible.

2.2. Contacto Kelvin–Voigt y dominio de adherencia

El nuevo núcleo utiliza

$$f_i = k_t \epsilon_i + d_t u_i. \quad (2.5)$$

Esta igualdad no contiene una proyección radial que oculte fuerzas excesivas. Se permite únicamente dentro del dominio

$$\mathcal{D}_{\text{stick}} = \{X : N_i > 0, \quad \|f_i\| \leq \mu_t N_i, \quad \|\epsilon_i\| \leq \epsilon_{\text{máx}}, \quad \text{tracción suelo admisible}\}. \quad (2.6)$$

Cuando la prueba de fricción extrema sale de él, la corrida se detiene y se etiqueta inválida para este modelo. No se inventa una continuación con deslizamiento. El modelo elasto-plástico anterior permanece en V2; la derivación suave de HOCBF presente no se extiende automáticamente a sus cambios de régimen.

Dominio de la afirmación

u_i es velocidad relativa de un elemento compliant. Su integral puede representar deformación elástica reversible; no se debe llamar a toda esa velocidad “slip plástico”. En las campañas nominales la fuerza queda estrictamente dentro del límite de fricción y no se implementa plasticidad.

2.3. Soporte vertical que conserva la gravedad

En el ensayo planar las normales se calculan en los apoyos actuales $s_i = p_i - p$:

$$A_z(X)N = \begin{bmatrix} mg \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A_z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ s_{1y} & s_{2y} & s_{3y} \\ -s_{1x} & -s_{2x} & -s_{3x} \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

Su derivada es

$$\dot{N} = -A_z^{-1} \dot{A}_z N. \quad (2.8)$$

La masa no se multiplica por una función de distancia al destino. Tras llegar, la carga sigue apoyada. La descarga necesita una estación: por eso se añade un ensayo vertical separado, descrito más adelante. Esta versión planar no modela transferencia dinámica de normales por aceleración horizontal y altura del centro de masas; esa es una exclusión importante.

2.4. Campo nominal y formación por mecánica

El objetivo nominal es un destino, no una curva prescrita en tiempo. Se usa un campo atractivo acotado, una circulación suave alrededor del obstáculo y amortiguamiento. Para el caso de referencia:

$$V_{\text{campo}}(p) = .38 \frac{p^d - p}{\sqrt{.45^2 + \|p^d - p\|^2}} + v_{\text{circ}}(p) + v_{\text{pres}}(p). \quad (2.9)$$

La circulación tiene quiralidad fija. Es una decisión de diseño, no una prueba de completitud topológica. El campo se modifica en un barrido explícito para medir su efecto sobre llegada y bloqueo.

Cada AMR recibe una velocidad objetivo del punto material que soporta,

$$v_i^{\text{punto},d} = V_{\text{campo}} + \Omega^d J r_i - k_\epsilon \epsilon_i. \quad (2.10)$$

Se proyecta longitudinalmente sobre e_i y se genera una referencia angular que permite avance o reversa. La alineación es dinámica: θ_i no se sustituye por el ángulo deseado. La fuerza de formación principal procede de (2.5); el término k_ϵ es una corrección de tracking dentro del controlador y no una ligadura cinemática impuesta después del paso.

2.5. La barrera de la carga no es de segundo orden

Sea $a = \dot{V}$ y $\alpha = \dot{\Omega}$. La aceleración de un punto de la carga es

$$a_i^L = a + \alpha J r_i - \Omega^2 r_i. \quad (2.11)$$

La aceleración del centro del AMR es $a_i^R = e_i \dot{v}_i + e_i^\perp v_i \omega_i$. Por tanto

$$\dot{f}_i = k_t u_i + d_t (a_i^R - a_i^L), \quad (2.12)$$

$$\ddot{V} = \frac{1}{m} \left(\sum_i \dot{f}_i - d_L a \right) = b_j(X) + B_j(X) \tau. \quad (2.13)$$

Para un obstáculo circular con centro o y radio r_o :

$$h = \|p - o\|^2 - (R_L + r_o + d_s)^2, \quad (2.14)$$

$$\dot{h} = 2(p - o)^\top V, \quad (2.15)$$

$$\ddot{h} = 2\|V\|^2 + 2(p - o)^\top a, \quad (2.16)$$

$$h^{(3)} = 6V^\top a + 2(p - o)^\top \ddot{V}. \quad (2.17)$$

Con tres ganancias iguales $k > 0$, la desigualdad implementada es

$$B_3 = h^{(3)} + 3k\ddot{h} + 3k^2\dot{h} + k^3h \geq \sigma. \quad (2.18)$$

Es afín en τ con X congelado. Esta construcción usa la cadena HOCBF, cuyo dominio seguro incluye las funciones auxiliares y no solo $h \geq 0$ [8]. La elección de grado relativo debe corresponder al modelo de contacto, no al deseo de obtener un QP sencillo.

2.6. Fricción, deformación y límites en el mismo conjunto admisible

Para la fricción superior se define

$$h_i^f = (\mu_t N_i)^2 - \|f_i\|^2, \quad \dot{h}_i^f = 2\mu_t^2 N_i \dot{N}_i - 2f_i^\top \dot{f}_i. \quad (2.19)$$

Se exige $\dot{h}_i^f + 4h_i^f \geq 0$ al muestrear. Para la deformación:

$$h_i^e = \epsilon_{\max}^2 - \|\epsilon_i\|^2, \quad (2.20)$$

$$\ddot{h}_i^e = -2\|u_i\|^2 - 2\epsilon_i^\top (a_i^R - a_i^L). \quad (2.21)$$

La desigualdad $\ddot{h}_i^e + 5\dot{h}_i^e + 6h_i^e \geq 0$ mantiene una región de deformación nominal. También se imponen velocidades longitudinales y angulares mediante desigualdades en aceleraciones, y $|\tau_{Li}|, |\tau_{Ri}| \leq 7$ N m.

Estas condiciones forman un politopo de torques $\mathcal{K}_X$ en cada evaluación. La naturaleza convexa es *instantánea*: $\mathcal{K}_X$ cambia con la planta; la misión completa sigue siendo no lineal y dependiente de contacto. No se afirma que la intersección sea siempre no vacía.

2.7. Juego cooperativo por estado congelado

Se construye una función común

$$\Phi_X(\tau) = \frac{1}{2} \|\mathcal{A}_X \tau - b_X\|_W^2 + \frac{\rho}{2} \|\tau\|^2 + \frac{\rho_s}{2} \|\tau - \tau^-\|^2, \quad (2.22)$$

donde los residuos incluyen aceleraciones longitudinales, angulares y jerk de carga. Cada jugador controla sus dos torques y tiene coste $J_i = \Phi_X$; también sería posible añadir cualquier término independiente de sus propias acciones sin alterar el pseudogradiante. Es una construcción de interés idéntico con restricciones compartidas:

$$F_X(\tau) = \nabla \Phi_X(\tau) = H_X \tau + g_X, \quad 0 \in F_X(\tau^*) + N_{\mathcal{K}_X}(\tau^*). \quad (2.23)$$

La acción aplicada es una solución variacional. No se confunden las fuerzas reactivas $f_i(X)$ con precios duales de la economía anterior: en este ensayo no se resuelve un mercado independiente que pueda asignar fuerzas incompatibles con (2.5).

2.8. Estructura de información y realización numérica

La referencia central dispone del estado de la coalición, del mapa estático y del destino. La réplica ideal utiliza tres cálculos de actor; cada uno recibe su tupla local y las tuplas de sus vecinos, observa la carga y mantiene el iterado de consenso anterior. Cada actor resuelve el QP de seis variables y aplica solo su par. Con radio 1.15 m, el grafo de esta coalición es completo durante las corridas. Esto elimina un decisor líder en el ensayo, pero replica cálculo y memoria: no es descomposición escalable [6, 10].

El tratamiento retardado es diferente: la referencia nominal se recibe con retardo de 0.2 s y pérdida del 25 %; la seguridad usa el estado actual en un QP central. Es red en lazo, no replay, pero no equivale a tener todas las restricciones calculadas con información local retardada.

El solver principal es ascenso dual por coordenadas hasta convergencia de residuos. Se auditan factibilidad, estacionariedad y complementariedad. Si no alcanza tolerancia, se contrasta con SLSQP; si no hay acción admisible se detiene la simulación. **Detener un simulador no es una maniobra física de emergencia:** no certifica qué haría el equipo después de ese instante.

Capítulo 3

Resultados formales y demostraciones

3.1. Convenciones de evidencia

Las pruebas de este capítulo son derivaciones para el modelo declarado. Algunas son especializaciones de herramientas conocidas; no se reivindica novedad por renombrarlas como Mega Juego. Cada resultado distingue su dominio y la comprobación numérica que lo acompaña. Las pruebas computacionales pueden encontrar errores de enunciado o implementación, pero no sustituyen las demostraciones.

3.1.1. Balance de potencia de la mecánica

Teorema 3.1 (Disipación exacta del modelo continuo). *Supónganse masas e inercias positivas, $k_t, d_t > 0$, amortiguamientos no negativos, pads centrados con yaw libre y contacto dentro de $\mathcal{D}_{\text{stick}}$. Defínase*

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \sum_i (\tilde{m}_i v_i^2 + \tilde{I}_i \omega_i^2) + \frac{1}{2} m \|V\|^2 + \frac{1}{2} I_L \Omega^2 + \frac{k_t}{2} \sum_i \|\epsilon_i\|^2. \quad (3.1)$$

Para (2.4)–(2.5),

$$\dot{\mathcal{E}} = \sum_i (\tau_{Li} \dot{\phi}_{Li} + \tau_{Ri} \dot{\phi}_{Ri}) - \mathcal{D}, \quad (3.2)$$

donde $\dot{\phi}_{Li} = (v_i - b\omega_i)/r_w$, $\dot{\phi}_{Ri} = (v_i + b\omega_i)/r_w$ y

$$\mathcal{D} = \sum_i (d_v v_i^2 + d_\omega \omega_i^2) + d_L \|V\|^2 + d_R \Omega^2 + d_t \sum_i \|u_i\|^2 \geq 0. \quad (3.3)$$

Demostración. Multiplicar cada ecuación longitudinal por v_i , cada ecuación angular por ω_i y las ecuaciones de carga por V y Ω . La potencia total de contacto es

$$\sum_i [-v_i e_i^\top f_i + V^\top f_i + \Omega(r_i \times f_i)] = - \sum_i f_i^\top u_i.$$

La derivada de la energía elástica es $\sum_i k_t \epsilon_i^\top u_i$. Al sustituir $f_i = k_t \epsilon_i + d_t u_i$, los términos elásticos se cancelan y queda $-d_t \sum_i \|u_i\|^2$. Finalmente,

$$\frac{\tau_{Li} + \tau_{Ri}}{r_w} v_i + \frac{b(\tau_{Ri} - \tau_{Li})}{r_w} \omega_i = \tau_{Li} \dot{\phi}_{Li} + \tau_{Ri} \dot{\phi}_{Ri}.$$

Los amortiguamientos restantes aportan exactamente los términos de $\mathcal{D}$. □

Observación 3.2. Este balance certifica una identidad del modelo, no convergencia de la misión. Los motores pueden inyectar energía indefinidamente y el campo de circulación no es un gradiente conservativo global. En las campañas se integra trabajo y disipación con las mismas etapas RK4 de la planta para auditar el residuo de la identidad.

Proposición 3.3 (Rigidez aproximada y contención geométrica). Si $\|\epsilon_i\| \leq e_{\text{máx}}$, entonces

$$\|p_i - p_j\| - \|\bar{r}_i - \bar{r}_j\| \leq 2e_{\text{máx}}. \quad (3.4)$$

Además, si $\max_i \|\bar{r}_i\| + e_{\text{máx}} + R_i \leq R_L$, toda huella AMR circular de radio R_i está contenida en la huella circular de la carga.

Demostración. $p_i - p_j = R(\psi)(\bar{r}_i - \bar{r}_j) + (\epsilon_i - \epsilon_j)$. La desigualdad triangular inversa y la invariancia de norma bajo rotación dan la primera cota. Para cualquier punto del AMR, su distancia al centro de carga es a lo sumo $\|\bar{r}_i\| + \|\epsilon_i\| + R_i$, lo que prueba la contención. $\square$

En esta geometría, $0.5 + 0.085 + 0.235 = 0.82 < 0.85$ m. La separación mínima entre dos huellas queda acotada inferiormente por $\sqrt{3}/2 - 2(0.085) - 2(0.235) > 0.226$ m. Es una propiedad de este diseño de apoyo, no una regla general para cualquier formación.

3.1.2. Grado relativo del sistema cargado

Teorema 3.4 (Entrada de torque en el jerk de carga). Para el modelo Kelvin–Voigt con $d_t > 0$, la aceleración $a(X)$ de carga no depende instantáneamente de τ . Su jerk es afín:

$$\ddot{V} = b_j(X) + \frac{d_t}{m} \sum_i \frac{e_i}{\tilde{m}_i r_w} (\tau_{Li} + \tau_{Ri}). \quad (3.5)$$

Para una barrera $h(p)$ suave, el torque aparece en $h^{(3)}$. En un punto donde

$$\left[\frac{d_t}{m \tilde{m}_i r_w} \nabla h(p)^\top e_i \right]_{i=1}^3 \neq 0, \quad (3.6)$$

la barrera tiene grado relativo tres.

Demostración. La aceleración $a = (\sum_i f_i - d_L V)/m$ depende de X porque $f_i = k_t \epsilon_i + d_t u_i$ depende de posiciones y velocidades. Derivar introduce $\dot{f}_i = k_t u_i + d_t (\dot{v}_i e_i + v_i \omega_i e_i^\perp - a_i^L)$. En esta expresión solo $\dot{v}_i$ depende instantáneamente de torque; su coeficiente es $1/(\tilde{m}_i r_w)$ para ambas ruedas. Los términos a_i^L , a y α dependen del estado presente, no de τ . Resulta la afinidad indicada. Para una función de posición, $\dot{h}$ depende de velocidad y $\ddot{h}$ de aceleración; la primera dependencia de torque aparece en la tercera derivada. La condición de no anulación del coeficiente es necesaria para afirmar el grado relativo local. $\square$

Dominio de la afirmación

Si todos los ejes de tracción son ortogonales al gradiente relevante, el coeficiente se anula y la autoridad instantánea sobre esa barrera se pierde. No se afirma grado relativo uniforme sobre todo el espacio de estados. La norma de dicho coeficiente es un diagnóstico útil de factibilidad.

Proposición 3.5 (El límite puramente elástico cambia la derivación). Si $d_t = 0$ y $k_t > 0$, el jerk de carga no depende de torque. En puntos no degenerados, el torque aparece en la cuarta derivada de una barrera de posición. La HOCBF de tercer orden anterior no puede copiarse sin modificación.

Demostración. Con $f_i = k_t \epsilon_i$, $\dot{f}_i = k_t u_i$ no depende de torque. La segunda derivada $\ddot{f}_i = k_t \dot{u}_i$ sí contiene la aceleración longitudinal de los AMR. Por tanto la primera dependencia en una barrera de posición aparece una derivada después. La afirmación sigue siendo local y requiere coeficiente no nulo. $\square$

Proposición 3.6 (Obstrucción no holonómica de una formación perfectamente rígida). Si los apoyos no deslizan ni se deforman, las velocidades deben cumplir

$$\mathcal{R}(\theta, r)\xi = 0, \quad \mathcal{R}_i = [-\sin \theta_i, \cos \theta_i, e_i^\top r_i], \quad \xi = \text{col}(V_x, V_y, \Omega). \quad (3.7)$$

Si $\text{rank } \mathcal{R} = 3$, el único twist instantáneo compatible es $\xi = 0$.

Demostración. Sin deslizamiento, $v_i e_i = V + \Omega J r_i$. Multiplicar por $e_i^{\perp \top}$ elimina v_i y da cada fila de la igualdad. Una matriz de tres columnas y rango tres tiene núcleo trivial. Como ejemplo, para los puntos del banco y orientaciones $(0, \pi/2, \pi/4)$, el determinante es aproximadamente -0.08204 , distinto de cero. $\square$

Esto explica por qué “hacer el contacto infinitamente rígido” no resuelve por sí mismo el control: los ejes deben coordinarse. La compliance finita permite transitorios pequeños mientras los chasis se orientan, pero tampoco garantiza cualquier maniobra si un eje queda inmovilizado.

3.2. Equilibrio instantáneo y precisión numérica

Teorema 3.7 (Existencia y unicidad del equilibrio variacional instantáneo). *Fijado X , supóngase que $\mathcal{K}_X$ es no vacío, cerrado y convexo, que contiene los límites de torque y que $H_X \succeq m_H I$ con $m_H > 0$. Entonces el problema*

$$\min_{\tau \in \mathcal{K}_X} \frac{1}{2} \tau^\top H_X \tau + g_X^\top \tau \quad (3.8)$$

tiene una única solución. Esta solución coincide con el v-GNE del juego de interés idéntico descrito en el capítulo anterior.

Demostración. Los límites de torque hacen compacto a $\mathcal{K}_X$; la continuidad garantiza existencia. La convexidad fuerte garantiza unicidad. La condición de primer orden del problema convexo es

$$\langle H_X \tau^* + g_X, \tau - \tau^* \rangle \geq 0 \quad \forall \tau \in \mathcal{K}_X,$$

que es la VI asociada al pseudogradiante de los jugadores. Por definición esta solución es variacional. No se concluye que todo GNE con multiplicadores privados diferentes sea el mismo óptimo. $\square$

El resultado es una especialización deliberada: proporciona un objeto de referencia que se puede resolver y auditar. No demuestra que el paisaje espacial de toda la misión sea convexo ni que los múltiples atractores tengan óptimo global accesible.

Teorema 3.8 (Error de decisión desde residual de inclusión). *Sea F m_H -fuertemente monótono y K convexo. Si $\tau \in K$ y existe $r \in F(\tau) + N_K(\tau)$ con $\|r\| \leq \varepsilon$, mientras $0 \in F(\tau^*) + N_K(\tau^*)$, entonces*

$$\|\tau - \tau^*\| \leq \frac{\varepsilon}{m_H}. \quad (3.9)$$

Demostración. Escribir $r = F(\tau) + n$, $0 = F(\tau^*) + n^*$ con normales n, n^* . La monotonía del cono normal y la monotonía fuerte de F implican

$$\langle r, \tau - \tau^* \rangle \geq m_H \|\tau - \tau^*\|^2.$$

Aplicando Cauchy–Schwarz y dividiendo, salvo el caso trivial de distancia nula, resulta la cota. $\square$

Un residual primal pequeño, por sí solo, no es r : también se necesitan estacionariedad y una representación válida de las normales. El banco registra las magnitudes por separado y contrasta 200 QP con un segundo solver.

3.3. Seguridad: tiempo continuo y ejecución muestreada

Teorema 3.9 (Invariancia por la cadena de tercer orden). *Sea una trayectoria clásica del modelo en un dominio donde las derivadas existen. Defínanse*

$$\psi_0 = h, \quad \psi_1 = \dot{h} + k_1 h, \quad \psi_2 = \ddot{h} + k_2 \dot{h} + k_3 h. \quad (3.10)$$

Si $k_1, k_2, k_3 > 0$, $\psi_j(0) \geq 0$ para $j = 0, 1, 2$ y el control aplicado satisface

$$\dot{\psi}_2 + k_3\psi_2 \geq 0 \quad (3.11)$$

en todo instante del dominio, entonces $h(t) \geq 0$ mientras la solución permanezca en él.

Demostración. Por comparación, $\psi_2(t) \geq e^{-k_3 t} \psi_2(0) \geq 0$. La ecuación $\dot{\psi}_1 + k_2\psi_1 = \psi_2 \geq 0$ implica $\psi_1(t) \geq 0$. Finalmente $\dot{h} + k_1h = \psi_1 \geq 0$ implica $h(t) \geq 0$. Esta prueba encadena tres desigualdades escalares; no presume que $h(0) \geq 0$ sea suficiente sin las otras dos condiciones. $\square$

Para ganancias iguales se obtiene (2.18). Es la especialización HOCBF relevante al modelo [8]; la factibilidad del QP y la permanencia en el régimen de contacto son hipótesis, no consecuencias automáticas.

Teorema 3.10 (Margen suficiente de implementación muestreada). *Sea $B(X, \tau) = \dot{\psi}_2 + k_3\psi_2$. En un tubo alcanzable durante un periodo Δ , supóngase una cota de variación $|dB/dt| \leq L_B$ bajo torque retenido. Sean ε_X la incertidumbre de estado, L_X una constante Lipschitz de B respecto a ese estado, ε_m una cota de error de modelo y ε_q la máxima violación de la desigualdad física por el solver. Si*

$$\widehat{B}_k \geq L_B\Delta + L_X\varepsilon_X + \varepsilon_m + \varepsilon_q, \quad (3.12)$$

entonces $B(X(t), \tau_k) \geq 0$ durante ese intervalo. Junto a las condiciones iniciales del teorema anterior, se conserva $h \geq 0$.

Demostración. En el inicio real, $B(X_k, \tau_k) \geq \widehat{B}_k - L_X\varepsilon_X - \varepsilon_m - \varepsilon_q$. Por la cota temporal, $B(X(t), \tau_k) \geq B(X_k, \tau_k) - L_B(t - t_k)$. Como $0 \leq t - t_k \leq \Delta$, (3.12) da no negatividad. Aplicar el teorema de la cadena en cada intervalo. $\square$

Dominio de la afirmación

El código usa un margen fijo de ingeniería y audita B_3 a resolución fina. No calcula un L_B certificado sobre todos los tubos alcanzables. Por tanto la campaña es evidencia de seguridad observada y verificación algebraica, no una certificación uniforme de (3.12). La literatura de CBF muestreada trata justamente esta distinción [9].

La prueba también se aplica a una barrera de fricción si se dispone de sus constantes. En la prueba de fricción extrema, la desigualdad comprobada al muestrear no evitó una pequeña salida del dominio entre muestras. El resultado negativo identifica por qué el margen no se puede omitir en restricciones distintas de la pared.

3.4. Errores de cálculo y red

Teorema 3.11 (Cota ISS regional condicionada a un Lyapunov nominal). *Considérese $\dot{x} = f(x, \kappa(x)) + G(x)e$, con equilibrio nominal en cero y una función V en una región $\mathcal{R}$ que satisface*

$$c_1 \|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2 \|x\|^2, \quad \dot{V}_{e=0} \leq -c_3 \|x\|^2, \quad \|\nabla V^\top G\| \leq c_4 \|x\|. \quad (3.13)$$

Mientras la trayectoria permanezca en $\mathcal{R}$,

$$\dot{V} \leq -\frac{c_3}{2c_2} V + \frac{c_4^2}{2c_3} \|e\|^2. \quad (3.14)$$

En consecuencia,

$$V(t) \leq e^{-at} V(0) + \frac{b}{a} (1 - e^{-at}) \|e\|_{\infty, [0, t]}^2, \quad a = \frac{c_3}{2c_2}, \quad b = \frac{c_4^2}{2c_3}. \quad (3.15)$$

Demostración. $\dot{V} \leq -c_3 \|x\|^2 + c_4 \|x\| \|e\|$. La desigualdad de Young acota el segundo término por $c_3 \|x\|^2 / 2 + c_4^2 \|e\|^2 / (2c_3)$. Usar $\|x\|^2 \geq V/c_2$ y la fórmula de comparación para una desigualdad lineal forzada. $\square$

Estado de este resultado. La implicación está demostrada; no se ha construido aquí un V que satisfaga esas hipótesis para toda la maniobra con circulación, saturaciones, contacto cambiante y tráfico. No se presenta como teorema de estabilidad global del simulador. Su utilidad es fijar qué debe verificar una prueba regional posterior y cómo separar error numérico, información envejecida y error mecánico.

Teorema 3.12 (Equivalencia de réplica ideal). *Supóngase que los tres actores reciben el mismo snapshot de su coalición mediante mensajes, comparten mapa y parámetros, resuelven el mismo QP de solución única y aplican únicamente su par de torques. Si el iterado previo y el muestreo son comunes, el vector ensamblado coincide con el control central. Bajo unicidad de solución de la planta y mismo estado inicial, las trayectorias también coinciden.*

Demostración. En la primera actualización, todos los datos del QP coinciden. La unicidad hace que las tres soluciones sean iguales a τ^* . Ensamblar sus bloques devuelve τ^* . La planta recibe la misma entrada y, por unicidad, alcanza el mismo estado. Repetir por inducción en las actualizaciones. El argumento no requiere que exista un actor líder; sí requiere información consistente y resolver el problema completo en cada actor. $\square$

El banco verifica diferencia exactamente nula de las trazas de referencia y réplica ideal. Esto es una prueba de implementación de esta equivalencia, no una mejora estadística de un método sobre otro ni evidencia de escalabilidad.

Proposición 3.13 (Margen para bloques calculados con errores distintos). *Sea una fila segura $a^\top \tau \geq b$, particionada en bloques a_i . Si un vector de referencia satisface $a^\top \tau^* \geq b + \delta$ y cada actor aplica $\tau_i^* + e_i$ con $\|e_i\| \leq \epsilon_i$, la fila permanece satisfecha cuando*

$$\delta \geq \sum_i \|a_i\|_* \epsilon_i. \quad (3.16)$$

Demostración. $a^\top (\tau^* + e) - b \geq \delta - \sum_i |a_i^\top e_i| \geq \delta - \sum_i \|a_i\|_* \|e_i\|$. La condición hace no negativo el último miembro. $\square$

Esto delimita el salto de una réplica ideal a información retardada. No basta que cada actor resuelva un QP factible con su propia estimación: el vector realmente ensamblado puede no serlo. El tratamiento retardado de esta campaña conserva explícitamente un QP de seguridad central para no ocultar ese problema.

3.5. Transferencia vertical y límites N–1

Teorema 3.14 (Balance energético de una estación de transferencia). *Sea $z = (z_c, \phi, \vartheta)^\top$ la coordenada vertical y de inclinación pequeña, $J_i^z z = z_c + r_{iy} \phi - r_{ix} \vartheta$ y penetración $\delta_i = h_i(t) - J_i^z z$. Con normales elásticas unilaterales $N_i = k_i [\delta_i]_+$, masa generalizada $M_z \succ 0$ y amortiguamiento $D_z \succeq 0$:*

$$M_z \ddot{z} = \sum_i J_i^{z\top} N_i - m g e_z - D_z \dot{z}. \quad (3.17)$$

La energía

$$E_z = \frac{1}{2} \dot{z}^\top M_z \dot{z} + m g z_c + \frac{1}{2} \sum_i k_i [\delta_i]_+^2 \quad (3.18)$$

satisface, donde la solución es diferenciable,

$$\dot{E}_z = \sum_i N_i \dot{h}_i - \dot{z}^\top D_z \dot{z}. \quad (3.19)$$

Demostración. La derivada de $[\delta]_+^2/2$ es $[\delta]_+\dot{\delta}$, también continua en cero. Multiplicar la dinámica por $\dot{z}$ y sumar la derivada de potencial gravitatorio y elástico cancela $mg\dot{z}_c$ y los términos $N_i J_i^z \dot{z}$. Queda el trabajo de actuadores verticales y la disipación. Para apoyos de estación fijos, $\dot{h}_i = 0$ y no aportan trabajo externo. $\square$

Los actuadores verticales de este ensayo siguen una altura prescrita suave. El experimento comprueba física de transferencia, no una política emergente de elevación. La gravedad sigue presente antes, durante y después de la entrega.

Proposición 3.15 (Tres apoyos no dan reserva bidimensional frente a perder uno). *Una carga cuyo centro de masas proyectado está estrictamente dentro del triángulo de tres apoyos admite normales positivas. Al retirar uno, el polígono restante es un segmento y no puede contener una bola bidimensional de radio positivo alrededor del centro. En consecuencia, no existe margen de estabilidad bidimensional estrictamente positivo frente a toda pérdida de un apoyo.*

Demostración. El equilibrio vertical y de momentos equivale a representar el centro como combinación convexa de los puntos de apoyo, con pesos $N_i/(mg)$. En el interior del triángulo los pesos son positivos. Dos puntos generan solo un segmento, de interior vacío en $\mathbb{R}^2$; ninguna bola bidimensional positiva está contenida en él. La pérdida de torque de un motor no elimina el punto de apoyo, por lo que no está cubierta por la misma perturbación. $\square$

3.6. Un precio no actúa si no depende de la decisión

Proposición 3.16 (Inoperancia de una ocupación congelada en el coste instantáneo). *Si X está congelado, $\rho_c(X)$ no depende de τ y λ_c es un dato fijo, añadir $\lambda_c \rho_c(X)$ al objetivo del QP no cambia su minimizador.*

Demostración. El término añadido es constante sobre el conjunto de decisiones y su gradiente respecto a τ es cero. La diferencia de costes entre cualquier par de acciones permanece idéntica. $\square$

Para que el precio espacial organice movimiento debe modificar un campo dependiente de posición o una predicción $\rho_c(X_{k+1}(\tau))$. Esto explica por qué un Lagrangiano escrito con todos los recursos no basta para que todos ellos influyan en las ruedas. En V3 no se declara resuelto ese problema para tres cargas; se deja su interfaz exacta y el resultado negativo del campo débil.

Capítulo 4

Diseño experimental y resultados nuevos

4.1. Protocolo congelado y unidad de inferencia

El piloto utiliza el mundo 0. La campaña principal utiliza mundos 100–129, no usados para ajustar las ganancias. Cada mundo fija masa, rigidez, amortiguamiento, fricción e inicialización; sobre él se ejecutan tres tratamientos pareados. Los tratamientos no se cuentan como 90 mundos independientes. El archivo `configs/frozen.json` registra el hash de `src/cargo_cl.py`, y `configs/plan.json` registra cada configuración.

La llegada es un evento de observación: distancia a meta menor de 0.16 m y velocidad de carga menor de 0.08 m/s. No cambia el control. Se integra aproximadamente un segundo adicional para comprobar asentamiento. El horizonte principal es 32 s; no se excluye una corrida por no llegar antes de él. Los mundos de frenado son 200–229; los de estrés son 300–309; el barrido adicional de circulación usa 400–409.

Campaña	Ejecuciones	Pregunta
E-COUPLED	$30 \times 3 = 90$	Contacto, torque y seguridad en un mismo lazo; réplica y retardo nominal
E-BRAKE	$30 \times 2 = 60$	Efecto causal de retirar las CBF geométricas
E-TIGHT	10	¿Hay llegada con un campo tangencial débil?
E-MOTOR	10	¿Qué sucede al imponer torque nulo en un AMR?
E-FRICTION	10	¿Se conserva el dominio de adherencia con fricción extrema?
E-CIRCULATION	$10 \times 4 = 40$	Sensibilidad a la fuerza de circulación
E-TRANSFER	30	Transferencia estación–AMR con gravedad constante
E-REFINEMENT	3	Dependencia del resultado respecto al integrador
Total de integraciones	253	Pilotos y reintentos de desarrollo no incluidos

Cuadro 4.1: Banco nuevo ejecutado. Se añaden 5.000 auditorías algebraicas, 200 comparaciones de QP y un ensayo geométrico de pérdida de apoyo.

4.2. Ensayo acoplado: una carga llega por torques de tres AMR

Los 30 mundos del tratamiento de referencia completan la maniobra. La mediana del tiempo de llegada es 17.99 s; el intervalo observado va de 17.72 a 18.18 s. La menor holgura geométrica de la campaña es 0.3554 m, el torque máximo 1.5628 N m y la mayor deformación de cualquier apoyo 25.19 mm. La mediana entre mundos de sus medianas temporales de deformación es 5.29 mm.

La proporción observada de llegada es 30/30. Su intervalo de Wilson al 95 % es aproximadamente [88.65 %, 100 %]. Este intervalo no corrige sesgo de generador, modelo mecánico o selección de escenario: describe incertidumbre binomial bajo la población de mundos definida. No equivale a fiabilidad industrial del 100 %.

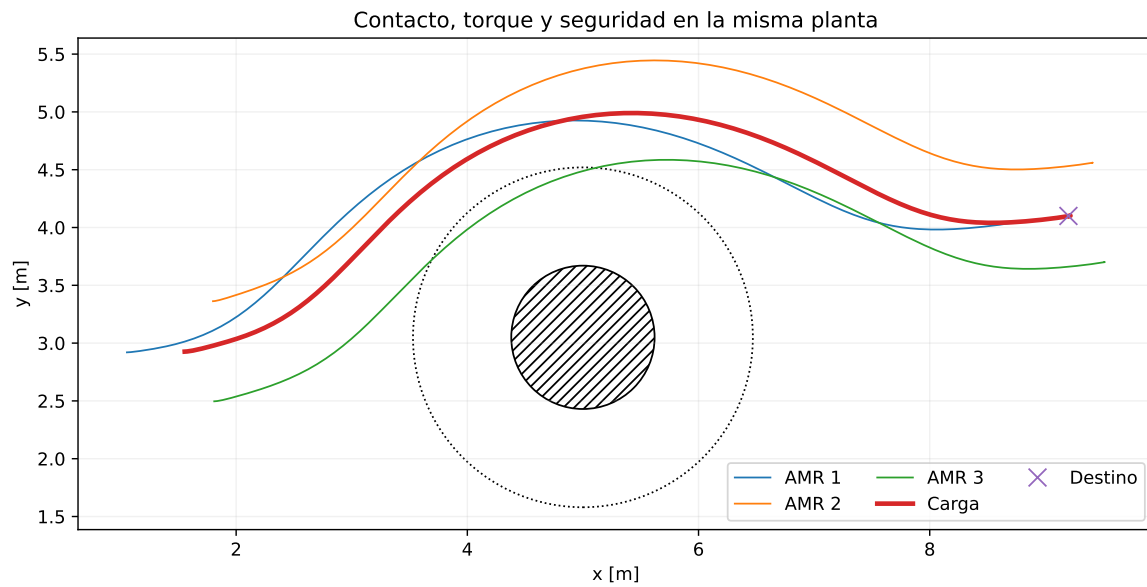


Figura 4.1: Mundo 100, ensayo acoplado. La carga rodea el obstáculo y los tres AMR mantienen sus puntos materiales con compliance finita. La curva procede de integración física, no de interpolar una ruta dibujada.

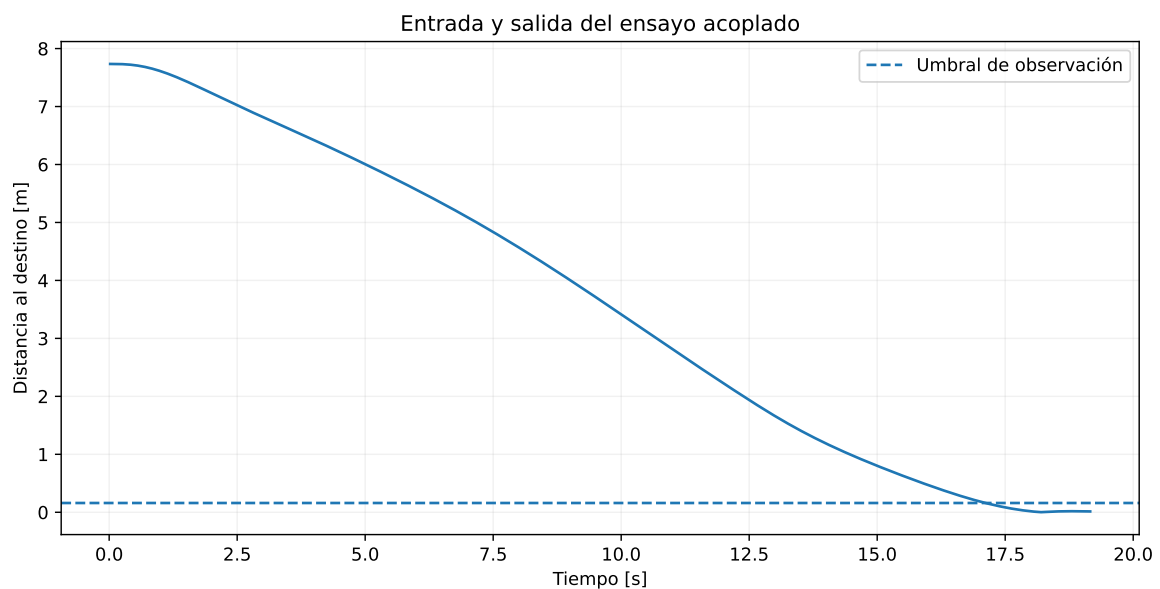


Figura 4.2: Distancia al destino del mundo 100. El umbral es exclusivamente un observador de llegada; no activa un cambio de modo del controlador.

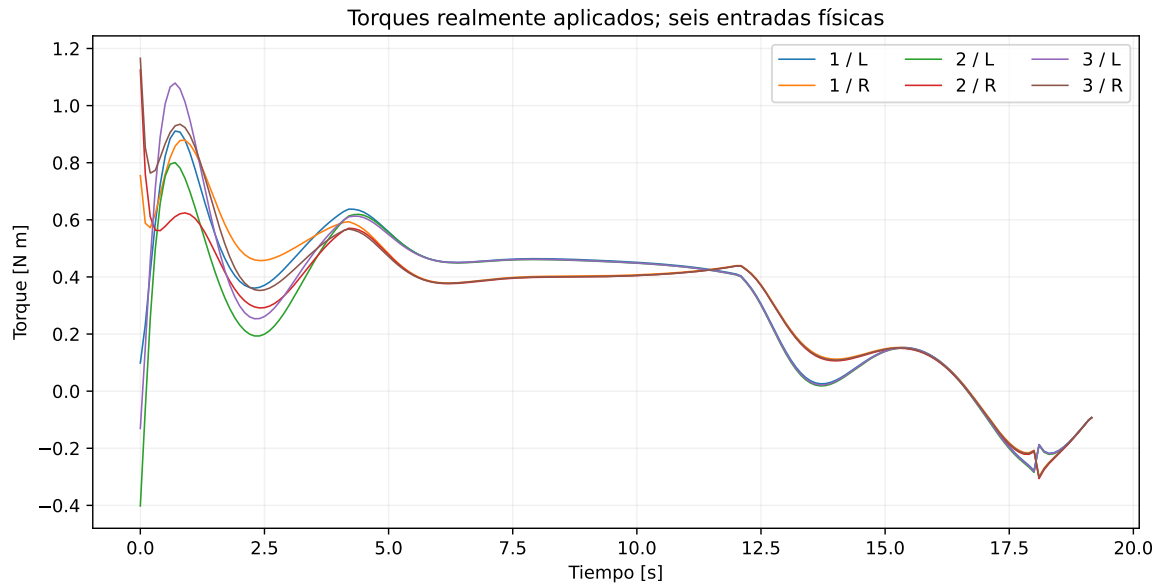


Figura 4.3: Seis torques aplicados. El modelo no obtiene torque por derivar a posteriori una animación cinemática.

En la maniobra nominal, el campo de circulación evita que la barrera geométrica llegue a activarse fuertemente. Por eso esta corrida no se usa sola para atribuir causalmente la seguridad a CBF. El contraste de frenado de la siguiente sección fuerza expresamente esa intervención.

4.3. La formación permanece unida por una interacción física

La normal mínima de la campaña principal es 195.93 N. La máxima utilización de la fricción superior es 0.1188 del límite. Los contactos se mantienen, por tanto, lejos de la saturación en estos mundos nominales. El balance cuasiestático conserva $\sum_i N_i = mg$ dentro de redondeo numérico.

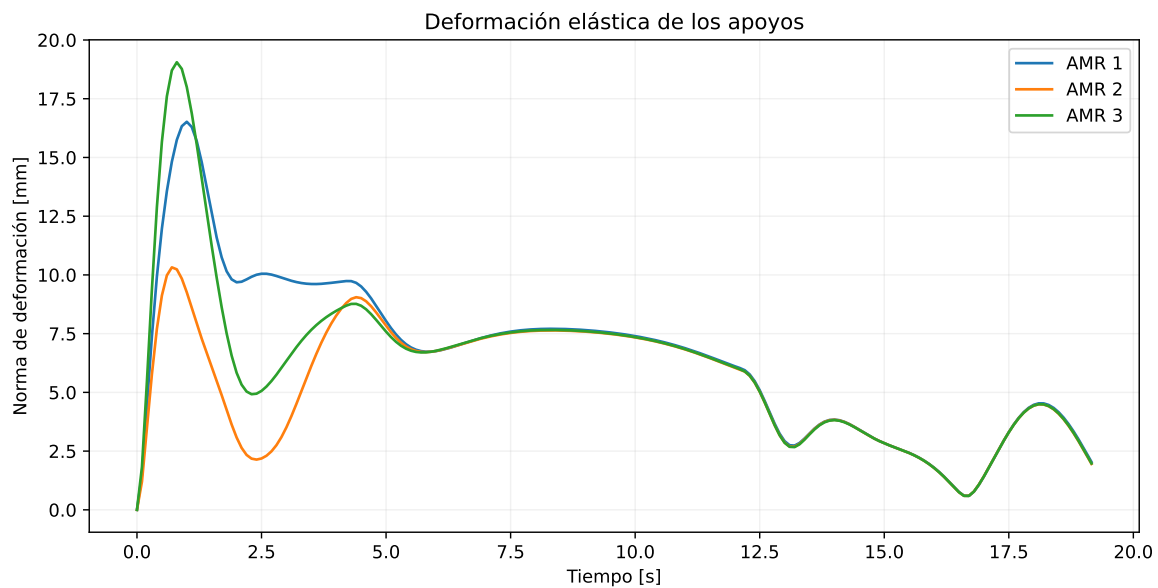


Figura 4.4: Deformación elástica de cada apoyo en el mundo 100. No se confunde con error de asignación ni con deslizamiento plástico.

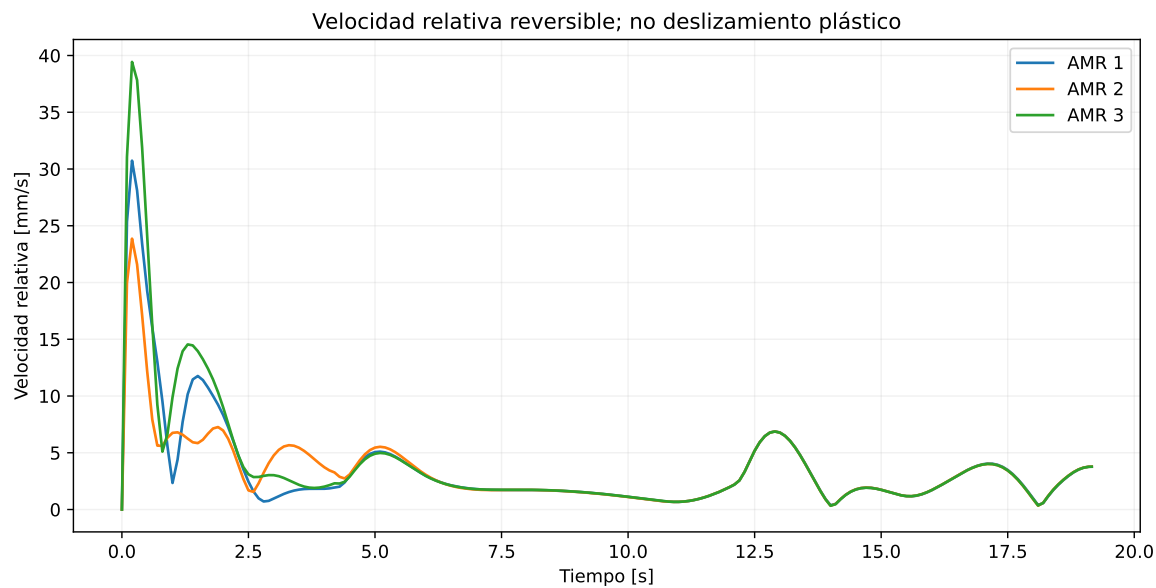


Figura 4.5: Velocidad relativa de la compliance. Hay transitorios reversibles; el modelo se detiene si abandona el dominio de fricción, en lugar de fingir adherencia.

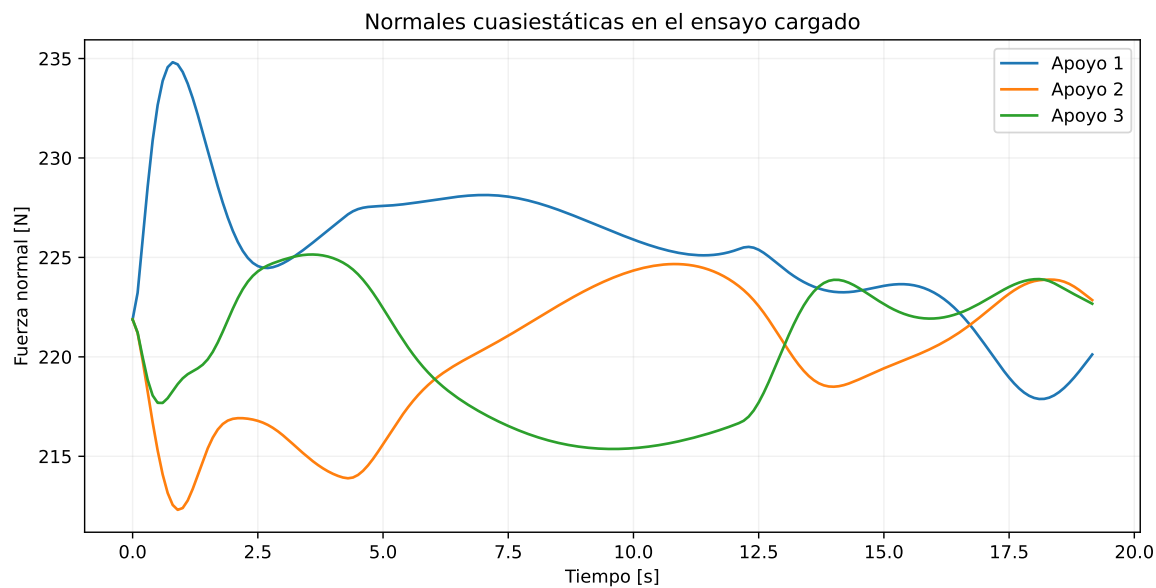


Figura 4.6: Reacciones normales durante la maniobra. La plataforma no pierde masa al acercarse al destino.

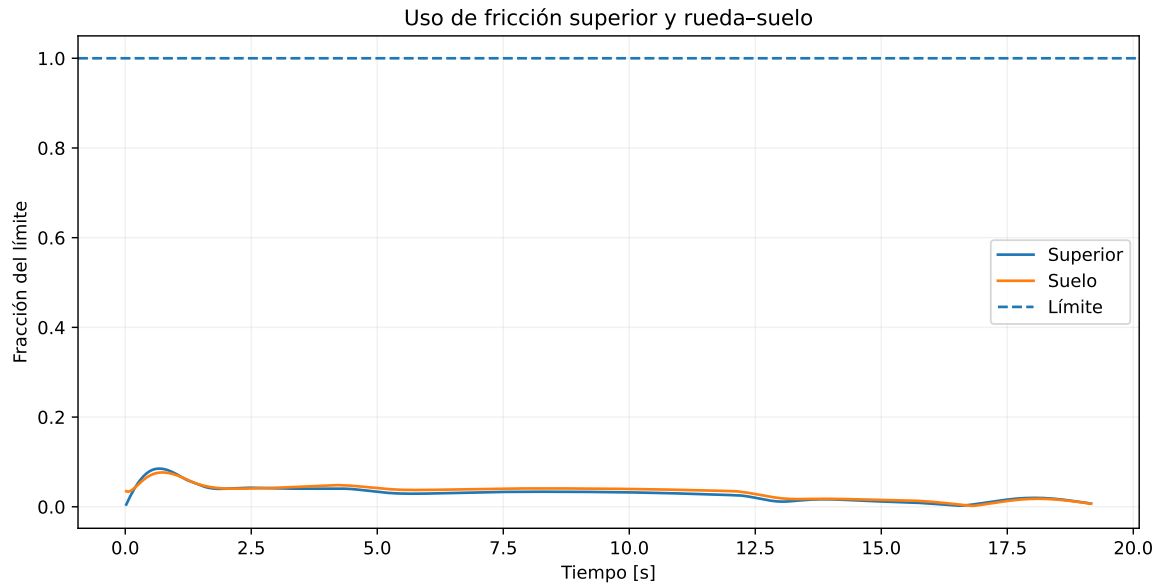


Figura 4.7: Utilización del límite superior y de la reacción rueda-suelo. Las normas están adimensionalizadas por las respectivas capacidades.

Los apoyos no son rígidos por construcción geométrica: p_i y $p + R\bar{f}_i$ se integran por separado. La diferencia se mantiene pequeña por la fuerza reactiva. Tampoco se permite que la plataforma elija una velocidad independiente y arrastre ficticiamente a los AMR detrás de ella.

4.4. Balance energético y precisión del optimizador

El mayor residual de energía por subpaso entre los mundos principales es 1.95×10^{-12} J. Es el residual de una identidad del modelo continuo aproximada por RK4, no una medición sobre hardware. El máximo residual de estacionariedad del QP central es aproximadamente 1.25×10^{-14} , mientras el residual primal registrado es cero dentro de la aritmética empleada.

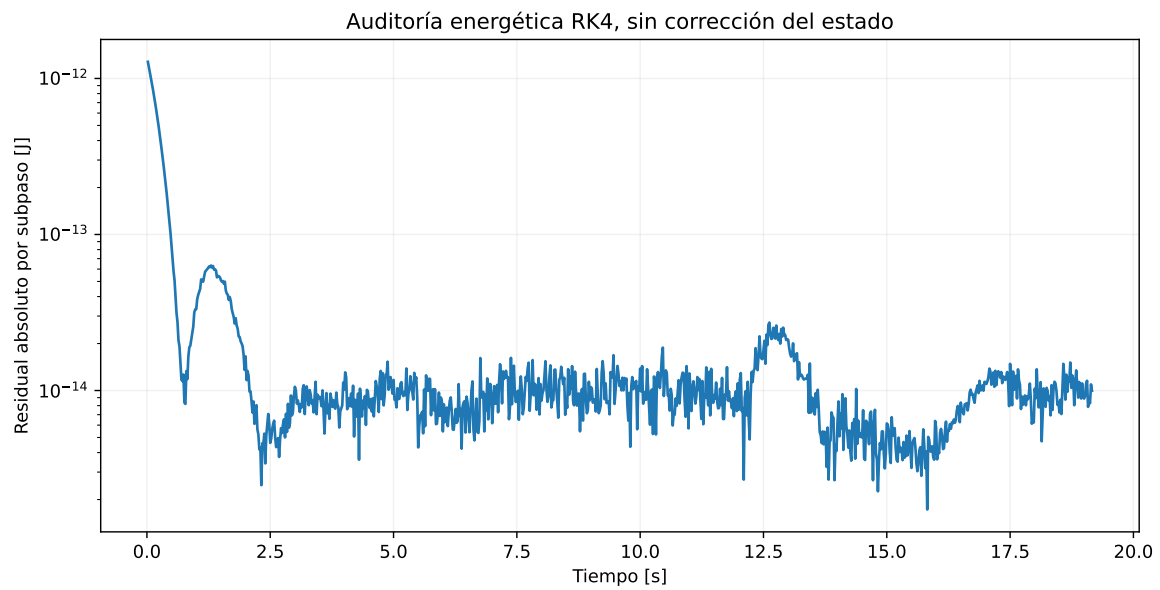


Figura 4.8: Residual energético del integrador. Incluye trabajo de las ruedas, damping de chasis y carga y disipación viscoelástica del contacto.

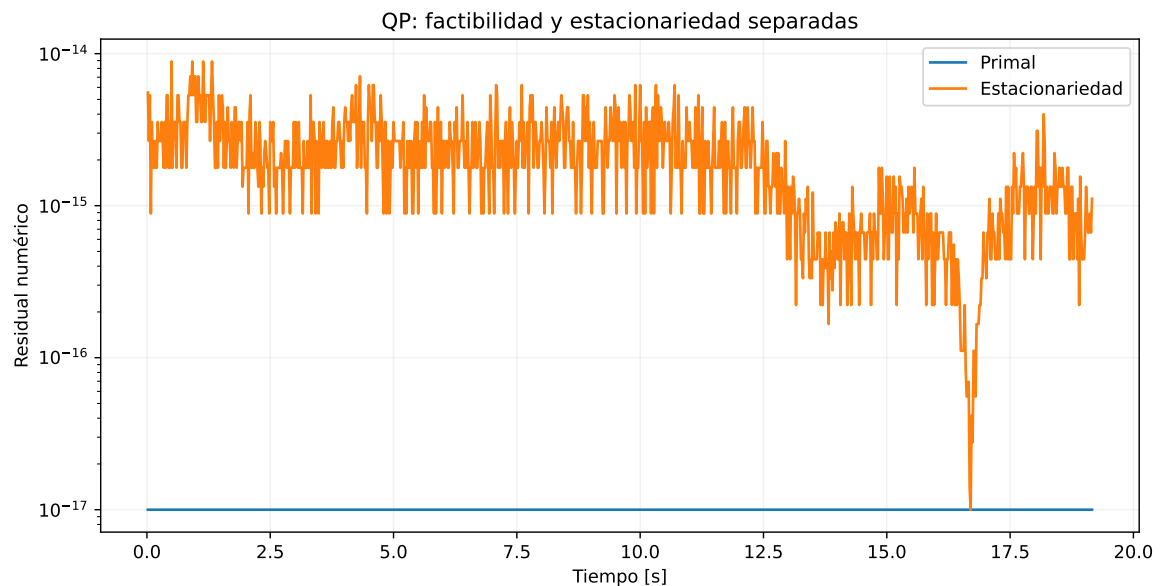


Figura 4.9: Factibilidad y estacionariedad del QP de referencia. Los ceros se sitúan en un piso gráfico para permitir escala logarítmica; el CSV conserva sus valores.

La mayor parte de las restricciones de la maniobra nominal están inactivas, por lo que el cálculo puede ser particularmente preciso. Para comprobar el solver en restricciones activas se toman 200 snapshots del ensayo de frenado y se resuelve el mismo QP con SLSQP. La diferencia máxima entre torques es 8.44×10^{-7} N m y la diferencia máxima entre valores de objetivo es 5.31×10^{-12} . No se afirma que ambos algoritmos tengan la misma precisión de iterado.

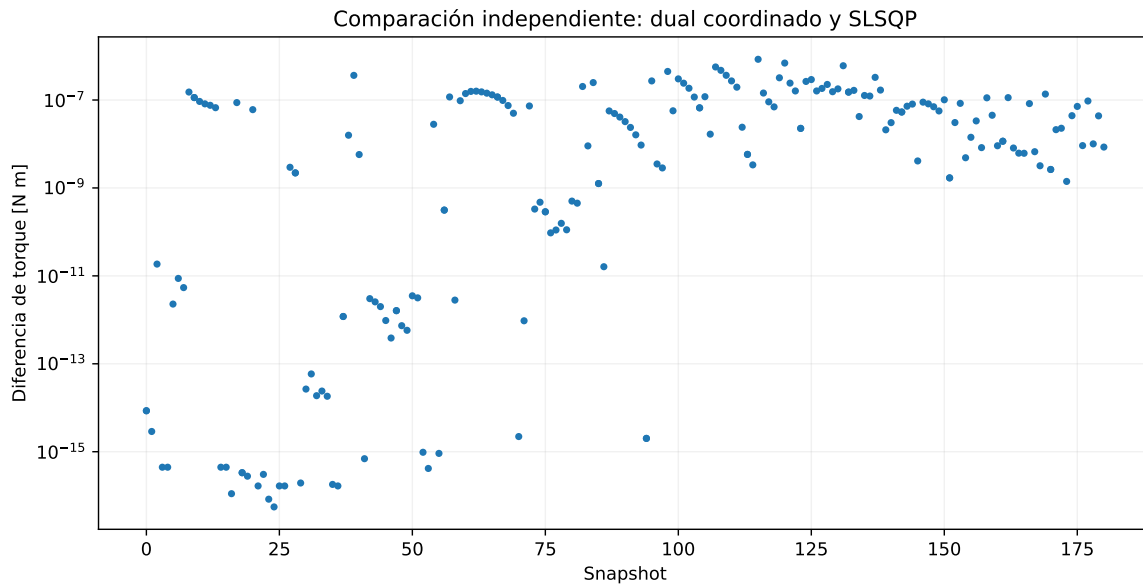


Figura 4.10: Contraste numérico independiente sobre snapshots del frenado. Es un test de implementación, no una demostración de convergencia por muestreo.

4.5. Frenado con una carga: prueba positiva y control negativo

En este ensayo se retira la circulación tangencial y se coloca el destino detrás de un obstáculo. Los 30 mundos con HOCBF detienen la plataforma antes de la pared circular: la menor holgura es 0.08747 m. Ninguno llega al destino porque este controlador no resuelve por sí mismo el rodeo; el horizonte se termina con la carga detenida.

Sobre los mismos 30 mundos, retirar las barreras geométricas provoca que todos alcancen el obstáculo. Cada corrida se detiene en la primera penetración detectada. La menor holgura registrada en esa muestra terminal es -0.00722 m. No se simula un choque con modelo de impacto porque ese no es el dominio del banco.

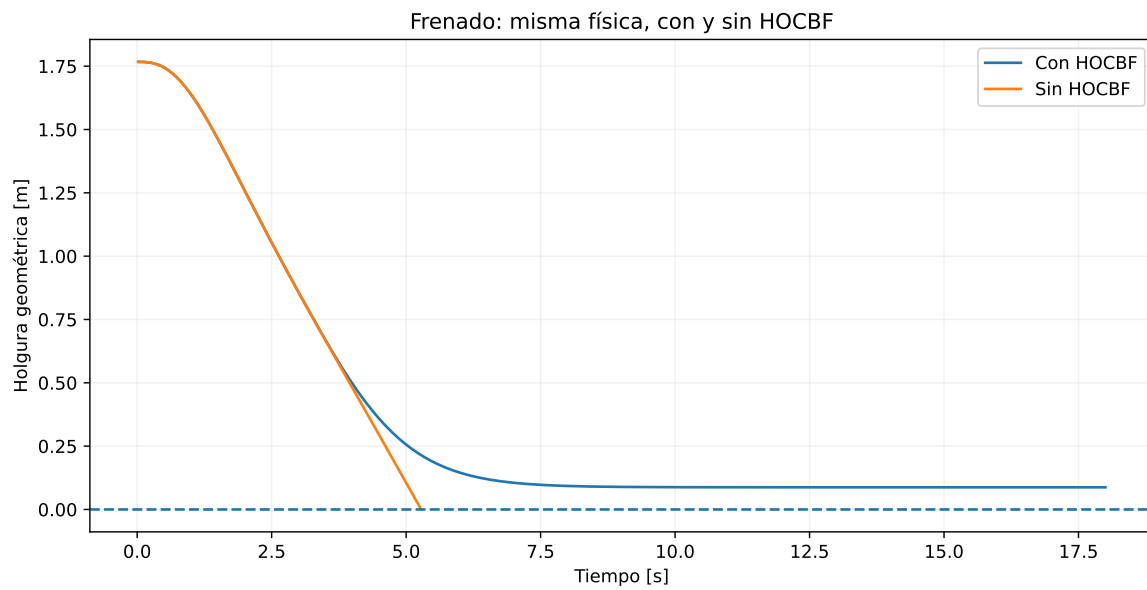


Figura 4.11: Mismo mundo, misma mecánica y objetivo, con y sin HOCBF. La trayectoria insegura finaliza al detectar penetración; la segura permanece detenida.

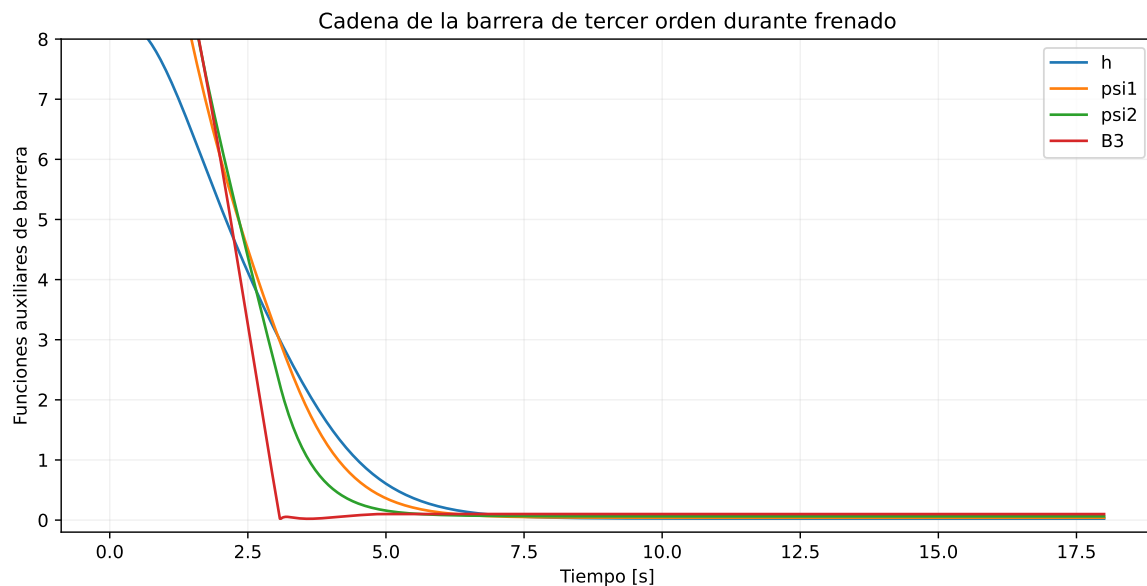


Figura 4.12: Funciones auxiliares del HOCBF de tercer orden durante el frenado. El eje vertical se limita para mostrar la vecindad de la frontera; los datos completos permanecen en CSV.

En toda la campaña de frenado segura, el mínimo de B_3 auditado a resolución fina es aproximadamente 0.00785, positivo. Esto respalda la implementación en esos mundos. No elimina la necesidad de la cota inter-muestra formal para estados que el generador no haya visitado.

4.6. Réplicas locales y retardo en lazo: dos afirmaciones diferentes

El tratamiento de réplica produce trazas idénticas a la referencia, elemento a elemento, en los 30 mundos. Cada actor resuelve la misma decisión de seis torques a partir de su conocimiento de la coalición y aplica solo dos. El grafo completo de tres actores hace posible que las copias sean consistentes en un salto. La prueba comprueba la equivalencia ideal, no un ahorro de cómputo: cada actor repite la resolución.

Con retardo nominal de 0.2 s y pérdida independiente del 25 %, los 30 mundos también llegan. La mediana de entrega sube a 18.11 s. La diferencia media pareada es 0.126 s, con intervalo bootstrap percentil al 95 % [0.1227, 0.1293] s sobre 10.000 remuestreos por mundo. La distribución es estrecha porque el escenario es simple y el feedback seguro conserva información actual.

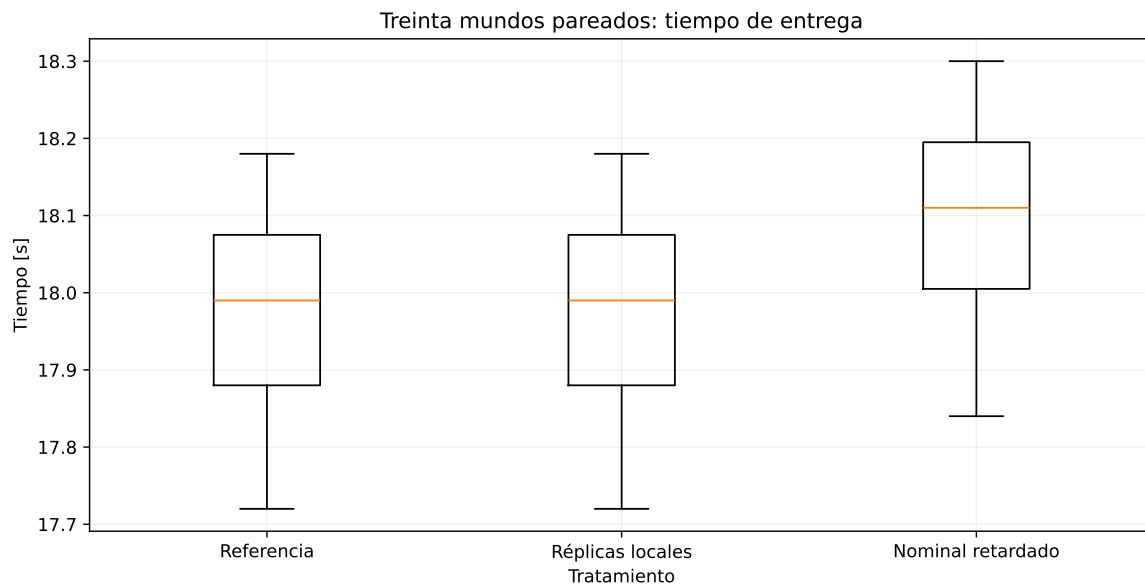


Figura 4.13: Tiempos en 30 mundos pareados. Referencia y réplica coinciden; el tercer tratamiento retrasa solo el campo nominal.

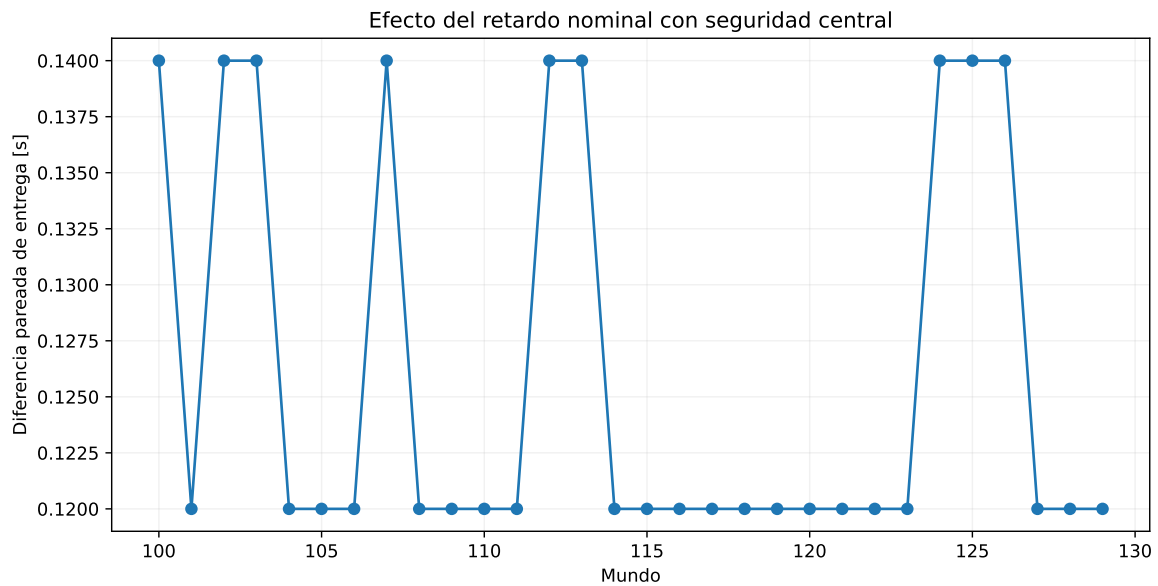


Figura 4.14: Diferencia pareada causada por el feedback nominal envejecido. No es un ensayo de todos los precios y barreras distribuidos con retardo.

Dominio de la afirmación

No se atribuye a la réplica un algoritmo de consenso primal–dual escalable. Tampoco se atribuye al tratamiento retardado seguridad distribuida: su QP de seguridad sigue centralizado. Los resultados de GNE con información parcial de la literatura necesitan algoritmos e hipótesis específicos [10]; no se trasladan por parecido de notación.

4.7. Bloqueo seguro y sensibilidad del campo

La variante E-TIGHT reduce la circulación. Los diez mundos terminan el horizonte sin llegar, pero con holgura positiva: el mínimo es 0.08786 m. En el barrido adicional se multiplican circulación y presión por factores 0.5, 0.65, 0.8, 1.0 en los mismos diez mundos. Los dos primeros factores dan 0/10 entregas; los dos siguientes dan 10/10.

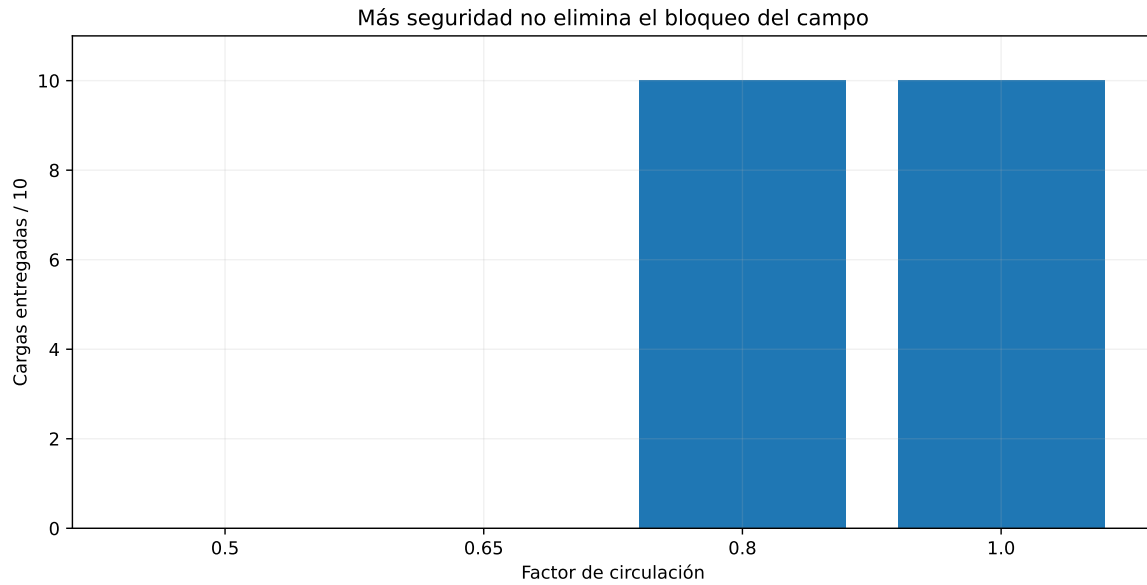


Figura 4.15: Barrido pareado de diez mundos y cuatro factores. El resultado caracteriza este campo y escenario; no es una frontera universal de navegación.

El campo incluye una quiralidad fija y conocimiento del obstáculo. No hay waypoints ni staging prefijados, pero sí un diseño de navegación. El resultado no demuestra que cualquier campo proyectado encuentre un paso en cualquier almacén. Permite, en cambio, separar cuantitativamente la corrección de seguridad de la capacidad de progreso.

4.8. Fallo de motor: un negativo que no se oculta

En diez mundos se impone $\tau_{L3} = \tau_{R3} = 0$ a partir de $t = 8$ s. La normal del AMR sigue existiendo; no se retira su punto de apoyo. El sistema continúa brevemente, pero las diez corridas encuentran un QP infactible o no convergido y detienen el simulador. El máximo residual de la propuesta rechazada es 0.1374 en la escala normalizada de restricciones.

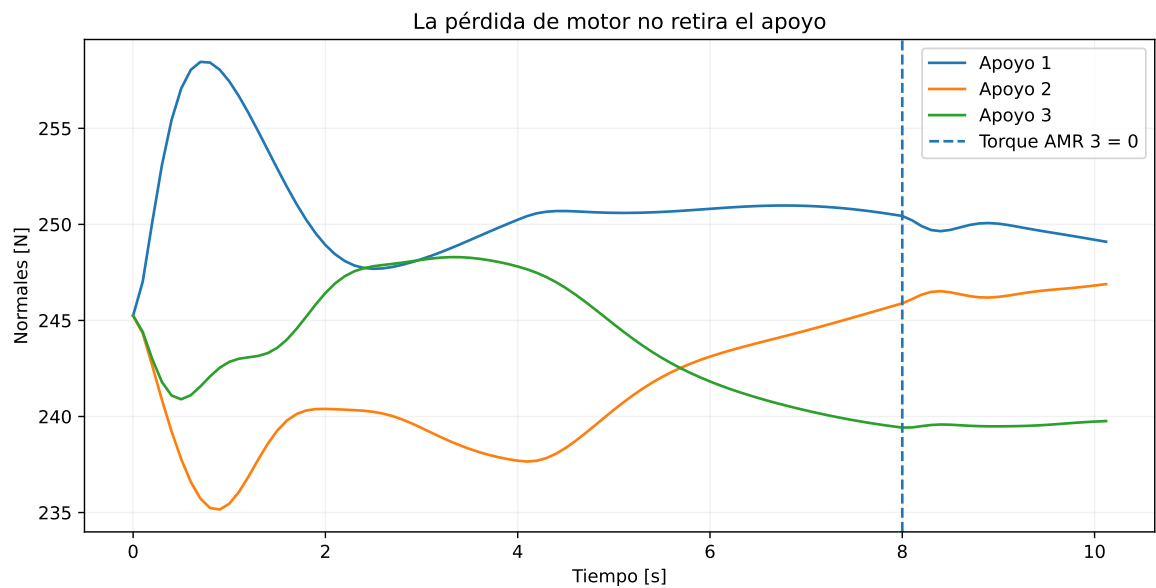


Figura 4.16: Pérdida de motor con peso todavía sostenido. Es una perturbación distinta de retirar un apoyo.



Figura 4.17: Se registra la propuesta rechazada; no se aplica al modelo para forzar una entrega. Los valores grandes no son residuales de acciones aceptadas.

Un LP independiente de factibilidad confirma infactibilidad en los diez estados terminales. Al retirar solo la familia de restricciones de deformación, el LP se vuelve factible en los diez; retirar la barrera de carga o las cotas angulares no lo arregla. Este diagnóstico no propone dejar flotar los AMR: muestra que la pérdida de una base impide conservar, con este controlador y geometría, la calidad de contacto exigida.

La acción correcta sobre hardware no puede ser “terminar el programa”. Hace falta una política de respaldo físicamente admisible y un certificado de transitorio. Esta obligación permanece abierta en el sistema integrado y aparece expresamente en la tabla de cierre.

4.9. Fricción extrema: limitación muestreada del modelo de adherencia

E-FRICTION usa $\mu_t = 0.012$. Las diez corridas alcanzan el borde del régimen de adherencia y se detienen al superar una tolerancia relativa de 10^{-3} . La máxima utilización terminal es aproximadamente 1.00106. No se afirma que esta pequeña violación sea físicamente aceptable; precisamente invalida continuar con una ley de adherencia no saturada.

El QP de cada muestra puede tener un residual pequeño y aun así la fuerza física entre muestras salir del dominio. Esto distingue *resolver bien un QP* de *certificar una ejecución muestreada*. Para este régimen se necesita un margen como (3.12), o una planta con ley de deslizamiento y su correspondiente análisis no suave. El archivo conserva el fracaso en vez de sustituir f_i por una fuerza recortada sin balance mecánico.

4.10. Transferencia vertical: una estación sí recibe el peso

Se ejecutan treinta mundos con masa de 60–90 kg y rigideces de pad de 22–30 kN/m. La estación usa tres apoyos elásticos fijos; los tres elevadores siguen un perfil suave de subida y bajada. Se integran altura del centro, dos inclinaciones pequeñas y sus velocidades. La transferencia no se acopla aún a la maniobra horizontal.

El residual de la ecuación

$$\sum N_i + \sum N_i^{\text{est}} - mg = m\ddot{z}_c + d_z\dot{z}_c \quad (4.1)$$

es menor de 2.56×10^{-13} N. Durante la ventana elevada, la fracción media de peso en los AMR por mundo está entre 0.99863 y 1.00118. Valores ligeramente superiores a uno son compatibles con aceleración y amortiguamiento; no se recortan artificialmente.

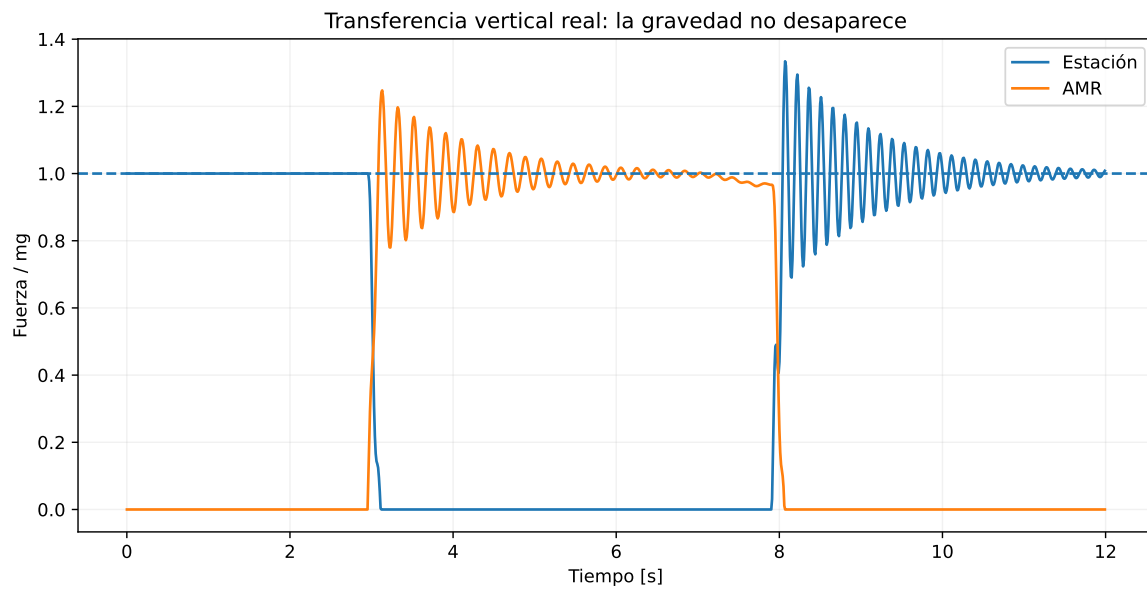


Figura 4.18: Reacciones de estación y AMR en el mundo vertical 0. El peso no desaparece; cambia la superficie que lo sostiene. Perfil de elevación prescrito y declarado.

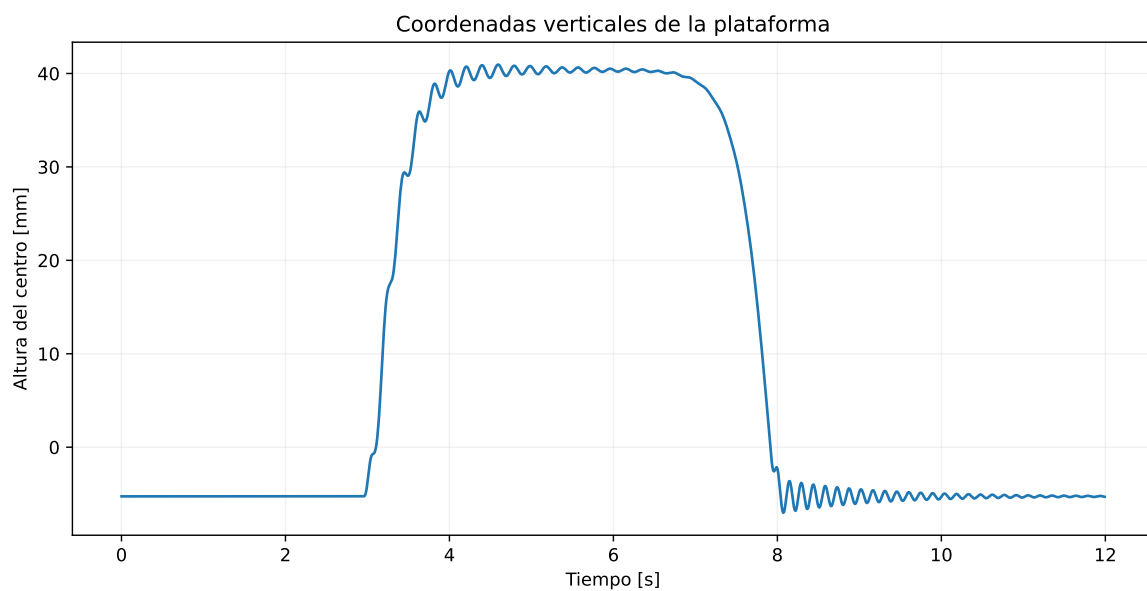


Figura 4.19: Altura del centro durante la transferencia. No se trata de una animación donde se desvanece mg .

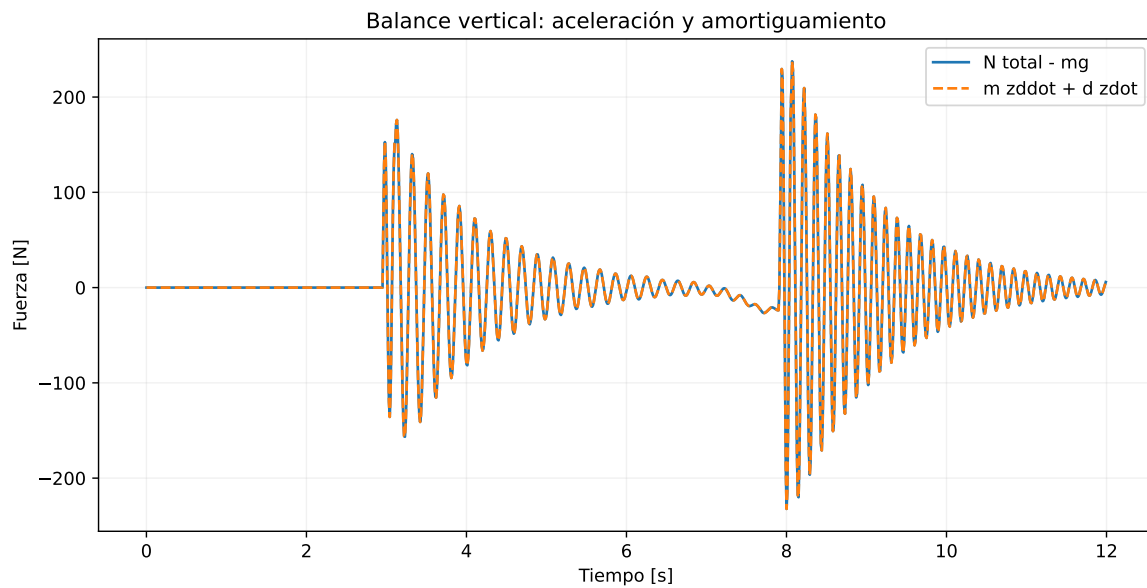


Figura 4.20: Balance vertical completo, incluido el amortiguamiento. Una versión preliminar del diagnóstico omitía ese término; se corrigió la métrica, no la planta.

El residual energético máximo por subpaso en este banco unilateral es 3.7×10^{-5} J aproximadamente, mayor que el de contacto horizontal suave. La entrada y salida de apoyo hace que el problema no tenga la misma regularidad que el Kelvin–Voigt nominal. No se promete precisión de máquina en un modelo con activación unilateral.

4.11. Geometría de pérdida de apoyo

Se ensayan polígonos regulares de tres a seis apoyos retirando uno cada vez. La carga de tres apoyos pierde la factibilidad de equilibrio central al retirar cualquiera en la geometría usada. Cuatro apoyos regulares dejan el centro en una frontera en el peor caso; cinco y seis ofrecen margen positivo en esta familia.

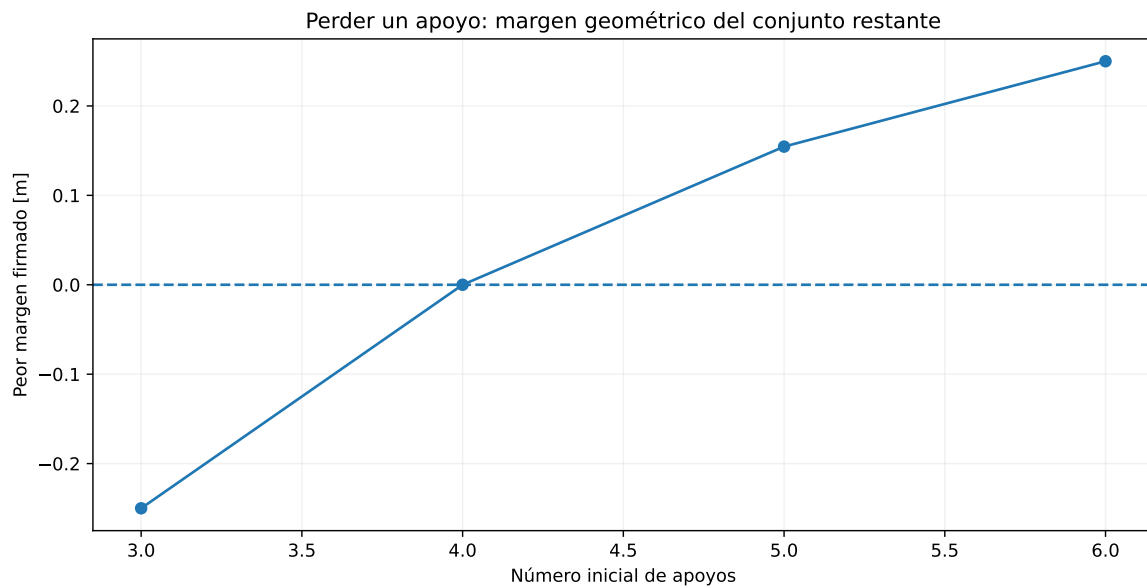


Figura 4.21: Margen de soporte después de retirar un apoyo. La conclusión depende de geometría y límites de normal; no equivale a decir que cualquier grupo de cinco sea $N-1$.

4.12. Auditorías algebraicas e integración independiente

Cinco mil estados aleatorios comprueban las derivadas analíticas mediante diferencias direccionales. Los errores máximos son aproximadamente 2.26×10^{-9} para potencia, 1.05×10^{-8} para jerk afín y 2.97×10^{-7} para derivada de normales. La dependencia instantánea de aceleración de carga respecto de torque es exactamente cero en el código, como predice la derivación.

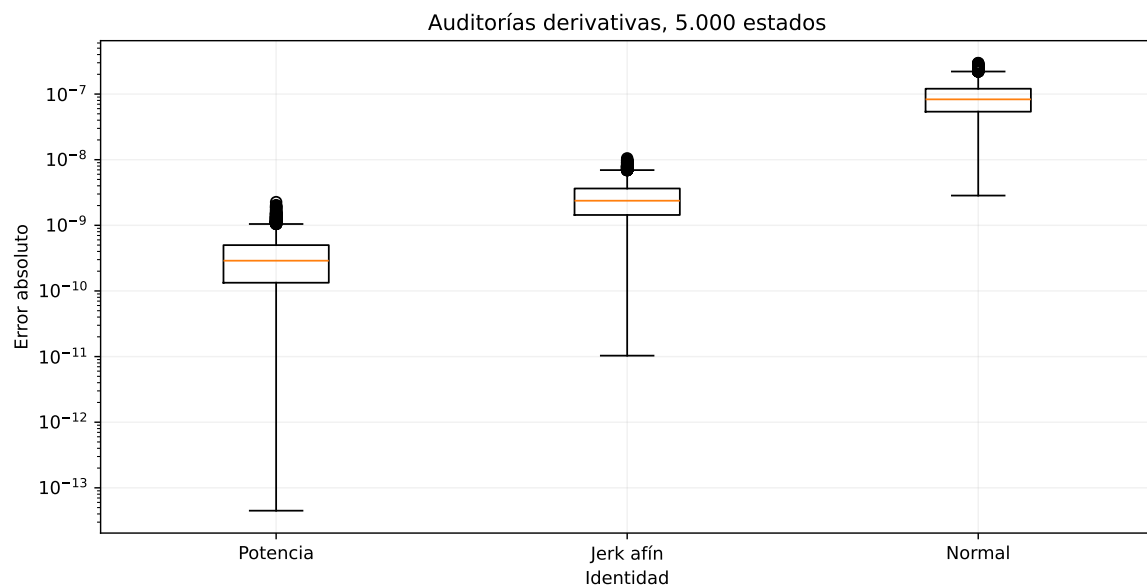


Figura 4.22: Auditorías numéricas de identidades. Las tolerancias corresponden a diferencias finitas y no se usan para convertir los tests en pruebas.

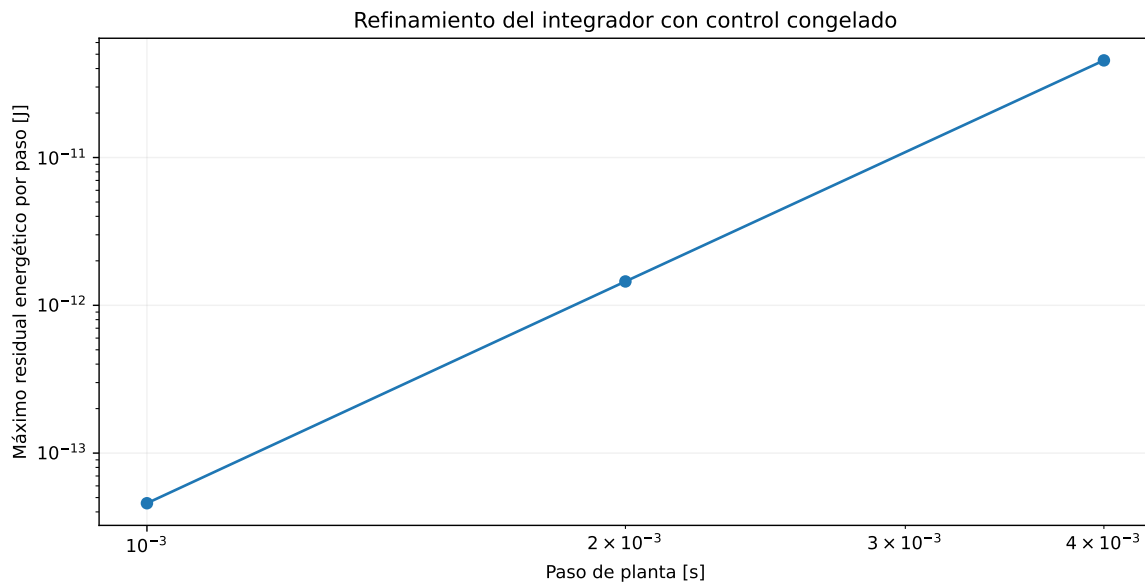


Figura 4.23: Refinamiento RK4 con periodo de control constante. Los pasos de planta son 4, 2 y 1 ms.

El residual máximo de energía por paso pasa de 4.54×10^{-11} a 1.45×10^{-12} y 4.58×10^{-14} J. La diferencia de pose final respecto al paso más fino es 1.46×10^{-11} y 6.61×10^{-13} para los dos pasos mayores en el caso elegido. Es un ensayo de refinamiento, no una afirmación de error universal para cualquier stiffness, impacto o saturación.

Los dieciséis tests de software pasan. Durante el desarrollo, un test del ejemplo de rango exigía un determinante mayor que 0.1, umbral que no formaba parte del teorema. Se reemplazó por la condición correcta de rango tres. El log inicial y la corrección están preservados. No se alteró una condición física para hacer pasar la simulación.

Capítulo 5

Integración con el Mega Juego y plan de Claude

5.1. Qué significa ahora “integrado”

El paso real de esta versión es que el contacto y la seguridad ya actúan sobre la misma evolución física. En V2, el ensayo de contacto seguía una maniobra prescrita y el HOCBF gobernaba AMR descargados. En V3, seis torques producen el movimiento de una plataforma a través de tres interacciones viscoelásticas. La seguridad restringe esos torques, no una velocidad ficticia de la carga.

Esto no completa todos los recursos del Mega Juego. El cálculo vertical de la maniobra horizontal sigue siendo cuasiestático; el ensayo vertical con estación es separado. La red retardada solo altera la referencia nominal. La réplica ideal es local dentro de una coalición pequeña, pero no ofrece un método escalable de descomposición. El registro histórico de nueve AMR no se vuelve una prueba del nuevo control por añadirle estos resultados.

Objetivo acordado	Estado tras V3	Evidencia o exclusión
A. Cargo + torque + seguridad	Ejecutado, dominio acotado	30 mundos; contacto establecido; una carga
B. Implementación sin líder	Réplica ideal ejecutada	Tres actores; conocimiento completo de su coalición; cálculo duplicado
B. Red retardada integral	No cerrada	Solo nominal retardado, seguridad central con estado actual
C. Transferencia de gravedad	Física separada ejecutada	30 ensayos verticales con elevación prescrita
C. Reclutamiento libre + carga	No cerrado en V3	No se muestran pads preposicionados como reclutamiento
D. Nueve AMR / cuello común	Historial preservado	No hay nueva garantía sin staging para tres cargas
E. Pérdida de motor	Negativo integrado	Diez QP terminales infactibles; diagnóstico LP
E. Pérdida de apoyo	Geometría analizada	Tres apoyos no proporcionan margen bidimensional N-1
Comparación industrial completa	Pendiente	No se ejecutó E-INT de 12 AMR y 9 cargas

Cuadro 5.1: Alcance real. “Pendiente” no se transforma en éxito por analogía con otro experimento.

5.2. Cómo permanece un solo objeto matemático

La separación entre planta, algoritmo y certificación es conceptual, no una máquina de estados. El objeto de decisión instantáneo es

$$\mathcal{G}_X = (\{1, 2, 3\}, \{\tau_i\}, \{J_i\}, \mathcal{K}_X), \quad \tau^*(X) \in \text{VI}(\mathcal{K}_X, F_X). \quad (5.1)$$

El sistema físico cerrado es

$$\dot{X} = f_{\text{mec}}(X, \tau^*(\hat{X})), \quad (5.2)$$

con una implementación muestreada y un algoritmo que calcula la acción. La definición de la VI no implica que el algoritmo alcance el equilibrio instantáneamente; esa aproximación necesita controlar sus residuales y el tiempo de cómputo.

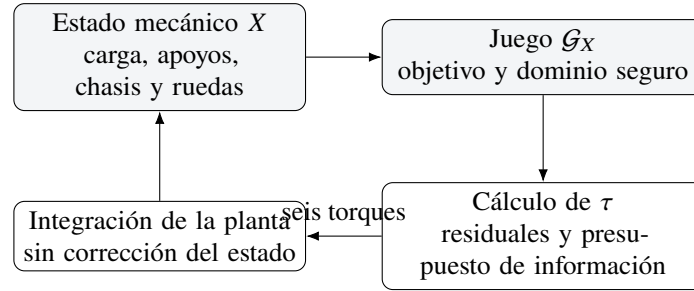


Figura 5.1: Un único lazo físico-decisión. Las cajas distinguen funciones matemáticas y responsabilidades de auditoría; no son estados discretos de misión.

El controlador contiene funciones por tramos, límites, selección de representación angular y condiciones de terminación del ensayo. “Sin modos nominales de misión” no significa prohibir toda rama numérica ni afirmar suavidad global. Significa que no existe una variable discreta que ordene secuencialmente aproximación, transporte y liberación dentro de la misión nominal aquí representada.

5.3. La formulación 6D sigue siendo una especificación de ampliación

Para un contacto espacial, el grasp map es

$$G_i^{6D}(r_i) = \begin{bmatrix} I_3 \\ [r_i]_{\times} \end{bmatrix}, \quad w = \sum_i G_i^{6D}(r_i) \begin{bmatrix} f_{xi} \\ f_{yi} \\ N_i \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

Las componentes horizontales y verticales comparten el cono

$$\sqrt{f_{xi}^2 + f_{yi}^2} \leq \mu_t N_i, \quad 0 \leq N_i \leq \bar{N}_i. \quad (5.4)$$

En una formulación de reparto, sus multiplicadores pueden expresar precios marginales. En una formulación mecánica, las reacciones son determinadas por las ecuaciones de contacto. Solo bajo condiciones concretas se identifican ambos problemas; no son intercambiables por notación.

La ampliación correcta debe incluir una estación o mecanismo de carga, complementariedad normal y una ley de fricción compatible con el integrador. El HOCBF debe derivarse de ese modelo ampliado: una aproximación rígida, una ley elástica y una ley viscoelástica pueden dar distintos grados relativos. Esta observación es una guía para integrar, no una razón para abandonar la formulación unificada.

5.4. Correspondencia con las campañas de Claude

La regla de trazabilidad de Claude se mantiene. Las pruebas se acompañan de tests adversariales y experimentos, sin sustituir la prueba por un número de simulaciones. La unidad de inferencia es el mundo, se conservan resultados negativos y se separan estados de solver de calidad de control.

Propuesta	Relación con V3	Qué puede afirmarse
E-PRICE E-COMP E-SAFE-COMP	/ Resultados anteriores pre-servados Nuevo banco con carga y torque	V3 no reinventa ni sobregeneraliza la identidad del precio. V2 conserva sus contraejemplos. HOCBF de tercer orden y prueba muestreada condicional; 30 mundos de frenado, no 4.000 escenarios industriales.
E-WARM / solver	Auditoría independiente del QP	200 snapshots comparados con SLSQP; 5.000 pruebas derivativas.
E-W10-lite	Avance de física ejecutable	Planta acoplada, contacto fijo y RK4, más transferencia vertical separada. No CoppeliaSim.
E-REC	Diagnóstico de infactibilidad	Pérdida de motor y LP sobre familias de restricciones. No prueba de recourse mínimo global.
E-INT	No ejecutada íntegramente	Una carga y tres AMR no reemplazan 12 AMR, 9 cargas y baselines industriales.
Dinamismo de la red	Realización parcial en lazo	Réplicas ideales y referencia nominal retardada. La seguridad distribuida con retardos queda por cerrar.
Prueba + campaña	Aplicada	Nueve teoremas y seis proposiciones con dominios; 16 tests de software.

5.5. Obligaciones que siguen abiertas

Para alcanzar el objetivo industrial se necesitan garantías de acciones admisibles durante la búsqueda distribuida, no solo del equilibrio final. Una réplica puede ser una referencia útil, pero escalar exige repartir información y cómputo; los métodos de operadores y payoff dinámico aportan herramientas para ese paso [10, 4, 5]. Las hipótesis de conectividad, retardo, monotonía y dominio de contacto deben verificarse en la implementación correspondiente.

La pérdida de motor requiere una maniobra de respaldo que respete contacto y CBF sin esperar indefinidamente a un equilibrio. La pérdida de un apoyo requiere margen vertical y normal, no únicamente reserva horizontal. La entrega requiere que otra superficie tome la carga. El acceso al cuello requiere que el precio afecte una decisión dinámica o un campo espacial, no que aparezca como constante decorativa en un Lagrangiano congelado.

No se añade un teorema global de liveness. El resultado del campo débil demuestra que incluso con torque seguro y contacto coherente puede existir un equilibrio estacionario no deseado. Tampoco se declara que una variación de ganancia elimine esa posibilidad en mapas generales.

Capítulo 6

Reproducción, archivos y control de calidad

6.1. Estructura del paquete

```
MROB_Integracion_v3/  
  reports/ integracion_v3.pdf + fuentes LaTeX  
  Mega_Compendio_Actualizado_v3.pdf  
  src/ planta, QP, actores, campanas, auditorias, figuras  
  configs/ plan de evaluacion y hash del nucleo  
  results/ CSV, NPZ, configuraciones y resúmenes por ejecucion  
  figures/ graficas y fotogramas extraídos de simulaciones  
  videos/ cinco videos nuevos  
  tests/ 16 pruebas de software  
  docs/ ledger, alcance, correspondencia y erratas  
  manifests/ hashes, entorno, tests y preflight  
  historical/ paquete V2 original, con el MegaPack previo dentro
```

El archivo histórico conserva el compendio de 211 páginas, su fuente y los vídeos anteriores. El PDF maestro añade este desarrollo y las 50 páginas de auditoría V2 sin recortar ninguno de los tres documentos. Las páginas históricas quedan identificadas como tal en el maestro; los originales dentro del archivo histórico no se alteran.

6.2. Comandos

```
python -m pip install -r requirements.txt  
python -m pytest -q tests  
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python src/run_campaigns.py  
python src/auxiliary.py algebra  
python src/auxiliary.py solver  
python src/auxiliary.py refine  
python src/auxiliary.py transfer  
python src/auxiliary.py support  
python src/diagnose.py  
python src/diagnose.py sweep  
python src/summarize.py  
python src/visuals.py  
python src/visuals.py videos  
make paper  
python verify_package.py
```

Las campañas omiten ejecuciones cuyo resumen ya existe. Para una regeneración independiente se debe cambiar de directorio de salida o archivar primero los resultados existentes. El tiempo real y los hashes de

archivos comprimidos pueden variar entre entornos; la comparación científica debe usar tolerancias para los números, no igualdad de metadatos de tiempo.

6.3. Qué contiene cada traza

`trace.npz` almacena tiempo, los 21 estados físicos, seis torques, tres normales, seis componentes de fuerza, seis componentes de deformación y seis componentes de velocidad relativa. Los ficheros incluyen además destino, obstáculos y puntos materiales de apoyo. Los vídeos leen esas trazas; no construyen trayectorias independientes para la visualización.

Cada `time_series.csv` contiene residual primal, estacionariedad, complementariedad, número de iteraciones, holguras, utilización de fricción, deformación, distancia a meta, velocidad de carga, energía, trabajo, disipación y datos de red cuando corresponda. Un QP terminal rechazado está distinguido de una acción aplicada.

6.4. Frontera entre auditoría y certificación

El certificado matemático es condicional a una región y a cotas de errores. La auditoría geométrica usa huellas circulares conservadoras y resolución de planta fina. No se ejecutó detección de colisión certificada con aritmética de intervalos para todos los tiempos continuos. La campaña de refinamiento ayuda a detectar artefactos de discretización, pero tampoco sustituye esa certificación.

La igualdad exacta entre réplicas se observa con mensajes ideales y mapas comunes; no debe citarse como robustez ante caídas de red. Los 30 mundos nominales no exploran impactos ni grandes deslizamientos. El ensayo vertical usa elevación prescrita y pequeñas inclinaciones, no dinámica 6D completa con montaje/desmontaje autónomo.

6.5. Criterio de cierre de esta entrega

Esta entrega se considera cerrada como *banco reproducible de integración contacto–torque–seguridad en un dominio explícito*. Sus resultados positivos, negativos y teoremas están vinculados a datos y código. No se considera cerrada la tesis industrial completa. Esa distinción preserva el valor de lo obtenido: ahora existe una base donde la carga no flota, las ruedas no son decorativas y la seguridad actúa sobre las mismas entradas que mueven la física.

Bibliografía

- [1] Proyecto MROB (2026). *Cierre teórico y experimental auditado V2*. Archivo aportado: MROB_Cierre_Cientifico_v2.zip; README, código de contacto, código HOCBF y ledger. Se conserva íntegro dentro del paquete histórico. Sus resultados no se reetiquetan como ejecuciones V3.
- [2] Plan de cierre teórico-experimental aportado por el usuario (5 septiembre 2026). Se ha pegado el mark down(20260905-192631).md. Propuesta de pruebas, campañas y trazabilidad; no evidencia de que todas esas campañas estuvieran ejecutadas.
- [3] Quijano, N., Ocampo-Martínez, C., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A. y Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 70–97. <https://doi.org/10.1109/MCS.2016.2621479>. Metadatos contrastados en <https://www.iri.upc.edu/publications/show/1783>.
- [4] Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N. y Ocampo-Martínez, C. (2022). A payoff dynamics model for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, 140, 110227. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2022.110227>. Alcance contrastado en <https://www.iri.upc.edu/publications/show/2582>.
- [5] Martínez-Piazuelo, J., Ocampo-Martínez, C. y Quijano, N. (2026). A delta dissipativity-based framework for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, artículo 112909. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2026.112909>. La referencia apoya el contexto de análisis composicional EDM–PDM, no una garantía automática del modelo de contacto aquí propuesto.
- [6] Bullo, F., Cortés, J. y Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press. Sitio de los autores: <https://fbullo.github.io/dcrn/>.
- [7] Tedrake, R. *Underactuated Robotics*, capítulo Multi-Body Dynamics. Notas del autor, MIT. <https://underactuated.csail.mit.edu/multibody.html>. Consultado para la formulación de restricciones, Jacobianos de contacto y fuerzas generalizadas; no como fuente de parámetros de hardware.
- [8] Xiao, W. y Belta, C. (2019). *Control Barrier Functions for Systems with High Relative Degree*. arXiv:1903.04706. <https://arxiv.org/abs/1903.04706>.
- [9] Singletary, A., Chen, Y. y Ames, A. D. *Control Barrier Functions for Sampled-Data Systems with Input Delays*. Registro de autores de Caltech: <https://authors.library.caltech.edu/records/gwsf1-f2s38>. Referencia para las condiciones de muestreo, incertidumbre y retardo.
- [10] Pavel, L. (2018). *Distributed GNE seeking under partial-decision information over networks via a doubly-augmented operator splitting approach*. arXiv:1808.04465. <https://arxiv.org/abs/1808.04465>.

Cierre de procedencia

Las fuentes externas proporcionan marcos teóricos y bibliografía. Los números de V3 proceden exclusivamente de los ficheros de `results/` generados por el código incluido. Las demostraciones particulares de este informe son desarrollos escritos para el modelo expuesto y se distinguen de los resultados de los autores citados. Las cifras históricas permanecen en sus volúmenes originales con la precedencia editorial indicada al comienzo.

No se adjuntan archivos de fuentes tipográficas, binarios de motores físicos ni bibliotecas propietarias. El repositorio incluye los scripts y requisitos necesarios para reconstruir los datos, figuras y vídeos. La validación externa sobre hardware y la revisión matemática independiente siguen siendo necesarias antes de presentar garantías industriales.

Cierre científico V2

Se conservan sus **50 páginas completas**. Incluyen la auditoría del mercado de wrench, contactos, seguridad, sensibilidad, red, simulaciones históricas y rectificaciones.

Sus campañas no se cuentan como ejecuciones V3. Las conclusiones deben leerse en el dominio e hipótesis del informe correspondiente.

El código, datos, vídeos y archivos originales de V2 están dentro de **historical/MROB_Cierre_Cientifico_v2_original.zip**. El archivo no ha sido modificado.

Mega Juego de transporte cooperativo

Cierre teórico y experimental auditado

AMR diferenciales, wrench, soporte cargo, contacto,
seguridad muestreada y coordinación distribuida

Qué entrega esta versión. Demostraciones con hipótesis explícitas, contraejemplos ejecutables, catorce campañas efectivamente ejecutadas, pruebas de software, datos, figuras y vídeos nuevos. El archivo histórico completo se preserva por separado, con correcciones de trazabilidad.

Qué no afirma. No certifica una misión industrial completa de nueve cargas, doce AMR, contacto tridimensional, comunicación retardada y HOCBF a torque simultáneamente. Tampoco convierte resultados numéricos aislados en teoremas del sistema completo.

Preparado para: Jorge Luis Mayorga Taborda

Proyecto: TFM, Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

Referencia de dirección proporcionada: José Ignacio Iñíguez Amigot

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Versión: 2.0, consolidación y rectificación científica

Este cuaderno no sustituye la revisión del director ni la memoria oficial. Las demostraciones son argumentos matemáticos escritos, no pruebas mecanizadas. Los parámetros físicos son de simulación y no están identificados sobre hardware.

Resumen ejecutivo

La idea central del proyecto permanece: describir selección de oportunidades, reparto de esfuerzo, movimiento y seguridad mediante una interacción físico-económica común. La unidad matemática no exige que toda variable sea una probabilidad, que la mecánica sea suave ni que una sola función escalar explique todos los fenómenos. Exige definir el estado físico, los recursos compartidos, la información local y las acciones admisibles sin introducir una secuencia nominal de misión que se presente después como comportamiento emergente.

Esta revisión integra el plan entregado por Claude con los desarrollos del chat, pero no hereda como ciertos los rútilos *EX*, *demostrado* o *validado*. Se han reconstruido pruebas acotadas, ejecutado campañas nuevas y encontrado afirmaciones falsas tanto en el plan como en las respuestas previas. El principal resultado no es un porcentaje de éxito decorativo: es la separación verificable entre identidades correctas, contraejemplos, algoritmos ejecutados y composición todavía pendiente.

El reparto cuadrático admite una pseudoinversa ponderada cuando su solución no activa límites. Su dual coincide con el precio de escasez para ese problema, pero no coincide universalmente con la normal de la faceta más próxima. Un contraejemplo de tres dimensiones mantiene un ángulo de 45 grados al aproximarse a la frontera y un condicionamiento constante. Asimismo, la conectividad del grafo de revisión no garantiza que una dinámica de ascenso alcance el óptimo global; y la dispersión del inverso de una Hessiana impide inferir localidad exacta a partir de un grafo disperso.

En las campañas nuevas se ensayaron 1.000 geometrías de mercado; 1.000 geometrías con 30 arranques de corrector; 1.000 pruebas de reserva $N-1$; 300 mundos de complementariedad; 120 mundos de potencial con 2.160 trayectorias; 4.000 casos de seguridad muestreada con tres tratamientos; 90 corridas de contacto; 300 repartos 6D; 480 ejecuciones de consenso; 3.600 recorridos sobre fibras; 30 ensayos de HOCBF a torque; 120 sensibilidades de red; y 10.000 instancias de cuatro propiedades algebraicas. Además se reejecutó el controlador histórico sobre 30 semillas: 20 completaron las tres cargas en 125 segundos. Este último resultado es una regresión del prototipo, no validación de física ni de descentralización integral.

El contacto nuevo usa un paso implícito elasto-plástico de Coulomb. Preserva acción-reacción y audita una identidad energética discreta sin modificar velocidades después del paso. El contacto compliant produce deflexiones pequeñas bajo adherencia; una prueba adicional de baja fricción produce deslizamiento y límites de soporte, en lugar de ocultarlos mediante una formación rígida impuesta.

Alcance de la afirmación

Los vídeos históricos se conservan. Sin embargo, dos vídeos previamente descritos como evidencia diferente de reclutamiento libre y apoyos preposicionados son idénticos byte a byte. La nueva documentación no los cuenta como pruebas independientes. Las campañas 6D, de contacto, de torque y de red tampoco se presentan como una única misión ya cerrada.

Índice general

Resumen ejecutivo	I
1. Objeto científico, procedencia y criterio de cierre	1
1.1. Dos líneas que deben conservarse sin confundirse	1
1.2. Qué se considera demostrado, medido y pendiente	1
1.3. Unidad matemática y límites de alcance	2
2. Modelo físico-económico consolidado	3
2.1. Notación y unidades	3
2.2. Base diferencial y torque aplicado	3
2.3. Punto adelantado: utilidad y precaución geométrica	4
2.4. Un wrench 6D y dos interpretaciones físicas	4
2.5. Fricción superior, adherencia y deslizamiento	4
2.6. Por qué un swivel no da movilidad ilimitada	5
2.7. Juego, potencial y conjuntos compartidos	5
2.8. Oportunidad mecánica que realmente se apaga	5
2.9. Tráfico: un término de coste debe actuar sobre decisiones	6
2.10. Cerrado integral y presupuesto de información	6
3. Resultados formales y contraejemplos	7
3.1. Potencial vector-agregativo y optimalidad de la relajación	7
3.2. Mercado de wrench: identidades válidas	8
3.3. Clearance firmado y límites de la reducción a facetas	9
3.4. Complementariedad coalicional y reserva N-1	9
3.5. Convergencia local y corrección con arranque previo	10
3.6. Localidad aproximada y contratos	11
3.7. Precios realmente distribuidos en un grafo fijo	12
3.8. Seguridad de alto orden, muestreo y ejecución	12
3.9. Contacto implícito con balance de energía	13
3.10. Fibras, exploración y turnos	14
4. Banco experimental ejecutado	15

4.1. Diseño común, independencia y solvers	15
4.2. E-PRICE: fórmula cerrada, QP y contraejemplo	16
4.3. E-WARM: 30.000 correcciones con arranque previo	17
4.4. E-CLEAR-N1: certificado y oráculo independiente	17
4.5. E-COMP: cuándo una señal binaria no recluta	19
4.6. E-POT: la señal de utilidad importa, la dinámica también	19
4.7. E-SAFE-SAMPLED: una prueba que no fabrica colisiones	21
4.8. E-CONTACT: fuerza de contacto y energía, no movimiento flotante	23
4.9. E-WRENCH6: peso, fuerza y momentos en un solo reparto	26
4.10. E-NETWORK: consenso local con entradas heterogéneas	28
4.11. E-REC-SENSITIVITY: recourse aproximado	28
4.12. E-FIBER-REVIEW: componente alcanzable y barrera de potencial	28
4.13. E-TORQUE: acciones reales de dos ruedas con HOCBF	30
4.14. E-PROPERTY y tests de software	32
4.15. E-LEGACY-REPLAY: 30 mundos del controlador histórico	32
4.16. Síntesis: resultados más valiosos	34
5. Auditoría del material previo y del plan de Claude	35
5.1. Correcciones que cambian el significado científico	35
5.2. Auditoría concreta del código histórico	36
5.3. Duplicado de vídeo y procedencia de resultados	36
5.4. Correspondencia formal con Claude	36
5.5. Correspondencia de campañas y trabajo no ejecutado	37
5.6. Qué preserva realmente el Mega Juego	38
6. Reproducibilidad, software y entrega	39
6.1. Mapa del paquete	39
6.2. Comandos de reproducción	39
6.3. Datos, métricas y convenciones	40
6.4. Pruebas y contratos de software	40
6.5. Criterios para la siguiente integración	40
6.6. Qué no se entregó como resultado cerrado	41
7. Conclusiones del cierre auditado	42
Referencias y procedencia	43

Índice de figuras

2.1. Unidad de especificación. Las flechas son dependencias físicas y de información; no son una máquina de estados de misión. La implementación integrada completa continúa siendo una obligación de verificación.	6
4.1. Residuos distintos para el reparto. La factibilidad de una igualdad puede estar a precisión de máquina aunque el multiplicador recuperado por un optimizador difiera de la fórmula. Fuente: E-PRICE.	16
4.2. Contraejemplo exacto a la alineación universal. El margen tiende a cero, pero el ángulo permanece próximo a 45 grados. Fuente: familia analítica y CSV de E-PRICE.	17
4.3. Una corrección representativa: residual observado y cota espectral. Cerca de precisión de máquina debe interpretarse la tolerancia numérica. Fuente: E-WARM, mundo 0, arranque 0.	18
4.4. Margen nominal positivo y peor margen postfallo. Un valor negativo de la segunda coordenada refuta la inferencia nominal $\Rightarrow N-1$. Fuente: E-CLEAR-N1.	18
4.5. Fuera del cuadrado, la distancia al vértice es $\sqrt{2}$ y la peor holgura de faceta es 1. Fuente: contraejemplo geométrico exacto.	19
4.6. Éxito de tres reglas sobre los 259 mundos factibles. La enumeración exacta define el denominador. Fuente: E-COMP.	20
4.7. Brecha de potencial a presupuesto fijo, por payoff y protocolo. Las repeticiones están anidadas por mundo. Fuente: E-POT.	20
4.8. Con el mismo fitness vectorial, las dinámicas alcanzan precisiones distintas al cabo de un número finito de pasos. Fuente: E-POT, mundo 0.	21
4.9. Condición suficiente inter-muestra: el robusto mantiene $B \geq 0$, mientras que los otros tratamientos pueden perderla sin llegar a colisionar. Fuente: E-SAFE-SAMPLED.	22
4.10. Contraejemplo fuera del régimen certificado: $B(0) = 0$ no impide cruzar la frontera al retener demasiado tiempo un control. Fuente: solución cuadrática exacta.	22
4.11. Deflexión elástica por rigidez del pad. La distribución estrecha corresponde a perturbaciones iniciales pequeñas; no debe interpretarse como robustez universal. Fuente: E-CONTACT.	23
4.12. Deflexión elástica media de los tres pads durante la maniobra representativa. Aumentar rigidez reduce la deformación; no crea una ley de fricción estática nueva.	24
4.13. Residual de la identidad energética discreta del bloque físico integrado. Valores próximos a redondeo respaldan la consistencia del paso, no una garantía de energía global del Mega Juego.	24
4.14. Normales superiores durante la maniobra. Su suma conserva el peso, en lugar de desactivarlo por proximidad al destino. Fuente: E-CONTACT compliant, mundo 0.	25
4.15. Trayectoria de plataforma y AMR en la maniobra analítica. No existe obstáculo en este ensayo de contacto. Fuente: E-CONTACT.	25

4.16. Torques izquierda/derecha efectivamente aplicados en el ensayo de contacto. Se integran antes de obtener el movimiento, no se calculan solo para dibujar ruedas.	26
4.17. Al reducir la fricción aparece deslizamiento real. Los puntos anotados terminan al invalidar el soporte cuasiestático; no son corridas completas de 3 s. Fuente: diagnóstico adicional E-CONTACT.	27
4.18. Factibilidad estática 6D por número de apoyos en el generador. No es tasa de misión. Fuente: E-WRENCH6.	27
4.19. Reserva geométrica tras la peor pérdida en polígonos regulares. Tres apoyos no pueden conservar interior planar estricto al perder uno. Fuente: geometría exacta.	28
4.20. Ejemplo de error de precio en red fija. La condición de conectividad es decisiva para el resultado asintótico; el horizonte de 12 s deja transitorio visible. Fuente: E-NETWORK, mundo 0.	29
4.21. Localidad aproximada de la sensibilidad: más saltos reducen el error con una cota explícita. Fuente: E-REC-SENSITIVITY, mundo 0.	29
4.22. Ascenso: optimalidad del estado final. Metropolis: visita al óptimo durante el recorrido. El título declara la diferencia de métrica. Fuente: E-FIBER-REVIEW.	30
4.23. Trayectorias de dos AMR controlados a torque y auditados con integración RK4 independiente. Fuente: E-TORQUE, mundo representativo.	31
4.24. Holguras auditadas durante la integración fina. No se modifica la trayectoria a posteriori para dibujar separación. Fuente: E-TORQUE.	31
4.25. Factibilidad y estacionariedad del mismo QP. Una tolerancia de factibilidad muy pequeña no autoriza afirmar exactitud equivalente del minimizador. Fuente: E-TORQUE.	32
4.26. Treinta semillas ejecutadas nuevamente: veinte completan tres entregas. Fuente: E-LEGACY-REPLAY.	33
4.27. Magnitud de la corrección posterior de velocidades que conserva el prototipo histórico. Su presencia impide describir esta misión como física a torque íntegramente certificada. Fuente: instrumentación de E-LEGACY-REPLAY.	33

Capítulo 1

Objeto científico, procedencia y criterio de cierre

1.1. Dos líneas que deben conservarse sin confundirse

El plan de Claude ([Plan Claude, 2026](#)) organiza reclutamiento, coalición física y ruta-tiempo en tres proyecciones analíticas SP1, SP2 y SP3. Propone trazabilidad numérica, mundos pareados, contratos y una campaña integrada. El chat persigue adicionalmente un controlador sin modos nominales de misión, construido a partir de campos, precios y mecánica. Ambos puntos de vista pueden coexistir: SP1–SP3 pueden nombrar preguntas de análisis y familias comparadoras; no se presupone que deban ser una cadena de decisiones ejecutada por la propuesta continua.

En esta versión se preserva el plan original sin editar en `sources/Claude_plan_original_20260905.md`. Las reformulaciones se identifican expresamente. Las cifras antiguas, incluidas las etiquetas de campañas E1–E26, permanecen en el archivo histórico. No se han regenerado campañas cuyos generadores y oráculos originales no se han identificado de forma inequívoca. En particular, el banco pequeño de fibras de esta entrega no recibe el nombre Adaptive CFRD, y el ensayo escalar de seguridad no recibe el nombre de misión industrial E-SAFE-COMP completa.

La tradición de juegos poblacionales y diseño de payoffs ofrece el marco para relacionar decisiones locales y asignación de recursos ([Quijano et al., 2017](#); [Martínez-Piazuelo et al., 2022](#)). El enfoque de redes robóticas distingue geometría, comunicación y algoritmos distribuidos ([Bullo et al., 2009](#)). Aquí se usa esa separación conceptual sin atribuir a esas obras la validez de nuestra composición con contacto.

1.2. Qué se considera demostrado, medido y pendiente

Un resultado **FORMAL** tiene aquí hipótesis, conclusión y argumento matemático desarrollado. No significa prueba mecanizada, descubrimiento original ni aprobación por revisión externa. Un resultado **NUMERICAL** procede de una campaña realmente ejecutada con archivos de salida. Una observación **NEGATIVE** puede ser un contraejemplo exacto o un fallo de ejecución: se distinguen ambos. **HISTORICAL** preserva conocimiento sin volver a certificarlo. **OPEN** marca una afirmación no establecida por este banco.

La exigencia de diez mil pruebas automáticas no sustituye una demostración. Recíprocamente, una demostración de un sistema ideal no verifica que el simulador implemente sus hipótesis. Por eso el cierre separa cuatro objetos:

$$\mathfrak{G} \text{ (juego), } z^* \text{ (solución), } \mathcal{A} \text{ (algoritmo), } \mathcal{P} \text{ (planta).} \quad (1.1)$$

Una animación es un producto del registro de $\mathcal{P}$ bajo $\mathcal{A}$, no una prueba directa de existencia ni optimalidad de $\mathfrak{G}$.

1.3. Unidad matemática y límites de alcance

El requisito *sin modos de misión* no elimina estados físicos, contactos activos, eventos de fallo ni memoria de material. Una ley no suave de fricción puede tener regímenes adherido/deslizante sin que un planificador contenga una variable **TRANSPORT**. La memoria elástica de una almohadilla es un estado constitutivo, no una orden de misión. Tampoco convierte automáticamente una estrategia mixta en una conexión física fraccionaria.

La seguridad se impone sobre controles físicamente realizables. La exclusión de acciones peligrosas dentro del juego es compatible con QP locales o referencias centralizadas. No obstante, resolver un QP global y denominarlo *distribuido* sería incorrecto. La información que necesita cada operación queda documentada separadamente de la forma algebraica de su coste.

Capítulo 2

Modelo físico-económico consolidado

2.1. Notación y unidades

Sean $i \in \{1, \dots, N\}$ los AMR y $\ell \in \{1, \dots, M\}$ las cargas. El estado de base diferencial es $q_i = (p_{x,i}, p_{y,i}, \theta_i)$, con $\eta_i = (v_i, \omega_i)$. La pose de carga es $g_\ell \in SE(3)$, o su reducción planar (p_ℓ, ψ_ℓ) ; ξ_ℓ denota twist. Los controles de rueda son $\tau_i = (\tau_{Li}, \tau_{Ri})$. La normal superior es $N_{i\ell} \geq 0$ y la reacción tangencial $f_{i\ell}^t \in \mathbb{R}^2$.

Se reserva μ_ℓ para el multiplicador de wrench horizontal, ζ_ℓ para el de soporte vertical, $\lambda_c \geq 0$ para recursos espaciales y $\nu_k \geq 0$ para restricciones de seguridad. Un multiplicador tiene unidades de derivada del coste respecto al recurso. Si el coste se mide en julios y el recurso en newtons, el precio no se mide en newtons. Para comparar fuerzas y momentos en una norma se fija una longitud característica ℓ_0 y se usa, por ejemplo,

$$\tilde{w} = \text{diag}(1, 1, \ell_0^{-1})w \quad \text{o} \quad \tilde{w}_6 = \text{diag}(I_3, \ell_0^{-1}I_3)w_6. \quad (2.1)$$

Los márgenes del banco planar están adimensionalizados. No deben interpretarse como distancias físicas en metros.

2.2. Base diferencial y torque aplicado

Con radio de rueda r_w y semivía b ,

$$\dot{p}_i = v_i e_i, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i, \quad e_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad (2.2)$$

$$F_i = (\tau_{Li} + \tau_{Ri})/r_w, \quad M_i = b(\tau_{Ri} - \tau_{Li})/r_w. \quad (2.3)$$

Las inercias reflejadas pueden incluir las ruedas: $\bar{m}_i = m_i + 2J_w/r_w^2$, $\bar{J}_i = J_{z,i} + 2J_w b^2/r_w^2$. En contacto,

$$M_i \ddot{\eta}_i + D_i \dot{\eta}_i = B_i \tau_i - J_i^\top f_{i\ell}^t, \quad B_i = \frac{1}{r_w} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -b & b \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

El signo supone que f^t es la fuerza sobre la carga. La carga recibe la reacción opuesta a la aplicada sobre el AMR. No se puede asignar una fuerza de soporte a la carga sin incorporarla también en la dinámica de la base.

La condición no holonómica $e_i^{\perp \top} \dot{p}_i = 0$ debe cumplirse en la planta. Dibujar dos ruedas y un vector rojo no la impone. Reconstruir torques de velocidades después de simular tampoco equivale a controlar a torque con saturación e inercia.

2.3. Punto adelantado: utilidad y precaución geométrica

Para $h_i = p_i + ae_i$, $a > 0$, y dinámica libre $m\dot{v} = F - d_v v$, $J\dot{\omega} = M - d_\omega \omega$,

$$\ddot{h}_i = \Gamma_i \begin{bmatrix} F_i \\ M_i \end{bmatrix} + b_i, \quad (2.5)$$

$$\Gamma_i = \begin{bmatrix} e_i/m & ae_i^\perp/J \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

$$b_i = (-a\omega_i^2 - d_v v_i/m)e_i + (v_i\omega_i - ad_\omega \omega_i/J)e_i^\perp. \quad (2.7)$$

$\det \Gamma_i = a/(mJ) \neq 0$, pero la inversión no elimina límites de torque ni reacciones de contacto. El ensayo a torque usa un disco alrededor de h_i suficientemente grande para contener el chasis. Una barrera sobre el punto solo, sin esa inflación, dejaría partes del AMR desprotegidas.

2.4. Un wrench 6D y dos interpretaciones físicas

Sea $r_{i\ell}$ el vector desde el centro de masa al contacto, expresado en el mismo frame que su fuerza. Con $[r]_\times x = r \times x$,

$$G_{i\ell} = \begin{bmatrix} I_3 \\ [r_{i\ell}]_\times \end{bmatrix}, \quad w_\ell = \sum_i G_{i\ell} f_{i\ell}, \quad M_\ell \ddot{\xi}_\ell + C_\ell \dot{\xi}_\ell = w_\ell + w_\ell^{ext}. \quad (2.8)$$

En *cargo*, una cara superior aporta normales verticales y fuerzas tangenciales. En empuje lateral, la normal tiene otra dirección. La matriz de wrench es común; los conjuntos de contacto no son idénticos. Caging es además una propiedad de confinamiento geométrico y no se deduce exclusivamente de $Gf = w$.

En reducción vertical cuasiestática,

$$\sum_i \begin{bmatrix} 1 \\ r_{iy} \\ -r_{ix} \end{bmatrix} N_i + \sum_s A_s^z N_s^{station} = \begin{bmatrix} mg \\ mgc_y \\ -mgc_x \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

La gravedad no desaparece al aproximarse al destino. Un descargue necesita transferencia real a una estación, patas, suelo o elevador, con geometría y normal explícitas. Multiplicar mg por una campana de distancia solo apaga una demanda del controlador; no descarga físicamente una plataforma.

2.5. Fricción superior, adherencia y deslizamiento

Para un pad articulado en yaw, la velocidad relativa traslacional es

$$v_{rel,i} = v_i e_i - (V_\ell + \omega_\ell J R(\psi_\ell) r_i), \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

El límite ideal de Coulomb se escribe $f_i^t \in \mu_{top} N_i \partial \|v_{rel,i}\|$, con el signo elegido para fuerza sobre carga cuando v_{rel} es velocidad AMR menos carga. La potencia conjunta de contacto es $-f_i^t \cdot v_{rel,i} \leq 0$. En el origen, la subdiferencial es la bola unitaria: una fuerza no nula puede equilibrarse sin deslizamiento. Una aproximación viscosa $f = \mu N \tanh(v/\epsilon)$ pierde esa posibilidad exacta y debe reconocerse como regularización.

La integración implícita de contacto tiene antecedentes específicos (Stewart y Trinkle, 1996; Anitescu y Potra, 2002; Gavrea et al., 2008); la identidad de energía que se prueba aquí corresponde al esquema concreto implementado. El banco nuevo emplea memoria elástica e_i , deformación plástica y proyección sobre discos de fricción. En adherencia, la deformación total es esencialmente elástica; en saturación, se acumula deslizamiento irreversible. La rigidez K_t y el coeficiente μ desempeñan funciones diferentes. Aumentar μ equivale a aumentar K_t .

2.6. Por qué un swivel no da movilidad ilimitada

El cojinete pasivo desacopla la orientación del chasis de la de la plataforma, pero no elimina $e_i^{\perp \top} v_i^{pad} = 0$. Para una formación adherida, un twist de carga debe satisfacer simultáneamente

$$e_i^{\perp \top} (V_\ell + \omega_\ell J R r_i) = 0 \quad \forall i \text{ adherido.} \quad (2.11)$$

Con orientaciones arbitrarias, el único twist factible puede ser cero. Las bases deben orientarse, con sus dinámicas y límites, antes de ejecutar ciertos twists. Por tanto no basta tomar $\theta_i^* = \arg v_i^{pad}$ y suponer que el ángulo se aplica instantáneamente.

2.7. Juego, potencial y conjuntos compartidos

Para estado físico fijo X , defínase $z_i = (\tau_i, f_i, N_i, \dots)$, costes $J_i(z_i, z_{-i}; X)$ y restricciones conjuntas $g(X, z) \leq 0$, $Az = b$. Un equilibrio variacional sobre un conjunto $K(X)$ convexo satisface

$$\langle F(z^*; X), z - z^* \rangle \geq 0 \quad \forall z \in K(X), \quad F = \text{col}_i \nabla_{z_i} J_i. \quad (2.12)$$

La dualidad convexa y las KKT se emplean en su dominio habitual (Boyd y Vandenberghe, 2004). Un potencial P solo existe cuando $\nabla_{z_i} J_i = \nabla_{z_i} P$, con la consistencia correspondiente de derivadas cruzadas. $\sum_i J_i$ no es automáticamente ese potencial. Los costes separables heterogéneos sí pueden integrarse en un potencial; la heterogeneidad por sí sola no lo destruye.

Con potencial demostrado y restricciones convexas, el Lagrangiano pertinente es

$$\mathcal{L} = P(z; X) + \mu^\top (b_W - Gf) + \zeta^\top (b_Z - A^z N) + \lambda^\top g_c(X, z) + \nu^\top g_{CBF}(X, z). \quad (2.13)$$

Los multiplicadores de igualdades μ, ζ son libres; los de desigualdades λ, ν son no negativos. La dinámica dual correcta usa proyección *tangente* en el ortante, no simplemente $[g]_+$ en todo punto. Si $\lambda_k > 0$ y $g_k < 0$, el precio debe poder disminuir.

Con contacto complementario, $K(X)$ no es globalmente convexo. La inclusión normal es entonces una condición de estacionariedad bajo la noción de normal especificada, no una garantía de óptimo global ni de existencia de GNE. La especificación integral puede escribirse como una DVI/DAE no suave, pero cada teorema de esta entrega nombra el subdominio donde es aplicable.

2.8. Oportunidad mecánica que realmente se apaga

Para un contacto candidato s , con $0 \in \mathcal{F}$ y $C(0) = 0$,

$$B_{i\ell}(s, \mu) = \sup_{f \in \mathcal{F}_{i\ell}(s)} \{ \mu^\top G_{i\ell}(s) f - C_i(f) \} \geq 0. \quad (2.14)$$

Una corrección propuesta al campo anterior es

$$\Phi_i = \frac{1}{\beta} \log \left[1 + \sum_\ell \int_{\Sigma_\ell} \kappa_{i\ell}(q_i, s) (e^{\beta B_{i\ell}(s, \mu_\ell)} - 1) ds \right]. \quad (2.15)$$

La medida del perímetro se normaliza para que el argumento del logaritmo sea adimensional. Si todos los beneficios y sus dependencias espaciales se anulan, el campo y su gradiente se anulan: no queda un pozo residual de distancia. La forma anterior $\log[1 + \sum e^{\beta(B - C_{reach})}]$ seguía atrayendo cuando $B = 0$. Esta corrección es de modelado y no se ha integrado todavía en la misión histórica.

2.9. Tráfico: un término de coste debe actuar sobre decisiones

Si en el estado congelado se añade $\lambda_c \chi_c(X)$ al coste, entonces $\partial[\lambda_c \chi_c(X)]/\partial z_i = 0$. Ese término no cambia el QP instantáneo. Debe entrar en el campo espacial, en una ocupación futura $\chi(X + \Delta f(X, z))$, o en una restricción afín de tasa. Esta distinción evita confundir una ecuación visualmente unificada con un mecanismo causal.

Una ocupación suave es una aproximación al recurso, no una prueba de exclusión. Para un corredor finito hay que considerar longitud, huella completa, entrada y salida. La capacidad unitaria es un requisito adicional: impedir choque lateral no impide que dos cargas longitudinalmente separadas ocupen simultáneamente un corredor largo.

2.10. Cerrado integral y presupuesto de información

La especificación propuesta conserva el lazo

$$X \longrightarrow (G(X), L(X), K(X)) \longrightarrow (F, \lambda) \longrightarrow z \longrightarrow \dot{X} = f_{mech}(X, z). \quad (2.16)$$

Cada AMR necesita una lista explícita de estados propios, sensores, vecinos, datos de carga y estimadores. Una suma global normalizada de visibilidades no se vuelve local por añadir un comentario que diga que podría estimarse por consenso. La campaña de red de este banco ensaya realmente actualizaciones locales, pero no cierra ese bucle sobre la misión cargo. El QP a torque es una referencia centralizada, etiquetada como tal.

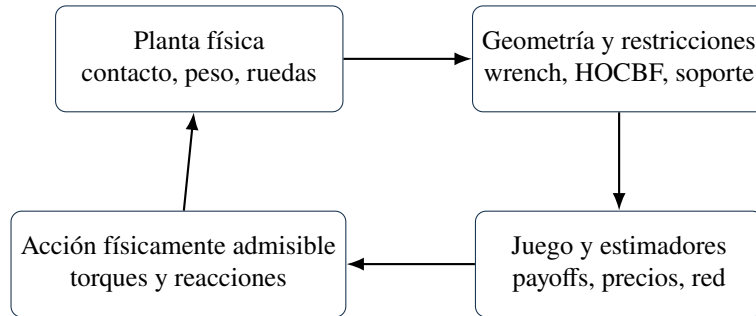


Figura 2.1: Unidad de especificación. Las flechas son dependencias físicas y de información; no son una máquina de estados de misión. La implementación integrada completa continúa siendo una obligación de verificación.

Capítulo 3

Resultados formales y contraejemplos

Este capítulo contiene argumentos desarrollados para la formulación revisada. Varios resultados son especializaciones de herramientas clásicas; no se reivindica novedad bibliográfica por volver a demostrarlos. Las pruebas numéricas asociadas auditan implementaciones y buscan contraejemplos. No sustituyen los argumentos de este capítulo.

3.1. Potencial vector-agregativo y optimalidad de la relajación

Teorema 3.1 (Potencial cóncavo sobre un producto de símlices). Sea $K = \prod_i \Delta_M$. Defínanse $S_\ell(x) = \sum_i E_{i\ell} x_{i\ell}$, funciones cóncavas diferenciables F_ℓ y costes lineales $g_{i\ell}$. Entonces

$$\Phi(x) = \sum_\ell F_\ell(S_\ell(x)) - \sum_{i\ell} g_{i\ell} x_{i\ell} - \frac{\epsilon}{2} \|x\|^2, \quad \epsilon \geq 0, \quad (3.1)$$

tiene fitness marginal

$$p_{i\ell}(x) = E_{i\ell}^\top \nabla F_\ell(S_\ell(x)) - g_{i\ell} - \epsilon x_{i\ell}. \quad (3.2)$$

Un punto que satisface las condiciones de Nash poblacional $p_i(x)^\top (y_i - x_i) \leq 0$ para todo $y_i \in \Delta_M$ maximiza globalmente Φ . El recíproco también vale. Si $\epsilon > 0$, el máximo es único.

Demostración. La regla de la cadena da $\partial_{x_{i\ell}} \Phi = p_{i\ell}$. La composición de una función cóncava con una aplicación lineal sigue siendo cóncava; la suma y el término lineal preservan esa propiedad. Sumando las desigualdades de cada bloque se obtiene $\nabla \Phi(x)^\top (y - x) \leq 0$ para todo $y \in K$. Por concavidad, $\Phi(y) - \Phi(x) \leq \nabla \Phi(x)^\top (y - x) \leq 0$. Si x es máximo, la derivada direccional en cada dirección factible unilateral es no positiva, lo que recupera las desigualdades de Nash. Con $\epsilon > 0$, la concavidad es estricta y dos máximos diferentes darían un punto medio de valor estrictamente mayor, contradicción. $\square$

La prueba requiere un producto de conjuntos para sumar todas las direcciones unilaterales. Con restricciones compartidas, el concepto apropiado es el equilibrio variacional. Por ejemplo, sobre $x + y = 1$, cada punto es unilateralmente inmóvil; todos son GNE si cada jugador solo puede cambiar su componente preservando la igualdad. El mínimo de $x^2 + y^2$ es únicamente $(1/2, 1/2)$, y corresponde a la solución variacional, no a todo GNE.

Proposición 3.2 (Obstrucción escalar y excepciones). Considérese $p_i = V\sigma(D - \sum_j c_j x_j) - g_i$, con $V \neq 0$, $\sigma' \neq 0$ y $c_i \neq c_j$. En un dominio abierto, este campo no es el gradiente de un potencial exacto no ponderado.

Demostración. Las derivadas cruzadas son $\partial_{x_j} p_i = -V c_j \sigma'$ y $\partial_{x_i} p_j = -V c_i \sigma'$. No coinciden. La Hessiana de cualquier potencial C^2 sería simétrica. La afirmación no excluye un potencial ponderado ni casos degenerados $\sigma' = 0$, y tampoco prueba inferioridad de todo payoff escalar. $\square$

Proposición 3.3 (Estacionariedad del replicador no equivale a Nash). *La dinámica $\dot{x}_k = x_k(p_k - \bar{p})$ deja fijo cualquier vértice del simplex, incluso si una estrategia ausente tiene mayor fitness.*

Demostración. En el vértice e_j , $\bar{p} = p_j$, por lo que $\dot{x}_j = 0$; las restantes componentes tienen factor $x_k = 0$. Con $p = (0, 1)$, el vértice $(1, 0)$ es estacionario y no satisface la desigualdad de Nash. Una prueba de convergencia debe distinguir frontera, inicialización interior y posibles innovaciones. $\square$

El logit con temperatura finita resuelve una respuesta regularizada; no tiene por qué seleccionar un máximo puro. Las dinámicas Smith, BNN y replicador tienen propiedades diferentes. Esta entrega compara su presupuesto finito, no declara equivalencia de sus tasas.

3.2. Mercado de wrench: identidades válidas

Teorema 3.4 (Reparto interior y multiplicador de igualdad). *Sean $R \succ 0$, $G \in \mathbb{R}^{d \times n}$ de rango fila completo. En $\min_f \frac{1}{2} f^\top R f$ sujeto a $Gf = w$, la solución y el multiplicador de $w - Gf = 0$ son*

$$H = GR^{-1}G^\top \succ 0, \quad \mu^\star = H^{-1}w, \quad f^\star = R^{-1}G^\top \mu^\star. \quad (3.3)$$

Si además existen límites $f \in \mathcal{F}$, la misma fórmula es válida cuando este $f^\star$ pertenece a $\mathcal{F}$. La sola condición $w \in \text{int}(G\mathcal{F})$ no basta para ignorar los límites.

Demostración. Las KKT son $Rf - G^\top \mu = 0$, $Gf = w$. Sustituyendo la primera en la segunda resulta $H\mu = w$. Para $y \neq 0$, $y^\top Hy = (G^\top y)^\top R^{-1}(G^\top y) > 0$, usando rango fila completo. Esto prueba existencia y unicidad del par. Para cualquier otra fuerza factible $f^\star + d$, $Gd = 0$, el incremento de coste es $d^\top Rf^\star + \frac{1}{2}d^\top Rd = \mu^{\star\top}Gd + \frac{1}{2}d^\top Rd \geq 0$. Si $f^\star$ satisface las cotas, sigue siendo óptimo en el conjunto más pequeño. Para demostrar la última advertencia basta tomar $G = (1, 1)$, $R = \text{diag}(1, 100)$, $w = 1.5$ y $|f_i| \leq 1$. El wrench está en el interior de $[-2, 2]$, pero la fórmula libre da $f_1 \approx 1.485 > 1$. $\square$

Para costes generales C_i y conjuntos convexos, la respuesta local es

$$f_i(\mu) \in \arg \max_{f_i \in \mathcal{F}_i} \{\mu^\top G_i f_i - C_i(f_i)\}. \quad (3.4)$$

El multiplicador común es un precio marginal de la igualdad. Identificarlo con una fuerza de restricción mecánica exige una estructura variacional y unidades compatibles, no solo reutilizar la letra griega. Si se reescala el coste, el precio cambia aunque la misma restricción mecánica siga describiendo la planta.

Teorema 3.5 (Residual regularizado como precio). *Sean $\epsilon > 0$, C convexa cerrada y $\mathcal{F}$ convexa no vacía. En*

$$\min_{f \in \mathcal{F}, r} C(f) + \frac{1}{2\epsilon} \|r\|^2 \quad \text{sujeto a} \quad Gf + r = w, \quad (3.5)$$

las KKT con signo $\mu^\top(w - Gf - r)$ implican $r^\star = \epsilon\mu^\star$ y $0 \in \partial C(f^\star) - G^\top \mu^\star + N_{\mathcal{F}}(f^\star)$. Si $C(f) = \frac{1}{2}f^\top Rf$ y no se activan cotas, $\mu^\star = (H + \epsilon I)^{-1}w$.

Demostración. La estacionariedad en r es $r/\epsilon - \mu = 0$. La estacionariedad en f da la inclusión indicada. En el caso cuadrático libre, $f = R^{-1}G^\top \mu$; la igualdad se transforma en $(H + \epsilon I)\mu = w$. El problema reducido $C(f) + \|w - Gf\|^2/(2\epsilon)$ es convexo. Bajo las hipótesis usuales de existencia, sus KKT son suficientes. La identidad $r = \epsilon\mu$ es válida incluso con cotas; la fórmula libre de μ no. $\square$

En el código, $\mu = (w - Gf)/\epsilon$ es una definición de recuperación del dual. Comprobar de nuevo $r - \epsilon\mu = 0$ es una identidad por construcción; la auditoría independiente pertinente es la estacionariedad sobre el conjunto factible. Se registran ambas y no se cuentan como dos pruebas independientes.

Proposición 3.6 (Contraejemplo a la normal de faceta y al condicionamiento universal). Sea $G = I_3$, $\mathcal{F} = [-1, 1]^3$, $R = \text{diag}(1, 2, 3)$, $w_\epsilon = (1 - \epsilon, 1/2, 0)$, $0 < \epsilon < 1/2$. Entonces el margen a la faceta más próxima es ϵ , pero el ángulo entre $\mu^\star$ y su normal tiende a $\pi/4$; además $\text{cond}(H) = 3$ independientemente de ϵ .

Demostración. Como $f = w$, $\mu = Rw = (1 - \epsilon, 1, 0)$. La normal de la faceta más próxima es e_1 , y $\cos \theta = (1 - \epsilon)/\sqrt{(1 - \epsilon)^2 + 1} \rightarrow 1/\sqrt{2}$. Por otro lado $H = R^{-1} = \text{diag}(1, 1/2, 1/3)$, cuya condición espectral es 3. Esto refuta tanto alineación universal como una cota inferior universal c/ϵ del condicionamiento de esta matriz. Un número de condición de factibilidad cónica no es automáticamente el número de condición de cualquier KKT activo. $\square$

3.3. Clearance firmado y límites de la reducción a facetas

Teorema 3.7 (Margen de soporte euclídeo). Sea $W \subset \mathbb{R}^d$ compacto, convexo y con interior no vacío. Defínase

$$\delta_W(w) = \min_{\|\eta\|_2=1} \{h_W(\eta) - \eta^\top w\}, \quad h_W(\eta) = \max_{v \in W} \eta^\top v. \quad (3.6)$$

En el interior, $\delta_W(w) = \text{dist}(w, \partial W) > 0$; en la frontera vale cero; fuera, $\delta_W(w) = -\text{dist}(w, W) < 0$. Es 1-Lipschitz. Si $W_1 \subset W_2$, $\delta_{W_1} \leq \delta_{W_2}$.

Demostración. La inclusión de una bola $w + r\mathbb{B}_2 \subset W$ equivale a $\eta^\top w + r \leq h_W(\eta)$ para todas las direcciones unitarias, por la representación de un convexo cerrado como intersección de semiespacios soporte. El radio máximo es el mínimo indicado, lo que da el caso interior. En frontera existe un hiperplano soporte con holgura cero y ninguna holgura negativa.

Fuera de W , sea $p = \Pi_W(w)$, $d = \|w - p\| > 0$, y $\eta = (w - p)/d$. La desigualdad de proyección $(w - p)^\top (v - p) \leq 0$ implica $h_W(\eta) = \eta^\top p$, con holgura $-d$. Para toda dirección unitaria u , $h_W(u) - u^\top w \geq u^\top (p - w) \geq -d$. Se alcanza por tanto el mínimo $-d$.

Para w, w' , cada función direccional cambia en valor absoluto a lo sumo $\|w - w'\|$; el ínfimo hereda esa cota. La inclusión implica $h_{W_1} \leq h_{W_2}$, y el mínimo preserva el orden. $\square$

Con norma general se usa el dual apropiado; los datos de esta entrega usan norma euclídea. Cuando W es de dimensión inferior, no existe margen interior positivo en el espacio ambiente; debe especificarse el interior relativo o introducirse reserva en las dimensiones físicamente alcanzables.

Proposición 3.8 (Facetas: correctas para membresía, insuficientes fuera). Si $W = \{w : a_j^\top w \leq b_j\}$ y $\|a_j\| = 1$, el mínimo $\min_j (b_j - a_j^\top w)$ coincide con δ_W para $w \in W$. Fuera conserva el signo de infactibilidad, pero no es en general la distancia firmada euclídea.

Demostración. La mayor bola centrada en un punto interior está limitada por el semiespacio más próximo. Fuera basta el contraejemplo $W = [-1, 1]^2$, $w = (2, 2)$: las facetas dan -1 , mientras que la distancia al vértice $(1, 1)$ es $\sqrt{2}$, por lo que $\delta_W = -\sqrt{2}$. $\square$

La campaña N-1 usa facetas para decidir membresía y reserva interior. No utiliza ese número como distancia euclídea exterior. Esa precisión corrige el enunciado original de Claude para zonotopos.

3.4. Complementariedad coalicional y reserva N-1

Proposición 3.9 (Factibilidad monótona, pero no submodular). Si cada conjunto de contribución contiene cero, $v(C) = \mathbf{1}[w \in W(C)]$ es monótona por inclusión de coaliciones, pero puede no ser submodular.

Demostración. Añadir un agente cuya reacción nula es admisible incluye el conjunto previo de wrench. Para la falta de submodularidad, considérese una barra con contactos en $x = -1$ y $x = 1$, fuerzas verticales bidireccionales $t_i \in [-1, 1]$, y wrench $(F_y, M_z) = (0, 1)$. Un contacto aislado no puede generar fuerza neta nula y momento no nulo. Los dos sí, con $t_1 = -1/2, t_2 = 1/2$. Por tanto $v(\emptyset) = v(\{1\}) = v(\{2\}) = 0$ y $v(\{1, 2\}) = 1$, violando $v(\{1\}) + v(\{2\}) \geq v(\{1, 2\}) + v(\emptyset)$. $\square$

Un greedy que se detiene cuando toda ganancia binaria individual es cero falla en ese ejemplo. Esto no prueba que *todo* mecanismo basado en ganancias individuales falle: algunos añaden agentes con empate cero, exploran parejas o usan memoria. Una señal continua de distancia ofrece información adicional, pero no garantiza optimalidad universal ni éxito del 95 % en todas las clases.

Teorema 3.10 (Certificado estático N-1). *Con geometría fija y conjuntos de fuerza convexos compactos, un wrench w es realizable tras la pérdida de cualquier agente $j \in C$ si y solo si*

$$w \in W_{N-1}(C) := \bigcap_{j \in C} \bigoplus_{i \in C \setminus \{j\}} G_i \mathcal{F}_i. \quad (3.7)$$

Una bola $w + r\mathbb{B} \subset W_{N-1}$, $r > 0$, certifica la misma propiedad para toda perturbación de demanda de norma a lo sumo r .

Demostración. La membresía en cada suma de Minkowski equivale a existencia de un conjunto de fuerzas postfallo que realiza w . La intersección impone ese cuantificador para todo agente perdido. La inclusión de la bola replica el argumento para todas las demandas perturbadas. No impone continuidad temporal entre distribuciones de fuerza ni mantenimiento del soporte durante el transitorio. $\square$

La reserva nominal no basta: dos actuadores escalares con $f_i \in [0, 1]$ realizan $w = 1.5$ en el interior de $[0, 2]$, pero cualquier pérdida deja capacidad máxima 1. Un fallo de motor tampoco implica pérdida de apoyo vertical; esas contingencias tienen conjuntos físicos distintos.

Teorema 3.11 (Soporte vertical y número de apoyos). *Sin límites máximos de normal, la carga con peso positivo puede equilibrarse sobre puntos planos r_i mediante normales no negativas si y solo si la proyección de su centro de masa pertenece a $\text{conv}\{r_i\}$. Una reserva bidimensional estricta exige interior no vacío. Tres apoyos no pueden conservar una reserva bidimensional estricta después de perder cualquiera de ellos.*

Demostración. Dividiendo $\sum N_i = mg$, $\sum r_i N_i = mgc$ por mg , los pesos $\alpha_i = N_i/(mg)$ son no negativos, suman uno y satisfacen $c = \sum \alpha_i r_i$. Es exactamente una combinación convexa; el recíproco construye las normales. Con tres apoyos, eliminar uno deja como máximo dos puntos, cuya envolvente es un segmento de interior bidimensional vacío. Las cotas superiores de fuerza solo reducen el conjunto factible, de modo que no pueden reparar esa imposibilidad. $\square$

No se deduce que cinco apoyos sean necesarios en cualquier geometría imaginable para todo tipo de fallo; se demuestra aquí la imposibilidad estricta de tres y se calcula el caso regular de tres a seis. La campaña registra que cuatro en cuadrado dejan margen cero, y cinco o seis regulares dan margen positivo para centro de masa central.

3.5. Convergencia local y corrección con arranque previo

Teorema 3.12 (Contracción del gradiente proyectado). *Sea K convexo cerrado no vacío y F m -fuertemente monótono y L -Lipschitz. Si $0 < \gamma < 2m/L^2$, la aplicación $T(z) = \Pi_K(z - \gamma F(z))$ es contracción, con factor $q = \sqrt{1 - 2\gamma m + \gamma^2 L^2} < 1$. Si existe solución variacional, es única y las iteraciones convergen a ella.*

Demostración. Por no expansividad de la proyección,

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y - \gamma(F(x) - F(y))\|^2 \quad (3.8)$$

$$\leq (1 - 2\gamma m + \gamma^2 L^2) \|x - y\|^2. \quad (3.9)$$

La solución VI equivale a punto fijo de T . La contracción garantiza unicidad y convergencia geométrica. En dimensión finita, el conjunto cerrado es completo, y Banach también proporciona existencia del punto fijo cuando T mapea K en sí mismo, como ocurre aquí. $\square$

Este resultado no se aplica a una proyección sobre una unión no convexa de contactos ni permite mover $K(X)$ a velocidad arbitraria. Tampoco hace fuertemente monótono al operador primal-dual completo: sus bloques bilineales son antisimétricos y el bloque dual puede carecer de curvatura.

Teorema 3.13 (Corrector espectral sobre geometría fija). *Sea $H \succ 0$, $\mu^\star = H^{-1}w$ y $\mu^{k+1} = \mu^k + \gamma(w - H\mu^k)$, $0 < \gamma < 2/\lambda_{\max}(H)$. Con $\rho = \max_j |1 - \gamma\lambda_j(H)| < 1$,*

$$\|\mu^k - \mu^\star\| \leq \rho^k \|\mu^0 - \mu^\star\|, \quad \|H\mu^k - w\| \leq \rho^k \|H\mu^0 - w\|. \quad (3.10)$$

Demostración. El error satisface $e_{k+1} = (I - \gamma H)e_k$. Una diagonalización ortogonal de H da $\|I - \gamma H\|_2 = \rho$. El residual $r_k = He_k$ satisface la misma recurrencia porque H conmuta con $I - \gamma H$. Repetir la cota da las dos desigualdades. Para $\epsilon < \|r_0\|$, basta $k \geq \lceil \log(\epsilon/\|r_0\|)/\log \rho \rceil$; si ya se cumple la tolerancia, bastan cero iteraciones. $\square$

La pendiente observada de una regresión de $\log \|r_k\|$ no tiene que ser exactamente $\log \rho$: el modo peor puede no estar excitado, y redondeo numérico o cancelaciones alteran la cola. Por ello E-WARM verifica desigualdades, no exige una igualdad estadística de pendientes.

En una cara activa fija, represéntese $f = f_0 + Zy$. El Hessiano reducido de demanda es

$$H_A = GZ(Z^\top RZ)^{-1}Z^\top G^\top. \quad (3.11)$$

La misma prueba requiere que GZ tenga rango fila completo. No se conserva sin más el $GR^{-1}G^\top$ original cuando aparecen saturaciones; H_A puede ser singular. Un cambio de cara exige recomputar la ecuación local y verificar continuidad/regularidad de la solución.

3.6. Localidad aproximada y contratos

Teorema 3.14 (Sensibilidad local truncada en redes SPD). *Sea $H \succ 0$ dispersa según un grafo, con espectro en $[m, L]$, $m > 0$. Una perturbación b de soporte S produce $x = H^{-1}b$. Defina*

$$x_k = \frac{1}{L} \sum_{j=0}^k \left(I - \frac{H}{L}\right)^j b, \quad q = 1 - m/L. \quad (3.12)$$

Entonces $\text{supp } x_k$ está dentro de la vecindad de k saltos de S , y

$$\|x - x_k\| \leq \frac{q^{k+1}}{m} \|b\|. \quad (3.13)$$

Demostración. Una multiplicación por $I - H/L$ solo propaga soporte a un vecino del grafo; la afirmación espacial se prueba por inducción. La norma espectral de esa matriz es $q < 1$, por lo que la serie geométrica converge a H^{-1} . La cola tiene norma a lo sumo $L^{-1} \sum_{j=k+1}^{\infty} q^j \|b\| = q^{k+1} \|b\| / [L(1-q)] = q^{k+1} \|b\| / m$. $\square$

En una cadena $H = mI + L_{graph}$ irreducible, H^{-1} es generalmente densa: una perturbación en un extremo cambia el otro. La dispersión de H no da localidad exacta de la respuesta. La campaña E-REC-SENSITIVITY encuentra cambio remoto en sus 120 mundos y ninguna violación de la cota truncada.

El teorema T0 del plan de Claude usa un DAG de contratos. Con independencia real entre variables y reparaciones confinadas puede preservarse lo que está fuera del cierre de dependencia; ese cierre es una *cota suficiente* de revalidación. No es mínimo automáticamente: una dependencia sintáctica puede estar inactiva, varias reparaciones pueden existir y una perturbación puede alterar acoplamientos indirectos. Este banco no implementa E-REC industrial ni certifica un recourse mínimo no lineal.

3.7. Precios realmente distribuidos en un grafo fijo

Teorema 3.15 (Consenso PI para un precio agregado estático). *Sea un grafo no dirigido conexo con Laplaciano L . Sean ϕ_i fuertemente convexas y diferenciables, y $p^\star$ el minimizador de $\sum_i \phi_i(p)$. El sistema*

$$\dot{p} = -\nabla\phi(p) - \kappa Lp - Ly, \quad \dot{y} = Lp, \quad \kappa > 0, \quad (3.14)$$

conserva $\mathbf{1}^\top y$. En el subespacio de media fijada de y , converge al equilibrio $p = \mathbf{1}p^\star$, bajo existencia completa de las soluciones y regularidad de los gradientes.

Demostración. Como $\sum_i \phi'_i(p^\star) = 0$, existe $y^\star$ tal que $Ly^\star = -\nabla\phi(\mathbf{1}p^\star)$, único tras fijar su media. Considérese $V = \frac{1}{2} \|p - \mathbf{1}p^\star\|^2 + \frac{1}{2} \|y - y^\star\|^2$. Los términos cruzados con L se cancelan, y

$$\dot{V} = -(p - p^\star \mathbf{1})^\top [\nabla\phi(p) - \nabla\phi(p^\star \mathbf{1})] - \kappa p^\top Lp \leq -m \|p - p^\star \mathbf{1}\|^2. \quad (3.15)$$

Las soluciones permanecen acotadas. En el conjunto $\dot{V} = 0$, $p = p^\star \mathbf{1}$; para permanecer allí hace falta $L(y - y^\star) = 0$, lo que con media fijada implica $y = y^\star$. La invariancia de LaSalle concluye convergencia. $\square$

Sin el integrador y , un equilibrio de consenso exacto requeriría $\phi'_i(p^\star) = 0$ para cada agente, condición mucho más fuerte que la suma cero. Los errores locales heterogéneos pueden producir sesgo de desacuerdo. El resultado anterior no cubre por sí solo grafos conmutados, retardos, pérdidas ni soluciones físicas móviles. E-NETWORK mantiene la distinción.

3.8. Seguridad de alto orden, muestreo y ejecución

La literatura HOCBF distingue la intersección de conjuntos de alto orden (Xiao y Belta, 2019); el paso a control retenido exige condiciones adicionales (Breedeen et al., 2022). Se presenta una especialización explícita suficiente, no una garantía sin hipótesis.

Teorema 3.16 (HOCBF de carga como restricción afín de wrench). *Considérese $\dot{q} = T(q)\xi$, $\dot{\xi} = M^{-1}(w - d(q, \xi))$, $M \succ 0$, y $h(q) \in C^2$. Con h de grado relativo dos y funciones lineales de clase K de ganancias $k_1, k_2 > 0$,*

$$B := \ddot{h} + (k_1 + k_2)\dot{h} + k_1 k_2 h \geq 0 \quad (3.16)$$

es afín en w . Si $B \geq 0$ se cumple continuamente y $h(0) \geq 0$, $\dot{h}(0) + k_1 h(0) \geq 0$, entonces $h(t) \geq 0$ mientras el modelo, factibilidad y regularidad se mantienen.

Demostración. Defina $\psi_1 = \dot{h} + k_1 h$. La segunda derivada contiene el término lineal $\nabla h^\top T(q)M^{-1}w$, más términos de estado; por ello $B = b(q, \xi)^\top w - a(q, \xi)$. La desigualdad $\dot{\psi}_1 + k_2 \psi_1 \geq 0$ y comparación dan $\psi_1(t) \geq \psi_1(0)e^{-k_2 t} \geq 0$. Entonces $\dot{h} + k_1 h \geq 0$, y una segunda comparación da $h(t) \geq h(0)e^{-k_1 t} \geq 0$. $\square$

Si W es convexo, su intersección con esas restricciones sigue siendo convexa; es un politopo solo si W es poliédrico y acotado. Con conos de fricción circulares exactos puede ser un conjunto cónico convexo no poliédrico. Un conjunto HOCBF vacío no se repara con el nombre *restricción dura*: debe reducirse la demanda, cambiarse el dominio operativo o reconocerse la pérdida de viabilidad.

Teorema 3.17 (Condición suficiente de retención muestreada). *Sea el control constante u_k en $[t_k, t_k + \Delta]$. Supóngase que para todo estado alcanzable del tubo certificado bajo ese control, $|\frac{d}{dt}B(X(t), u_k)| \leq L_B$. Si el error de evaluación en el inicio es a lo sumo ϵ_B y*

$$B(\widehat{X}_k, u_k) \geq L_B \Delta + \epsilon_B, \quad (3.17)$$

entonces $B(X(t), u_k) \geq 0$ durante toda la retención. Si hay retardo, el control anterior debe preservar la condición durante el intervalo de espera, y $\widehat{X}_k$ debe predecir el estado de aplicación con error acotado.

Demostración. En el comienzo efectivo, $B(X_k, u_k) \geq B(\widehat{X}_k, u_k) - \epsilon_B$. Integrando su derivada, $B(X(t), u_k) \geq B(X_k, u_k) - L_B(t - t_k) \geq 0$. La prueba del teorema anterior se aplica por intervalos, conservando la continuidad de h, ψ_1 . El intervalo anterior no desaparece por escribir un control retardado: necesita su propia certificación. La cota debe valer sobre un tubo *a priori*, no deducirse después de observar que no hubo colisión. $\square$

Este argumento corrige el salto de “satisface HOCBF en cada muestra” a “seguro siempre”. El margen sobre $\dot{h}$ solamente no sustituye en general una cota sobre la variación de B . Un método alternativo puede verificar mínimos exactos de la distancia en cada retención; la campaña escalar usa esa auditoría independiente.

Proposición 3.18 (Contraejemplo ZOH). *Para $h(0) = 1, \dot{h}(0) = 0, u = \ddot{h} = -9, k_1 = k_2 = 3$, se cumple $B(0) = 0$ y $\psi_1(0) = 3$, pero mantener ese control 0.6 s produce $h(0.6) = -0.62$.*

Demostración. $h(t) = 1 - 4.5t^2$; la sustitución da las cifras indicadas. La condición continua dejó de satisfacerse después del instante inicial. $\square$

La seguridad determinista tampoco se conserva si se añade ruido no acotado después de la acción certificada. El ruido debe formar parte de las hipótesis robustas/estocásticas o entrar antes de la optimización segura.

3.9. Contacto implícito con balance de energía

Teorema 3.19 (Paso elasto-plástico disipativo). *Durante un paso de tamaño $\Delta > 0$, fíjense $M \succ 0, D \succeq 0$, el Jacobiano de contacto J , normales no negativas y rigidez $k > 0$. Sea $C = \prod_i \mu_i N_i \mathbb{B}_2$, $H = M + \Delta D$, y*

$$u_f = H^{-1}(Mu + \Delta F), \quad (3.18)$$

$$A = (k\Delta)^{-1}I + \Delta JH^{-1}J^\top, \quad b = e/\Delta + Ju_f, \quad (3.19)$$

$$f = \arg \min_{f \in C} \left\{ \frac{1}{2} f^\top A f - b^\top f \right\}, \quad (3.20)$$

$$u^+ = u_f - \Delta H^{-1}J^\top f, \quad e^+ = f/k, \quad (3.21)$$

$$p = e + \Delta Ju^+ - e^+. \quad (3.22)$$

El minimizador es único, $f \cdot p \geq 0$, y la energía $E = \frac{1}{2}u^\top Mu + \frac{k}{2}\|e\|^2$ cumple exactamente

$$E^+ - E - \Delta u^{+\top} F + \Delta u^{+\top} D u^+ + f^\top p + \frac{1}{2}\|u^+ - u\|_M^2 + \frac{k}{2}\|e^+ - e\|^2 = 0. \quad (3.23)$$

Demostración. $A \succ 0$ porque su primer término es definido positivo; el producto de discos es convexo compacto no vacío. Existe por tanto un único minimizador. Sus KKT dan $b - Af \in N_C(f)$. Sustituyendo las definiciones, $\Delta(b - Af) = p$. Como $0 \in C$, la desigualdad normal $p^\top(0 - f) \leq 0$ da $f^\top p \geq 0$.

La ecuación implícita de velocidad es $M(u^+ - u) = \Delta(F - Du^+ - J^\top f)$. Multiplicándola por u^+ y usando $u^{+\top} M(u^+ - u) = \frac{1}{2}(\|u^+\|_M^2 - \|u\|_M^2 + \|u^+ - u\|_M^2)$, se obtiene el balance cinético. Por otro lado, $f = ke^+$ y $\Delta Ju^+ = e^+ - e + p$, por lo que

$$\Delta f^\top Ju^+ = \frac{k}{2}(\|e^+\|^2 - \|e\|^2 + \|e^+ - e\|^2) + f^\top p. \quad (3.24)$$

Sumar las dos identidades cancela la potencia interna de contacto y produce (3.23). El trabajo externo puede aumentar la energía, pero el contacto, el amortiguamiento y los términos de integración son no negativos en la parte disipativa. $\square$

La prueba es del paso con geometría congelada y del bloque de velocidades indicado. No afirma conservación exacta de una energía global 3D al variar el Jacobiano, el modo normal, el yaw del cojinete o los parámetros. El simulador registra el residual de (3.23) por paso y separa la dinámica de yaw. No usa una proyección de velocidad posterior para simular seguridad.

3.10. Fibras, exploración y turnos

Teorema 3.20 (Confinamiento y Gibbs con revisión reversible). *En un conjunto finito de estrategias y un grafo de revisiones admisibles, toda trayectoria permanece en la componente de su estado inicial. Si las propuestas son simétricas, el grafo es conexo y se usa aceptación Metropolis $\min\{1, e^{\beta(\Phi(y)-\Phi(x))}\}$ con $\beta < \infty$, la distribución $\pi(x) \propto e^{\beta\Phi(x)}$ satisface balance detallado. Con irreducibilidad y aperiodicidad es la distribución estacionaria única.*

Demostración. La primera afirmación sigue por inducción: un paso admisible no sale de la componente. Para una arista con propuesta simétrica $Q(x, y) = Q(y, x)$, $\pi(x)Q(x, y) \min(1, e^{\beta(\Phi(y)-\Phi(x))}) = Z^{-1}Q(x, y) \min(e^{\beta\Phi(x)}, e^{\beta\Phi(y)})$, expresión simétrica. Los bucles de rechazo o propuestas nulas permiten aperiodicidad; conectividad con probabilidades positivas da irreducibilidad. La teoría elemental de cadenas finitas concluye unicidad y convergencia en distribución. $\square$

La conectividad no garantiza éxito de *ascenso estricto*. En el camino $0 - 1 - 2$ con valores $(2, 0, 3)$, empezar en 0 impide cualquier mejora inmediata, aunque el óptimo 2 sea alcanzable mediante descenso. La concentración de Gibbs cuando $\beta \rightarrow \infty$ tampoco proporciona un tiempo de mezcla práctico ni una garantía de encontrar el óptimo en un horizonte dado.

Proposición 3.21 (Límite de la ruptura de simetría). *Un sistema determinista con solución única, equivarante bajo permutación de cargas indistinguibles, conserva una condición inicial exactamente simétrica. No puede seleccionar de forma exclusiva una de dos cargas perfectamente simétricas sin alguna asimetría de estado, información, dinámica o perturbación.*

Demostración. Aplicar la permutación a la solución produce otra solución con la misma condición inicial. Por unicidad ambas coinciden. Una configuración en la que solo una carga recibe el recurso no es invariante bajo intercambio; por tanto no puede alcanzarse desde la condición perfectamente simétrica mientras se mantengan las hipótesis. $\square$

El crédito de espera, una perturbación inicial o un sesgo de identidad pueden romper la simetría, pero deben declararse. No demuestran por sí solos ausencia de inanición. La existencia de tres cruces en una película no implica vivacidad universal; también importan censura temporal, geometría y competencia de trayectorias. Este banco conserva la hipótesis de turnos continuos como línea de investigación, no como un teorema nuevo ya cerrado.

Capítulo 4

Banco experimental ejecutado

4.1. Diseño común, independencia y solvers

Todas las campañas de `results/` se han ejecutado en esta entrega. Los generadores usan semillas deterministas; cuando corresponde, `stable_seed` deriva enteros de SHA-256 de la campaña, mundo y repetición. El mundo es la unidad de inferencia. Los arranques, instantes de tiempo y filas de un CSV no se convierten en mundos independientes.

Los solvers efectivamente usados son álgebra lineal directa de NumPy/SciPy, SLSQP, HiGHS a través de `scipy.optimize.linprog`, mínimos cuadrados con cotas y proyección convexa de contactos. **OSQP y CVXPY no se ejecutaron en las campañas nuevas.** Sus nombres en el plan original son recomendaciones, no procedencia de estas cifras. Cada residual conserva su definición: factibilidad, estacionariedad, distancia a fórmula cerrada y error de tracking no son intercambiables.

Campaña nueva	Presupuesto ejecutado	Pregunta concreta
E-PRICE	1.000 geometrías	Identidad KKT y contraejemplo precio–faceta.
E-WARM	1.000 mundos, 30 arranques	Cota espectral a 40 iteraciones.
E-CLEAR-N1	1.000 mundos	Reserva tras perder un actuador direccional.
E-COMP	300 mundos	Fallo del greedy que para con ganancia binaria cero.
E-POT	120 mundos, 2.160 trayectorias	Dos payoffs, tres dinámicas y tres arranques.
E-SAFE-SAMPLED	4.000 mundos, 12.000 tratamientos	Retención y retardo en una sección escalar.
E-CONTACT	30 mundos, 90 corridas	Contacto implícito elástico/plástico.
E-WRENCH6	300 mundos	Equilibrio estático 6D con cono interior.
E-NETWORK	120 mundos, 480 corridas	PI frente a consenso simple; red fija.
E-FIBER-REVIEW	120 mundos, 3.600 recorridos	Ascenso y exploración sobre soporte conexo.
E-REC-SENSITIVITY	120 mundos	Error espacial de sensibilidad truncada.
E-TORQUE	30 mundos, dos AMR	HOCBF a torque y planta RK4 independiente.
E-PROPERTY	10.000 instancias	Cuatro propiedades algebraicas por instancia.
E-LEGACY-REPLAY	30 semillas, 125 s	Regresión fiel del candidato histórico.

Los cuatro casos adicionales de fricción extrema y el refinamiento de paso son diagnósticos de E-CONTACT. Los 18 tests de software son otra capa de auditoría. No se mezclan sus denominadores con tasas de misión.

4.2. E-PRICE: fórmula cerrada, QP y contraejemplo

Se generan seis contribuciones direccionales planares $G_i = (e_{ix}, e_{iy}, r_i \times e_i)^\top$, costes diagonales positivos y demandas que mantienen la solución libre dentro de las cotas. Cada mundo compara una solución KKT en bloque, la fórmula ponderada y SLSQP. La dinámica de precio se integra hasta residual de balance menor que 10^{-10} , con un máximo de iteraciones registrado.

La comparación KKT directo-fórmula da error máximo 4.59×10^{-15} . SLSQP mantiene residual de igualdad máximo 2.22×10^{-16} , pero su error relativo de multiplicador alcanza 9.32×10^{-7} . No sería correcto publicar “todo a 10^{-12} ” basándose únicamente en factibilidad. El problema regularizado activa cotas en 245 de las 1.000 geometrías y alcanza estacionariedad máxima 4.07×10^{-10} .

La familia determinista de la Proposición 3.6 aproxima la frontera hasta $\epsilon = 10^{-9}$. El ángulo es 45.00000003° , no cero. La matriz mantiene condición 3. Se retiran del programa las pruebas cuyo criterio de aceptación exigía alineación universal; no se ajusta el generador para esconder el contraejemplo.

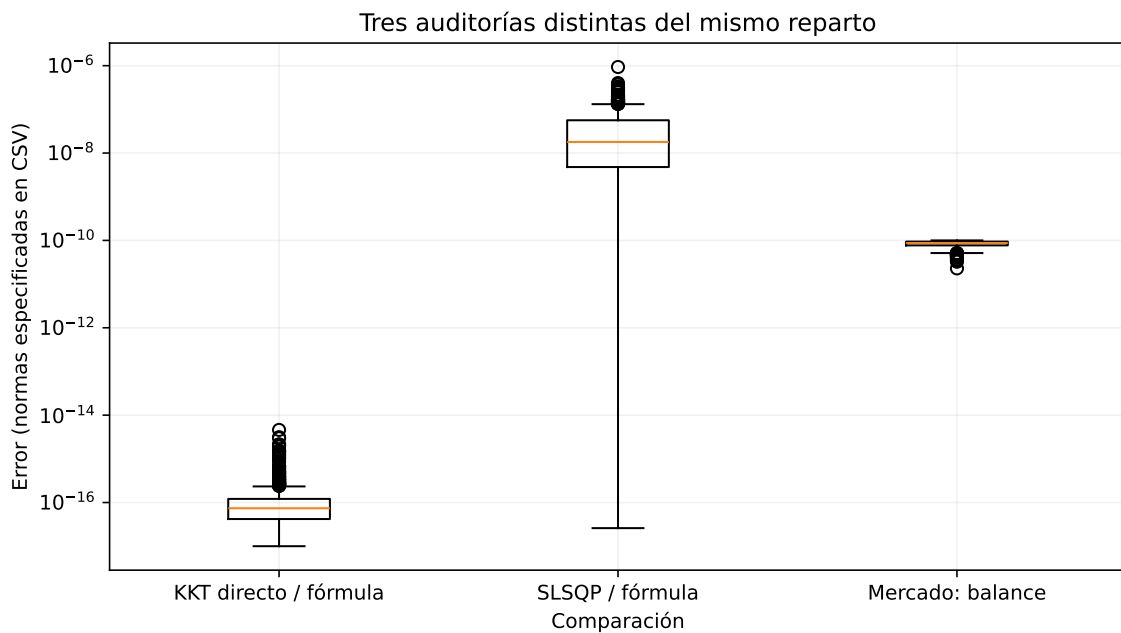


Figura 4.1: Residuos distintos para el reparto. La factibilidad de una igualdad puede estar a precisión de máquina aunque el multiplicador recuperado por un optimizador difiera de la fórmula. Fuente: E-PRICE.

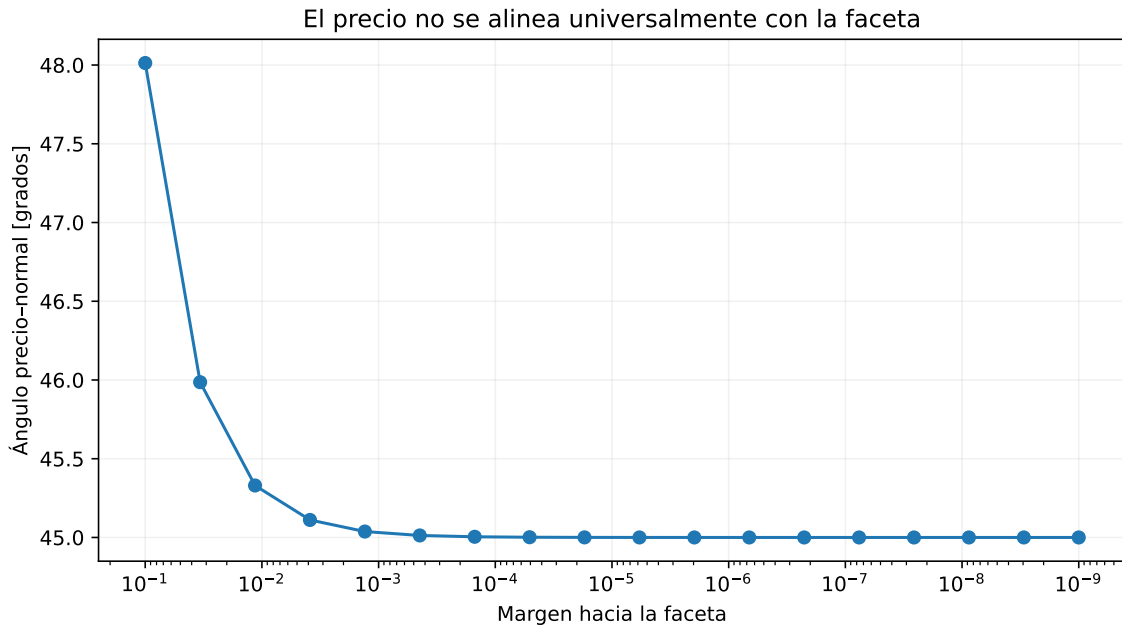


Figura 4.2: Contraejemplo exacto a la alineación universal. El margen tiende a cero, pero el ángulo permanece próximo a 45 grados. Fuente: familia analítica y CSV de E-PRICE.

4.3. E-WARM: 30.000 correcciones con arranque previo

Para cada una de 1.000 matrices $H = GR^{-1}G^T$, se generan 30 errores iniciales. Se ejecutan 40 pasos de Richardson con $\gamma = 2/(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})$. Los registros a $K = 1, 2, 5, 10, 20, 40$ producen 180.000 filas: son 30.000 trayectorias anidadas en 1.000 mundos, no 180.000 experimentos independientes.

No se encontró violación de la cota de error ni de residual del Teorema 3.13, con tolerancia aditiva 3×10^{-12} . El ensayo mantiene una Hessiana y cara inactiva fijas; no simula cambios arbitrarios de capacidad real obsoleta. La pendiente asintótica no se fuerza a coincidir con el peor autovalor, pues una cota superior no es una igualdad.

4.4. E-CLEAR-N1: certificado y oráculo independiente

Cada mundo tiene cinco actuadores direccionales con amplitudes en $[-1, 1]$. Se construye una demanda nominalmente realizable. El peor margen reducido se evalúa mediante facetas de zonotopos y se contrasta, para cada pérdida, con un LP HiGHS de factibilidad independiente.

De 1.000 mundos, 354 cumplen el certificado estricto; los 354 pasan todas las pérdidas simples. No hay falso positivo del certificado. Otros 646 tienen margen nominal positivo pero alguna pérdida resulta infactible. La proporción 354/354 no prueba resiliencia temporal; verifica una caracterización estática ya demostrada. El intervalo de Wilson de esa proporción es aproximadamente $[0.9893, 1]$.

La Figura 4.4 separa margen nominal de reserva. La Figura 4.5 preserva el contraejemplo exterior: no debe confundirse holgura de facetas con distancia euclídea fuera del conjunto.

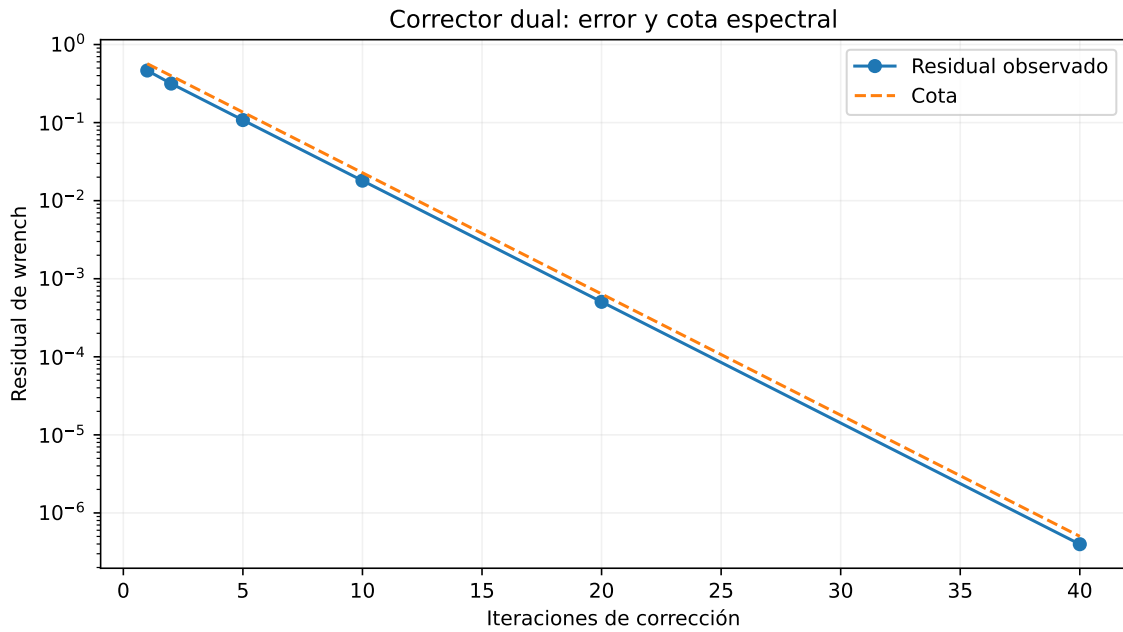


Figura 4.3: Una corrección representativa: residual observado y cota espectral. Cerca de precisión de máquina debe interpretarse la tolerancia numérica. Fuente: E-WARM, mundo 0, arranque 0.

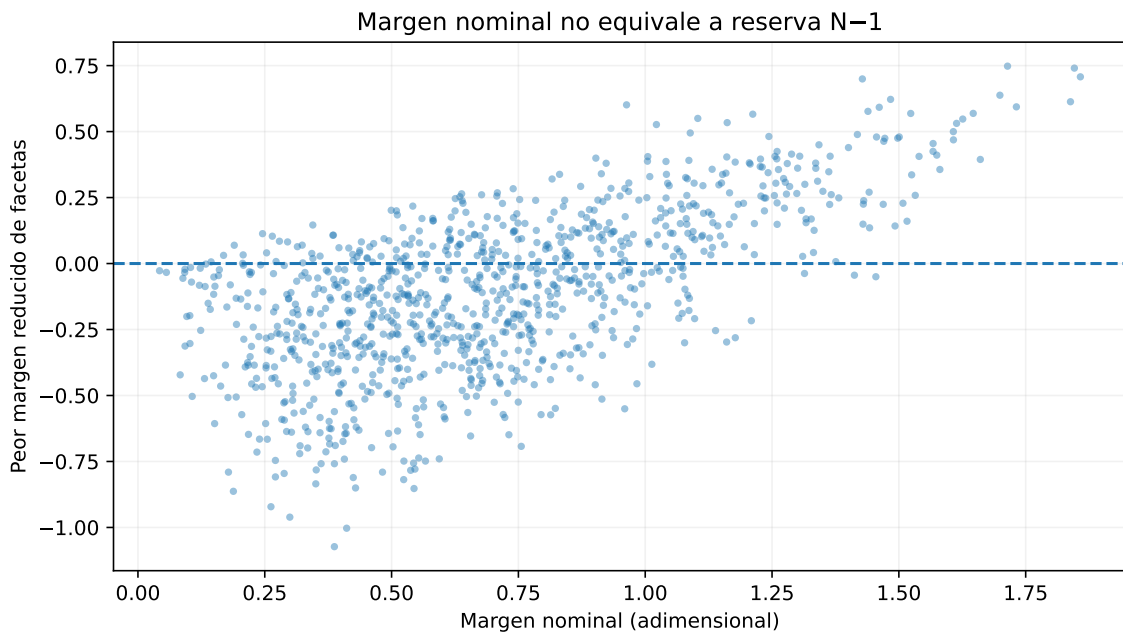


Figura 4.4: Margen nominal positivo y peor margen postfallo. Un valor negativo de la segunda coordenada refuta la inferencia nominal $\Rightarrow N-1$. Fuente: E-CLEAR-N1.

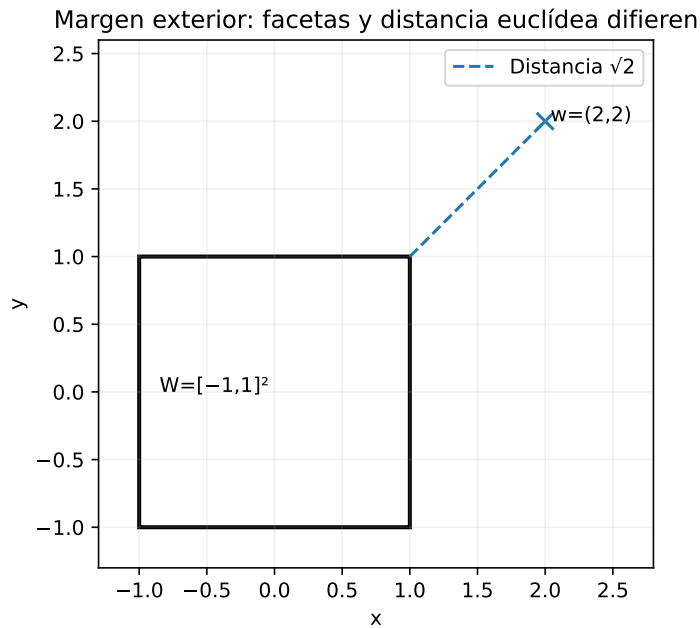


Figura 4.5: Fuera del cuadrado, la distancia al vértice es $\sqrt{2}$ y la peor holgura de faceta es 1. Fuente: contraejemplo geométrico exacto.

4.5. E-COMP: cuándo una señal binaria no recluta

Se generan barras con cuatro a seis contactos y wrench reducido (F_y, M_z) . El oráculo enumera todas las coaliciones. De 300 mundos, 259 tienen alguna coalición factible. El greedy binario ensayado se detiene si no existe una adición individual que convierta el conjunto en factible: no resuelve ninguno de esos 259 mundos. La exploración limitada a parejas resuelve 208; el greedy de distancia continua resuelve los 259, con cardinalidad óptima en este generador.

La definición de política es esencial. El código no prueba que todo greedy individual tenga ratio infinito: estudia específicamente la regla que para ante empate cero. Tampoco prueba optimalidad universal del margen continuo. Esta última política sigue añadiendo capacidad cuando es necesario, incluso si una mejora inicial es pequeña, y puede fallar en otros generadores con incompatibilidades o costes distintos.

4.6. E-POT: la señal de utilidad importa, la dinámica también

Se ensayan seis AMR, tres tareas y rasgos vectoriales de dimensión tres. El potencial cuadrático cóncavo incluye regularización $\epsilon = 0.2$. Los mismos 120 mundos y tres arranques por mundo alimentan tres dinámicas: replicador, Smith y BNN. Se comparan fitness marginal vectorial y una señal escalar agregada. El presupuesto es de 3.500 iteraciones; la referencia es la relajación continua convexa resuelta por SLSQP, no un MILP entero.

Dinámica	Mediana gap vectorial	Mediana gap escalar
Replicador	0.0001177	1.21134
Smith	0.0003870	1.21145
BNN	0.0070191	1.21129

La diferencia pareada *media por mundo* entre gap escalar y vectorial es 1.70768, con intervalo bootstrap al 95 % [1.45409, 1.98342], usando 10.000 remuestreos de mundos y promediando primero los arranques. No

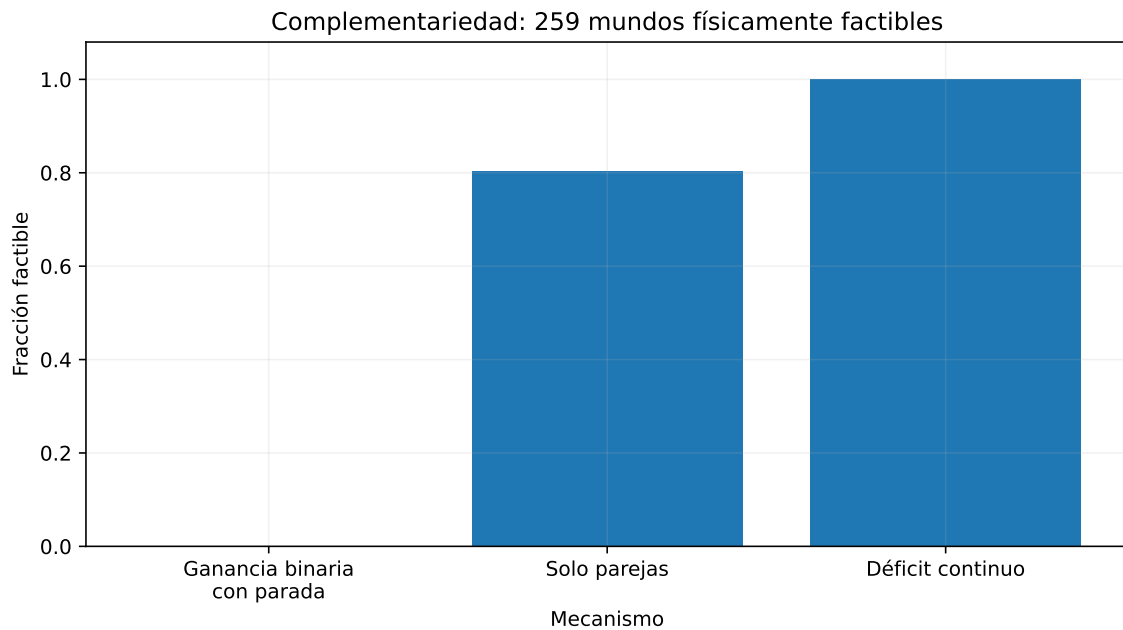


Figura 4.6: Éxito de tres reglas sobre los 259 mundos factibles. La enumeración exacta define el denominador. Fuente: E-COMP.

hubo fallo del optimizador de referencia ni pérdida relevante de normalización del simplex: error máximo 2.22×10^{-16} .

Ninguno de los puntos finales cumple el umbral estricto de gap VI menor que 10^{-4} en esta campaña. Por tanto no se etiquetan como equilibrios certificados. La diferencia de tasas entre protocolos a presupuesto finito es visible y no se declara “indistinguibilidad” porque un intervalo contenga cero. El resultado favorece el payoff vectorial en este banco, no una teoría de superioridad universal.

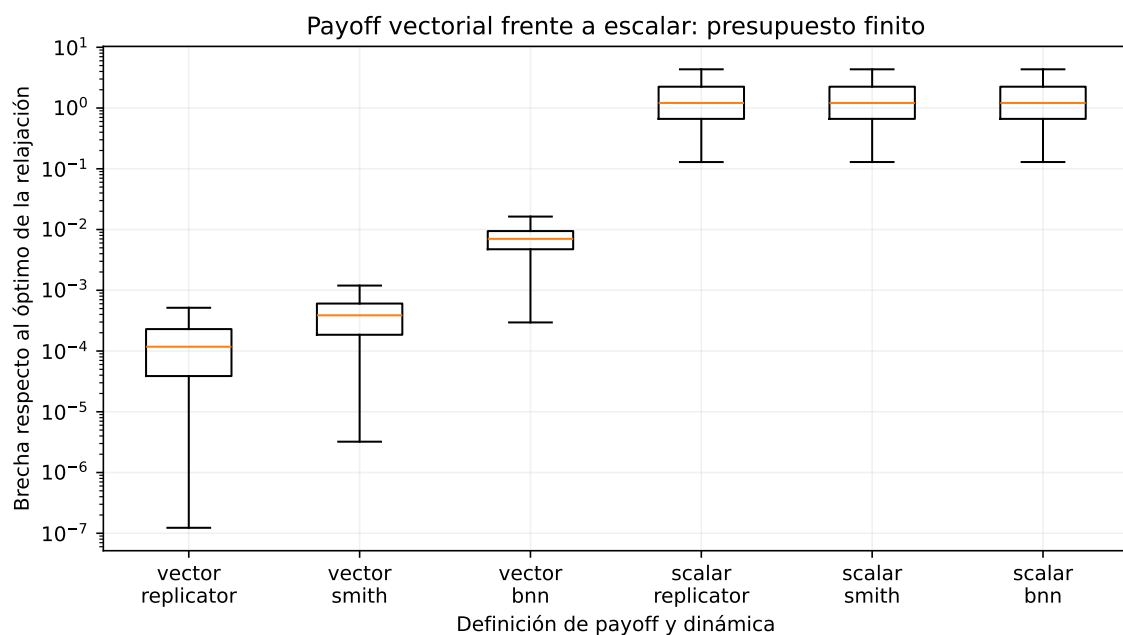


Figura 4.7: Brecha de potencial a presupuesto fijo, por payoff y protocolo. Las repeticiones están anidadas por mundo. Fuente: E-POT.

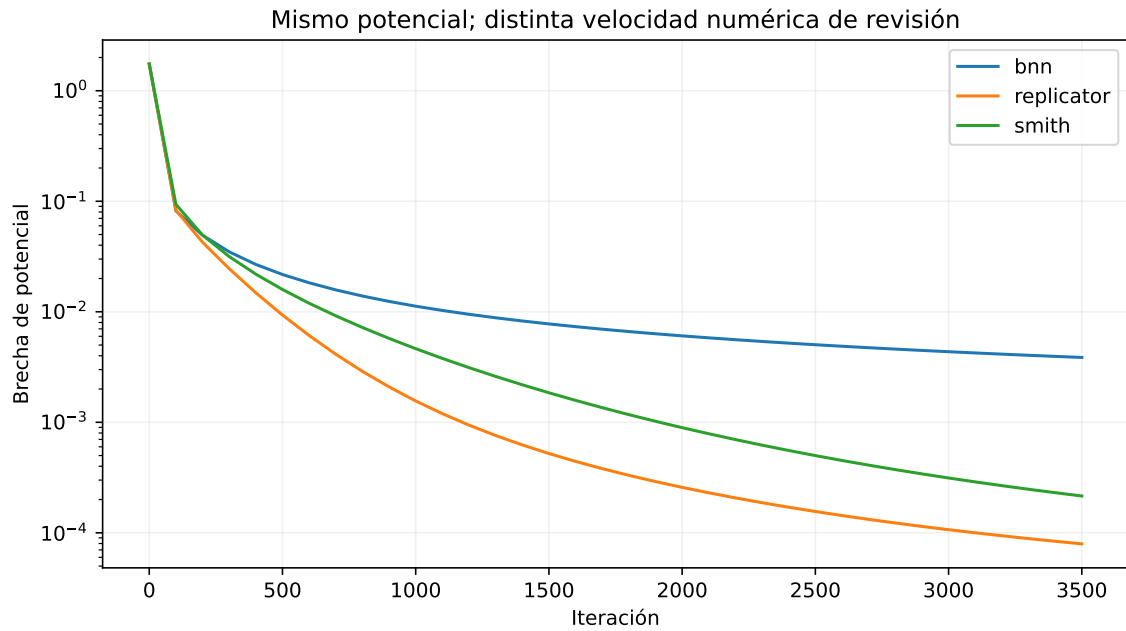


Figura 4.8: Con el mismo fitness vectorial, las dinámicas alcanzan precisiones distintas al cabo de un número finito de pasos. Fuente: E-POT, mundo 0.

4.7. E-SAFE-SAMPLED: una prueba que no fabrica colisiones

El ensayo usa la dirección normal a una pared de una carga modelada como doble integrador escalar. No incluye giro de huella, contacto 3D ni consenso. Cada mundo aceptado cumple, antes de simular resultados, condiciones de dominio: $h \geq 0$, $\psi_1 \geq 0$, frenado anterior certificado durante el retardo y factibilidad del margen robusto. El contador de candidatos rechazados se registra en el manifiesto.

Se comparan tres comandos: HOCBF puntual con predicción, HOCBF puntual usando estado obsoleto y HOCBF con margen de retención. Los mínimos de $h(t)$ y $B(t)$ se calculan por sus polinomios exactos y se contrastan con muestreo fino de 1 ms. Los resultados son:

Tratamiento	Casos	$h < 0$	$B(t) < 0$ entre muestras
Puntual con predicción	4.000	0	669
Puntual obsoleto	4.000	0	373
Robusto con predicción	4.000	0	0

El mínimo de h es 0.04861 m para el robusto y 0.04696 m en los otros dos. **Las tres variantes evitan colisión en este generador.** El resultado distinto es la preservación de la condición suficiente durante la retención. No se inventa una mejora de porcentaje de colisión que los datos no contienen. El contraejemplo analítico de retención 0.6 s se conserva fuera de ese dominio para demostrar que la condición puntual no basta en general.

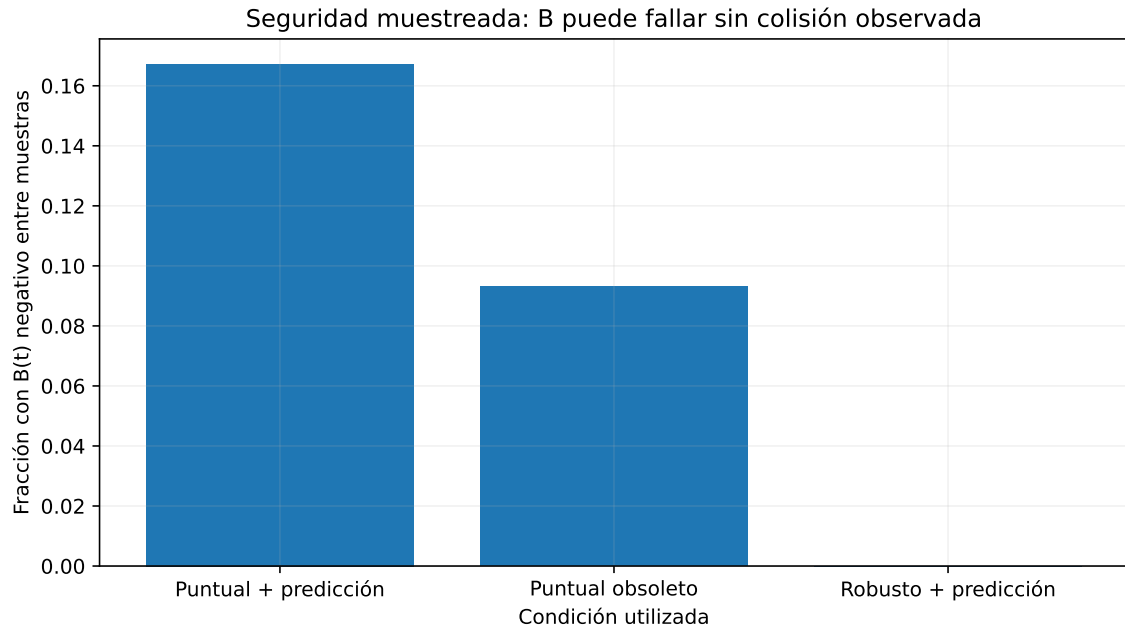


Figura 4.9: Condición suficiente inter-muestra: el robusto mantiene $B \geq 0$, mientras que los otros tratamientos pueden perderla sin llegar a colisionar. Fuente: E-SAFE-SAMPLED.

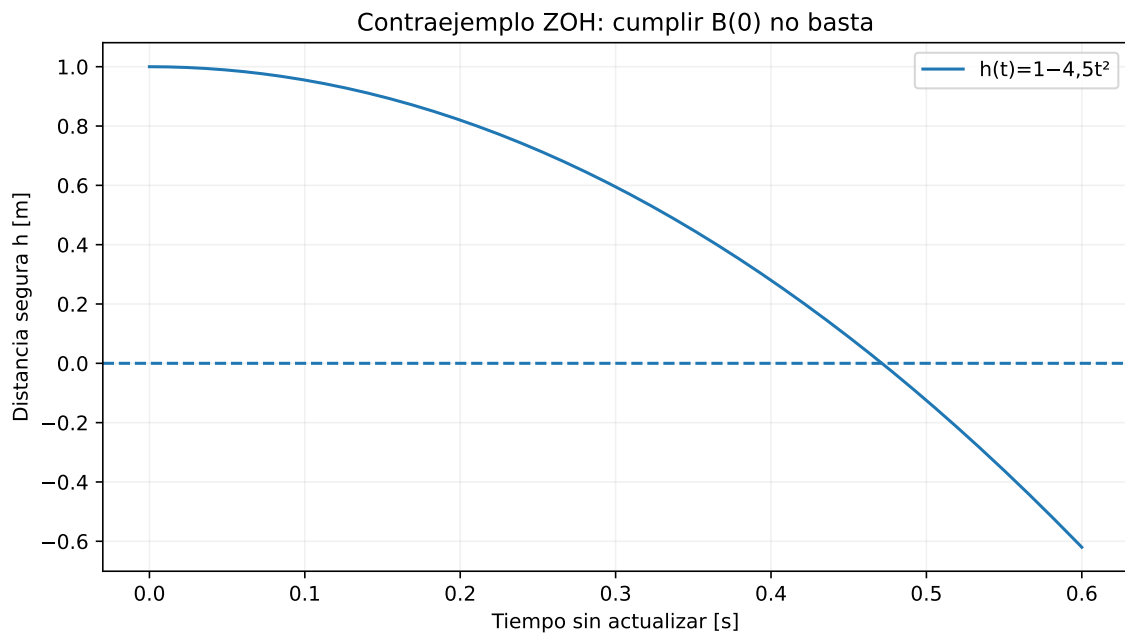


Figura 4.10: Contraejemplo fuera del régimen certificado: $B(0) = 0$ no impide cruzar la frontera al retener demasiado tiempo un control. Fuente: solución cuadrática exacta.

4.8. E-CONTACT: fuerza de contacto y energía, no movimiento flotante

El nuevo ensayo tiene tres AMR diferenciales y una plataforma de 75 kg, con tres puntos materiales de soporte y cojinete superior ideal libre en yaw. Las normales se calculan por equilibrio vertical sobre las posiciones reales de apoyo. La maniobra de prueba es analítica y conocida: una traslación suave con curvatura y pequeño yaw. Esto permite aislar la ley constitutiva. **No es una misión de reclutamiento ni de cruce de corredor.**

Los tres tratamientos son soft ($K_t = 35 \text{ N/m}$, $\mu = 0.22$), compliant (300, 0.78) y stiff (950, 0.78). Cada uno se ejecuta en 30 perturbaciones iniciales de escala milimétrica, con horizonte 20 s y paso 5 ms. Es una prueba de sensibilidad inicial pequeña, no un muestreo industrial de masas, hardware y suelos. Se aplica torque a las ruedas, hay reacción opuesta en carga y AMR, y no se recortan velocidades después del paso.

Las 90 corridas terminan. El residual máximo del balance energético por paso es inferior a $7 \times 10^{-15} \text{ J}$, el residual de normal total es cero dentro de aritmética reportada y el residual de contacto permanece inferior a 3×10^{-14} . El máximo torque aplicado es aproximadamente 1.182 N m. El valor máximo entre las medianas temporales por corrida es 47.3 mm para soft, 4.96 mm para compliant y 1.56 mm para stiff.

Esas cifras miden **deflexión elástica constitutiva**, no desplazamiento plástico ni necesariamente el error geométrico de un anclaje rígido ideal. En el régimen nominal, el deslizamiento plástico acumulado queda al nivel de error de redondeo. Los vídeos muestran los centros de apoyo, las dos ruedas y la orientación, pero la maniobra es prescrita y no evidencia planificación cooperativa emergente.

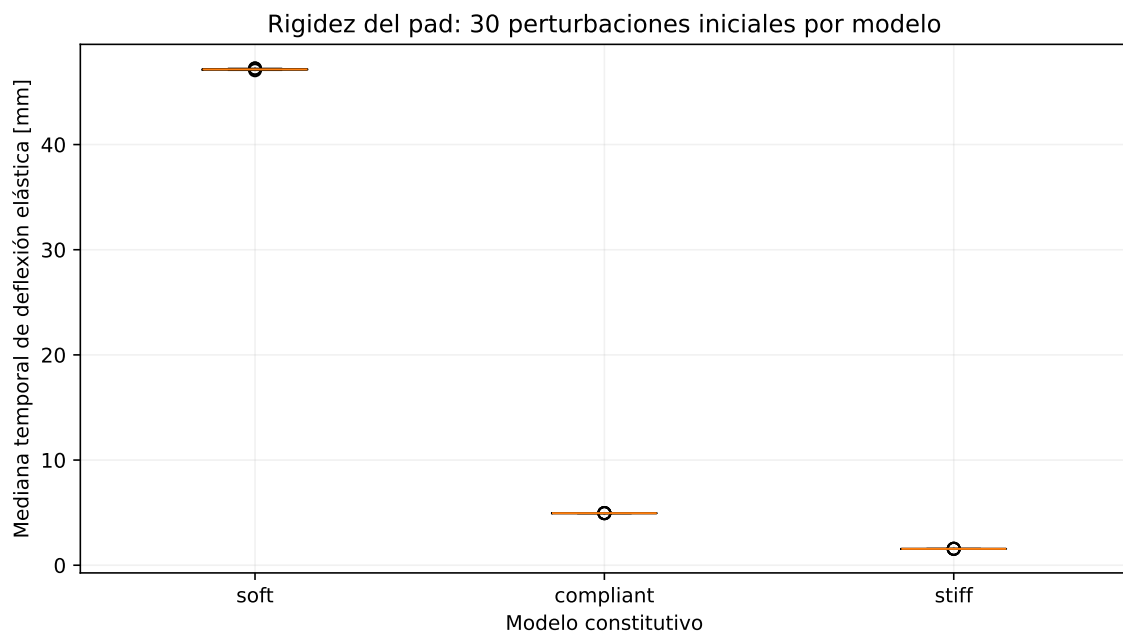


Figura 4.11: Deflexión elástica por rigidez del pad. La distribución estrecha corresponde a perturbaciones iniciales pequeñas; no debe interpretarse como robustez universal. Fuente: E-CONTACT.

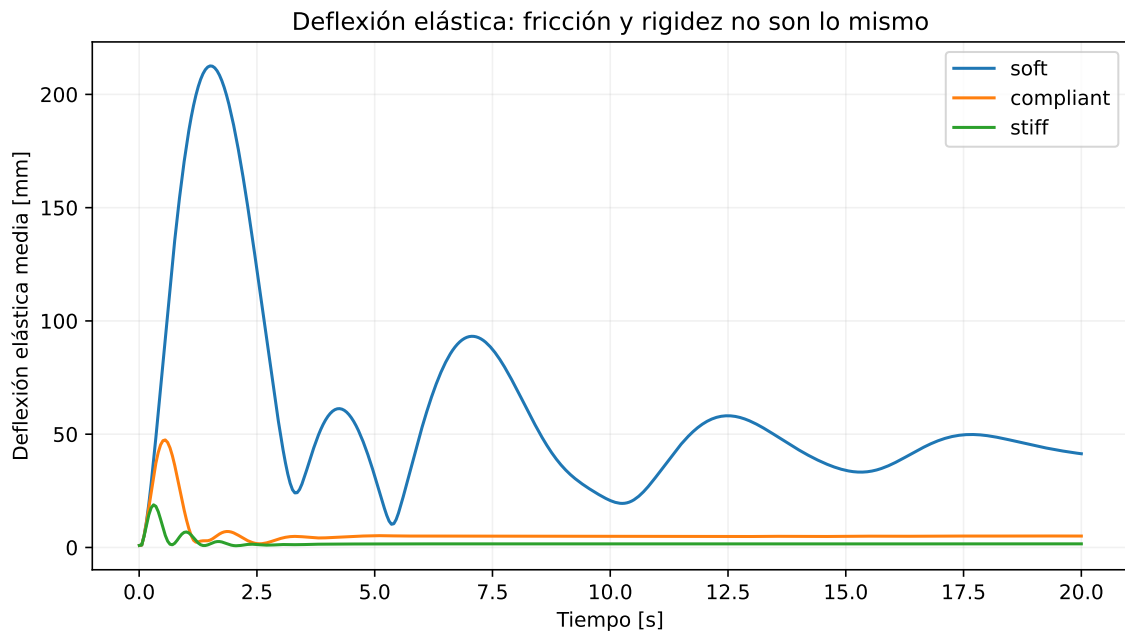


Figura 4.12: Deflexión elástica media de los tres pads durante la maniobra representativa. Aumentar rigidez reduce la deformación; no crea una ley de fricción estática nueva.

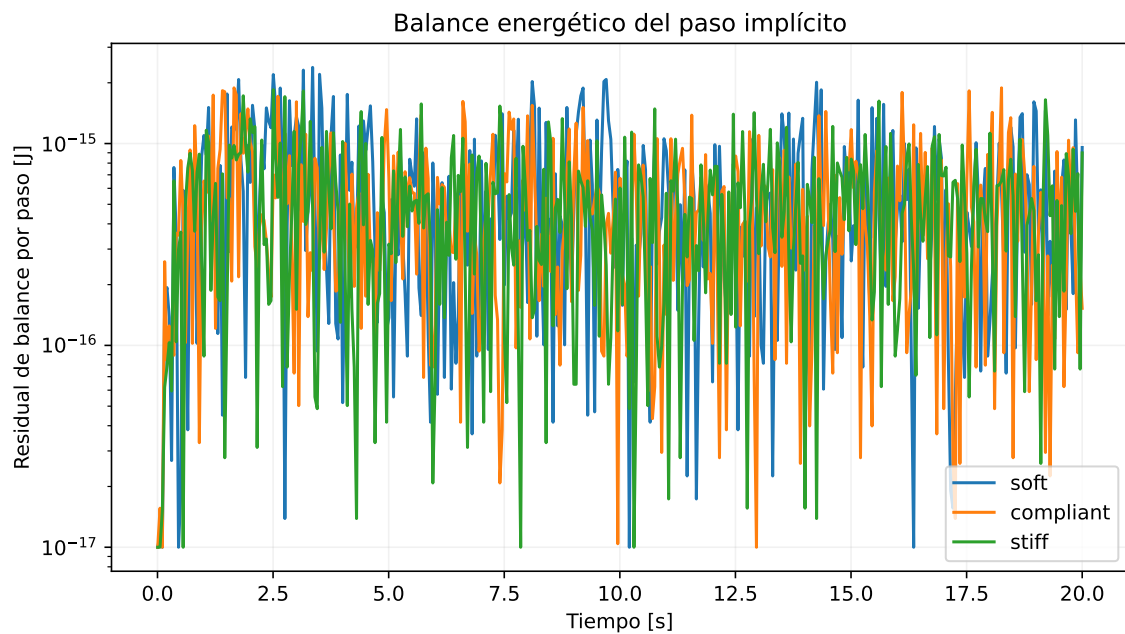


Figura 4.13: Residual de la identidad energética discreta del bloque físico integrado. Valores próximos a redondeo respaldan la consistencia del paso, no una garantía de energía global del Mega Juego.

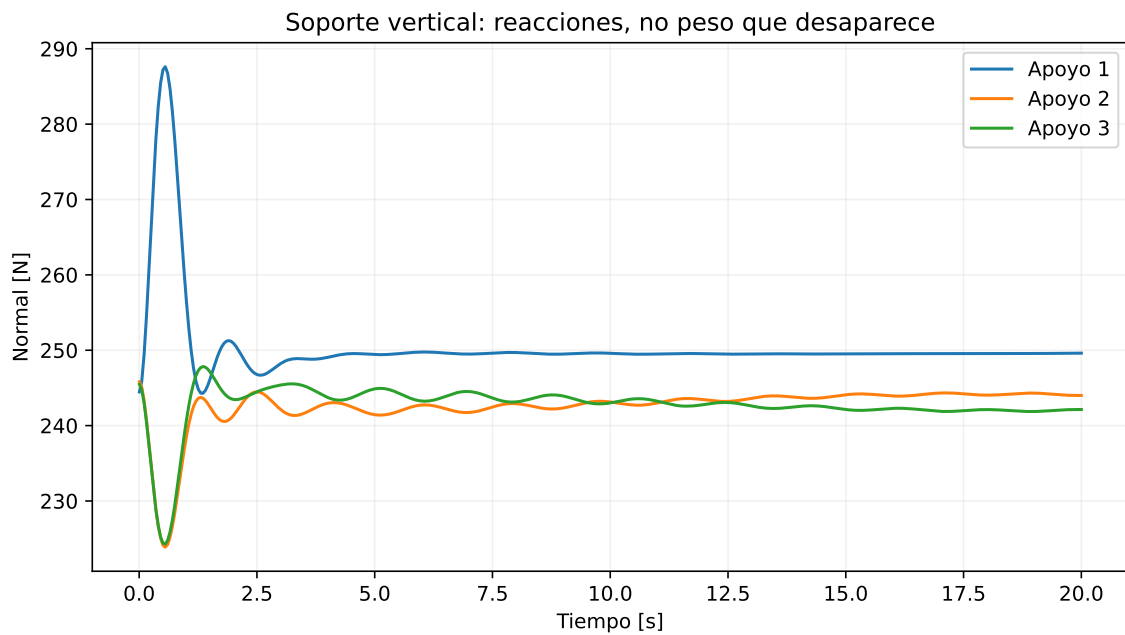


Figura 4.14: Normales superiores durante la maniobra. Su suma conserva el peso, en lugar de desactivarlo por proximidad al destino. Fuente: E-CONTACT compliant, mundo 0.

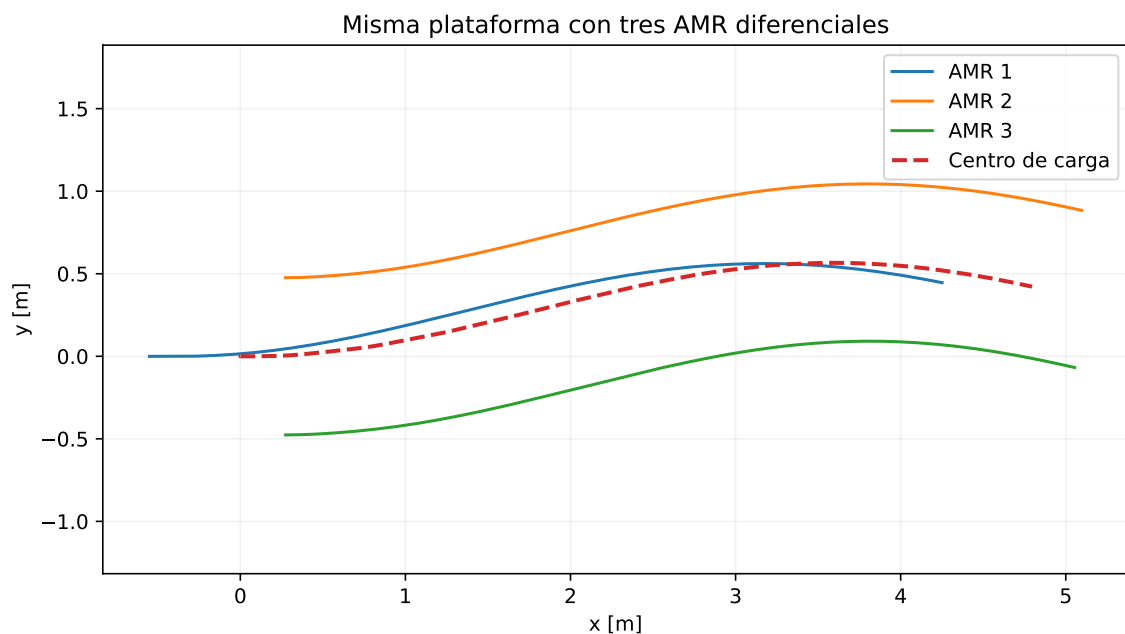


Figura 4.15: Trayectoria de plataforma y AMR en la maniobra analítica. No existe obstáculo en este ensayo de contacto. Fuente: E-CONTACT.

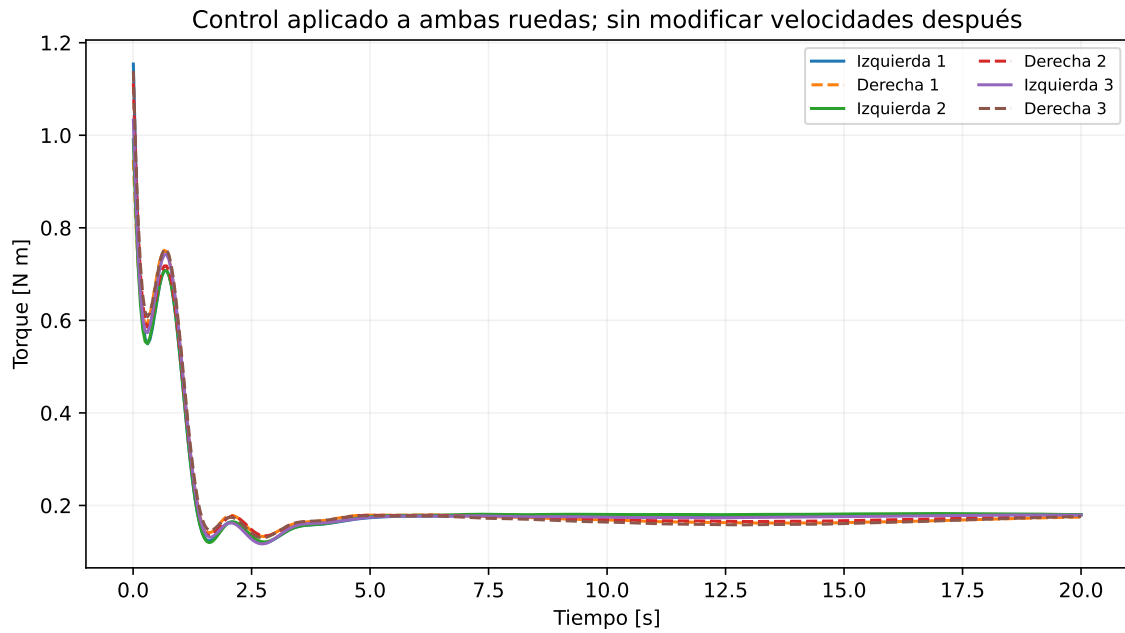


Figura 4.16: Torques izquierda/derecha efectivamente aplicados en el ensayo de contacto. Se integran antes de obtener el movimiento, no se calculan solo para dibujar ruedas.

4.8.1. Prueba adicional de deslizamiento y refinamiento

Se añadieron cuatro casos a 3 s con $\mu_{top} = 0.001, 0.005, 0.02, 0.78$, manteniendo $K_t = 300$. En $\mu = 0.02$, se observa deslizamiento plástico máximo de aproximadamente 0.164 m. Los dos coeficientes menores superan 0.28 m y la simulación se detiene al salir del dominio cuasiestático de soporte permitido, antes de completar el horizonte. No se continúan con normales arbitrarias para aparentar entrega.

El criterio de parada contempla normales no positivas o superiores a 500 N. Es un límite del modelo de banco, no una simulación 3D de vuelco. La huella completa del pad durante grandes deslizamientos exigiría contacto geométrico superior explícito; por ello los casos extremos se usan como señales de pérdida del régimen, no como predicciones de deslizamiento seguro sobre hardware.

El refinamiento $\Delta = 10, 5, 2.5$ ms utiliza el mismo estado inicial y el mismo instante final, corregido para registrar exactamente el fin del horizonte. Las poses finales se incluyen en `step_refinement.json`. Las diferencias son pequeñas y disminuyen; tres pasos no bastan para demostrar orden global en un sistema no suave. La identidad energética se verifica independientemente en cada paso.

4.9. E-WRENCH6: peso, fuerza y momentos en un solo reparto

En 300 geometrías se varían tres a seis apoyos, altura de contacto, centro de masa, masa de 45–95 kg y coeficiente de fricción. Se usa $G_i = [I; [r_i]_\times]$, normal acotada entre 0 y 350 N y un polígono de fricción de ocho lados **inscrito** en el círculo. La aproximación es conservadora, no una relajación que permita más fricción.

HiGHS encuentra 290 problemas factibles de 300. En ellos, SLSQP resuelve el reparto cuadrático sin fallos reportados; el residual máximo de balance es 2.27×10^{-13} y no se viola la fricción poliédrica. La campaña no incorpora la restricción de rodadura de todos los chasis: un wrench estático 6D realizable por contactos no garantiza un twist no holonómico realizable.

El ensayo del polígono de soporte, con radio unitario y centro de masa central, da peores márgenes postpérdida de -0.5 , aproximadamente cero, 0.3090 y 0.5 para 3, 4, 5 y 6 apoyos regulares. Esto explica por qué “falló un

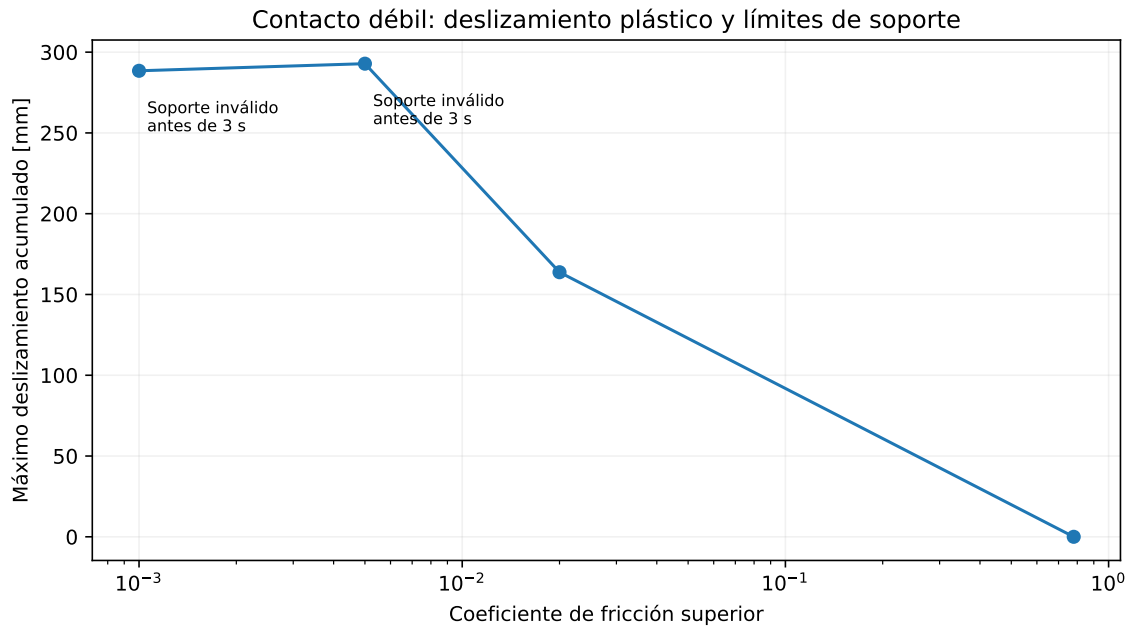


Figura 4.17: Al reducir la fricción aparece deslizamiento real. Los puntos anotados terminan al invalidar el soporte cuasiestático; no son corridas completas de 3 s. Fuente: diagnóstico adicional E-CONTACT.

AMR y apareció otro” no es un certificado de que la plataforma permaneciera continuamente suspendida durante la transición.

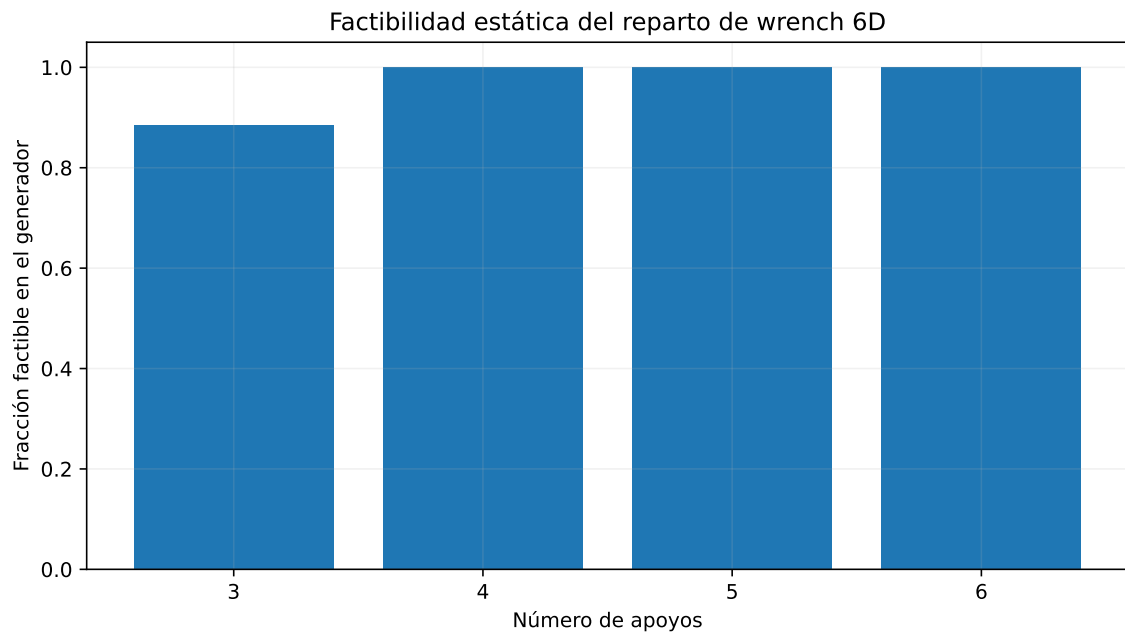


Figura 4.18: Factibilidad estática 6D por número de apoyos en el generador. No es tasa de misión. Fuente: E-WRENCH6.

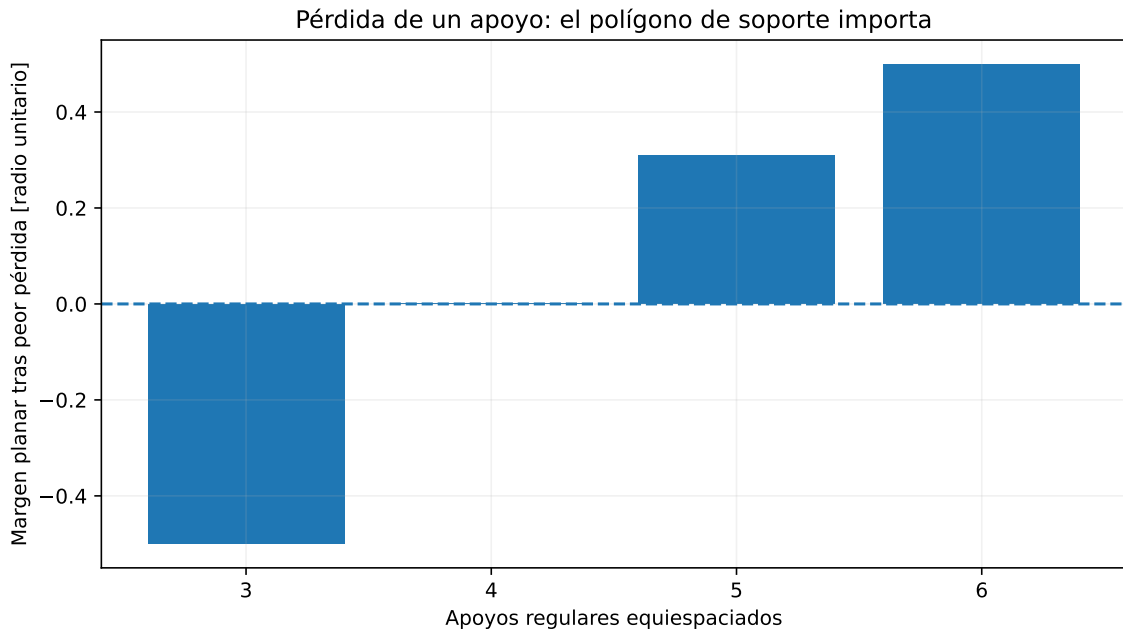


Figura 4.19: Reserva geométrica tras la peor pérdida en polígonos regulares. Tres apoyos no pueden conservar interior planar estricto al perder uno. Fuente: geometría exacta.

4.10. E-NETWORK: consenso local con entradas heterogéneas

Se ejecutan 120 mundos de nueve agentes en camino conexo y camino partido, con dos algoritmos. Cada agente conoce sus h_i, b_i en $\phi_i(p_i) = \frac{1}{2}h_i p_i^2 - b_i p_i$, y estados de vecinos. La suma que define la referencia global se usa solo para evaluación. PI intercambia precio y estado integral, mientras que consenso simple intercambia solo precio; la diferencia de mensajes se registra.

Tras 12 s, el RMSE final mediano en grafo conexo es 0.03084 para PI y 0.04515 para el método simple. En grafo partido, resulta 0.05054 y 0.06008, respectivamente. Son errores de horizonte finito, no sustituyen la convergencia asintótica del Teorema 3.15. La campaña no incluye pérdidas ni retrasos; los ensayos de replay de red previos quedan archivados, sin promoverlos a lazo físico distribuido.

4.11. E-REC-SENSITIVITY: recourse aproximado

Cada uno de 120 mundos tiene una cadena de veinte agentes y Hessiana $H = mI + L$, con pesos positivos aleatorios. Se perturba el primer nodo. Se comparan solución exacta y aproximaciones hasta veinte multiplicaciones locales. En todos los mundos existe un efecto no nulo en el extremo remoto, y no se viola la cota del Teorema 3.14.

El resultado nuevo reemplaza la afirmación demasiado fuerte de localidad exacta por una cota espacial y computable. No implementa aún reparaciones de coalición, rutas y contacto con un DAG industrial; para eso serían necesarias métricas del coste de revalidación y dependencia real de las garantías.

4.12. E-FIBER-REVIEW: componente alcanzable y barrera de potencial

Se estudia la fibra de cadenas binarias de longitud seis y suma dos, con quince estados. Las revisiones intercambian posiciones adyacentes; el soporte es conexo. Se generan 120 funciones de potencial y 30 arranques, con presupuesto de 800 pasos. El ascenso estricto se compara con Metropolis reversible a $\beta = 6$.

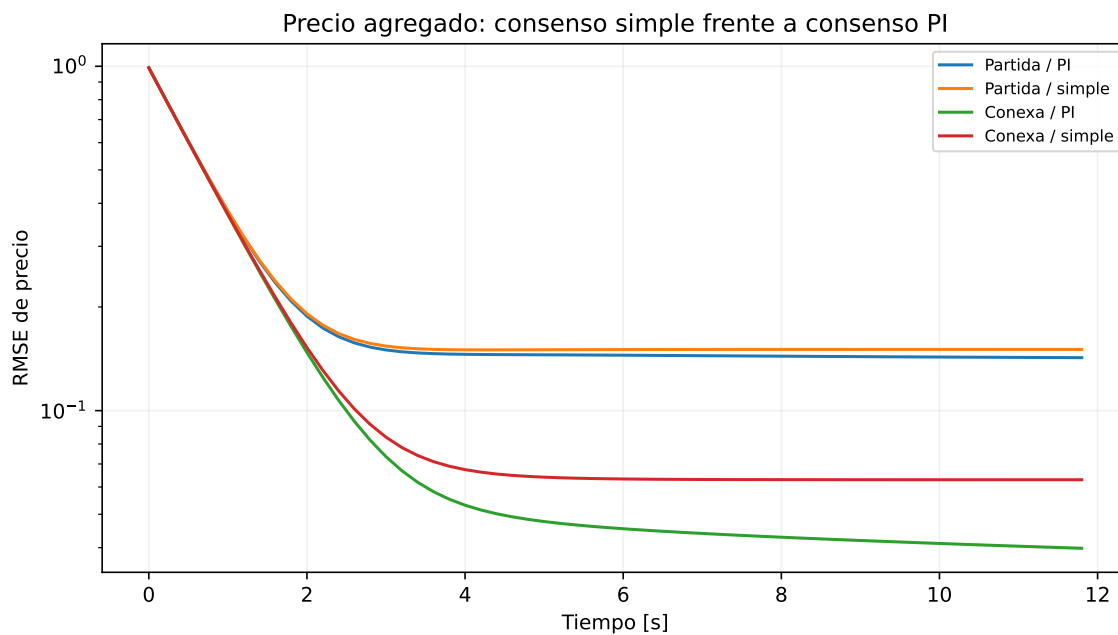


Figura 4.20: Ejemplo de error de precio en red fija. La condición de conectividad es decisiva para el resultado asintótico; el horizonte de 12 s deja transitorio visible. Fuente: E-NETWORK, mundo 0.

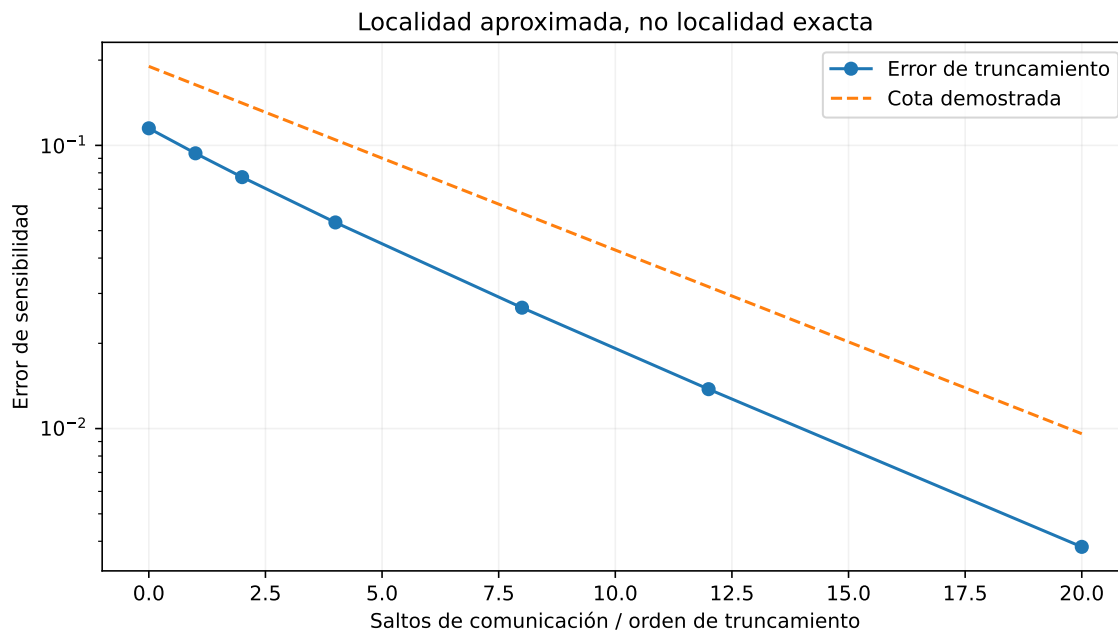


Figura 4.21: Localidad aproximada de la sensibilidad: más saltos reducen el error con una cota explícita. Fuente: E-REC-SENSITIVITY, mundo 0.

En 2.221 de 3.600 recorridos el ascenso termina en un máximo local no global. Metropolis visita el máximo global en 3.248 recorridos. *Visitar* y *terminar* son métricas diferentes y se etiquetan así en la figura. Este ensayo no es una implementación de los algoritmos CFRD del plan; demuestra por qué la conectividad del soporte no basta para el claim de ascenso global.

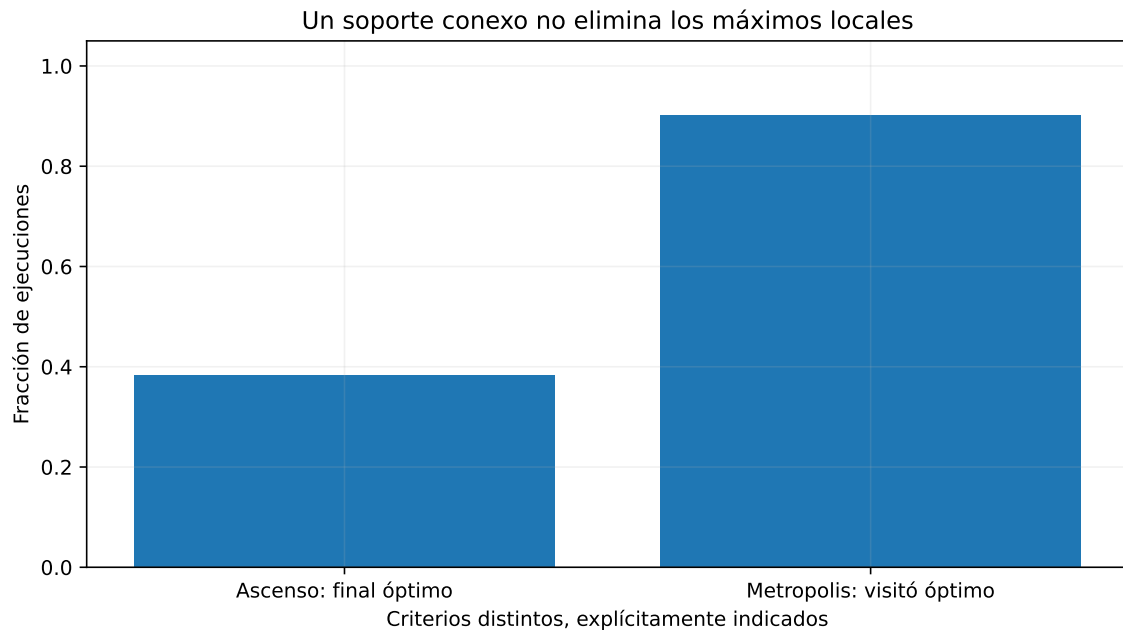


Figura 4.22: Ascenso: optimalidad del estado final. Metropolis: visita al óptimo durante el recorrido. El título declara la diferencia de métrica. Fuente: E-FIBER-REVIEW.

4.13. E-TORQUE: acciones reales de dos ruedas con HOCBF

Se ejecutan treinta mundos con dos AMR descargados, un obstáculo circular y un QP centralizado de referencia. El control se actualiza a 20 ms; una planta separada integra las ecuaciones de base diferencial mediante RK4 a 2 ms. Las variables optimizadas son cuatro torques. No hay recorte de posición ni de velocidad después del control.

Los treinta mundos completan ambos objetivos. La holgura mínima entre superficie de AMR y obstáculo es 0.23957 m, y entre AMR es 1.87685 m. El residual primal máximo del QP es 2.22×10^{-15} , mientras que el residual de estacionariedad reconstruido por NNLS alcanza 2.77×10^{-6} . El torque máximo es 1.61424 N m. La separación amplia entre AMR indica que este banco exige principalmente evitación del obstáculo, no negociación en contacto casi colisionante.

El margen de implementación es 0.08 en las restricciones del QP; es un margen de ingeniería. No se ha probado una cota Lipschitz uniforme del modelo no lineal que certifique todos los intervalos. Por eso las holguras positivas se presentan como seguridad observada a paso fino, no como demostración de invariancia muestreada de todo el escenario. El Teorema 3.17 indica qué faltaría para elevar el claim.

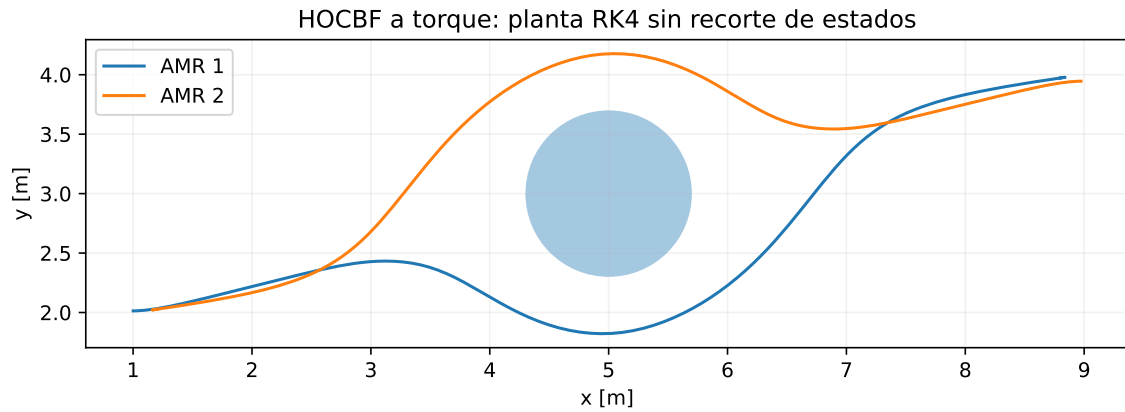


Figura 4.23: Trayectorias de dos AMR controlados a torque y auditados con integración RK4 independiente. Fuente: E-TORQUE, mundo representativo.

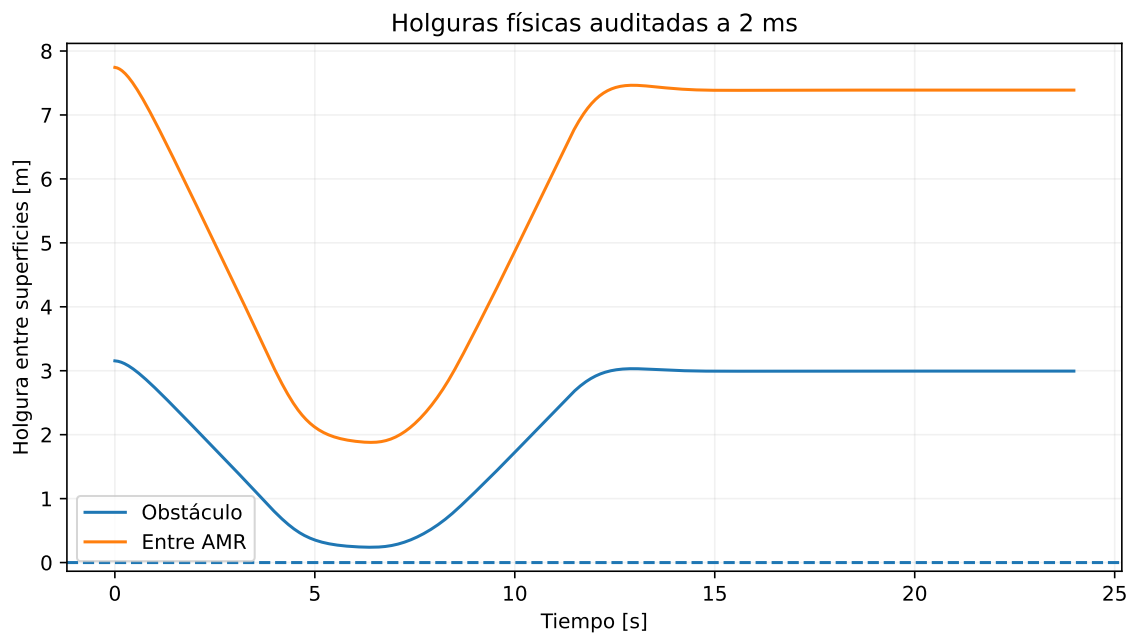


Figura 4.24: Holguras auditadas durante la integración fina. No se modifica la trayectoria a posteriori para dibujar separación. Fuente: E-TORQUE.

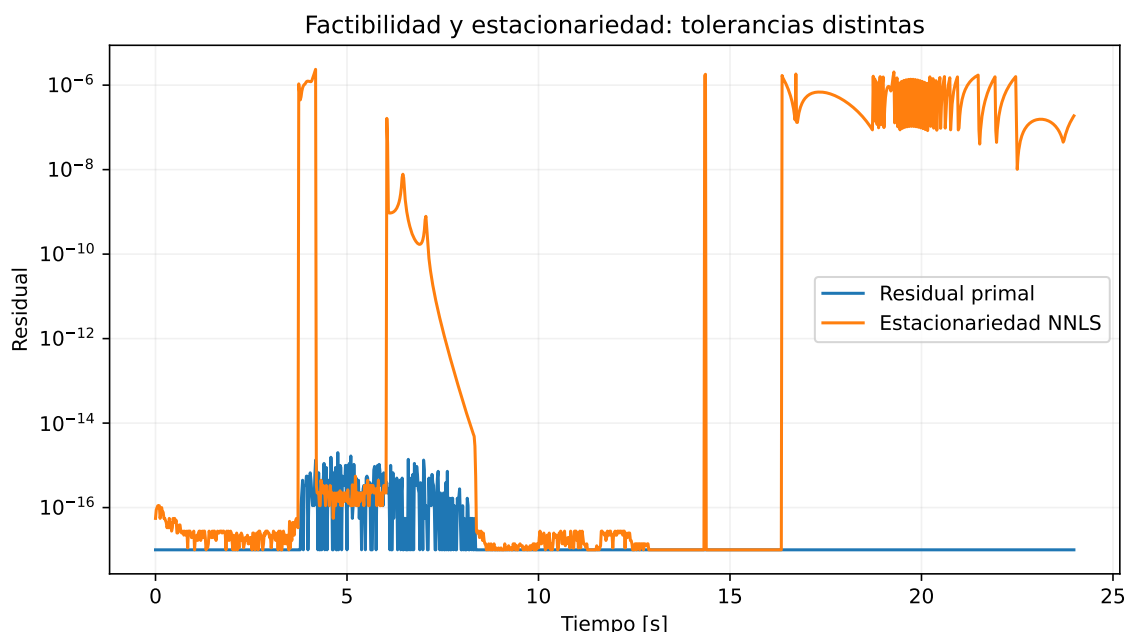


Figura 4.25: Factibilidad y estacionariedad del mismo QP. Una tolerancia de factibilidad muy pequeña no autoriza afirmar exactitud equivalente del minimizador. Fuente: E-TORQUE.

4.14. E-PROPERTY y tests de software

Se ejecutaron 10.000 instancias de cuatro comprobaciones algebraicas: dualidad interior, residual regularizado, cota de contracción y tangencia al simplex del replicador. Son 40.000 comprobaciones con cero fallos. Los máximos son aproximadamente 2.99×10^{-14} , 1.17×10^{-14} , ninguna excedencia positiva de cota y 6.38×10^{-16} , respectivamente.

Además, `pytest` ejecuta 18 tests que incluyen contraejemplos y propiedades. El log se conserva en `manifests/pytest.txt`. Pasar estos tests no prueba las afirmaciones universales: las demostraciones están en el capítulo anterior y deben revisarse por separado.

4.15. E-LEGACY-REPLAY: 30 mundos del controlador histórico

Se recuperó el código original de reclutamiento denominado L2B y se reejecutó sin cambiar sus ecuaciones. La instrumentación añade observación de correcciones de velocidad; no las elimina, para que la comparación sea fiel. Los AMR se inician en tres bandas horizontales, tres por banda, no en toda la planta de forma uniforme. Existen pads materiales predefinidos, puntos de staging, precios globales y proyección de velocidad posterior a la integración.

Con semillas 0–29 y 125 s de horizonte, 20 mundos entregan las tres cargas. La proporción es $20/30 = 66.7\%$, con Wilson 95 % aproximadamente [48.8 %, 80.8 %]. La media es 2.633 cargas por mundo. Los treinta pasan la comprobación geométrica almacenada en muestras, pero la máxima norma registrada de corrección de velocidades es 0.07788. Es una norma de componentes de unidades diferentes y no se interpreta como energía ni como fuerza de contacto.

Los tiempos de misión incompleta se tratan como censurados a 125 s; no se sustituyen por el tiempo de la última entrega parcial. Ese detalle importa: publicar únicamente los veinte éxitos daría una percepción demasiado favorable del método. Este banco es una regresión del prototipo, no una certificación de la solución integral propuesta.

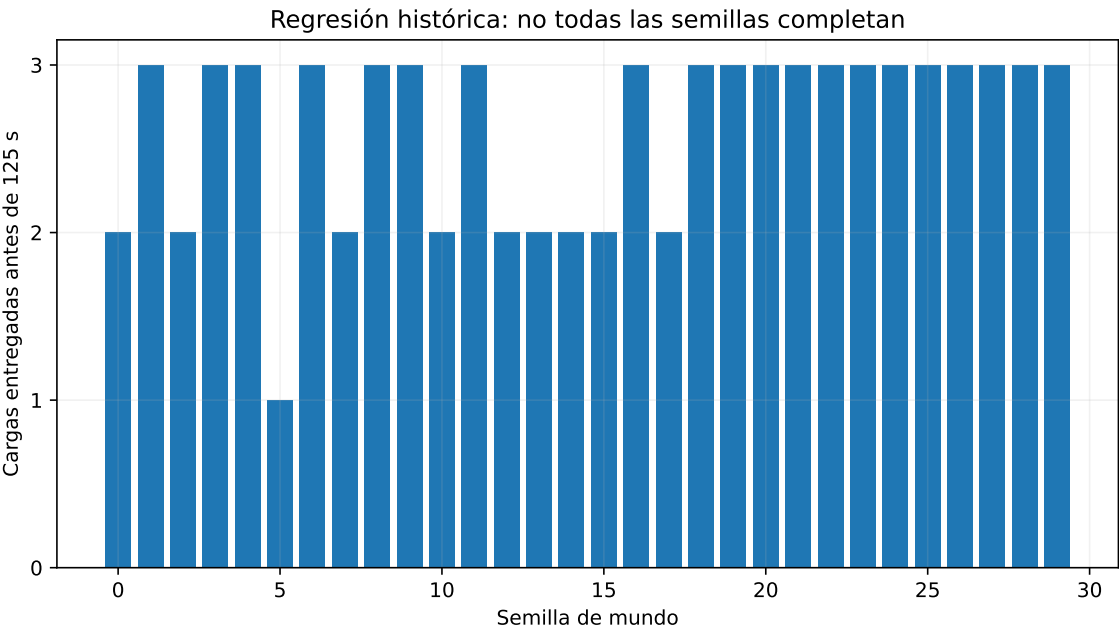


Figura 4.26: Treinta semillas ejecutadas nuevamente: veinte completan tres entregas. Fuente: E-LEGACY-REPLAY.

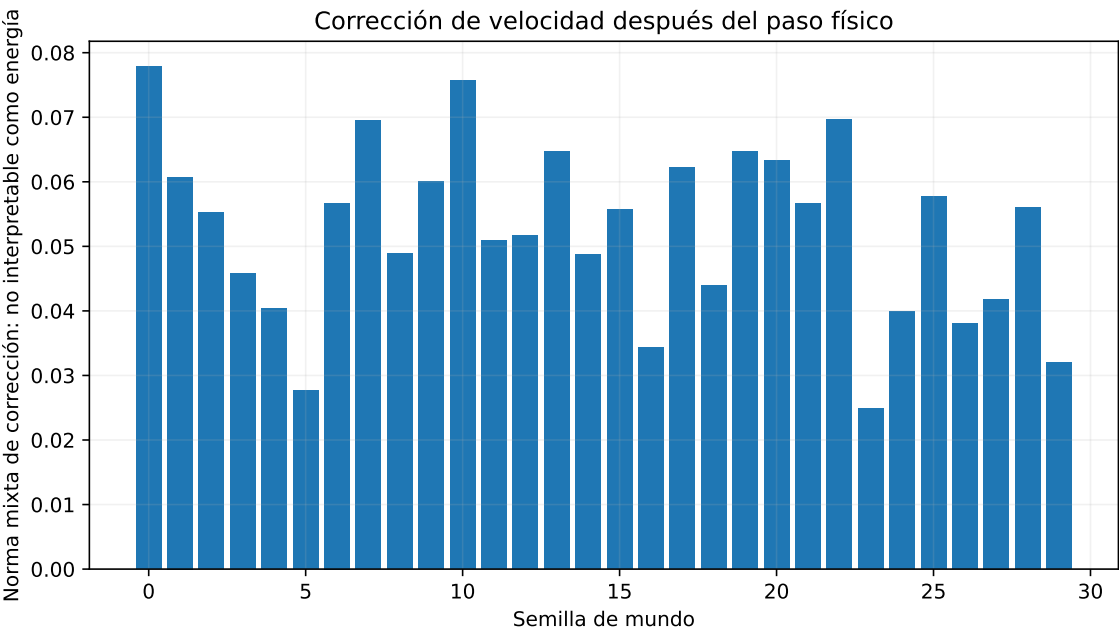


Figura 4.27: Magnitud de la corrección posterior de velocidades que conserva el prototipo histórico. Su presencia impide describir esta misión como física a torque íntegramente certificada. Fuente: instrumentación de E-LEGACY-REPLAY.

4.16. Síntesis: resultados más valiosos

El avance formal más sólido es la unión correcta de geometría convexa, dualidad de recursos y restricciones HOCBF, con dominios precisos. El avance físico es un ensayo de contacto con trabajo y disipación auditables, sin teletransportar velocidades. El avance metodológico es separar el replay histórico de las nuevas campañas y de los resultados aún no implementados.

Los resultados negativos tienen poder discriminante: la triple identidad universal se refuta; $N-1$ nominal no basta; tres apoyos no sobreviven con reserva planar estricta a cualquier pérdida; la conectividad no elimina máximos locales; el consenso simple con entradas heterogéneas puede mantener sesgo; y una condición de seguridad puntual puede dejar de cumplirse dentro de una retención. Estos hechos reducen el riesgo de construir la siguiente integración sobre hipótesis equivocadas.

Capítulo 5

Auditoría del material previo y del plan de Claude

5.1. Correcciones que cambian el significado científico

Esta consolidación conserva el archivo original para no perder conocimiento ni resultados negativos. Conservar no significa refrendar. La siguiente tabla explica qué afirmaciones se corrigen y por qué. La distinción entre “cambio de ecuación”, “cambio de parámetro” y “cambio de presentación” es parte de la evidencia, no una nota editorial menor.

Afirmación previa	Corrección auditada	Efecto sobre el claim
Precio = normal de faceta	Contraejemplo a 45 grados con margen arbitrariamente pequeño.	Retirar identidad universal; conservar KKT.
Margen pequeño obliga KKT mal condicionado	La matriz del contraejemplo mantiene condición 3.	No extrapolar un número de condición cónico a cualquier solver.
Pseudoinversa si el wrench es interior	Es necesario que la solución libre respete las cotas; hay demandas interiores con fuerzas libres saturadas.	Separar cara activa y fórmula libre.
Clearance de facetas = distancia firmada	Exacto en interior; no en exterior euclídeo, donde el mínimo puede orientarse a un vértice.	Mantener facetas para membresía.
Grafo conexo + ascenso = óptimo	El camino (2, 0, 3) bloquea el ascenso desde el primer nodo.	Exigir mecanismo de escape y presupuesto.
Recourse exactamente local	El inverso de una Hessiana dispersa es generalmente denso.	Ofrecer localidad aproximada con cota.
Cualquier estacionario replicador es Nash	Todos los vértices son estacionarios.	Comprobar desigualdades de estrategias ausentes.
CBF da seguridad incondicional	Requiere viabilidad, dominio de alto orden, muestreo y ejecución acordes.	No confundir 0 colisiones con certificado.
El suelo absorbe automáticamente peso al llegar	La gravedad no cambia con distancia al objetivo.	Modelar normal de estación y transferencia física.
Tres apoyos prueban N-1 mecánico	La pérdida de apoyo deja un segmento sin interior planar.	Separar fallo de motor y soporte.
Fricción alta equivale a formación rígida	La rigidez del pad controla deformación; fricción limita fuerza antes de slip.	Medir ambos fenómenos por separado.
Vídeo con ruedas prueba control diferencial	El render no determina la planta.	Verificar ecuación integrada y torque aplicado.

5.2. Auditoría concreta del código histórico

La fuente preservada `historical/audited_source/l2b_free_recruit_original.py` contiene los siguientes hechos verificables. En las líneas de `setup()` se definen tres puntos de staging y un punto de salida del corredor. La inicialización usa tres bandas verticales y tres AMR por banda. Los pads son tres ángulos materiales predefinidos; no hay asignación individual almacenada, pero la geometría y distribución inicial están estructuradas.

Las variables ζ y μ tienen forma $(M, 3)$, no una copia por AMR. La admisión se normaliza con información de todas las cargas. Se usa la normalidad del pad a través de una campana geométrica y se reduce la demanda vertical con una función de proximidad al destino. No hay dinámica vertical que transfiera el peso a una estación física.

El código contiene además una proyección explícita de las velocidades *después* del paso dinámico, y recortes adicionales de velocidades y yaw. Esa intervención puede preservar distancias, pero no garantiza que la fuerza/torque previamente calculada explique el movimiento final. La nueva campaña de regresión mide esa intervención sin eliminarla. Esta constatación corrige la descripción anterior de física completa ya cerrada.

Alcance de la afirmación

Se mantiene la evidencia positiva de que el prototipo puede generar agrupamiento y una secuencia de cruces en algunos mundos. Se retiran las afirmaciones de que ese mismo vídeo demuestra simultáneamente reclutamiento genérico, física a torque sin correcciones, contacto 3D y descentralización total.

5.3. Duplicado de vídeo y procedencia de resultados

Se compararon los vídeos preservados bajo los nombres `01_main_free_recruit/simulation_wheels_heading.mp4` y `L2B_wheels_visible/simulation_wheels_heading.mp4`. Ambos tienen 445.648 bytes y el mismo SHA-256:

`0f8ecc85e61327728ded4d945921cb57764e3c5d8b7b412dfbbe91eeef2a6748`

Eso demuestra identidad de archivo, no identidad de dos ejecuciones independientes. El segundo paquete describe una inicialización próxima a los pads. El primero no puede utilizar el mismo vídeo como prueba independiente de reclutamiento libre. La fuente de reclutamiento libre sí existe y se ha reejecutado ahora, pero los nuevos resultados son los del banco E-LEGACY-REPLAY y no se mezclan con cifras del vídeo duplicado.

La etiqueta *historical* permite conservar el archivo sin premiar una falsa multiplicación de evidencia. Las afirmaciones de recuperación N-1, soporte perfecto o tasas anteriores que no se reejecutaron y auditaron íntegramente quedan en esa categoría. La auditoría no acusa intención; identifica una inconsistencia objetiva de procedencia que debe corregirse antes de publicar.

5.4. Correspondencia formal con Claude

Se conserva la terminología original cuando identifica un resultado o campaña, y se especifica cuándo se ofrece una versión corregida. Las etiquetas *NEW/EX/REF* originales no se trasladan automáticamente al nuevo ledger.

ID del plan	Estado en esta entrega	Resolución
T0, localidad de re-course	Reformulado, no cerrado como mínimo exacto	Teorema de sensibilidad local aproximada; E-REC industrial sigue pendiente.

ID del plan	Estado en esta entrega	Resolución
P0.1 no extrapola- ción	Principio conservado	Las hipótesis deben pertenecer al mismo modelo y dominio.
P0.2 composición no monótona	No verificado como proposición ge- neral del proyecto	Un contraejemplo formal no debe retirarse porque Monte Carlo no lo muestree; una observación empírica sí requiere datos.
P0.3 small-gain	Condición analítica preservada como referencia	No se declara composición estable de la misión completa.
P1.2 potencial vecto- rial	Demostración revisada y campaña nueva	Teorema 3.1, E-POT. Producto convexo, fitness marginal y concavidad explícitos.
T1 confinamiento	Demostrado	Teorema 3.20; no confundir accesibilidad y ascenso.
T2 revisión de orden arbitrario	Fuente original preservada	No se reprobaron aquí todas las reduccio- nes NP/W[2]; el banco pequeño no las sustituye.
P1.4 complementa- riedad	Demostrado con claim de algoritmo acotado	Proposición 3.9, E-COMP. No afirmar éxi- to universal de pairwise.
P1.5 Adaptive CFRD	Globalidad por conectividad refutada	Se requiere argumento adicional de esca- pe/alcanzabilidad creciente. No se imple- mentó Adaptive CFRD industrial.
T3 clearance	Demostrado y corregido fuera del conjunto	Teorema 3.7, E-CLEAR-N1.
P2.2 triple identidad	Parte KKT conservada; normal uni- versal refutada	Teoremas 3.4–3.5, Proposición 3.6.
P2.3 W0–W5	No heredado universalmente	Se demuestra contracción en dominios con- cretos; multiplicador único requiere hipó- tesis.
P2.4 N–1	Demostrado estático	Teorema 3.10; no da recuperación dinámi- ca.
P2.5 corrector	Demostrado con cara fija	Teorema 3.13; cota espectral, no igualdad de pendientes.
P2.6 verificación O(C)	Complejidad general no aceptada	Evaluar un LP de tamaño creciente no es por sí solo tiempo lineal; existen regímenes especiales.
T4 vGNE ruta– tiempo	Teoría convexa condicionada	No se ejecutó aquí PAPR-ST/catálogo in- dustrial.
P3.3 HOCBF en wrench	Demostrado	Teorema 3.16; politopo solo si wrench po- liédrico.
T5 seguridad mues- treada	Reformulado con tubo y retardo	Teorema 3.17; E-SAFE-SAMPLED es sec- ción escalar.
P3.1 exclusión/viva- cidad	Distinción conservada	Un ciclo de espera requiere condiciones de recursos y retención para implicar dead- lock.
P3.2/P3.4/P3.5	Fuentes históricas	No se reclaman nuevas pruebas de catálogo, delay modal o peajes físicos del plan.

5.5. Correspondencia de campañas y trabajo no ejecutado

Campaña solicitada	Entrega efectiva	Límite
E-POT	120 mundos, 3 arranques, 3 dinámicas, 2 payoffs	Menor que 240 mundos por 30 semillas del plan; sin certificación de equilibrio final.
E-COMP	300 mundos con oráculo de enumeración	Generador concreto de barras, no todos los tipos de contacto.
E-PRICE	1.000 geometrías y familia adversaria	El criterio original de alineación se sustituye por un contraejemplo.
E-WARM-30	1.000 mundos por 30 arranques	Cara inactiva fija; no toda contingencia con saturación.
E-SAFE-COMP	E-SAFE-SAMPLED más E-TORQUE	4.000 secciones escalares y 30 escenarios descargados; no 4.000 misiones cargo completas.
E-REC	E-REC-SENSITIVITY	120 redes SPD, no reparación industrial mínima.
E-CFRD-30	E-FIBER-REVIEW	120 fibras pequeñas y 30 arranques; otro algoritmo, no se relabla como CFRD.
E-W10-lite	E-CONTACT y E-WRENCH6	Contacto planar cuasiestático vertical; no motor físico CoppeliaSim.
E-INT	No ejecutada en su especificación industrial	Falta 12 AMR, 9 cargas, tres cuellos y baselines pareados end-to-end.
A0-FULL-30	No ejecutada	El replay de 30 mundos no es una ablación de seis prefijos.
F5, N3, E-LIVE ampliadas	No ejecutadas como originales	No se reconstruyen porcentajes anteriores sin generadores canónicos identificados.
E1-E4, E6, E9, E11-E26 antiguas	Preservadas en histórico donde existan	No se da por recuperado cada N, código u oráculo citado.

El requisito de 120 mundos o 30 semillas es un diseño propuesto, no una ley de validación universal. El tamaño debe justificarse por precisión del estimando, variabilidad y coste. Pasar 10.000 tests tampoco transforma una conjetura en teorema. El plan estadístico se conserva en el paquete; los análisis ejecutados se distinguen de GEE, Holm, McNemar u otras herramientas que no eran necesarias o no se ejecutaron en estas campañas específicas.

5.6. Qué preserva realmente el Mega Juego

La unidad está en el objeto físico y sus restricciones, no en el uso de una sola función escalar ni en prohibir toda estructura de software. Puede analizarse un subsistema con contactos congelados y mantener una única especificación del cerrado. Sin embargo, demostrar un teorema en ese subsistema no permite afirmar automáticamente que sobreviva a la aparición de contactos, la pérdida de apoyos, la actualización de geometría o un solver que aún no terminó.

Los resultados de esta entrega no resuelven el problema integral por cambiarle de nombre. Proporcionan piezas verificadas y contraejemplos que eliminan rutas inválidas. La siguiente integración debe usar el mismo contacto físico en la planta y en las restricciones a torque, copias locales de precios, una geometría no holonómica compatible y un criterio de descarga que conserve peso. El tráfico necesita ocupación física predicha y un argumento de progreso, no solamente una campana continua de turnos.

Capítulo 6

Reproducibilidad, software y entrega

6.1. Mapa del paquete

La raíz incluye el informe PDF y sus fuentes, código ejecutable, resultados por campaña, figuras regenerables, vídeos y una galería local. El histórico conserva el MegaPack anterior completo en un ZIP interno. Los archivos nuevos no sobrescriben las salidas históricas ni reciclan sus cifras bajo identificadores nuevos.

```
MROB_Cierre_Cientifico_v2/  
  README.md Entrada y resultados principales  
  GALERIA.html Videos y figuras locales  
  reports/ Informe PDF y LaTeX  
  src/mrob/ Implementaciones nuevas  
  tests/ Tests matematicos y de software  
  results/E_*/ CSV, NPZ, resumen y manifest  
  figures/ PNG y PDF vectorial  
  videos/ Simulaciones nuevas  
  configs/ Presupuestos y reglas de decision  
  docs/ Ledger, correcciones, correspondencias  
  sources/ Plan Claude original y referencias  
  historical/ Paquete anterior y fuente auditada  
  manifests/ Hashes, entorno y logs  
  canon.json Numeros vinculados a archivos fuente  
  verify_package.py Verificador del contenido
```

6.2. Comandos de reproducción

Desde la raíz se puede instalar el paquete en un entorno Python y ejecutar campañas individuales. Los presupuestos del CLI corresponden a los efectivamente usados, no a los mayores sugeridos en el plan. La reproducción de vídeos requiere FFmpeg; la del informe requiere LaTeX. Las campañas numéricas no necesitan conexión a Internet después de instalar dependencias.

```
python -m pip install -e '.[test]'  
python -m mrob.cli price  
python -m mrob.cli comp  
python -m mrob.cli clearance  
python -m mrob.cli warm  
python -m mrob.cli pot  
python -m mrob.cli safe  
python -m mrob.cli contact  
python -m mrob.cli 6d  
python -m mrob.cli network
```

```
python -m mrob.cli fiber
python -m mrob.cli recourse
python -m mrob.cli torque
python -m mrob.cli property
python -m mrob.cli legacy
python -m pytest -q tests
python -m mrob.cli figures
python -m mrob.cli videos
python verify_package.py
```

El replay histórico omite mundos ya guardados; para una regeneración completa se debe mover su carpeta de resultados a un archivo de respaldo antes de invocar el comando. Los manifiestos registran configuraciones, versiones y hashes. Los hashes del paquete verifican integridad, no corrección científica.

6.3. Datos, métricas y convenciones

`runs.csv` contiene métricas por ejecución; `summary.json` contiene agregados; `manifest.json` documenta configuración y procedencia. En campañas con varias observaciones por arranque, la clave (*world_id*, *rep*, *K*) evita duplicar unidades de inferencia. En el banco de contacto, los NPZ contienen trazas de una corrida representativa; los CSV incluyen las métricas de las noventa corridas.

Los campos de `canon.json` enlazan cada cifra seleccionada con su archivo, clave, hash y limitación. El ledger añade prueba matemática y estado. Una cifra sin estado de hipótesis no es canónica. Los scripts conservan estados de solver y no reinterpretan `success=False` como óptimo.

6.4. Pruebas y contratos de software

Los tests comprueban invariancia del simplex, identidades del reparto interior, regularización, contracción espectral, geometría $N-1$ y contraejemplos a afirmaciones retiradas. La prueba de integridad recorre los hashes y detecta modificaciones. Los tests no implementan una demostración formal asistida ni enumeran todos los mundos posibles.

La planta y el controlador se separan explícitamente en E-TORQUE. El contacto implícito tiene su propia auditoría de trabajo, fricción y normal. El replay histórico se instrumenta sin corregir su dinámica para evitar una comparación ambigua. La distinción entre cambios de ecuaciones y cambios de parámetros queda documentada en la errata.

6.5. Criterios para la siguiente integración

La siguiente versión debería aceptar una misión como válida solo cuando se satisfagan simultáneamente los contratos siguientes. Son requisitos de trabajo, no resultados ya obtenidos.

1. El integrador no cambia posición ni velocidad para restaurar seguridad fuera de fuerzas, impulsos o controles modelados. Toda intervención tiene trabajo o impulso registrado.
2. El peso se conserva mediante normales de AMR, estación o suelo; perder un motor y perder un apoyo son eventos distintos.
3. Las restricciones HOCBF se verifican en el control realmente aplicado, con viabilidad y margen inter-muestra. La resolución parcial del solver también entra en el presupuesto de error.
4. El gasto de información distingue estado propio, vecinos, carga, mapa y oráculo global. Las copias locales cierran el lazo sobre el movimiento, no solo sobre un replay.

5. El tráfico se prueba con geometrías y condiciones iniciales pareadas, reportando fallos, espera y censura temporal. Staging prefijado y asimetrías de identidad no se ocultan.
6. La ley de contacto, la huella y las limitaciones de ruedas usadas por el controlador son compatibles con la planta y con el backend físico.

6.6. Qué no se entregó como resultado cerrado

No se ejecutó la campaña industrial E-INT exacta de Claude con doce AMR, nueve cargas, tres cuellos y baselines industriales pareados. No se incorporó CoppeliaSim, identificación de fricción real, percepción con sensores imperfectos, elevación tridimensional ni recuperación físicamente certificada tras perder un apoyo cargado. No se demostró ausencia global de deadlock ni optimalidad global de contacto híbrido. Tampoco se implementaron todos los algoritmos históricos CBBA, PAPR-ST y CFRD de fuentes ajenas a los generadores recuperados.

Esas ausencias no se ocultan con una etiqueta “final”. El paquete contiene resultados positivos completos en dominios más precisos y deja los objetivos mayores como obligaciones explícitas. El núcleo del Mega Juego sigue siendo una hipótesis de composición que ahora tiene mejores condiciones de prueba, simuladores más auditables y menos afirmaciones incorrectas.

Capítulo 7

Conclusiones del cierre auditado

La formulación unificada es defendible como especificación físico-económica no lineal y restringida. La planta, los recursos y la información deben permanecer explícitos; no basta concatenar nombres de juegos o multiplicadores. La parte convexa congelada dispone de identidades y convergencias demostrables, mientras que el sistema de contacto completo requiere herramientas y verificaciones adicionales.

Las contribuciones más sólidas de esta entrega son cinco. Primero, se corrige la dualidad del mercado delimitando cuándo vale la pseudoinversa y refutando la alineación geométrica universal. Segundo, se establece la diferencia entre reserva nominal, $N-1$ estático y supervivencia física del soporte. Tercero, se dota al ensayo de contacto de una identidad de energía por paso, con slip plástico verificable y sin correcciones ocultas. Cuarto, se formula la seguridad muestreada con condiciones sobre todo el intervalo, no solo sobre un punto. Quinto, se demuestra una cota de localidad aproximada y se compara PI con consenso simple sin prometer localidad exacta.

El banco reproducible mide estos puntos en campañas trazadas, conserva resultados negativos y vuelve a ejecutar treinta mundos del prototipo histórico. Las 20 misiones completas de 30 muestran que el comportamiento integrado no es todavía robusto en todas las inicializaciones del propio generador. Ese dato es más útil para la tesis que presentar una sola animación exitosa como cierre integral.

El resultado profesional no consiste en declarar terminado lo que sigue abierto. Consiste en disponer de pruebas escritas, código ejecutable, datos auditables, contraejemplos mínimos y un mapa claro entre cada afirmación y su evidencia. Este paquete está construido para ser una base de revisión científica, de continuación en Codex y de selección rigurosa del contenido de la memoria VIU.

Bibliografía

- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., y Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 70–97. DOI: 10.1109/MCS.2016.2621479. Marco de referencia poblacional, no validación de los modelos nuevos.
- Martínez-Piazuelo, J., Quijano, N., y Ocampo-Martínez, C. (2022). A payoff dynamics model for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, 140, 110227. DOI: 10.1016/j.automatica.2022.110227. Ficha primaria IRI/UPC consultada.
- Martínez-Piazuelo, J., Ocampo-Martínez, C., y Quijano, N. (2026). A delta dissipativity-based framework for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, artículo 112909. DOI: 10.1016/j.automatica.2026.112909. **Referencia de contexto identificada por ficha/resumen; no se ha utilizado para atribuir un teorema de contacto o retardo a este banco.**
- Bullo, F., Cortés, J., y Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press. Sitio de autores: <https://fbullo.github.io/dcrn/>.
- Boyd, S., y Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press. Sitio de autores: <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>. Base de dualidad convexa y KKT; las especializaciones y contraejemplos de este informe se desarrollan explícitamente.
- Xiao, W., y Belta, C. (2019). *Control Barrier Functions for Systems with High Relative Degree*. arXiv:1903.04706v2. <https://arxiv.org/abs/1903.04706>. Referencia primaria del dominio de HOCBF y la intersección de conjuntos de alto orden.
- Breeden, J., Garg, K., y Panagou, D. (2022). Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems. *IEEE Control Systems Letters*, 6, 367–372. DOI: 10.1109/LCSYS.2021.3076127. Versión de autores: <https://arxiv.org/abs/2103.03677>.
- Stewart, D. E., y Trinkle, J. C. (1996). An implicit time-stepping scheme for rigid body dynamics with inelastic collisions and Coulomb friction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 39(15), 2673–2691. Referencia del enfoque de integración implícita de contacto; no se afirma reproducir exactamente su algoritmo.
- Anitescu, M., y Potra, F. A. (2002). A time-stepping method for stiff multibody dynamics with contact and friction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 55(7), 753–784. DOI: 10.1002/nme.512. Contexto de integración de contacto rígido/compliant.
- Gavrea, B., Anitescu, M., y Potra, F. A. (2008). Convergence of a class of semi-implicit time-stepping schemes for nonsmooth rigid multibody dynamics. *SIAM Journal on Optimization*, 19(2), 969–1001. DOI: 10.1137/060675745.
- SciPy Developers. (Consulta: 5 de septiembre de 2026). *minimize(method='SLSQP')* y *linprog(method='highs')*, documentación oficial. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>. La versión efectivamente instalada queda registrada en el manifiesto.

Plan de cierre teórico-experimental del TFM (5 de septiembre de 2026). Documento proporcionado por el usuario, atribuido a Claude. Original íntegro en `sources/Claude_plan_original_20260905.md`. Es fuente del programa solicitado, no autoridad independiente sobre la validez de sus teoremas.

MegaTFM MegaPack 2026 y banco experimental L2 v1. Archivos previos proporcionados en la conversación. Conservados en `historical/MegaTFM_MegaPack_2026_original.zip`. Sus afirmaciones se contrastan y clasifican en esta versión, no se heredan como demostraciones.

Compendio inicial Conservación íntegra

Las siguientes **211 páginas** preservan la evolución completa de la idea, sus ecuaciones, experimentos, simulaciones y atlas de figuras. No se han reducido para fabricar una versión más corta.

No son una colección de garantías vigentes. Algunas afirmaciones fueron revisadas o retiradas: alineación universal de precio con facetas; inferencias de optimalidad; reclutamiento libre atribuido a vídeos duplicados; seguridad basada solo en muestras; causalidad y soporte de modelos tempranos.

Prevalecen las erratas de V2 y los dominios del suplemento V3. Los originales sin marcas se conservan dentro del archivo histórico anidado, junto con sus datos y vídeos.

Esta separación permite conservar conocimiento y trazabilidad sin perpetuar afirmaciones que la auditoría no respalda.

Mega Compendio Técnico-Científico

Mega Juego Distribuido para Transporte Cooperativo Multi-AMR

Teoría, teoremas, pruebas, modelos, simulaciones, resultados
positivos y negativos

Proyecto TFM - Máster Universitario en Robótica y Automatización de
Procesos (VIU)

Jorge Luis Mayorga Taborda

2026

Este documento consolida el desarrollo completo discutido y simulado durante el proyecto: desde la formulación inicial por subproblemas hasta el Mega Juego continuo dependiente del estado, los mercados duales de wrench y soporte vertical, la seguridad CBF/HOCBF, el contacto compliant/rigido, el tráfico con recurso espacial, la comunicación local, la resiliencia N-1 y el banco experimental L2. Se preservan deliberadamente los resultados negativos, bugs detectados y correcciones, porque constituyen evidencia de maduración científica y delimitan las garantías reales.

Resumen ejecutivo

El objetivo científico es estudiar si una flota de AMR diferenciales puede transportar cargas heterogéneas de forma cooperativa y distribuida sin una máquina de estados de misión y sin un coordinador global que asigne coaliciones, contactos, rutas y turnos. La tesis que emerge del proyecto es que la coordinación puede organizarse alrededor de dos objetos unificadores: (i) el conjunto de wrench alcanzable de cada carga, que resume geometría, contacto y límites físicos; y (ii) un conjunto de precios duales que cuantifican escasez mecánica, soporte vertical, congestión espacial y seguridad. Los AMR responden localmente a esos precios mediante dinámicas de juego/poblacionales y campos continuos; la seguridad aparece como geometría del espacio estratégico por medio de CBF/HOCBF; y, cuando existe contacto físico, la fricción y las restricciones de no-slip sustituyen a un controlador artificial de “mantener formación”.

El compendio distingue tres niveles epistemológicos. Primero, resultados matemáticos cerrados o estándar bajo hipótesis explícitas: potencial vector-agregativo, factibilidad wrench por función soporte, insuficiencia de cardinalidad, identidad triple del precio, HOCBF como semiespacios de wrench y resultados de convergencia de dinámicas poblacionales. Segundo, extensiones demostrables bajo hipótesis adicionales: GNE seguro, certificados N-1, tracking distribuido y composición con contacto. Tercero, resultados experimentales: turn-taking continuo, recuperación tras fallo, contacto L2-B, comunicación con loss/delay y Monte Carlo preliminar. La integración “todo a la vez” todavía no está cerrada: un prototipo produjo 0/3 entregas y un residual QP grande. Esa falla se conserva como resultado negativo y define la agenda inmediata.

Leyenda de estatus científico

Demostrado Prueba incluida o procedente de un resultado matemático estándar aplicado bajo hipótesis verificadas.

Condicional Resultado que requiere monotonicidad, convexidad, conectividad, factibilidad del QP u otra hipótesis explícita.

Experimental Evidencia numérica reproducible; no se presenta como teorema general.

Negativo Contraejemplo, deadlock, violación o fracaso que delimita el alcance del método.

Conjetura Mecanismo plausible y falsable, todavía sin prueba general.

Contents

1 Problema industrial, pregunta científica y evolución del enfoque	1
1.1 Problema industrial	1
1.2 Pregunta científica final	1
1.3 De SP1-SP4 al Mega Juego	2
1.4 Principio mode-free	2
2 Fundamentos: AMR diferencial, hand point y dinámica de carga	3
2.1 AMR diferencial	3
2.2 Hand point	3
2.3 Carga planar	4
3 Juegos poblacionales y estructura potencial	5
3.1 Simplex e invariancia	5
3.2 Por qué la heterogeneidad rompe el potencial ingenuo	5
3.3 Protocolo versus señal	6
4 Geometría wrench: el objeto unificador	7
4.1 Mapa de contacto	7
4.2 Complementariedad y límite de submodularidad	8
5 Mercado dual de wrench e identidad triple	9
5.1 Problema coordinado	9
5.2 Mercado regularizado con residual	9
5.3 Saturación y condicionamiento	10
6 Reclutamiento continuo como campo económico-mecánico	11
6.1 De estados discretos a paisaje continuo	11
6.2 Valor mecánico de un contacto	11
6.3 Competencia suave entre oportunidades	11
6.4 Del gradiente a la rueda	12
7 Seguridad como geometría del juego: CBF y HOCBF	13

7.1 Principio	13
7.2 Microbenchmark a torque	14
8 Contacto, caging y cargo-support	15
8.1 Caging	15
8.2 Cargo-support	15
8.3 Por qué L1 “flotaba”	16
8.4 Contacto L2-B compliant	16
8.5 Swivel pad	16
9 Resiliencia N-1 y batería	17
9.1 Certificado robusto	17
9.2 Resultado negativo nominal $\neq$ N-1	17
9.3 Experimento N-1	18
9.4 Batería	18
10 Tráfico y turn-taking como juego de recurso espacial	19
10.1 Safety no es liveness	19
10.2 Recurso espacial continuo	19
10.3 Staging y cruce sin estados	19
10.4 Resultados S4	20
11 Comunicación local y topología endógena	21
11.1 Grafo dependiente de la configuración	21
11.2 Barrido de red	21
11.3 Topología como bien público	21
12 El Mega Juego unificado: Lagrangiano, GNE y DVI	23
12.1 Variables	23
12.2 Lagrangiano conceptual	23
12.3 VI/DVI	24
12.4 Qué significa realmente “unificado”	24
13 Ledger de teoremas, proposiciones, hipótesis y conjeturas	25
13.1 Jerarquía de garantías	26
14 Evolución experimental completa y lecciones de diseño	27
14.1 E0: piloto mode-free inicial y falsación de la falsa seguridad	27
14.2 E1: caging corregido y deadlock seguro	28
14.3 E2: cargo-support L1	28
14.4 E3: turn-taking S4 y auditoría de la carga verde	29

14.5E4: L2-B compliant friction	29
14.6E5: AMR con dos ruedas y vector heading	29
14.7E6: banco L2 - reclutamiento libre	29
14.8E7: fallo N-1 y batería	33
14.9E8: red local	33
14.10E9: HOCBF a torque	36
14.11E10: quitar staging	36
14.12E11: Monte Carlo preliminar	37
14.13E12: prototipo all-in-one fallido	37
15 Síntesis de resultados más valiosos	40
15.1 Resultados que deberían quedar en el cuerpo principal de la tesis	40
15.2 Resultados que no deben venderse como garantías globales	41
16 Contribución científica defendible y novedad	42
16.1 Tesis central	42
16.2 Aportes potencialmente publicables	42
16.3 Aporte metodológico	43
17 Estructura recomendada para la memoria VIU y defensa	44
17.1 Versión de 50-80 páginas	44
17.2 Defensa oral	44
18 Agenda inmediata de investigación	45
A Nomenclatura resumida	46
B Ecuación maestra del sistema	47
C Videos incluidos en el paquete	48
D Atlas experimental completo	49
D.1 00_mode_free_initial	49
D.2 01_mode_free_corrected	54
D.3 02_cargo_support_L1	60
D.4 03_cargo_support_L2_contact	96
D.5 04_cargo_support_L2_wheels	111
D.6 05_experimental_bank	134
D.7 06_integrated_prototype_trial	171
D.8 07_nostage_dev	183
E Manifiesto y reproducibilidad	195

F Referencias seleccionadas

196

List of Figures

14.1 Piloto inicial: trayectorias atractivas visualmente pero con penetraciones no detectadas por el primer criterio de seguridad.	27
14.2 Secuencia mode-free corregida: aproximación, formación externa y transporte emergen sin máquina de estados.	28
14.3 Cargo-support L1 con obstáculos: los AMR entran debajo, reciben peso y transportan.	28
14.4 Transferencia de peso en cargo-support L1.	29
14.5 Auditoría corregida de la carga verde: soporte, ocupación y share de recurso.	30
14.6 Exclusividad del recurso central en la S4 corregida.	30
14.7 Secuencia L2-B: puntos materiales de soporte y AMR bajo una plataforma rígida/compliant.	31
14.8 Error de formación L2-B.	31
14.9 Slip relativo carga-AMR en L2-B.	31
14.10 AMR diferenciales con dos ruedas, heading y pads de soporte durante los tres cruces.	32
14.11 Trayectorias de la misión L2-B con ruedas visibles.	32
14.12 Banco L2: reclutamiento libre y misión completa.	33
14.13 Banco L2: error de formación en reclutamiento libre.	33
14.14 Formación durante fallo y recuperación N-1.	34
14.15 Evolución de batería en el experimento N-1.	34
14.16 Tracking local de precios bajo comunicación limitada.	35
14.17 RMSE de precio versus conectividad algebraica.	35
14.18 Torques y residual del QP HOCBF.	36
14.19 Márgenes de barrera en el benchmark a torque.	36
14.20 Navegación sin staging: segura pero incompleta (1/3).	37
14.21 Monte Carlo preliminar: éxito por semilla.	38
14.22 Monte Carlo preliminar: tiempos de finalización.	38
14.23 Prototipo all-in-one fallido: residual del QP.	39
14.24 Prototipo all-in-one fallido: trayectorias y pérdida de validez física.	39

D.1 Atlas: 00_mode_free_initial / goal distance.png	50
D.2 Atlas: 00_mode_free_initial / lambda2.png	51
D.3 Atlas: 00_mode_free_initial / safety distance.png	52
D.4 Atlas: 00_mode_free_initial / trajectories.png	53
D.5 Atlas: 00_mode_free_initial / wrench prices.png	54
D.6 Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/emergent sequence.png .	55
D.7 Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/formation count.png . . .	56
D.8 Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/formation error.png	57
D.9 Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/torque cbf.png	58
D.10Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/trajectories.png	59
D.11Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/wrench prices.png	60
D.12Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/emergent cargo sequence.png	61
D.13Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/support count.png	62
D.14Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/support quality.png	63
D.15Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/trajectories.png	64
D.16Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/weight transfer.png	65
D.17Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/emergent dense se- quence.png	66
D.18Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/goal distance.png . .	67
D.19Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/horizontal prices.png	68
D.20Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/horizontal residual.png	69
D.21Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/lambda2.png	70
D.22Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/support count.png . .	71
D.23Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/support quality.png .	72
D.24Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/torque cbf.png	73
D.25Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/trajectories.png . . .	74
D.26Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/vertical prices.png . .	75
D.27Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/vertical residual.png	76
D.28Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/weight transfer.png .	77
D.29Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected success.png	78
D.30Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/admission share.png . . .	79
D.31Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/corridor occupancy.png .	80
D.32Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/green corrected audit.png	81
D.33Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/resource exclusivity.png .	82
D.34Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/support count.png	83
D.35Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/trajectories.png	84
D.36Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/waiting credit.png	85
D.37Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/weight transfer.png	86

D.38Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/wheel torque.png	87
D.39Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 entry time comparison.png	88
D.40Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 success comparison.png	89
D.41Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/admission weights.png	90
D.42Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/central occupancy.png	91
D.43Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/corridor progress.png	92
D.44Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/green anomaly audit.png	93
D.45Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/trajectories.png	94
D.46Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/turn schedule.png	95
D.47Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/waiting and price.png	96
D.48Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/admission share.png	97
D.49Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/corridor occupancy.png	98
D.50Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/formation error.png	99
D.51Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/friction utilization.png	100
D.52Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/goal distance.png	101
D.53Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/rigid support sequence.png	102
D.54Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/rigidity diagnostics.png	103
D.55Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/slip speed.png	104
D.56Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/support count.png	105
D.57Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/trajectories.png	106
D.58Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/weight transfer.png	107
D.59Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/wheel torque.png	108
D.60Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/formation comparison.png	109
D.61Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/friction comparison.png	110
D.62Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/slip comparison.png	111
D.63Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/admission share.png	112
D.64Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/corridor occupancy.png	113
D.65Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/formation error.png	114
D.66Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/friction utilization.png	115
D.67Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/goal distance.png	116
D.68Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/rigidity diagnostics.png	117
D.69Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/slip speed.png	118
D.70Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/support count.png	119

D.71Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/trajectories.png	120
D.72Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/weight transfer.png	121
D.73Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/wheel torque.png	122
D.74Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/wheels heading sequence.png	123
D.75Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/admission share.png	124
D.76Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/corridor occupancy.png	125
D.77Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/formation error.png	126
D.78Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/friction utilization.png	127
D.79Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/goal distance.png	128
D.80Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/rigidity diagnostics.png	129
D.81Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/slip speed.png	130
D.82Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/support count.png	131
D.83Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/trajectories.png	132
D.84Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/weight transfer.png	133
D.85Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/wheel torque.png	134
D.86Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/admission share.png	135
D.87Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/corridor occupancy.png	136
D.88Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/formation error.png	137
D.89Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/slip speed.png	138
D.90Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/support count.png	139
D.91Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/trajectories.png	140
D.92Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/weight transfer.png	141
D.93Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/wheel torque.png	142
D.94Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/wheels heading sequence.png	143
D.95Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/battery.png	144
D.96Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/formation error.png	145
D.97Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/support count.png	146
D.98Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/trajectories.png	147
D.99Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/weight transfer.png	148
D.100Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/wheel torque.png	149
D.101Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/network heatmap.png	150
D.102Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/price tracking.png	151
D.103Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/rmse vs lambda2.png	152
D.104Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/barriers.png	153
D.105Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/torque qp.png	154
D.106Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/trajectories.png	155

D.10 A Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/admission share.png	156
D.10 A Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/formation error.png	157
D.10 A Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/goal distance.png	158
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/slip speed.png	159
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/trajectories.png	160
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 06 monte carlo/completion times.png	161
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 06 monte carlo/success by seed.png	162
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/admission share.png	163
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/battery.png	164
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/formation error.png	165
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/n1 failure.png	166
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/qp residual.png	167
D.11 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/slip speed.png	168
D.12 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/support count.png	169
D.12 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/trajectories.png	170
D.12 A Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/wrench residual.png	171
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / admission share.png	172
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / battery.png	173
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / corridor occupancy.png	174
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / formation error.png	175
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / n1 failure.png	176
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / network prices.png	177
D.12 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / qp residual.png	178
D.13 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / slip speed.png	179
D.13 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / support count.png	180
D.13 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / support fraction.png	181
D.13 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / trajectories.png	182
D.13 A Atlas: 06_integrated_prototype_trial / wrench residual.png	183
D.13 A Atlas: 07_nostage_dev / admission share.png	184
D.13 A Atlas: 07_nostage_dev / corridor occupancy.png	185
D.13 A Atlas: 07_nostage_dev / formation error.png	186
D.13 A Atlas: 07_nostage_dev / friction utilization.png	187
D.13 A Atlas: 07_nostage_dev / goal distance.png	188
D.14 A Atlas: 07_nostage_dev / rigidity diagnostics.png	189
D.14 A Atlas: 07_nostage_dev / slip speed.png	190
D.14 A Atlas: 07_nostage_dev / support count.png	191
D.14 A Atlas: 07_nostage_dev / trajectories.png	192
D.14 A Atlas: 07_nostage_dev / weight transfer.png	193

D.14 Atlas: 07_nostage_dev / wheel torque.png	194
---	-----

List of Tables

Chapter 1

Problema industrial, pregunta científica y evolución del enfoque

1.1 Problema industrial

La automatización intralogística madura funciona extraordinariamente bien cuando cada unidad de carga está estandarizada y cada AMR puede transportarla individualmente. La dificultad aparece cuando la carga es pesada, larga, frágil, desbalanceada o exige varios puntos de apoyo. En ese caso, “tres AMR” no es una especificación física suficiente: la capacidad de una coalición depende de dónde actúan, en qué dirección pueden aplicar fuerza, cuánto torque pueden generar, qué normal soporta cada rueda, cuánta fricción existe y qué información local está disponible.

El problema estudiado es una flota $\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$ de AMR diferenciales y un conjunto dinámico de cargas $\mathcal{L}(t)$. Para cada carga ℓ se consideran pose, destino, masa, inercia, geometría, demanda de wrench, prioridad y restricciones de contacto. Para cada AMR se consideran estado no holonómico, torques de rueda, límites de tracción, batería y vecindad de comunicación.

1.2 Pregunta científica final

La pregunta que sobrevivió a todas las iteraciones del proyecto es:

¿Puede una flota heterogénea de AMR con dinámica física, comunicación local y topología variable autoorganizarse mediante un único juego distribuido para reclutar capacidad, establecer contactos físicamente útiles, generar wrench, sostener o caging una carga, navegar, negociar recursos espaciales, evitar colisiones, tolerar fallos y completar entregas sin lógica de misión discreta explícita?

1.3 De SP1-SP4 al Mega Juego

El primer planteamiento separaba coalición, wrench, planificación y control. Esa división fue útil para desarrollar teoría, pero contradice la ambición final: si cada capa termina teniendo su propio estado, solver y regla de transición, el supuesto “Mega Juego” es sólo una pila de módulos. La evolución del proyecto fue entonces deliberadamente destructiva: se eliminaron las variables de modo IDLE, BID, APPROACH, ATTACH, TRANSPORT y RELEASE; se eliminó la ruta π_i como variable de alto nivel; y las conductas nominales pasaron a definirse como regiones observables del flujo físico.

La formulación final no sostiene que todo sea un único potencial convexo. Esa afirmación sería falsa en presencia de heterogeneidad, contacto, no holonomía y obstáculos. La unidad reside en un sistema cerrado: juego de preferencias/precios + restricciones físicas acopladas + planta mecánica + red de información. El concepto matemático más honesto es un juego generalizado dependiente del estado, expresable localmente como VI/DVI con complementariedad y dinámica primal-dual.

1.4 Principio mode-free

El principio de diseño adoptado es:

Toda transición nominal debe ser un cruce de separatriz del flujo, no una asignación de modo.

Aproximación, contacto, transporte y liberación se usan sólo como etiquetas del observador. Los eventos exógenos —aparición de una tarea, fallo físico, emergencia— sí pueden ser discretos sin violar ese principio.

Chapter 2

Fundamentos: AMR diferencial, hand point y dinámica de carga

2.1 AMR diferencial

Para el AMR i se usa $q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$, con

$$\dot{x}_i = v_i \cos \theta_i, \quad \dot{y}_i = v_i \sin \theta_i, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (2.1)$$

La relación cinemática con velocidades de rueda es

$$v_i = \frac{r_w}{2}(\omega_{R,i} + \omega_{L,i}), \quad \omega_i = \frac{r_w}{2b_i}(\omega_{R,i} - \omega_{L,i}). \quad (2.2)$$

En el nivel dinámico,

$$\bar{m}_i \dot{v}_i = \frac{\tau_{iL} + \tau_{iR}}{r_w} - b_{v,i} v_i + F_i^{ext}, \quad (2.1)$$

$$\bar{J}_i \dot{\omega}_i = \frac{b_i(\tau_{iR} - \tau_{iL})}{r_w} - b_{\omega,i} \omega_i + M_i^{ext}. \quad (2.3)$$

2.2 Hand point

Para conectar un campo planar con un AMR no holonómico se introdujo el punto

$$h_i = p_i + a_i e(\theta_i), \quad e(\theta_i) = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top.$$

Su aceleración admite la factorización

$$\ddot{h}_i = \Gamma_i(\theta_i) \begin{bmatrix} F_i \\ M_i \end{bmatrix} + g_i(\theta_i, v_i, \omega_i), \quad \det \Gamma_i = \frac{a_i}{m_i J_i} \neq 0. \quad (2.4)$$

Por tanto una aceleración virtual viable puede mapearse a fuerza y momento y, finalmente, a torques:

$$\begin{bmatrix} \tau_{iL} \\ \tau_{iR} \end{bmatrix} = \frac{r_w}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1/b_i \\ 1 & 1/b_i \end{bmatrix} \Gamma_i^{-1} (a_i - g_i). \quad (2.5)$$

Esta identidad es el puente entre teoría de juegos/campos y actuadores reales.

2.3 Carga planar

Para una carga rígida ℓ con twist $\xi_\ell = (v_x, v_y, \omega)^\top$,

$$M_\ell \dot{\xi}_\ell + C_\ell(\xi_\ell)\xi_\ell + D_\ell \xi_\ell = w_\ell + w_\ell^{ext}. \quad (2.6)$$

El objetivo se convierte en una energía geométrica

$$V_\ell^g = \frac{1}{2} e_\ell^\top K_\ell e_\ell, \quad (2.2)$$

y el wrench ideal de misión es

$$w_\ell^d = -\nabla_{g_\ell} V_\ell^g - D_{\xi, \ell} \xi_\ell. \quad (2.7)$$

Así, al llegar al destino, $w_\ell^d \rightarrow 0$ sin una orden de “release”.

Chapter 3

Juegos poblacionales y estructura potencial

3.1 Simplex e invariancia

La teoría de Quijano, Barreiro-Gómez y Martínez-Piazzuelo proporciona el lenguaje para decisiones distribuidas continuas. En una formulación poblacional, el estado de asignación vive en un simplex. Para una dinámica media construida a partir de flujos entre estrategias, la masa se conserva y los estados permanecen no negativos; por tanto el simplex es invariante. Esta propiedad permitió originalmente usar replicator, Smith, BNN y projection como mecanismos de redistribución sin proyecciones binarias ad hoc.

3.2 Por qué la heterogeneidad rompe el potencial ingenuo

Considérese el payoff escalar

$$p_{ik}(x) = V_k \sigma(D_k - S_k(x)) - g_{ik}, \quad S_k = \sum_i c_i x_{ik}.$$

Si $c_i \neq c_j$, la simetría de derivadas cruzadas exige simultáneamente

$$\frac{\partial p_{ik}}{\partial x_{jk}} = -V_k \sigma'(D_k - S_k) c_j, \quad \frac{\partial p_{jk}}{\partial x_{ik}} = -V_k \sigma'(D_k - S_k) c_i,$$

lo cual impide un potencial exacto no ponderado salvo capacidades homogéneas. Este resultado fue decisivo: no basta declarar “juego potencial”; el payoff debe diseñarse en coordenadas físicas correctas.

Teorema 3.1 (Potencial exacto vector-agregativo). *Sea $S_k(x) = \sum_i E_{ik} x_{ik} \in \mathbb{R}^{d_k}$ y F_k una utilidad C^1 concava. Con pago marginal*

$$p_{ik}(x) = E_{ik}^\top \nabla F_k(S_k(x)) - g_{ik},$$

el juego es potencial exacto con

$$\Phi(x) = \sum_k F_k(S_k(x)) - \sum_{i,k} g_{ik} x_{ik}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_{ik}} = p_{ik}(x).$$

Proof. La prueba es diferenciación directa: la linealidad de S_k implica $\partial S_k / \partial x_{ik} = E_{ik}$. La regla de la cadena da $\partial F_k / \partial x_{ik} = E_{ik}^\top \nabla F_k(S_k)$; restando el coste separable se obtiene el payoff. $\square$

Teorema 3.2 (Concavidad y optimalidad global del subproblema). *Si todos los F_k son cóncavos, Φ es cóncavo sobre el producto de simplexes. Todo equilibrio de Nash del juego potencial es un maximizador global de Φ , y recíprocamente todo maximizador global satisface las condiciones de Nash por bloques.*

Proof. Cada $F_k \circ S_k$ es cóncava porque S_k es lineal. En un Nash, cada bloque satisface $\nabla_{x_i} \Phi(x)^\top (y_i - x_i) \leq 0$. Sumando sobre i se obtiene la condición variacional global. Por concavidad, $\Phi(y) \leq \Phi(x) + \nabla \Phi(x)^\top (y - x) \leq \Phi(x)$. $\square$

3.3 Protocolo versus señal

Una conclusión robusta de las campañas previas es que, dado el mismo payoff alineado con wrench, Smith, BNN y replicator alcanzaron gaps prácticamente idénticos (aprox. 0.112, 0.111, 0.112), mientras una señal escalar produjo alrededor de 0.286. La interpretación central es: el diseño de la señal física importa más que la marca del motor evolutivo.

Chapter 4

Geometría wrench: el objeto unificador

4.1 Mapa de contacto

Para un punto de contacto $r_h = (r_x, r_y)$ y una fuerza planar $u_h = (u_x, u_y)$, el wrench es

$$A_h u_h = (u_x, u_y, r_x u_y - r_y u_x)^\top. \quad (4.1)$$

Si U_h es el conjunto admisible de fuerza del contacto, la coalición C puede generar

$$\mathcal{W}(C) = \bigoplus_{h \in C} A_h U_h. \quad (4.2)$$

Para contactos poliédricos, $\mathcal{W}(C)$ es un zonotopo/politopo en el frame de la carga.

Definición 4.1 (Margen wrench). Para una norma de wrench y su bola unitaria B ,

$$\rho(C, w) = \max\{r : w + rB \subseteq \mathcal{W}(C)\},$$

con signo negativo si $w \notin \mathcal{W}(C)$.

Proposición 4.2 (Test por función soporte). Sea $h_{\mathcal{W}}(\eta) = \sup_{w \in \mathcal{W}} \eta^\top w$. Entonces

$$w \in \mathcal{W}(C) \iff \eta^\top w \leq h_{\mathcal{W}}(\eta) \quad \forall \eta,$$

y

$$\rho(C, w) = \min_{\|\eta\|_* = 1} [h_{\mathcal{W}}(\eta) - \eta^\top w].$$

Para un zonotopo el mínimo se alcanza en normales de facetas.

Proof. La primera afirmación es separación convexa. Para la segunda, $w + rB \subseteq \mathcal{W}$ equivale a $\eta^\top w + r\|\eta\|_* \leq h_{\mathcal{W}}(\eta)$ para toda dirección dual. El máximo r admisible es el mínimo de los residuos normalizados. $\square$

Proposición 4.3 (Cardinalidad y capacidad escalar son insuficientes). Para cualquier

umbral de cardinalidad y cualquier capacidad total existen geometrías y demandas que satisfacen ambos tests escalares y, sin embargo, no pertenecen a $\mathcal{W}(C)$.

Proof. Dos familias bastan. Una obstrucción direccional impide fuerzas en semiespacios no accesibles aunque la suma de módulos sea grande. Una obstrucción rotacional usa $|\tau| \leq \sum_h \|r_h\| \|u_h\|$; si el torque requerido excede ese límite, el test escalar pasa y el wrench falla. $\square$

4.2 Complementariedad y límite de submodularidad

Para una barra con dos contactos opuestos y una demanda de torque puro puede ocurrir

$$v(\emptyset) = v(\{1\}) = v(\{2\}) = 0, \quad v(\{1, 2\}) = 1.$$

El valor de factibilidad binaria es monótono pero no submodular. Por tanto una familia de mecanismos basada exclusivamente en ganancias marginales individuales del indicador puede quedarse en el vacío aunque el óptimo empareje contactos complementarios. La solución conceptual no es abandonar subastas, sino cambiar la señal: el margen/residual wrench continuo restaura gradiente marginal desde el primer contacto.

Chapter 5

Mercado dual de wrench e identidad triple

5.1 Problema coordinado

Fijada una geometría de contacto con grasp map G y métrica de esfuerzo $R \succ 0$,

$$\min_{\lambda} \frac{1}{2} \lambda^\top R \lambda \quad \text{s.a.} \quad G\lambda = w^d. \quad (5.1)$$

La Lagrangiana es

$$L(\lambda, \mu) = \frac{1}{2} \lambda^\top R \lambda - \mu^\top (G\lambda - w^d).$$

La estacionariedad entrega

$$\lambda^* = R^{-1} G^\top \mu^*, \quad \mu^* = (GR^{-1} G^\top)^{-1} w^d. \quad (5.2)$$

Teorema 5.1 (Identidad triple del precio). *Bajo rango fila completo e interioridad: (i) el equilibrio competitivo de contactos coincide con el mínimo esfuerzo coordinado; (ii) μ^* coincide con la fuerza generalizada de la restricción rígida bajo resolución de mínimo esfuerzo; y (iii) en saturación el certificado dual se alinea con una normal soporte de $\mathcal{W}(C)$ en la faceta próxima a violarse.*

Proof. (i) sigue de KKT y de la respuesta local $\lambda_h = R_h^{-1} A_h^\top \mu$. (ii) es la misma ecuación de Gauss/KKT para la restricción mecánica. (iii) es dualidad de la prueba de pertenencia a un conjunto convexo: el multiplicador activo es una dirección de separación y, en frontera poliédrica, una normal de faceta. $\square$

5.2 Mercado regularizado con residual

Para mantener un precio significativo incluso antes de que exista una coalición factible se usa

$$\min_{f, r} \sum_i C_i(f_i) + \frac{1}{2\varepsilon_w} \|r\|^2, \quad \sum_i G_i f_i + r = w^d. \quad (5.3)$$

KKT implica

$$r = \varepsilon_w \mu. \quad (5.4)$$

Así, el precio es proporcional al wrench que falta. Esa lectura fue esencial para reemplazar una lógica de reclutamiento por cardinalidad por una presión vectorial de necesidad mecánica.

5.3 Saturación y condicionamiento

Cerca de $\partial\mathcal{W}$, el sistema KKT se vuelve mal condicionado. Este efecto se observó repetidamente y se interpreta mediante distancia a infactibilidad: cuanto menor el margen relativo, mayor el número de condición y más lenta/sensible la dinámica primal-dual. Es un resultado valioso porque explica por qué un mercado distribuido puede ser robusto y separable, pero no necesariamente más rápido que un QP central en instancias pequeñas.

Chapter 6

Reclutamiento continuo como campo económico-mecánico

6.1 De estados discretos a paisaje continuo

La primera idea de representar IDLE/BID/APPROACH/ATTACH/TRANSPORT como estrategias replicator fue descartada: una probabilidad de “estar 70% attached” no es un estado físico y ponderar el wrench con esa probabilidad sólo preserva factibilidad en esperanza. La reformulación correcta es que el juego asigna atención/capacidad a *cargas* y *contactos*, no a estados de misión.

6.2 Valor mecánico de un contacto

Para una carga ℓ , un AMR i y un contacto continuo s ,

$$\mathcal{B}_{i\ell}(s, \mu_\ell, E_i) = \sup_{f \in \mathcal{F}_{i\ell}(s)} \left\{ \mu_\ell^\top G_{i\ell}(s) f - C_i(f; E_i) \right\}. \quad (6.1)$$

Con coste cuadrático interior,

$$\mathcal{B}_{i\ell} = \frac{1}{2} \mu_\ell^\top G_{i\ell} R_i(E_i)^{-1} G_{i\ell}^\top \mu_\ell.$$

La carga no “pide un robot”: publica qué dirección de wrench es escasa. Un robot con mejor brazo de palanca, orientación o capacidad tiene mayor utilidad marginal.

6.3 Competencia suave entre oportunidades

Una forma mode-free de combinar cargas/contactos es

$$\Phi_i(h_i) = \frac{1}{\beta} \log \left[1 + \sum_{\ell} \int_{\Sigma_{\ell}} \exp\{\beta U_{i\ell}(h_i, s)\} ds \right]. \quad (6.2)$$

Su gradiente es una media Gibbs de gradientes locales. Los pesos Gibbs no son estados dinámicos ni compromisos físicos: son susceptibilidades algebraicas instantáneas. Cuando β aumenta, domina una oportunidad; con β finito se obtiene una transición suave que evita discontinuidades artificiales.

6.4 Del gradiente a la rueda

El campo nominal genera una aceleración

$$a_i^{nom} = \nabla_{h_i} \Phi_i - \nabla_{h_i} V_{traf} - K_v \dot{h}_i.$$

Luego la física y las CBF proyectan esa acción a un conjunto viable y la identidad del hand point produce $F_i, M_i, \tau_{L,i}, \tau_{R,i}$. Acelerar, girar y frenar son respuestas del mismo flujo; no existen órdenes de misión separadas.

Chapter 7

Seguridad como geometría del juego: CBF y HOCBF

7.1 Principio

La seguridad no se coloca como una penalización grande. Una colisión no puede intercambiarse por mayor recompensa. En la formulación final, las acciones inseguras simplemente no pertenecen al conjunto estratégico admisible.

Para dos AMR,

$$h_{ij} = \|p_i - p_j\|^2 - d_{min}^2.$$

Con dinámica de segundo orden se usa la cadena HOCBF

$$\psi_0 = h, \quad \psi_1 = \dot{h} + \alpha_1(h), \quad \dot{\psi}_1 + \alpha_2(\psi_1) \geq 0.$$

El resultado es afín en los torques para estado congelado:

$$A_{ij}(X) \begin{bmatrix} \tau_i \\ \tau_j \end{bmatrix} \geq b_{ij}(X). \quad (7.1)$$

Proposición 7.1 (HOCBF de carga como semiespacio wrench). *Para una barrera $h(g) \geq 0$ de grado relativo dos respecto de w_b ,*

$$\ddot{h} + k_1 \dot{h} + k_0 h \geq 0$$

puede escribirse

$$b(g, \xi)^\top w_b \geq a(g, \xi).$$

Por tanto

$$\mathcal{W}_{safe} = \mathcal{W}(C) \cap \bigcap_k \{w : b_k^\top w \geq a_k\}$$

es un politopo si $\mathcal{W}(C)$ lo es.

Proof. $\dot{h} = c(g)^\top \xi$ no depende directamente del wrench. Derivando una vez más y sustituyendo la dinámica de la carga, w_b aparece linealmente. La intersección de un politopo

con semiespacios sigue siendo politopo. □

7.2 Microbenchmark a torque

El banco L2 incluye un benchmark en el que el QP actúa directamente sobre τ_L, τ_R . El residual primal máximo observado fue 8.35×10^{-14} , con barreras positivas y ambos AMR alcanzando sus metas. Este resultado valida la derivación y el solver en el caso focalizado; todavía no equivale a haber cerrado el mismo QP a torque en toda la misión de 9 AMR con red retardada y contacto completo.

Chapter 8

Contacto, caging y cargo-support

8.1 Caging

En caging la carga queda confinada por una geometría de AMR/contactos laterales, con fuerzas intermitentes. La seguridad puede expresarse por barreras del cuerpo completo y el wrench por el mismo grasp map. Las primeras simulaciones demostraron que una proyección CBF aproximada no basta si se aplica sólo al punto de control: dos cargas atravesaron paredes en el piloto inicial. Esa falla llevó a formular CBF sobre la geometría física y a auditar segmentos interpolados, no sólo muestras.

8.2 Cargo-support

En cargo-support la carga descansa encima de los AMR. Aparece un segundo mercado para el equilibrio vertical:

$$b_\ell^z = \begin{bmatrix} m_\ell g \\ m_\ell g c_{y,\ell} \\ -m_\ell g c_{x,\ell} \end{bmatrix}, \quad A^z(r)N = \begin{bmatrix} 1 \\ r_y \\ -r_x \end{bmatrix} N. \quad (8.1)$$

El residual vertical es

$$r_\ell^z = b_\ell^z - \sum_i A^z(r_{i\ell}) N_{i\ell},$$

y su precio ζ_ℓ recluta soporte donde falta fuerza normal o momento de apoyo.

La normal incrementa además la tracción al suelo:

$$|t_i| \leq \min(t_i^{motor}, \mu_g[m_i g + N_i]). \quad (8.2)$$

Así, soporte vertical y wrench horizontal quedan acoplados físicamente.

8.3 Por qué L1 “flotaba”

El primer cargo-support movía la plataforma a partir de un wrench agregado y hacía que los AMR la siguieran. El resultado visual era físicamente incorrecto: la carga podía adelantar a sus soportes. La corrección L2 modeló una relación contacto-carga y, más tarde, fricción tangencial compliant.

8.4 Contacto L2-B compliant

Sea $r_{i\ell}$ un punto material del frame de carga. El error y velocidad relativa son

$$e_{i\ell} = p_i - [p_\ell + R(\psi_\ell)r_{i\ell}], \quad (8.1)$$

$$v_{i\ell}^{rel} = v_i^c - [V_\ell + \omega_\ell J R(\psi_\ell)r_{i\ell}]. \quad (8.3)$$

La fuerza tangencial superior se modela como

$$\lambda_{i\ell}^t = \text{Proj}_{\mu_{top} N_{i\ell} \mathbb{B}_2} [-K_t e_{i\ell} - D_t v_{i\ell}^{rel}]. \quad (8.4)$$

En el límite de gran rigidez y fricción se aproxima el stick rígido. En L2-B completo se observaron errores de formación de centímetros y slips submilimétricos durante los cruces, eliminando el efecto de “nadar” bajo la plataforma.

8.5 Swivel pad

Para no bloquear el yaw del AMR diferencial se propuso una plataforma superior con alta rigidez translacional y baja rigidez torsional (swivel pasivo). Así el punto material de la carga conserva su posición respecto del pad, mientras el chasis puede orientar su eje de rodadura para satisfacer la velocidad instantánea del punto de soporte.

Chapter 9

Resiliencia N-1 y batería

9.1 Certificado robusto

El certificado nominal no basta. Para una carga ℓ ,

$$\mathcal{W}_\ell^{(-j)} = \bigoplus_{i \neq j} G_{i\ell} \mathcal{F}_{i\ell},$$

y un certificado N-1 fuerte exige

$$w_\ell^d \in \bigcap_j \mathcal{W}_\ell^{(-j)}. \quad (9.1)$$

Equivalente en margen:

$$\rho_{N-1} = \min_j \min_{\|\nu\|_* = 1} [h_{\mathcal{W}^{(-j)}}(\nu) - \nu^\top w^d].$$

Proposición 9.1 (Suficiencia estática N-1). *Si $\rho_{N-1} \geq \underline{\rho} > 0$, entonces para todo fallo individual j existe una redistribución de fuerzas post-fallo que reproduce w^d respetando los conjuntos de contacto reducidos.*

Proof. Por definición, w^d pertenece al interior de cada reachable set reducido $\mathcal{W}^{(-j)}$. Por tanto para cada j existe un conjunto de fuerzas admisible cuya imagen por el grasp map es w^d . $\square$

9.2 Resultado negativo nominal $\nrightarrow$ N-1

Los certificados nominales δ, μ pueden ser positivos y, aun así, la pérdida de un AMR destruir la dirección de wrench crítica. Se conserva este resultado negativo como uno de los aportes conceptuales del proyecto: la resiliencia debe diseñarse explícitamente, no inferirse de holgura nominal.

9.3 Experimento N-1

En el banco L2 se fuerza el fallo del AMR 9 a $t = 65$ s. El sistema no llama a un modo RECONFIGURE: la capacidad desaparece, reaparecen residuos y precios, y el campo recluta reemplazo. La recuperación observada fue de 9.05 s y las tres cargas se entregaron con cero violaciones geométricas.

9.4 Batería

La batería entra como variable lenta que modifica coste y límites físicos:

$$\dot{E}_i = -\alpha |F_i v_i| - \beta,$$

$$R_i(E_i) \uparrow, \quad \tau_i^{max}(E_i) \downarrow \quad \text{cuando } E_i \downarrow.$$

Así un AMR agotado pierde atractivo de forma gradual. En la misión N-1 corta el mínimo de batería fue 0.9975, por lo que se validó el acoplamiento, no una campaña de autonomía energética completa.

Chapter 10

Tráfico y turn-taking como juego de recurso espacial

10.1 Safety no es liveness

Un cuello central produjo el resultado negativo más importante de la parte de tráfico: con CBF correcto las coaliciones podían quedar detenidas de forma perfectamente segura. Esto establece empíricamente y conceptualmente

$$\text{safety} \not\Rightarrow \text{liveness.}$$

10.2 Recurso espacial continuo

Se define una ocupación suave $\chi_\ell(X) \in [0, 1]$ del corredor y una capacidad unitaria. Un precio λ_c o una participación continua a_ℓ convierte el cuello en un recurso común, en vez de una cola programada. Una dinámica típica es

$$\tau_a \dot{a}_\ell = \pi_\ell^* - a_\ell, \quad \sum_\ell a_\ell = 1,$$

donde π^* depende de espera, necesidad mecánica y ocupación real. Una histéresis continua $+\kappa_h a_\ell$ evita que el ganador cambie de opinión antes de atravesar.

10.3 Staging y cruce sin estados

La primera S4 usó puntos de staging explícitos y reveló una circularidad cuando una carga no tenía turno. La corrección conceptual es un mínimo móvil:

$$p_\ell^* = (1 - a_\ell)p_\ell^{stage} + a_\ell p^{exit}.$$

Aunque el staging explícito sigue siendo una simplificación experimental, no existe una variable WAIT/GO. Un experimento posterior sin staging entregó sólo 1/3 con cero col-

isiones, demostrando que eliminar ese conocimiento geométrico sin añadir una teoría de progreso no es suficiente.

10.4 Resultados S4

La versión corregida del recurso entregó 3/3 con secuencia C2-C3-C1, sin solapes en el corredor. Antes de la corrección se observó un artefacto: la carga verde recibía permiso prematuramente y perdía soporte; la auditoría mostró que el problema era doble: ocupación mal definida y causalidad plataforma-ruedas incorrecta. La versión final L2-B con ruedas visibles cruza en aproximadamente 17.01, 36.82 y 59.92 s, con entregas a 39.76, 62.58 y 85.96 s.

Chapter 11

Comunicación local y topología endógena

11.1 Grafo dependiente de la configuración

$$\mathcal{G}_c(q) = (\mathcal{N}, \mathcal{E}(q)), \quad (i, j) \in \mathcal{E}(q) \iff \|p_i - p_j\| \leq R_{com}.$$

La dinámica cierra el lazo

$$q \rightarrow L(q) \rightarrow \hat{\mu} \rightarrow \Phi \rightarrow \tau \rightarrow q.$$

Cada AMR mantiene copias locales de precios y aplica consenso dinámico:

$$\dot{\hat{\mu}}_{i\ell} = r_{i\ell}^w - k_\mu \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(q) (\hat{\mu}_{i\ell} - \hat{\mu}_{j\ell}). \quad (11.1)$$

Para grafos suficientemente conectados, la tasa de mezcla depende de $\lambda_2(L)$. El proyecto no sostiene que densidad física siempre mejore la misión: una red puede negociar más rápido y, simultáneamente, bloquearse físicamente.

11.2 Barrido de red

En replay distribuido, el mejor caso ($R_{com} = 4.2m, loss = 0, delay = 0$) obtuvo RMSE de precio 0.433. Un caso degradado ($R_{com} = 2.6m, loss = 25\%, delay = 0.2s$) obtuvo 0.546. Con radios pequeños λ_2 fue prácticamente cero durante intervalos largos. Esto valida cualitativamente el papel de conectividad, pero aún falta cerrar ese observador en la misión física completa.

11.3 Topología como bien público

La teoría previa también identificó un problema de free-riding: si retransmitir cuesta al robot y el beneficio de conectividad es común, un Nash privado puede infra-proveer relays. Incluir un valor común de conectividad restaura estructura potencial; bajo comparación pareada, los robots con menor coste de oportunidad de transporte —los

más ligeros— pueden especializarse endógenamente como relays.

Chapter 12

El Mega Juego unificado: Lagrangiano, GNE y DVI

12.1 Variables

Una representación compacta usa acciones físicas

$$z_i = (\tau_{Li}, \tau_{Ri}, f_i, N_i),$$

y precios/multiplicadores

$$\lambda = (\mu_\ell, \zeta_\ell, \lambda_c, \nu_{CBF}).$$

Las variables de misión no incluyen APPROACH, TRANSPORT o RELEASE.

12.2 Lagrangiano conceptual

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(z, \lambda; X) = & \sum_i J_i(z_i, X) + \sum_\ell \mu_\ell^\top \left(w_\ell^d - \sum_i G_{i\ell} f_{i\ell} \right) \\ & + \sum_\ell \zeta_\ell^\top \left(b_\ell^z - \sum_i A_{i\ell}^z N_{i\ell} \right) + \lambda_c \left(\sum_\ell \chi_\ell(X) - 1 \right) \\ & + \sum_k \nu_k g_k^{CBF}(X, z). \end{aligned} \tag{12.1}$$

Esta expresión no prueba que el sistema híbrido completo sea un potencial global. Su función es mostrar que wrench, soporte, tráfico y seguridad son precios de restricciones físicas compartidas, no módulos arbitrarios.

12.3 VI/DVI

Para un estado físico congelado, un GNE variacional puede escribirse

$$0 \in F(z, X) + N_{\mathcal{K}(X)}(z), \quad (12.2)$$

con pseudogradient $F = \text{col}(\nabla_{z_i} J_i)$. El sistema cerrado es una DVI:

$$0 \in F(z, X, \hat{\lambda}) + N_{\mathcal{K}(X)}(z) + \mathcal{C}_{\text{contact}}(X, z), \quad (12.1)$$

$$\dot{X} = f_{\text{mech}}(X, z), \quad (12.2)$$

$$\dot{\hat{\lambda}} = \Gamma r(X, z) - [L(q) \otimes I] \hat{\lambda}. \quad (12.3)$$

En contacto unilateral aparece complementariedad $0 \leq g \perp N \geq 0$; con fricción de Coulomb, la ley es set-valued. En la implementación L2-B se usa una regularización compliant para evitar chattering y no unicidad numérica.

12.4 Qué significa realmente “unificado”

Unificado no significa un único solver global ni una única escala temporal. Significa: una sola planta, un solo conjunto de recursos físicos, variables duales con significado común y conductas nominales que emergen del flujo. Los subproblemas convexos se usan para probar propiedades locales y diseñar numerics; no se venden como optimalidad global del problema híbrido original.

Chapter 13

Ledger de teoremas, proposiciones, hipótesis y conjeturas

ID	Tipo	Enunciado resumido	Estatus
T1	Teorema	Obstruccion de potencial exacto no ponderado bajo heterogeneidad de capacidades	Demostrado en manuscrito Wrench-Market Games
T2	Teorema	Potencial exacto vector-agregativo con pago marginal a precio sombra	Demostrado
T3	Teorema	Bajo concavidad, los NE del juego potencial coinciden con maximizadores globales del potencial	Demostrado para el subproblema de reclutamiento
T4	Lema/Teorema	Invariancia del simplex y convergencia de replicator/Smith/BNN bajo hipotesis de potencial/conectividad	Teoria estandar adaptada; validada en el proyecto
T5	Teorema	Clearing entero con guarda de potencial termina en finitos eventos	Demostrado para la formulacion discreta auxiliar
T6	Proposicion	Reachable wrench set como suma de Minkowski y margen por funcion soporte	Demostrado
T7	Proposicion	Cardinalidad y capacidad escalar no implican factibilidad wrench	Demostrado por contraejemplos
T8	Teorema negativo	El valor binario de wrench no es submodular; DMG puede tener ratio no acotado	Demostrado en familia puretorque
T9	Teorema	Identidad triple: precio de wrench = multiplicador mecanico = normal de faceta a saturacion	Demostrado en interior/full row rank
T10	Proposicion	HOCBF de la carga induce semiespacios en wrench	Demostrado

ID	Tipo	Enunciado resumido	Estatus
T11	Proposicion	Certificado explicito N-1 garantiza factibilidad estatica post-fallo	Demostrado bajo interseccion de reachable sets reducidos
T12	Resultado negativo	Margenes nominales delta, μ no implican N-1	Contraejemplo + evidencia numerica
T13	Lema	Contacto cargo compliant reduce a stick rigido cuando K_t, D_t, μ_{top} aumentan	Derivacion mecanica; validacion L2-A/L2-B
T14	Teorema condicional	Torque-HOCBF mantiene el conjunto seguro si el QP permanece factible	Teoria CBF estandar; microbenchmark con residual $8.35e-14$
T15	Proposicion empirica	Precio continuo de recurso espacial induce turn-taking sin scheduler	Evidencia S4; no teorema global de liveness
T16	Resultado negativo	Safety no implica liveness	Demostrado por contraejemplos de simulacion seguros en deadlock
T17	Resultado experimental	Fallo N-1 desencadena re-reclutamiento y recuperacion emergente	Recuperacion 9.05 s en banco L2
T18	Resultado experimental	Tracking de precios empeora al reducir conectividad y aumentar loss/delay	Barrido de red L2
T19	Resultado experimental	Protocolo importa menos que la señal wrench-aligned en campañas previas	Replicator/BNN/Smith gaps 0.112 vs scalar 0.286
T20	Resultado negativo	Prototipo all-in-one inicial fue numericamente infactible	0/3, residual QP 21.43, 33208 violaciones

13.1 Jerarquía de garantías

1. **Nivel A - fuerte:** convexidad/monotonicidad con modo/estado congelado; reachable wrench; KKT; CBF; potencial vector-agregativo.
2. **Nivel B - dinámico:** tracking de precios, grafos variables conjuntamente conectados, contacto compliant, perturbaciones lentas.
3. **Nivel C - composición:** GNE seguro + red + contacto + turn-taking; garantías parciales y small-gain/ISS por cerrar.
4. **Nivel D - misión completa:** evidencia experimental y estadística; no se afirma optimalidad global ni liveness determinista general.

Chapter 14

Evolución experimental completa y lecciones de diseño

14.1 E0: piloto mode-free inicial y falsación de la falsa seguridad

La primera simulación mostró trayectorias aparentemente correctas, pero una auditoría posterior detectó que dos cargas y al menos un AMR atravesaban paredes. La causa fue conceptual: la “velocidad segura” de la carga sólo alteraba el wrench deseado, mientras la dinámica real se integraba a partir del wrench aplicado; además, las proyecciones sucesivas sobre semiespacios no equivalían al QP conjunto. Este resultado negativo cambió el criterio de aceptación: una corrida es FAIL si cualquier geometría física penetra un obstáculo, aunque entregue todas las cargas.

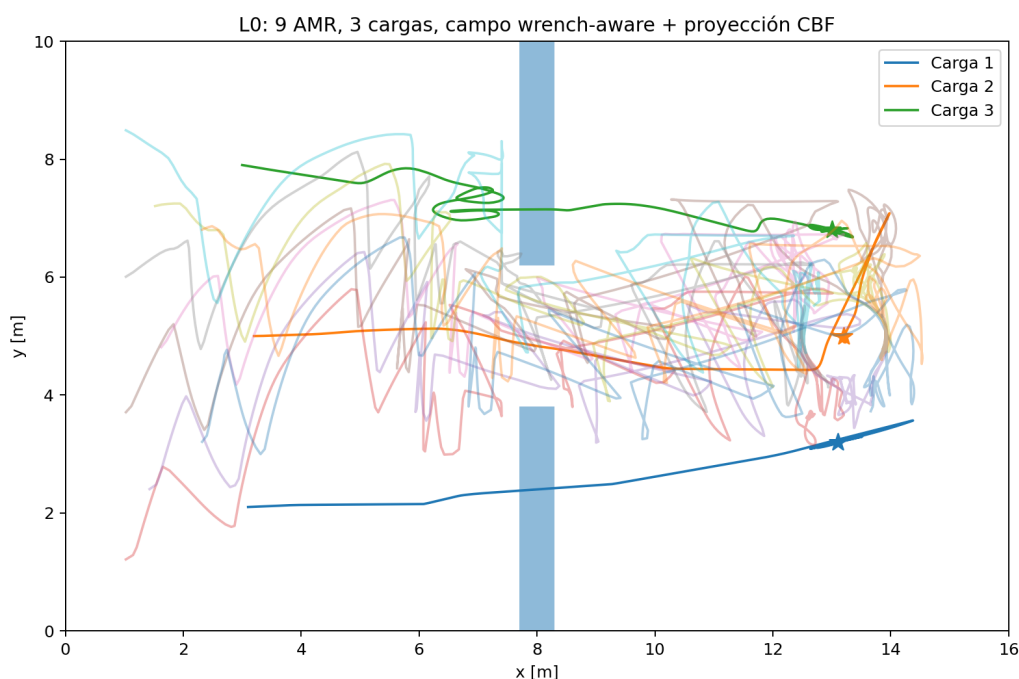


Figure 14.1: Piloto inicial: trayectorias atractivas visualmente pero con penetraciones no detectadas por el primer criterio de seguridad.

14.2 E1: caging corregido y deadlock seguro

Se repararon CBF y geometría física. En S1 las cargas atravesaron puertas con grupos alrededor; en S2, un cuello compartido produjo un deadlock seguro. Esta pareja de resultados estableció empíricamente que seguridad y liveness son propiedades distintas.

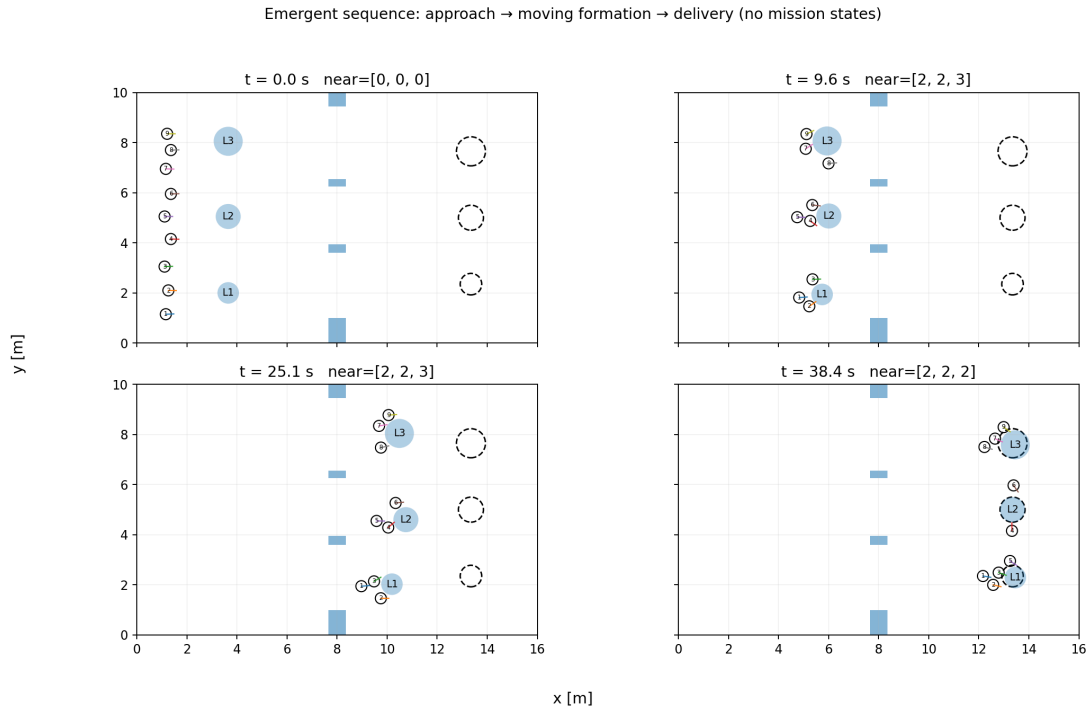


Figure 14.2: Secuencia mode-free corregida: aproximación, formación externa y transporte emergen sin máquina de estados.

14.3 E2: cargo-support L1

Se substituyó el caging por cargas apoyadas sobre AMR. Apareció un mercado vertical de peso y momentos de apoyo. En S3, con obstáculos adicionales, las tres cargas se entregaron sin violaciones; sin embargo, la plataforma todavía se movía con excesiva independencia de sus soportes, lo cual motivó el contacto L2.

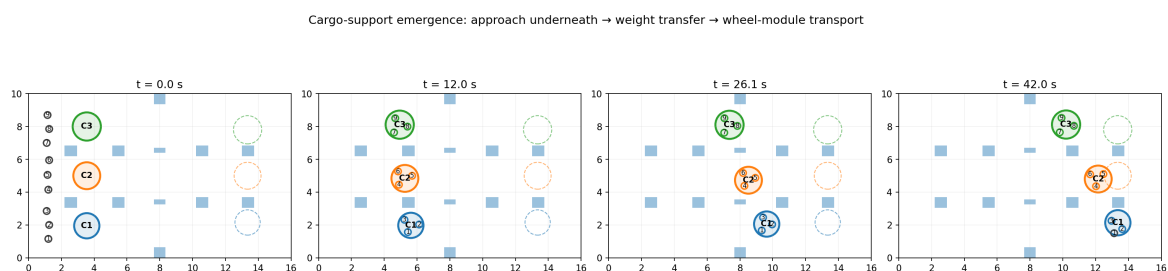


Figure 14.3: Cargo-support L1 con obstáculos: los AMR entran debajo, reciben peso y transportan.

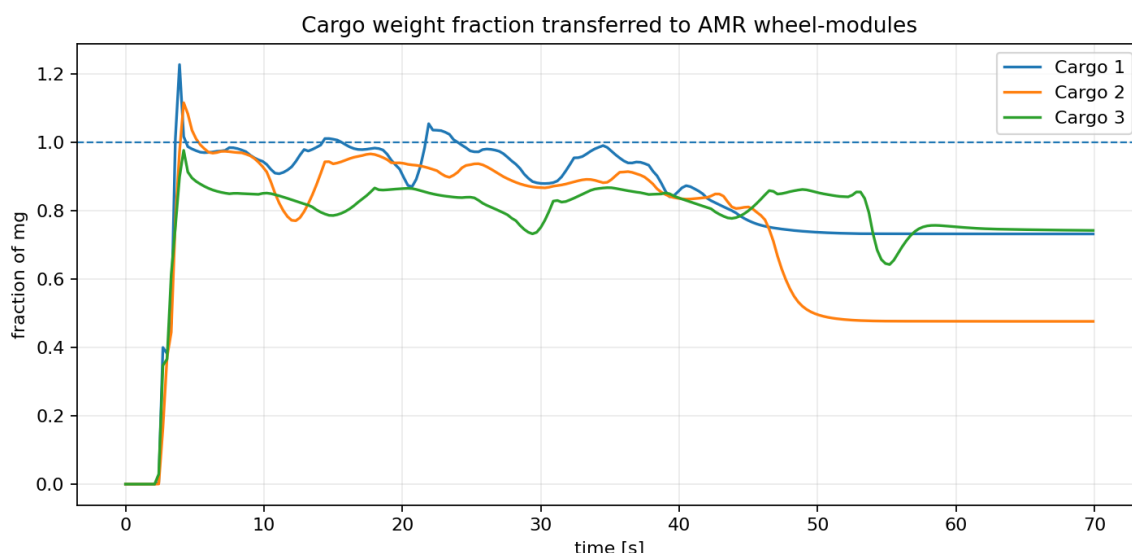


Figure 14.4: Transferencia de peso en cargo-support L1.

14.4 E3: turn-taking S4 y auditoría de la carga verde

El recurso central continuo logró secuencias de acceso, pero la primera versión exhibió una anomalía visible: la carga verde recibía share de entrada demasiado pronto, perdía soportes y devolvía parte del peso al piso. La causa combinaba ocupación mal localizada y una causalidad física incorrecta carga-AMR. Se corrigieron ambas sin estados discretos.

14.5 E4: L2-B compliant friction

El modelo L2-B agregó acción-reacción, fricción superior, slip y rigidez tangencial. En la misión completa, el error mediano de formación fue del orden de centímetros y el slip mediano del orden de 10^{-4} - 10^{-3} m/s. La plataforma dejó de “flotar” sobre los AMR.

14.6 E5: AMR con dos ruedas y vector heading

La visualización se corrigió para representar chasis diferencial, dos ruedas y heading. La corrida final atraviesa el corredor en secuencia C2-C1-C3, con entradas aproximadamente a 17.01, 36.82 y 59.92 s y entregas a 39.76, 62.58 y 85.96 s.

14.7 E6: banco L2 - reclutamiento libre

La misión principal del banco parte de AMR dispersos, sin preasignación robot-carga. El mismo campo/contacto produce reclutamiento y completa 3/3 con cero violaciones.

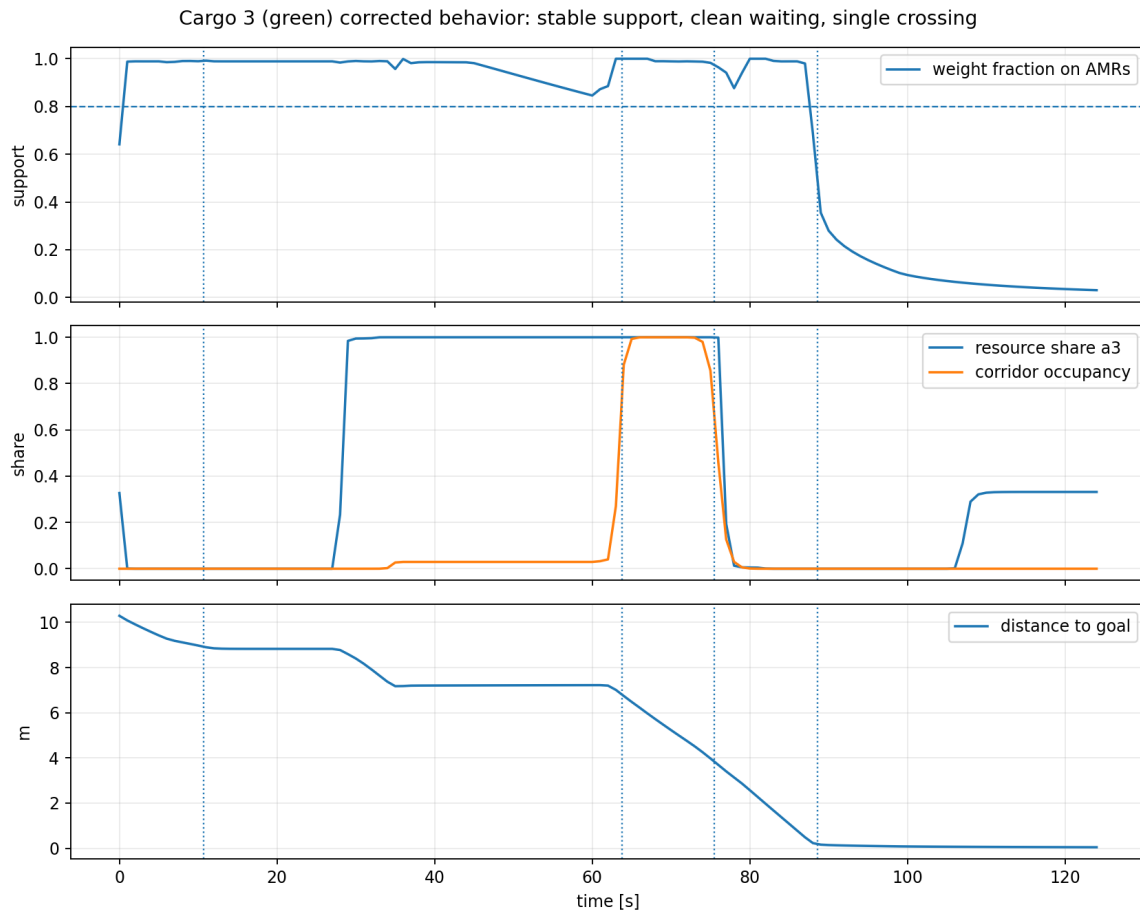


Figure 14.5: Auditoría corregida de la carga verde: soporte, ocupación y share de recurso.

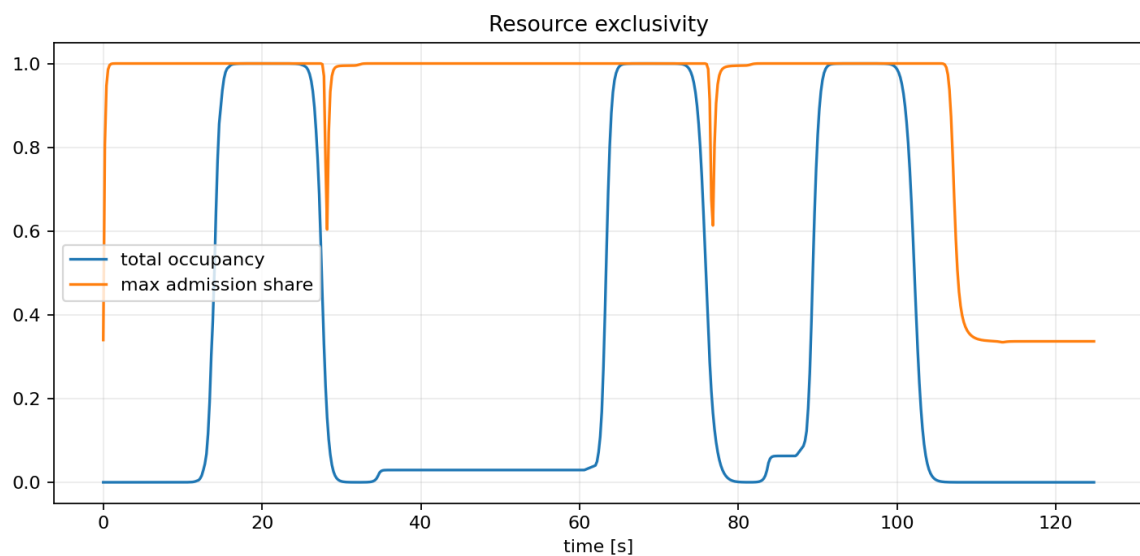


Figure 14.6: Exclusividad del recurso central en la S4 corregida.

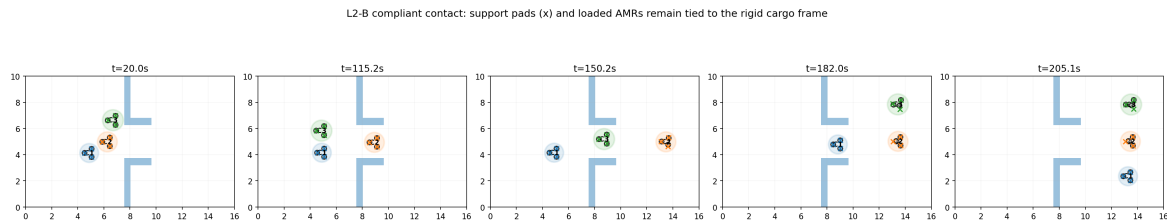


Figure 14.7: Secuencia L2-B: puntos materiales de soporte y AMR bajo una plataforma rígida/compliant.

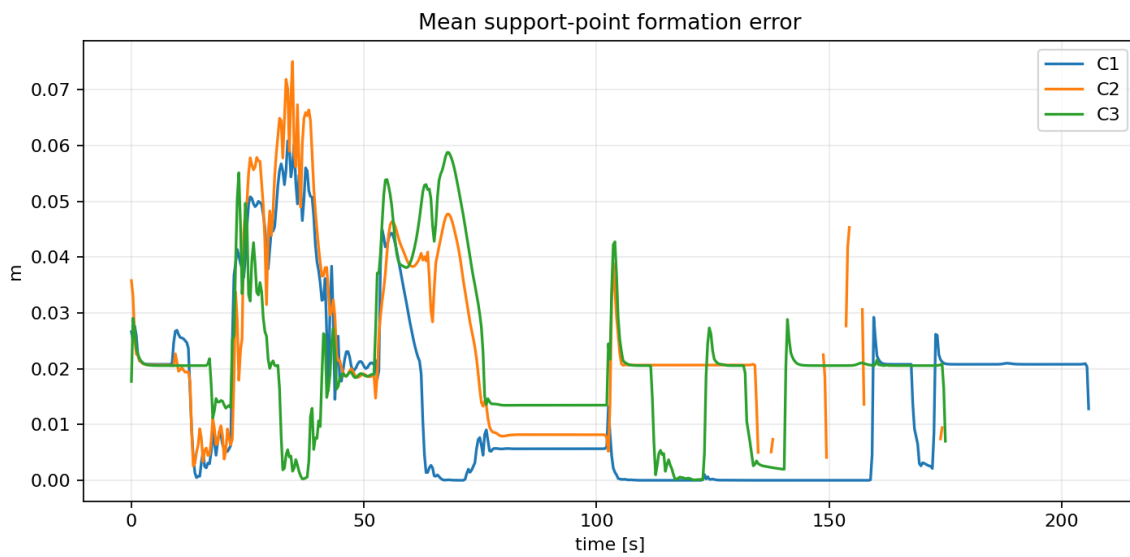


Figure 14.8: Error de formación L2-B.

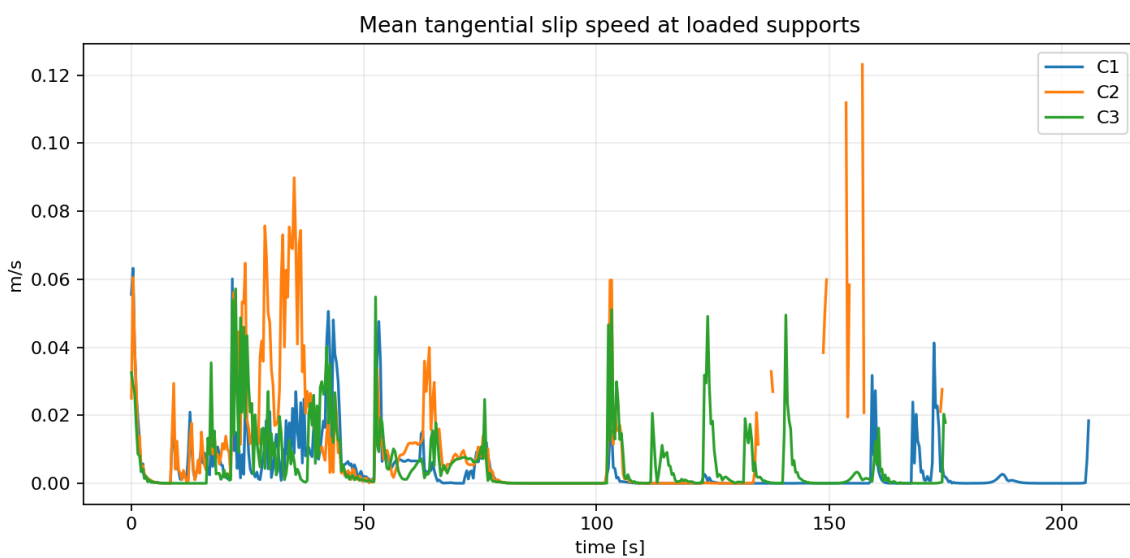


Figure 14.9: Slip relativo carga-AMR en L2-B.

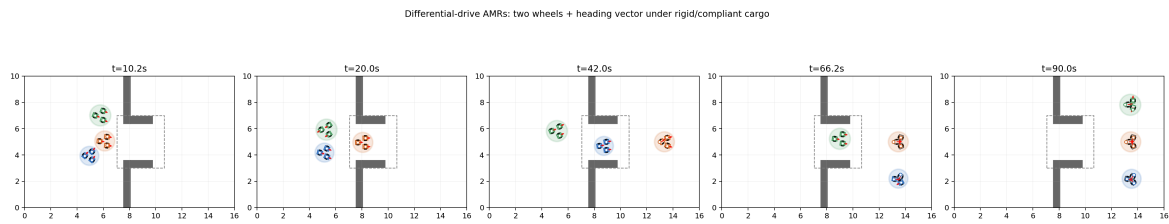


Figure 14.10: AMR diferenciales con dos ruedas, heading y pads de soporte durante los tres cruces.

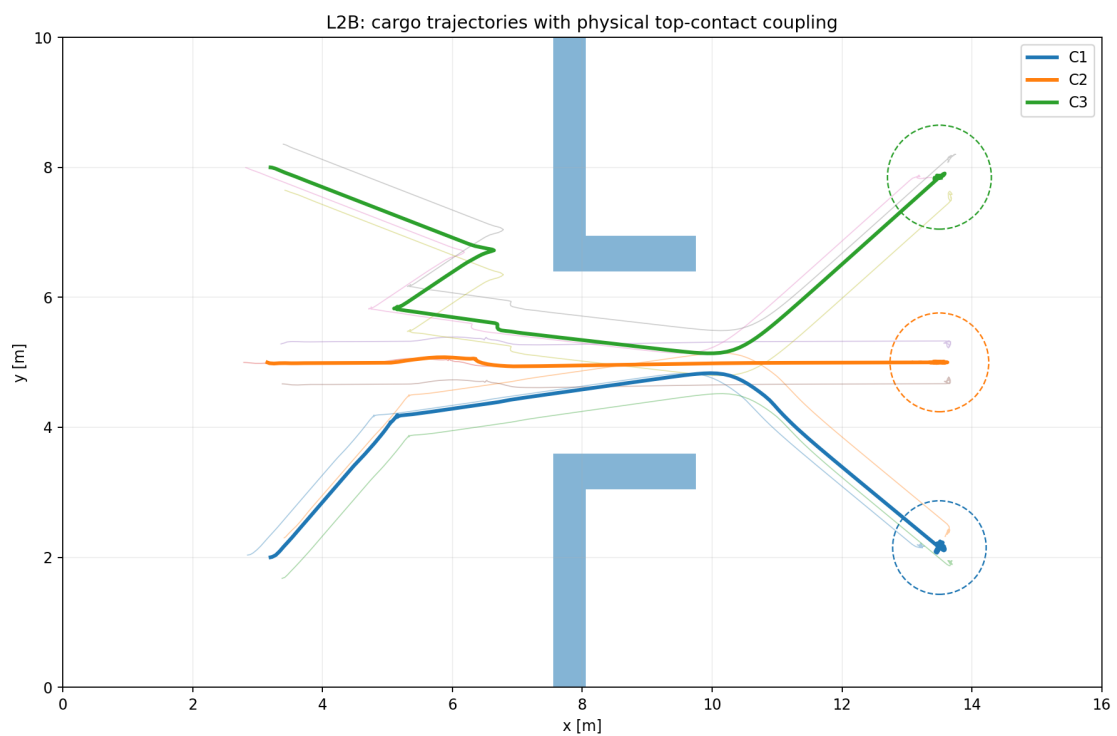


Figure 14.11: Trayectorias de la misión L2-B con ruedas visibles.

Este experimento cierra una brecha importante de las corridas L2 previas, donde los AMR comenzaban casi formados.

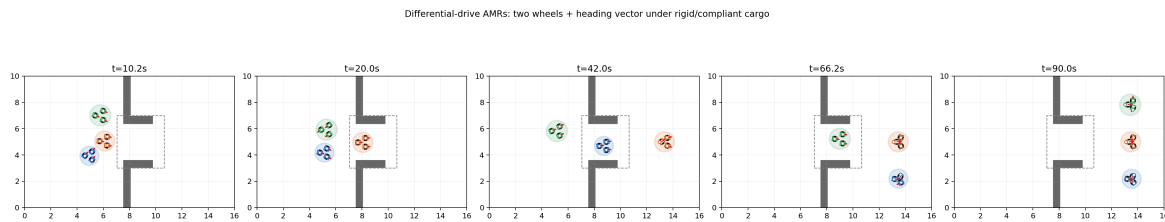


Figure 14.12: Banco L2: reclutamiento libre y misión completa.

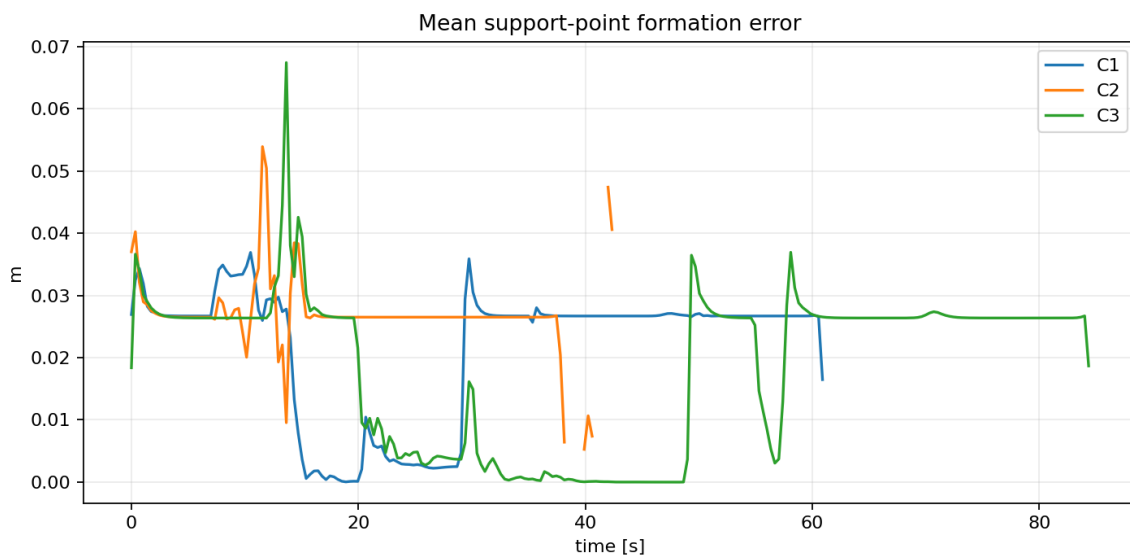


Figure 14.13: Banco L2: error de formación en reclutamiento libre.

14.8 E7: fallo N-1 y batería

A $t = 65$ s falla el AMR 9. La factibilidad se recupera en 9.05 s; las tres cargas se entregan y la auditoría reporta cero violaciones. La batería se incluye como estado que deforma costes/límites, aunque en esta misión su cambio es pequeño.

14.9 E8: red local

El replay distribuido muestra degradación de tracking con radios menores, pérdidas y delay. Es evidencia de la interfaz información-juego; todavía no es un cierre completo red-movimiento.

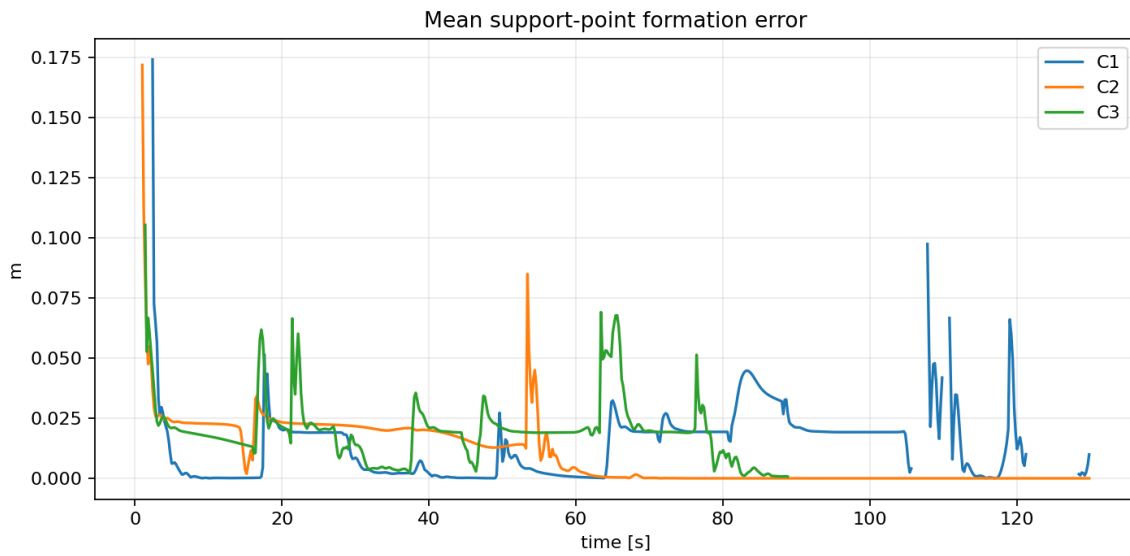


Figure 14.14: Formación durante fallo y recuperación N-1.

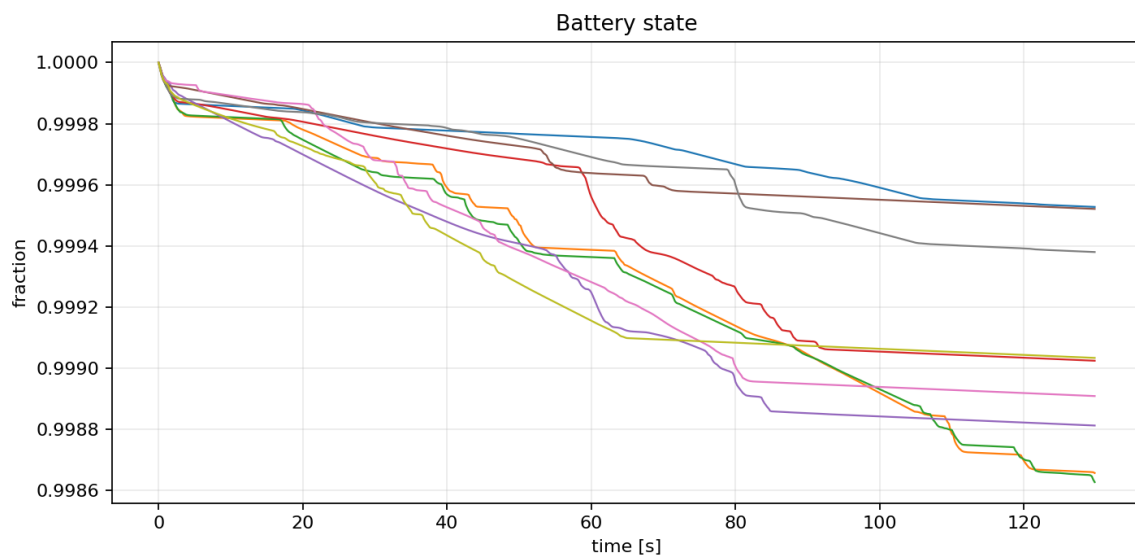


Figure 14.15: Evolución de batería en el experimento N-1.

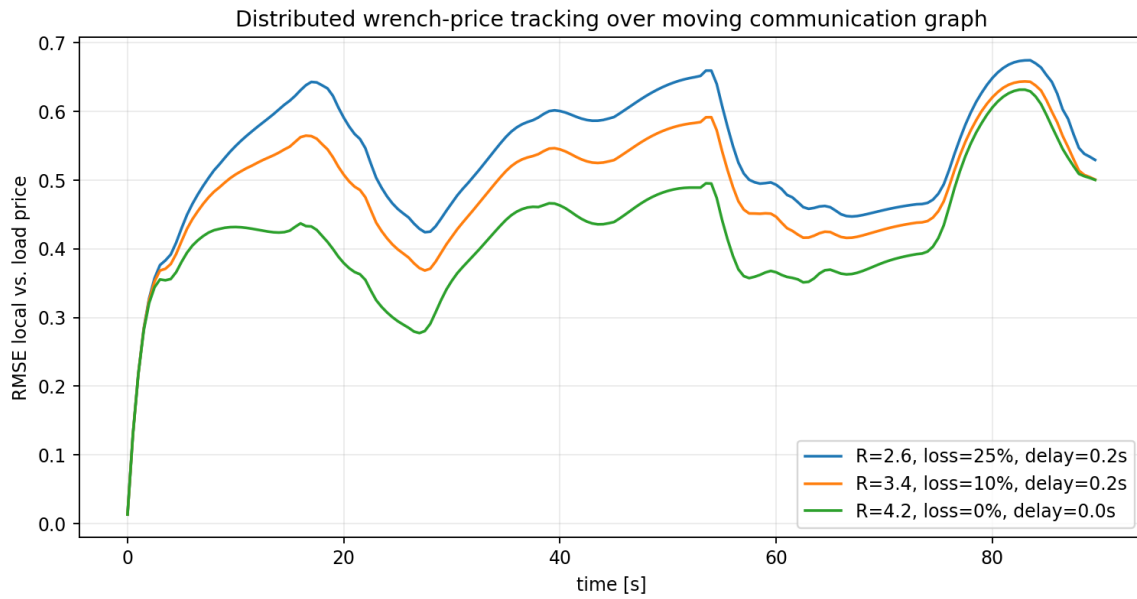


Figure 14.16: Tracking local de precios bajo comunicación limitada.

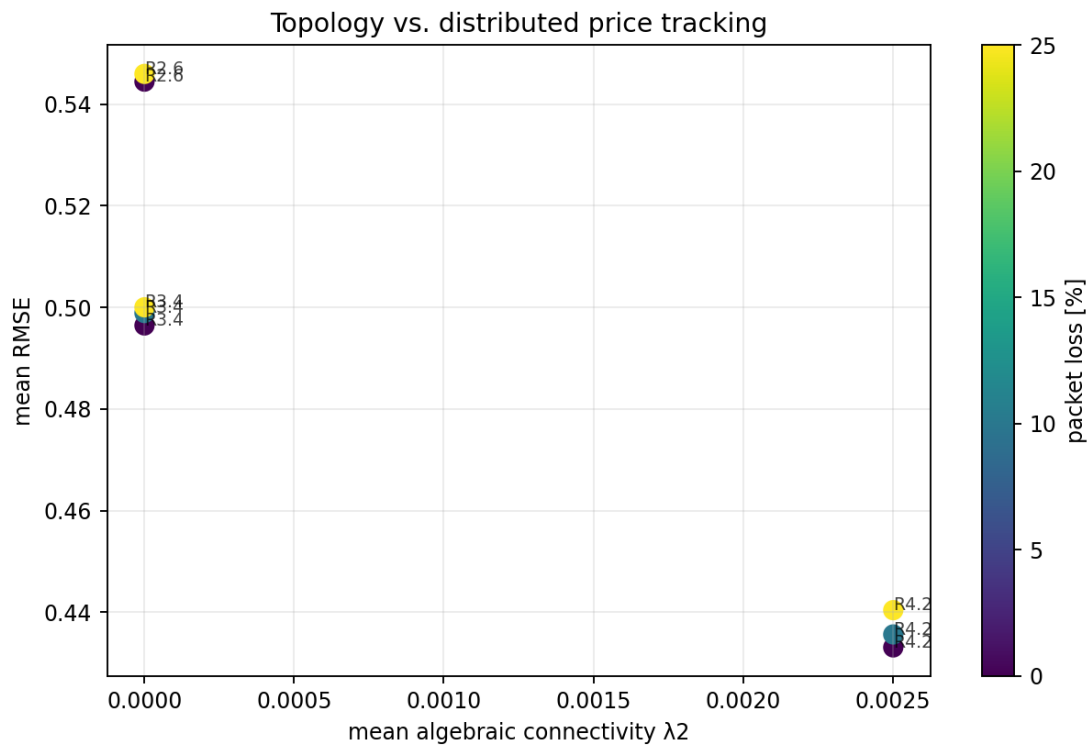


Figure 14.17: RMSE de precio versus conectividad algebraica.

14.10 E9: HOCBF a torque

El benchmark dinámico resuelve directamente torques de rueda con residual QP máximo de 8.35×10^{-14} . Es una validación focalizada del componente que debe sustituir la proyección cinemática en la misión final.

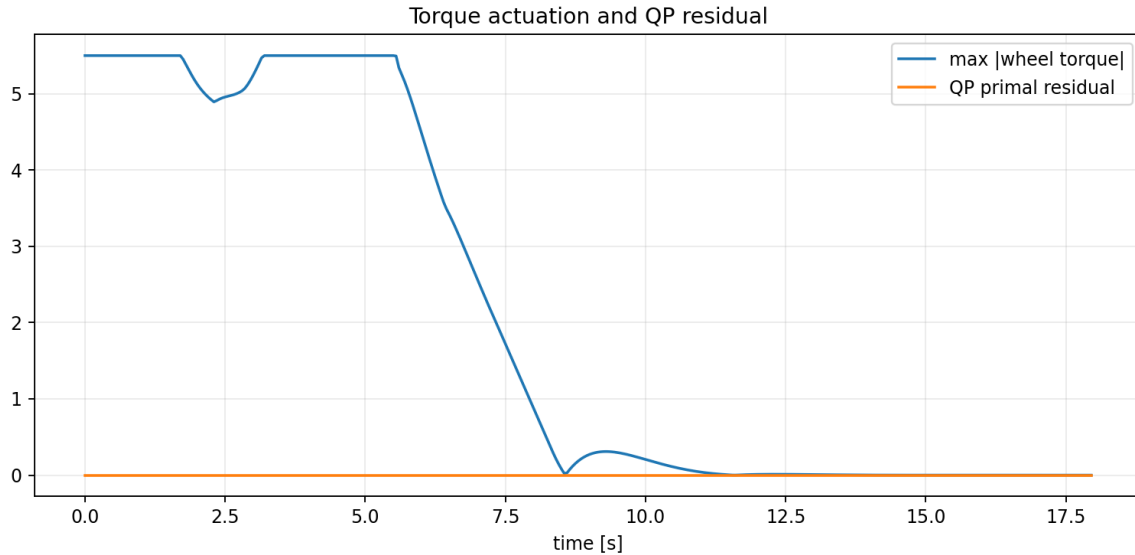


Figure 14.18: Torques y residual del QP HOCBF.

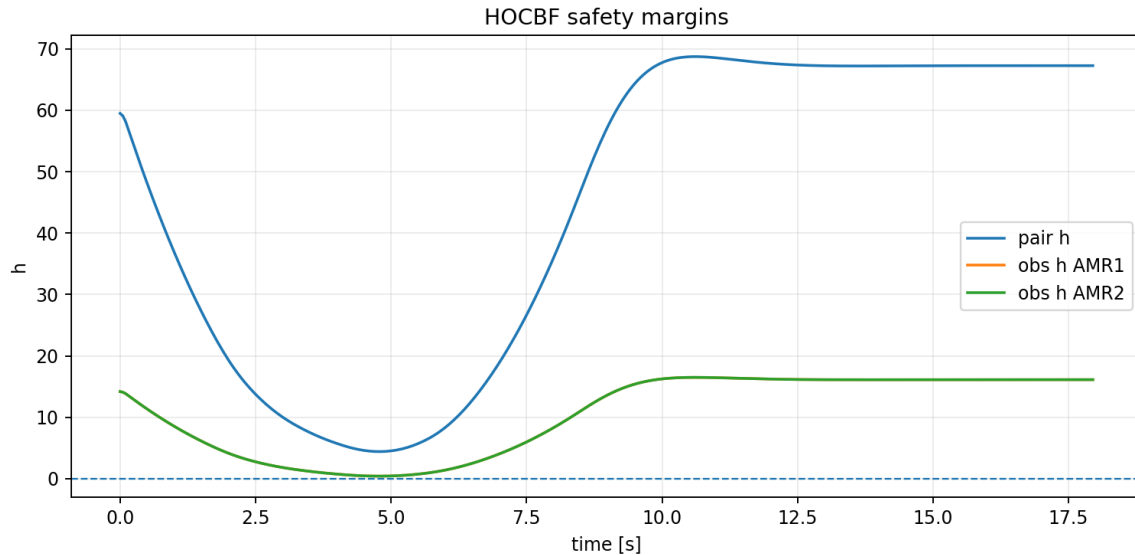


Figure 14.19: Márgenes de barrera en el benchmark a torque.

14.11 E10: quitar staging

La versión sin staging prefijado conserva seguridad pero sólo entrega 1/3. Este resultado negativo evita sobre-vender el path planning emergente actual: el campo geodésico/CBF no proporciona por sí solo una garantía de liveness multi-carga.

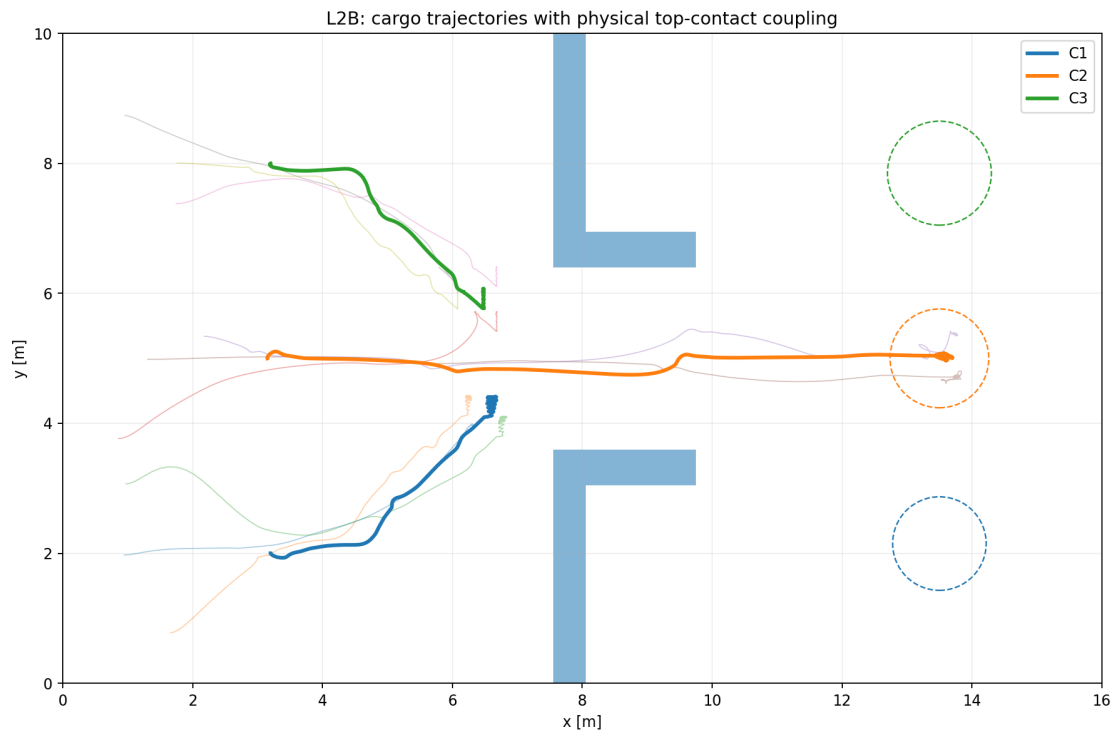


Figure 14.20: Navegación sin staging: segura pero incompleta (1/3).

14.12 E11: Monte Carlo preliminar

Con tres semillas, la tasa 3/3 fue 66.7%, el promedio 2.67/3 y la seguridad 100%. El resultado es diagnóstico, no publicación: se requieren al menos 30 semillas/configuración.

14.13 E12: prototipo all-in-one fallido

El intento de integrar simultáneamente torque-HOCBF, precios distribuidos retardados, contacto, batería y N-1 produjo 0/3, residual QP de 21.43 y miles de violaciones. No es una corrida aceptable; se conserva como resultado negativo porque define el cuello de investigación actual: composición numéricamente estable de las garantías ya validadas por separado.

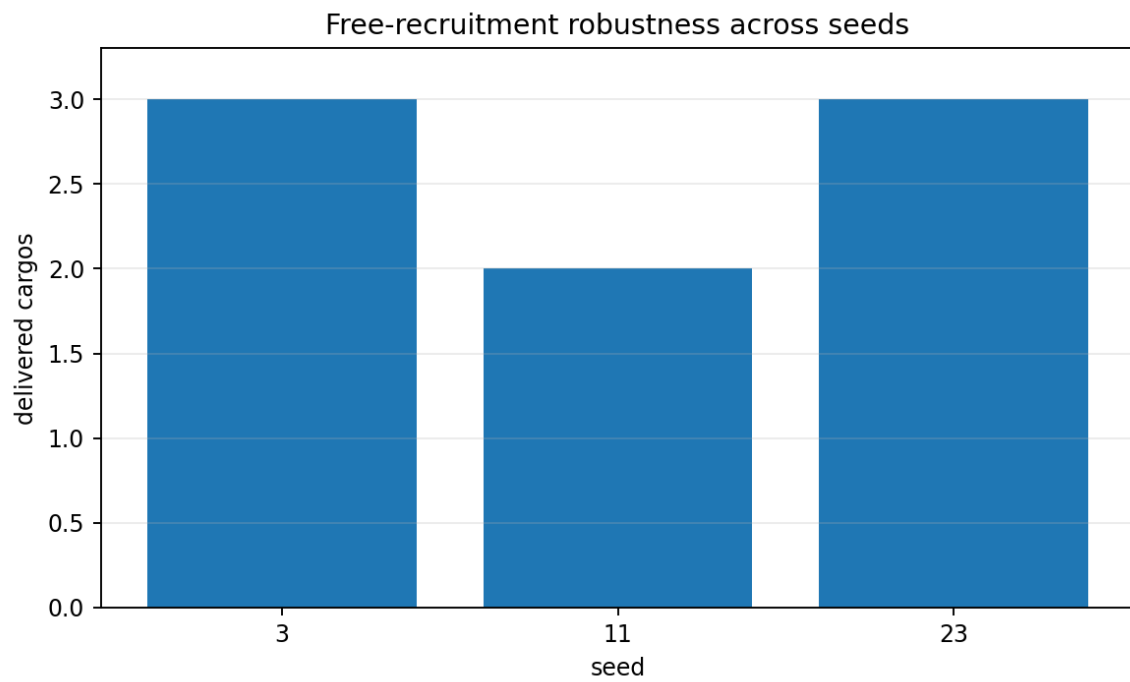


Figure 14.21: Monte Carlo preliminar: éxito por semilla.

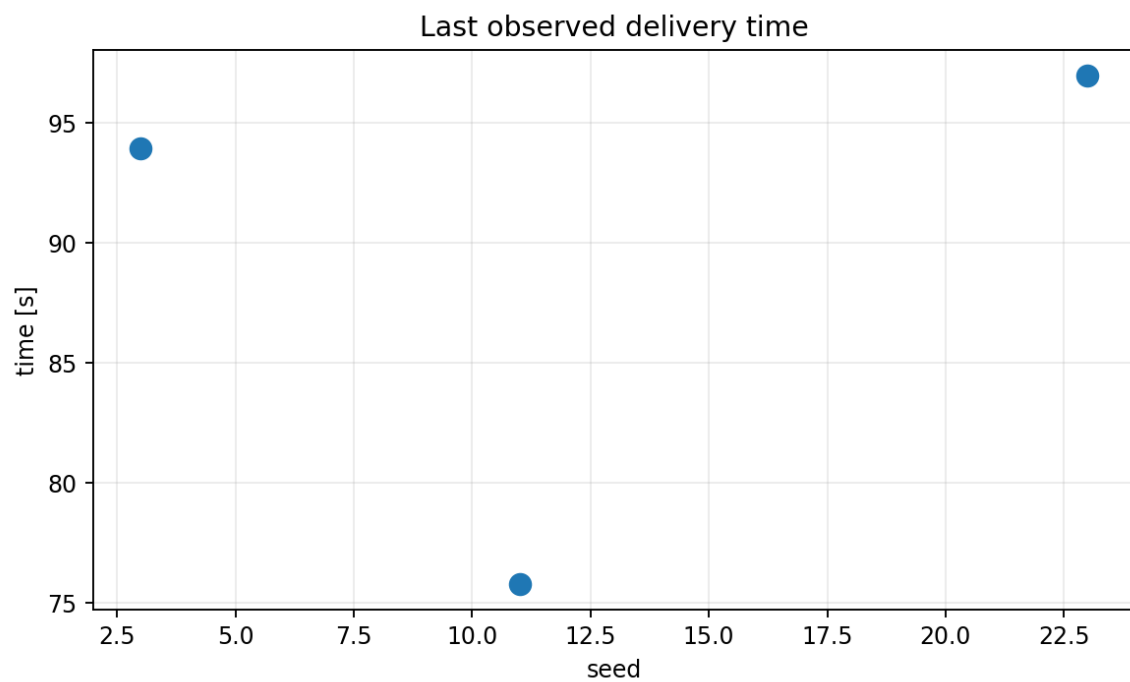


Figure 14.22: Monte Carlo preliminar: tiempos de finalización.

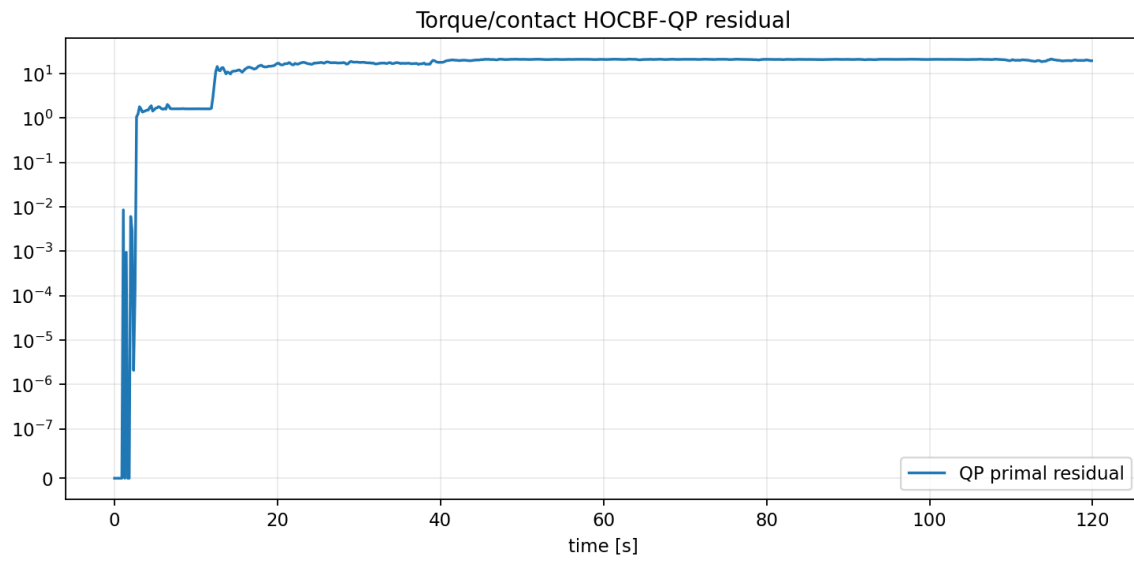


Figure 14.23: Prototipo all-in-one fallido: residual del QP.

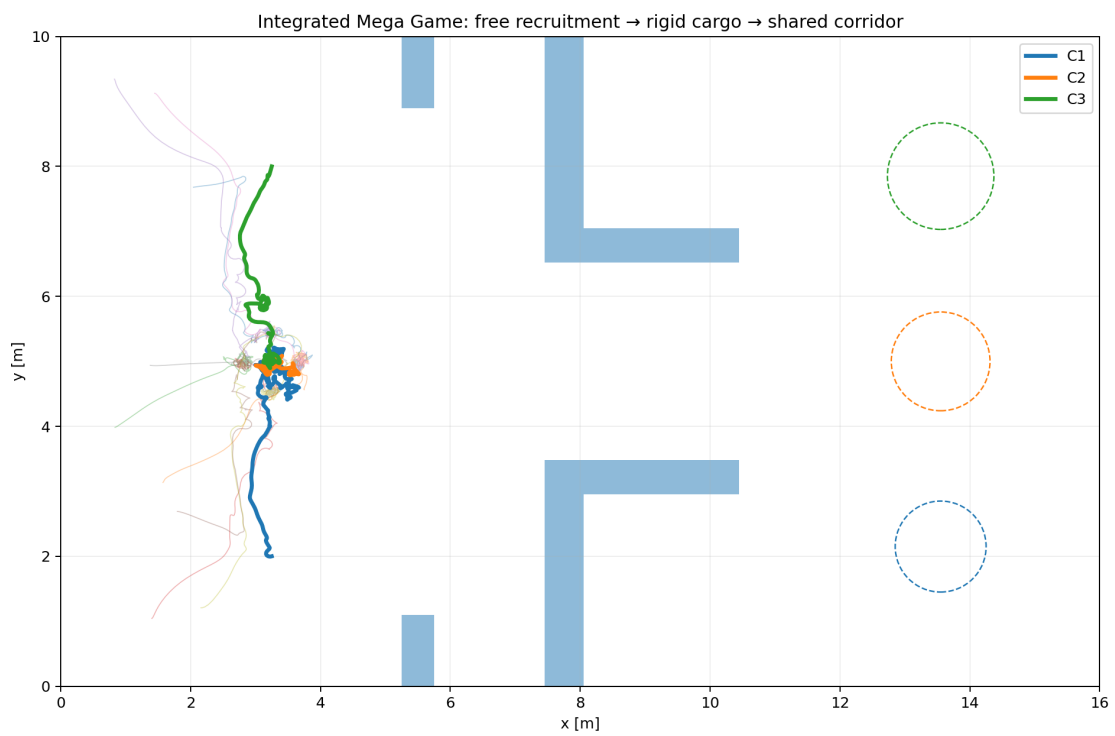


Figure 14.24: Prototipo all-in-one fallido: trayectorias y pérdida de validez física.

Chapter 15

Síntesis de resultados más valiosos

Experimento	Entrega	Violaciones	Tiempo/éxito	Lectura científica
S3 cargo L1 obstáculos	3/3	0	40.45 / 45.75 / 55.40 s	Path shaping local con cargo-support
S4 turn-taking corregido	3/3	0	37.25 / 88.55 / 114.85 s	Turnos continuos; staging explícito
L2-B compliant	3/3	0	136.08 / 176.61 / 207.13 s	Contacto físico rígido/compliant; más lento
L2-B ruedas visibles	3/3	0	39.76 / 62.58 / 85.96 s	Dos ruedas + heading; error formación 2.6 cm
L2 free recruit	3/3	0	39.76 / 62.58 / 85.96 s	AMR libres, sin asignación explícita
N-1 + batería	3/3	0	56.05 / 75.35 / 148.80 s	Fallo AMR9; recuperación 9.05 s
No-staging	1/3	0	incompleta	Safety sin liveness
Monte Carlo 3 seeds	2.67/3 prom.	0	66.7% full success	Diagnóstico preliminar
All-in-one proto-type	0/3	33208	incompleta	Composición numérica fallida; residual 21.43

15.1 Resultados que deberían quedar en el cuerpo principal de la tesis

1. La formulación vector-agregativa y el precio marginal como corrección necesaria bajo heterogeneidad.
2. El reachable wrench set y el contraejemplo que destruye cardinalidad/capacidad escalar.

3. La identidad triple del precio, por su capacidad de conectar economía, mecánica y geometría.
4. Safety como intersección de $\mathcal{W}$ con semiespacios HOCBF.
5. Cargo-support con mercado vertical y contacto L2-B; visualmente demuestra que la formación pasa de ser “campo” a ser “física”.
6. Turn-taking como recurso espacial compartido, acompañado explícitamente del resultado negativo safety $\neq$ liveness.
7. Fallo N-1 con recuperación emergente.
8. El banco de red y HOCBF a torque como validaciones focalizadas de dos piezas que aún deben integrarse en el cierre definitivo.

15.2 Resultados que no deben venderse como garantías globales

No debe afirmarse: optimalidad global del problema híbrido completo; liveness determinista para entornos genéricos; seguridad certificada de la misión final a torque mientras aún se use proyección cinemática; ni fully-distributed closed loop hasta que las copias locales retardadas de precios cierran realmente el lazo de movimiento.

Chapter 16

Contribución científica defendible y novedad

16.1 Tesis central

La contribución ya no es “aplicar teoría de juegos a varios AMR”. Es una teoría físico-económica de recursos compartidos:

wrench horizontal $\leftrightarrow \mu_\ell$, soporte vertical $\leftrightarrow \zeta_\ell$, espacio crítico $\leftrightarrow \lambda_c$, seguridad $\leftrightarrow \nu_{CBF}$.
--

La misma lógica dual informa reclutamiento, contacto, tracción, tráfico y seguridad.

16.2 Aportes potencialmente publicables

1. Coaliciones definidas por factibilidad wrench y geometría, no sólo cardinalidad.
2. Marginal pricing vectorial con caracterización exacta de cuándo el payoff simple conserva potencial.
3. Identidad triple del precio y su lectura como señal de reclutamiento.
4. N-1 explícito en espacio wrench; resultado negativo de que margen nominal no basta.
5. Cargo-support con mercado vertical y acoplamiento normal-tracción.
6. Turn-taking continuo como precio de recurso espacial sin scheduler discreto.
7. Contacto L2-B que transforma una formación emergente blanda en un cuerpo compuesto casi rígido.
8. Resultados negativos auditados: paredes atravesadas en el piloto, deadlock seguro, verde prematura, no-staging 1/3 y all-in-one infactible.

16.3 Aporte metodológico

El proyecto adopta una disciplina de falsación: una animación no cuenta como evidencia si falla una auditoría geométrica; una convergencia visual no cuenta como HOCBF si el residual QP es grande; una misión no cuenta como fully distributed si usa agregados globales; una formulación “mode-free” no cuenta si esconde if-then equivalentes en otra variable.

Chapter 17

Estructura recomendada para la memoria VIU y defensa

La guía VIU exige una memoria de 50-80 páginas de cuerpo y recomienda que al menos la mitad se dedique a resultados, análisis y validación. Este compendio es deliberadamente mucho más largo: sirve como repositorio maestro del que se extrae la versión de depósito.

17.1 Versión de 50-80 páginas

1. Introducción y brecha industrial: 5-6 pp.
2. Objetivos, hipótesis y metodología: 5-6 pp.
3. Fundamentos mínimos: población/potencial, wrench, CBF: 8-10 pp.
4. Mega Juego final: 8-10 pp.
5. Resultados principales: 25-35 pp. (debe ser el centro del documento).
6. Limitaciones, negativos, conclusiones: 5-7 pp.

17.2 Defensa oral

La defensa debería contar una sola historia: carga heterogénea → insuficiencia de cardinalidad → precio wrench → reclutamiento → contacto cargo → cuello común → N-1. Mostrar tres vídeos: misión L2-B con ruedas, N-1 y HOCBF a torque. El prototipo all-in-one fallido se reserva para preguntas: demuestra honestidad y madurez.

Chapter 18

Agenda inmediata de investigación

1. Sustituir la proyección cinemática de la misión completa por el QP/HOCBF a torque ya validado en microbenchmark.
2. Cerrar el observador distribuido de μ, ζ, λ_c dentro del lazo físico, con R_{com} , delay y loss reales.
3. Desarrollar una navegación de progreso sin staging explícito: campo geodésico/-navigation function + precio de recurso, con análisis de deadlock.
4. Incorporar soporte 3D dinámico z , roll y pitch, en vez del mercado vertical cuasi-estático.
5. Modelar el swivel pad explícitamente y validar fricción/rigidez con parámetros de hardware.
6. Ejecutar ≥ 30 semillas por configuración y baselines: centralizado MIQP/MPC, CBBA+formation, y DMPC/ORCA/CBF.
7. Llevar L2 a CoppeliaSim con motores, fricción, contactos y sensores; después, si es posible, hardware.

El reto científico ya no es agregar más módulos. Es demostrar que las piezas con garantías locales —juego potencial, wrench, soporte, CBF, consenso— componen un sistema cerrado estable y útil. Ésa es la transición de un TFM excelente a una línea doctoral/publicable.

Appendix A

Nomenclatura resumida

Símbolo	Significado
N, M	número de AMR y cargas.
$q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$	pose del AMR i .
τ_{Li}, τ_{Ri}	torques de rueda.
g_ℓ, ξ_ℓ	pose y twist de la carga.
$G_{i\ell}$	mapa de contacto/grasp map.
$\mathcal{W}(C)$	conjunto de wrench alcanzable.
ρ	margen wrench.
μ_ℓ	precio dual de wrench horizontal.
ζ_ℓ	precio dual de soporte vertical.
$N_{i\ell}$	normal de carga sobre AMR.
λ_c	precio del recurso espacial central.
ν	multiplicadores de CBF/HOCBF.
$L(q)$	Laplaciano del grafo de comunicación.
$\lambda_2(L)$	conectividad algebraica.
$e_{i\ell}, v_{i\ell}^{rel}$	error y slip de contacto cargo.

Appendix B

Ecuación maestra del sistema

Una síntesis compacta, consciente de sus límites, es

$$0 \in F(z, X, \hat{\lambda}) + N_{\mathcal{K}_{CBF}(X)}(z) + \mathcal{C}_{contact}(X, z), \quad (\text{B.1})$$

$$\dot{X} = f_{mech}(X, z), \quad (\text{B.2})$$

$$\dot{\hat{\mu}} = \Gamma_{\mu} r^w - [L(q) \otimes I_3] \hat{\mu} - \varepsilon_{\mu} \hat{\mu}, \quad (\text{B.3})$$

$$\dot{\hat{\zeta}} = \Gamma_{\zeta} r^z - [L(q) \otimes I_3] \hat{\zeta} - \varepsilon_{\zeta} \hat{\zeta}, \quad (\text{B.4})$$

$$\tau_a \dot{a} = \Pi_{\Delta}(\pi^*(X, \hat{\lambda})) - a, \quad (\text{B.5})$$

$$0 \leq g_c(X) \perp N \geq 0. \quad (\text{B.6})$$

Esta ecuación no demuestra convergencia global del problema completo. Sirve como contrato final de modelado: toda nueva pieza debe poder ubicarse como preferencia, restricción, precio o dinámica física, sin reintroducir una máquina de estados oculta.

Appendix C

Videos incluidos en el paquete

El ZIP incluye todos los MP4/GIF generados durante la evolución del simulador. Los más útiles para exposición son: misión L2-B con ruedas y heading; comparación L1 vs L2-B; S4 turn-taking; N-1; y HOCBF a torque. El directorio `videos/` contiene copias de acceso rápido; los originales permanecen dentro de cada carpeta experimental.

Appendix D

Atlas experimental completo

Las páginas siguientes incluyen todos los PNG disponibles en el paquete experimental, incluso resultados negativos y diagnósticos intermedios. El objetivo es preservar trazabilidad visual; no todas estas figuras deberían entrar en la memoria final.

D.1 00_mode_free_initial

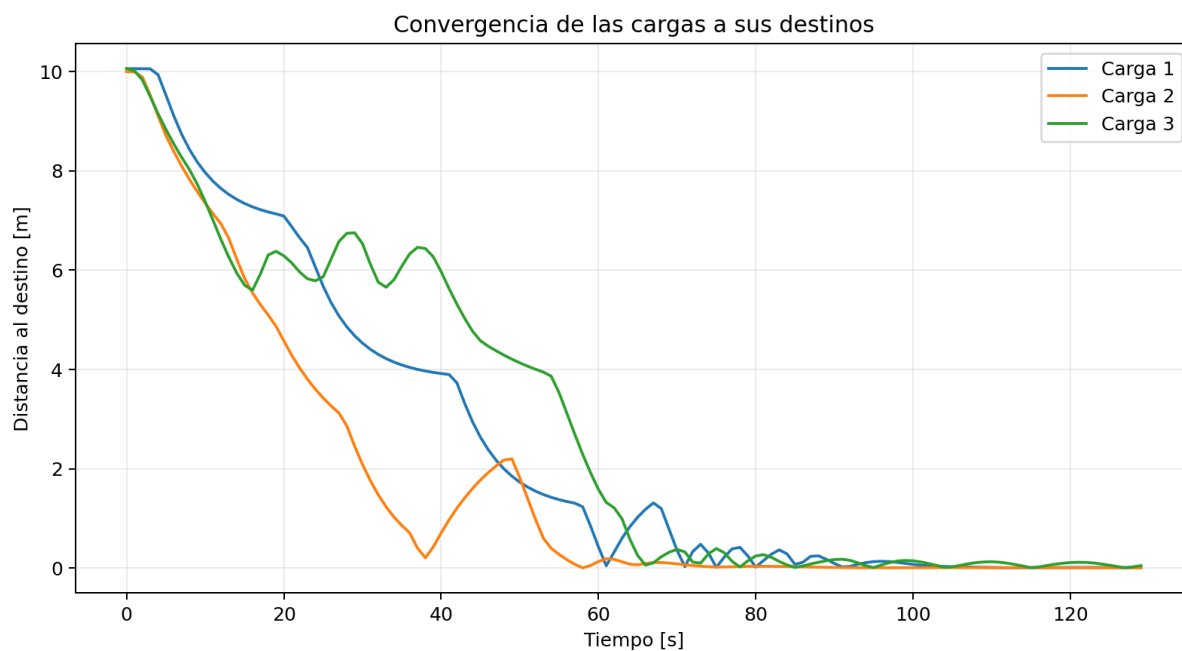


Figure D.1: Atlas: 00_mode_free_initial / goal distance.png

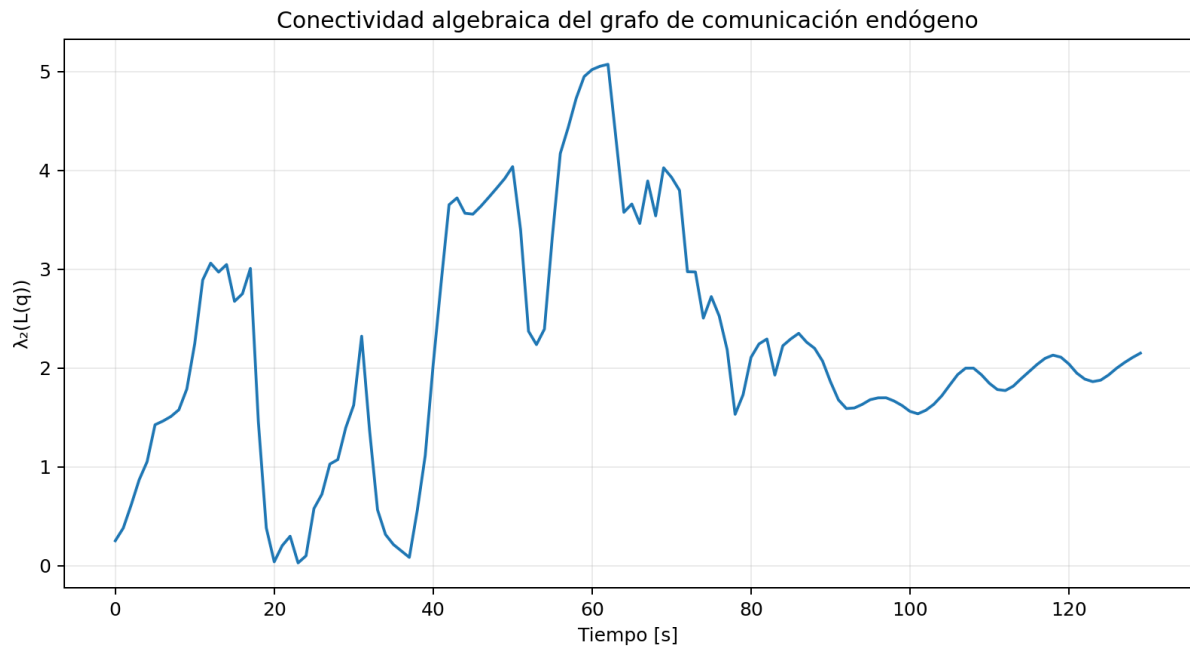


Figure D.2: Atlas: 00_mode_free_initial / lambda2.png

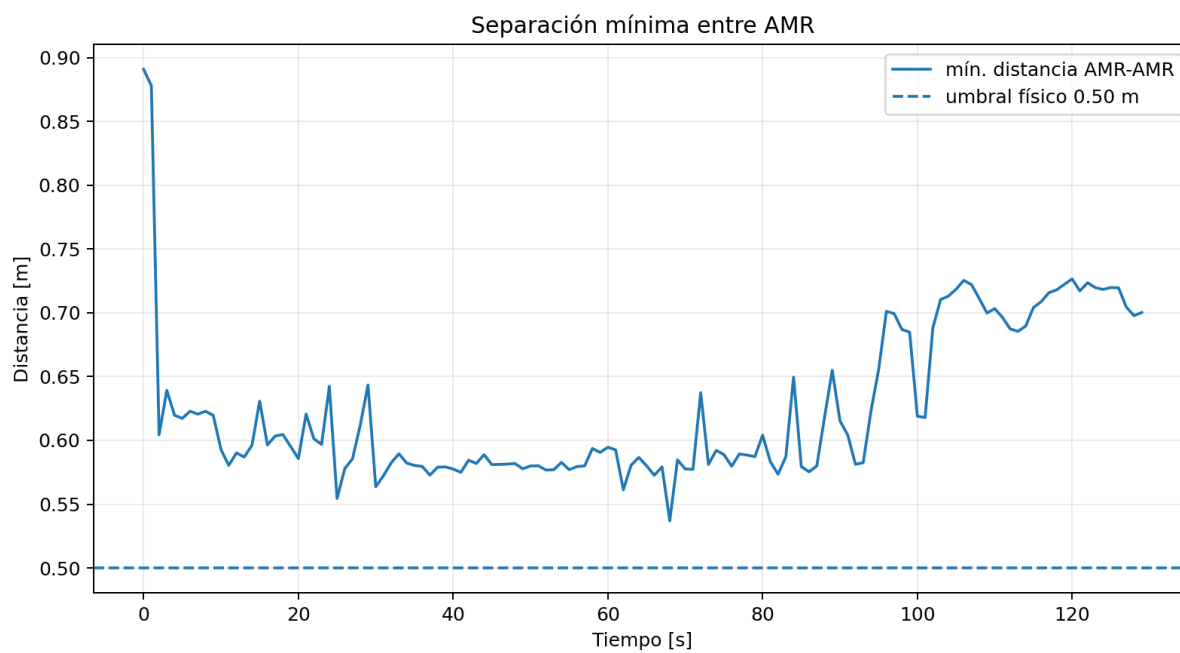


Figure D.3: Atlas: 00_mode_free_initial / safety distance.png

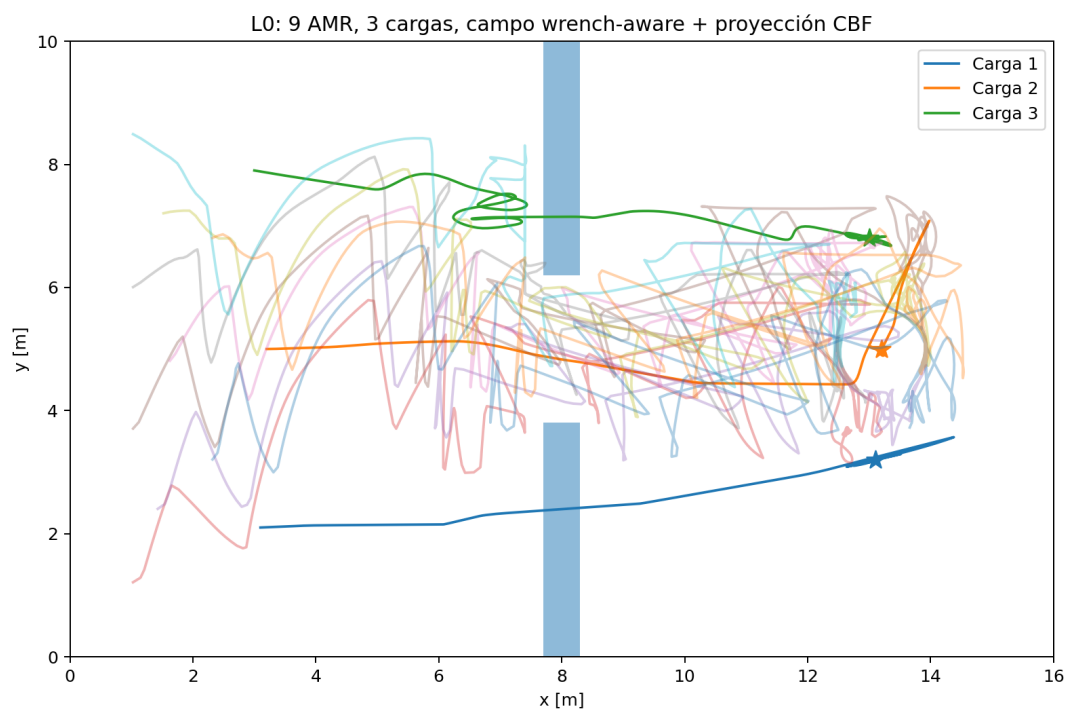


Figure D.4: Atlas: 00_mode_free_initial / trajectories.png

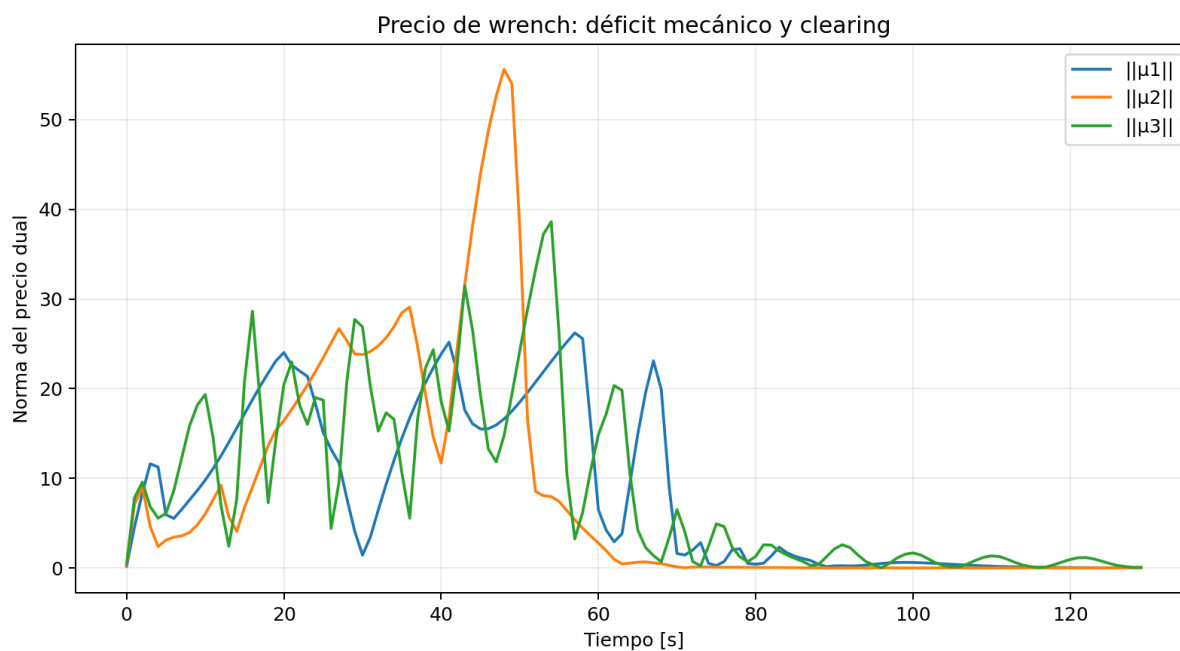


Figure D.5: Atlas: 00_mode_free_initial / wrench prices.png

D.2 01_mode_free_corrected

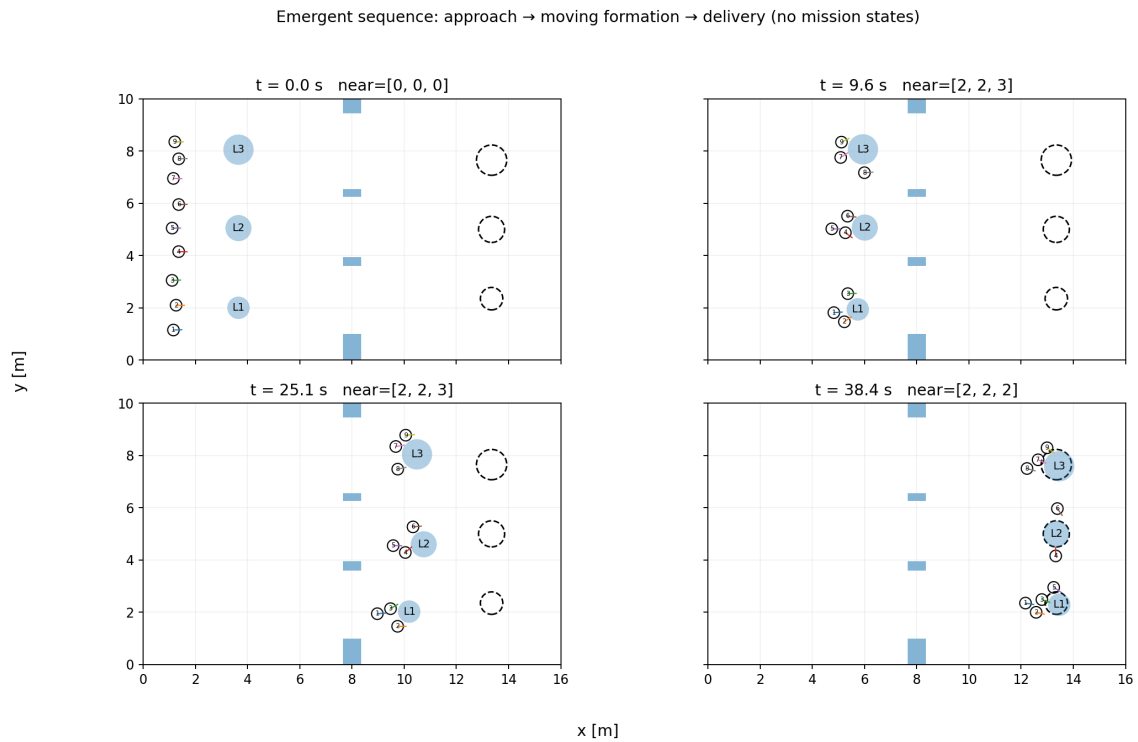


Figure D.6: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/emergent sequence.png

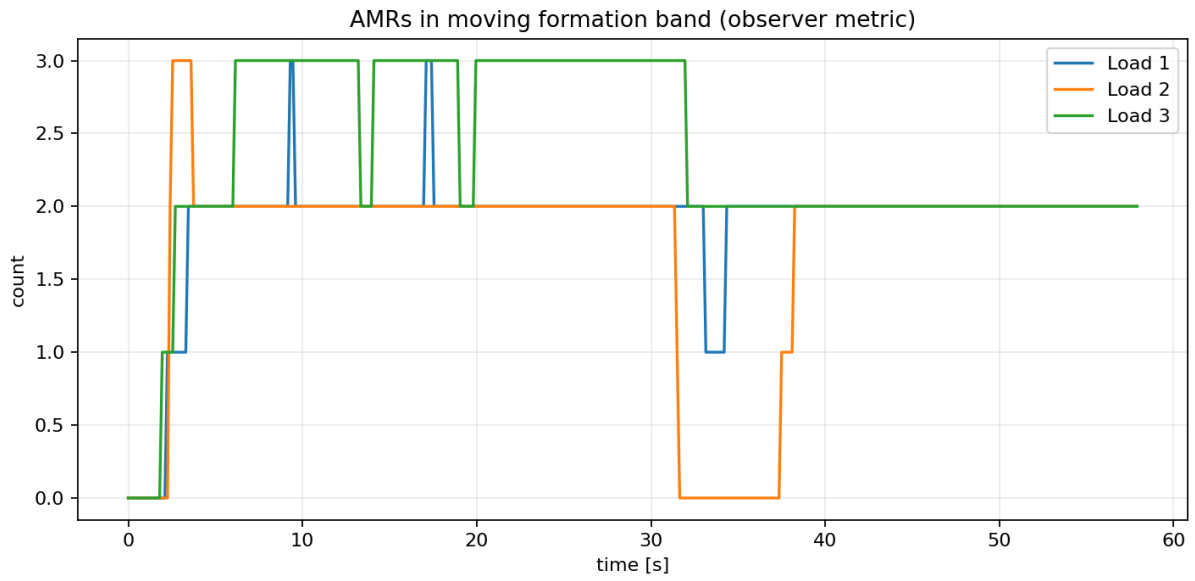


Figure D.7: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/formation count.png

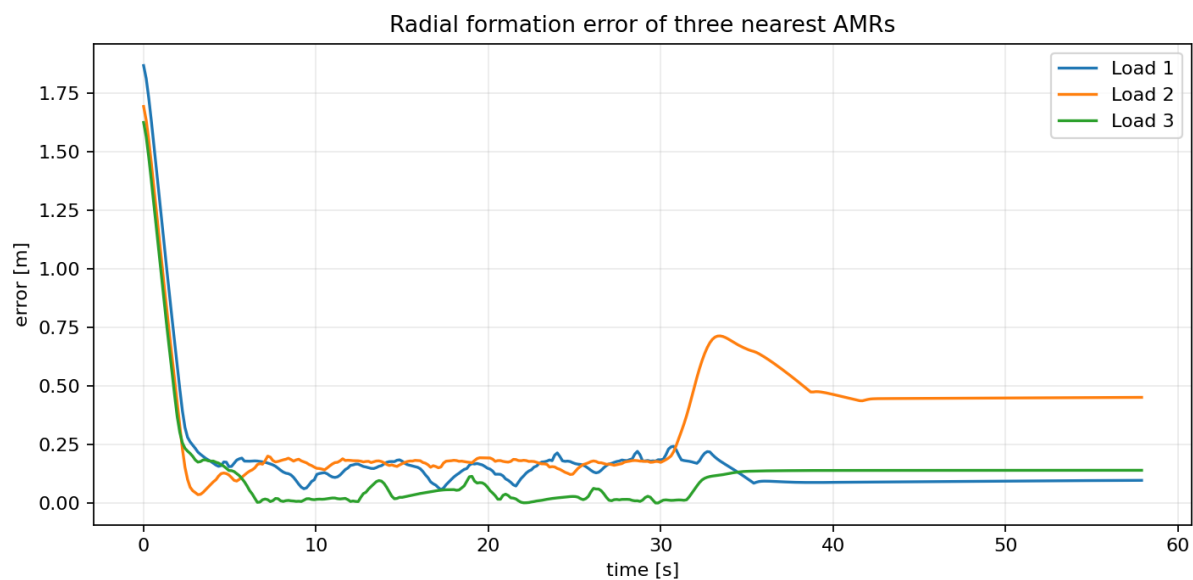


Figure D.8: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/formation error.png

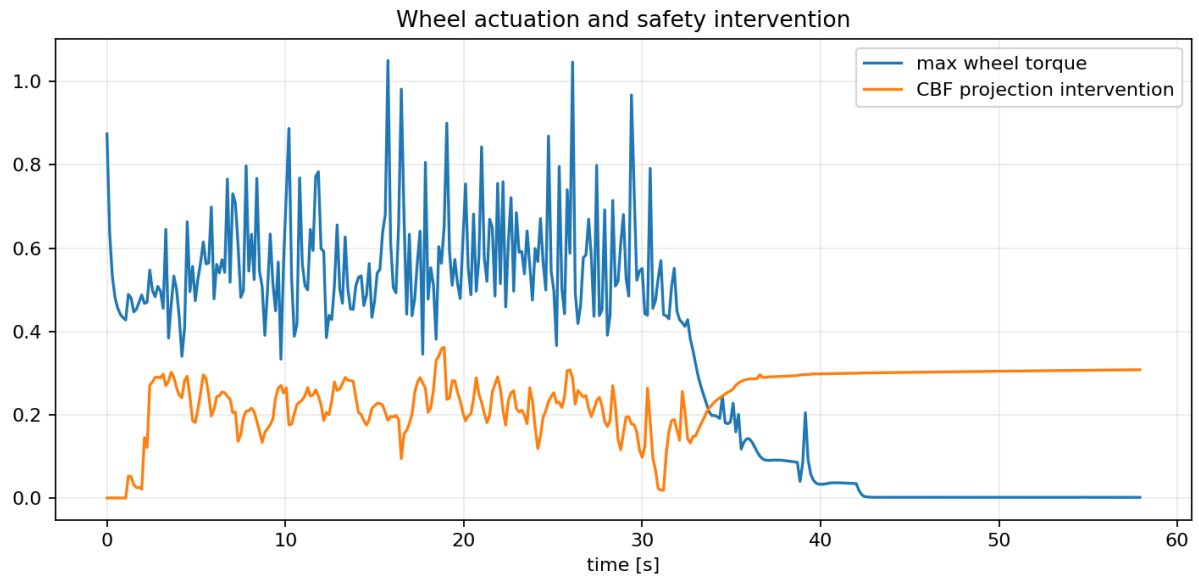


Figure D.9: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/torque cbf.png

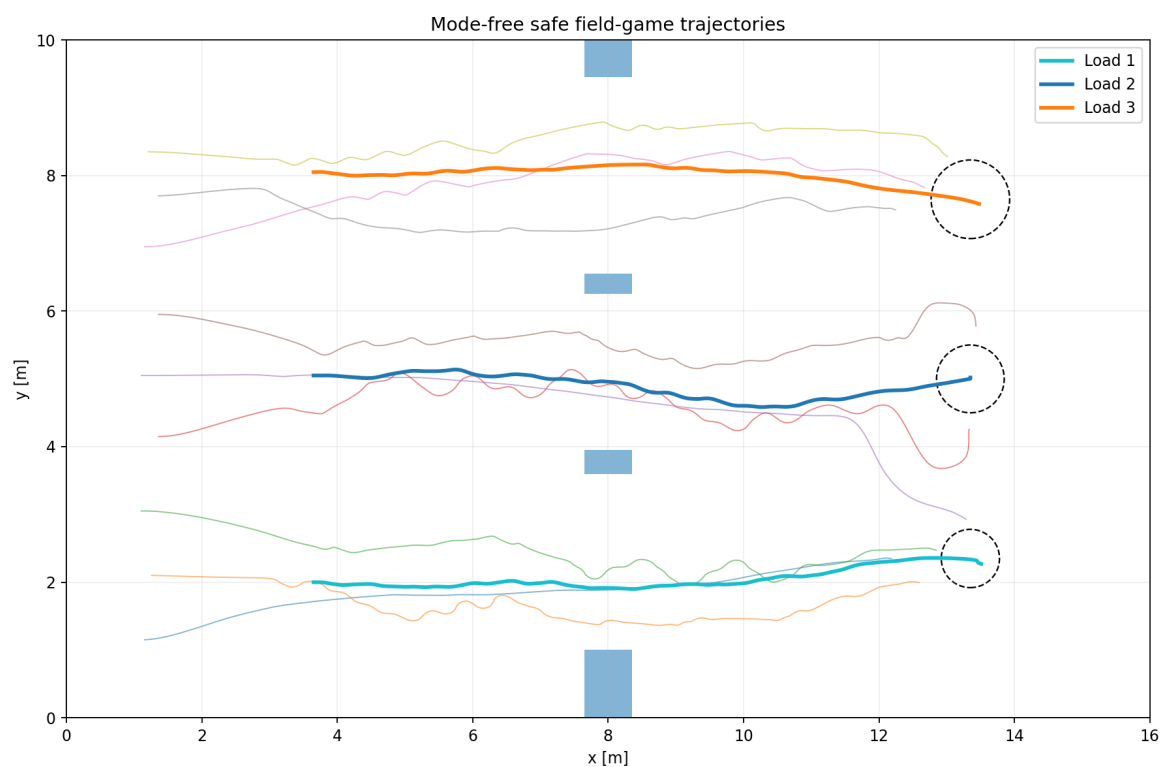


Figure D.10: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/trajectories.png

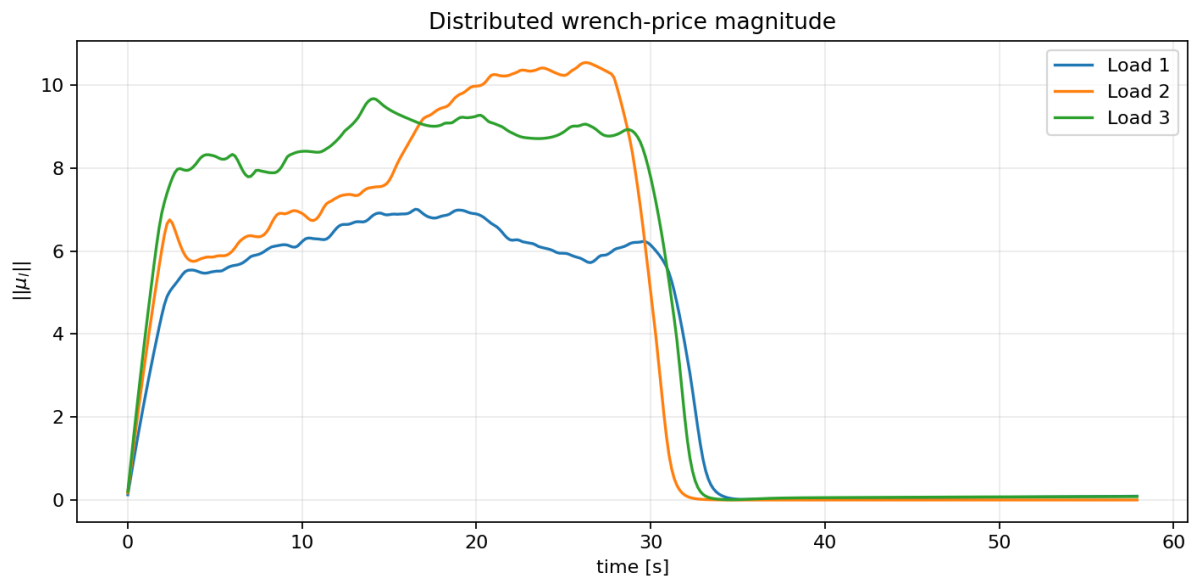


Figure D.11: Atlas: 01_mode_free_corrected / S1 three gates/wrench prices.png

D.3 02_cargo_support_L1

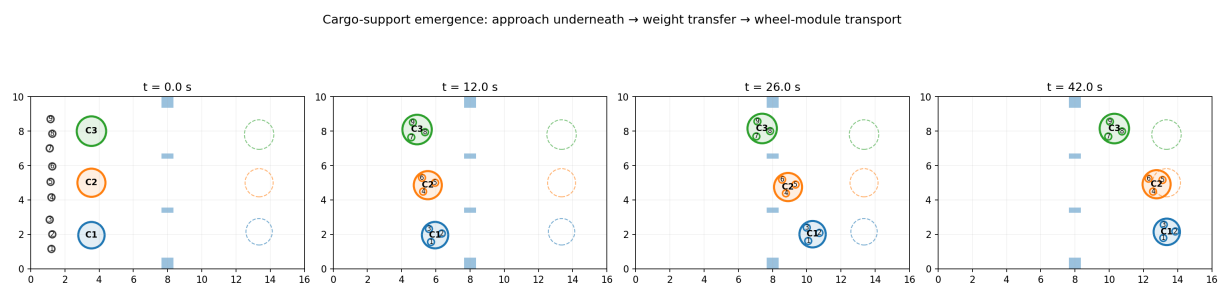


Figure D.12: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/emergent cargo sequence.png

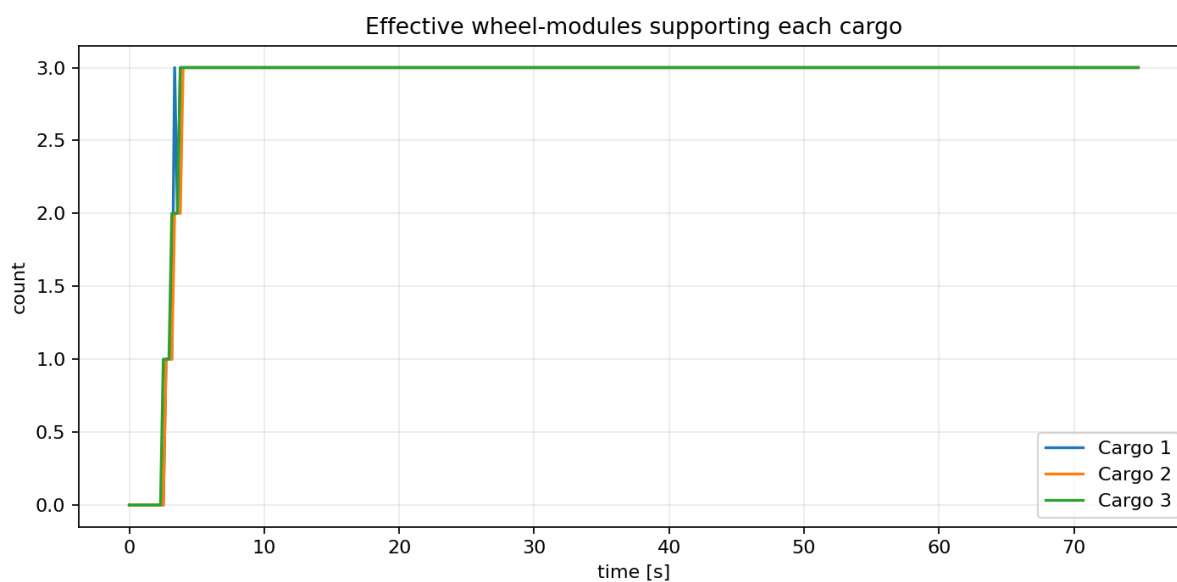


Figure D.13: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/support count.png

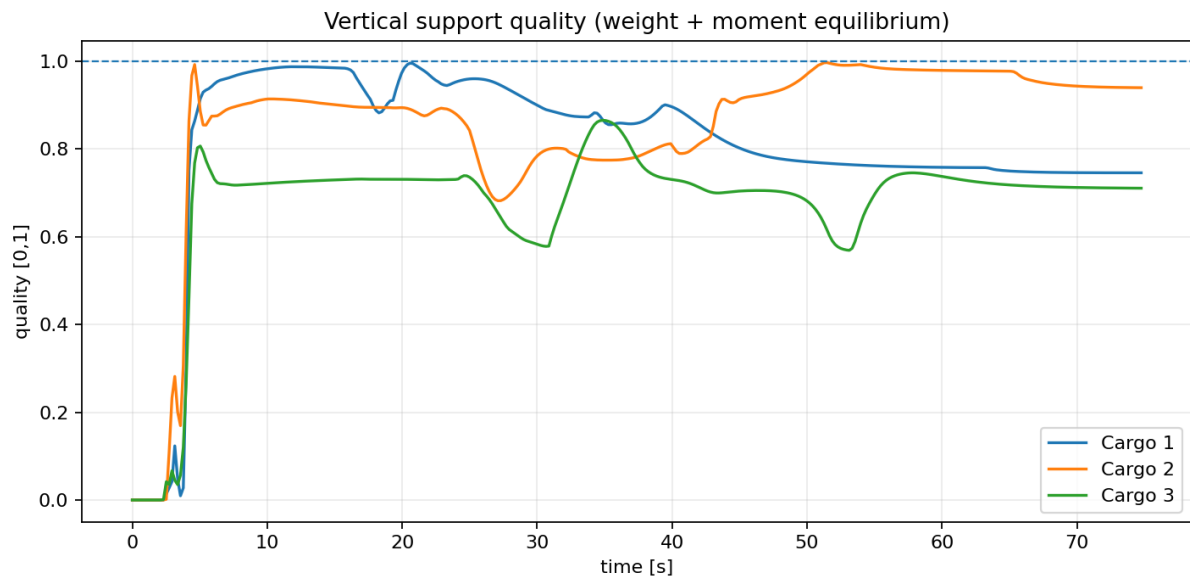


Figure D.14: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/support quality.png

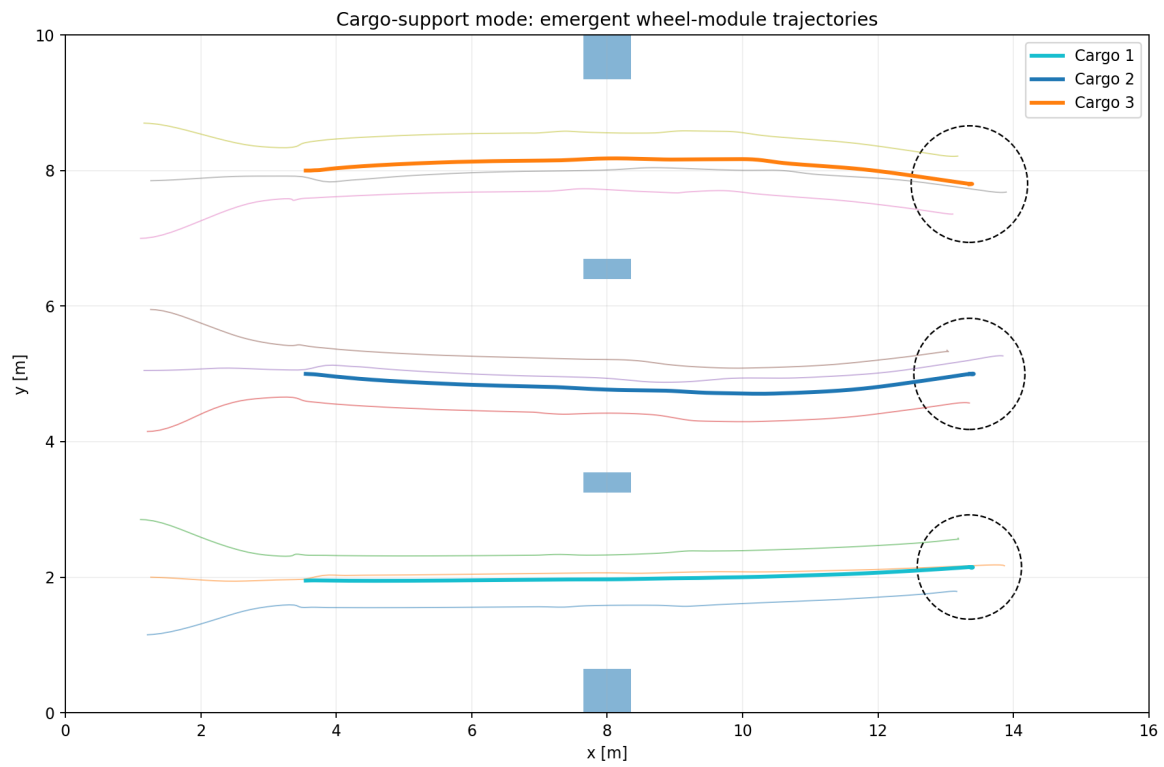


Figure D.15: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/trajectories.png

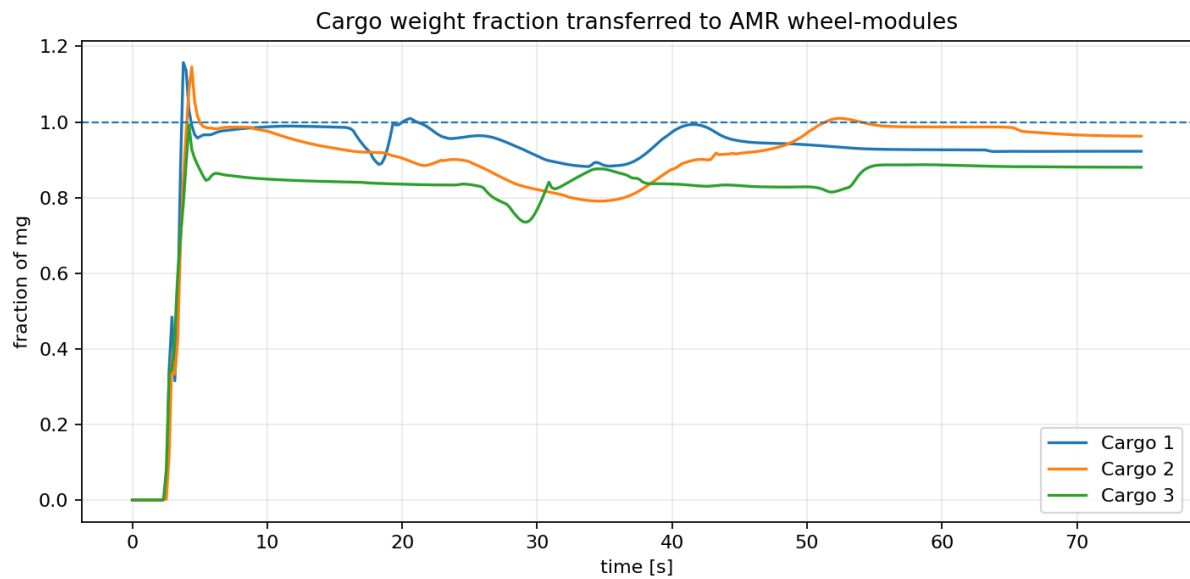


Figure D.16: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S1 three gates/weight transfer.png

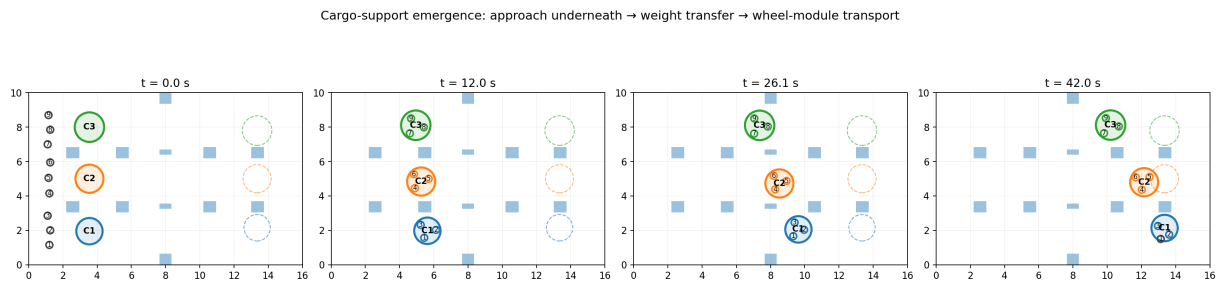


Figure D.17: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/emergent dense sequence.png

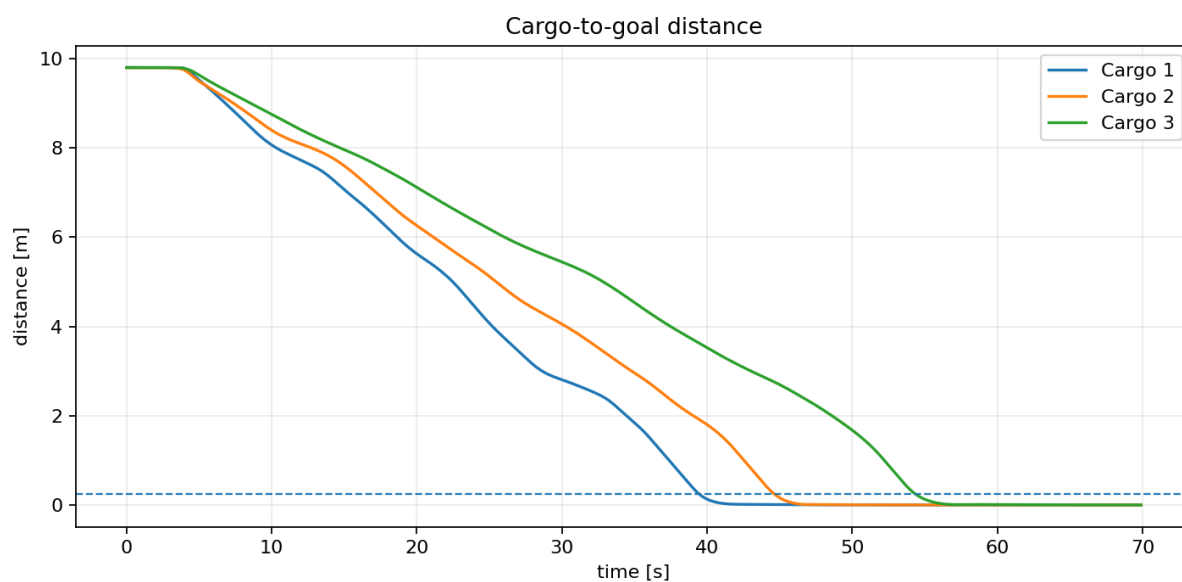


Figure D.18: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/goal distance.png

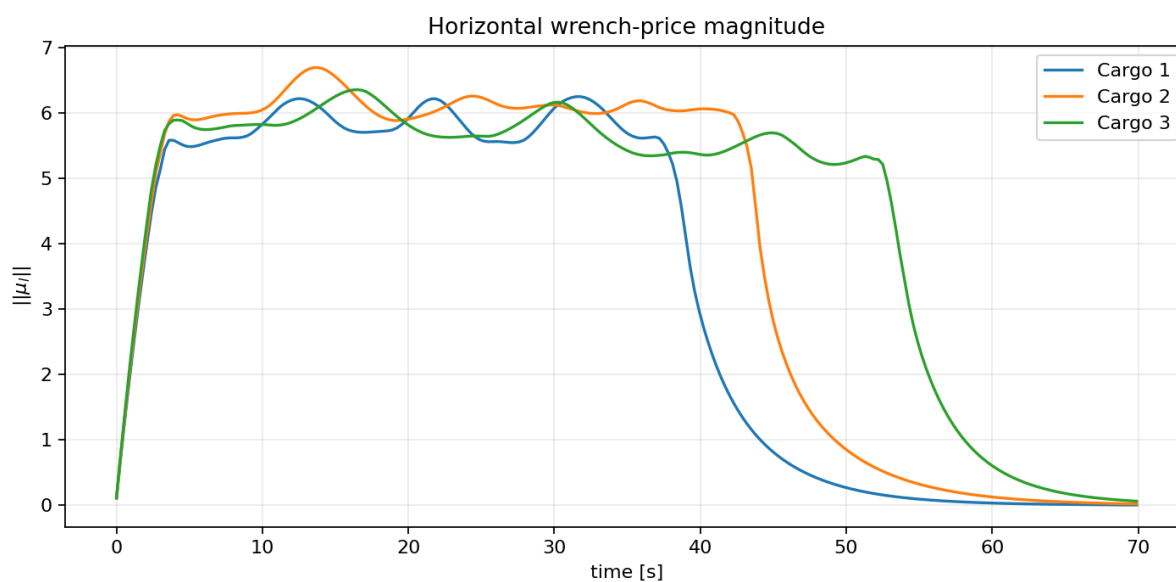


Figure D.19: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/horizontal prices.png

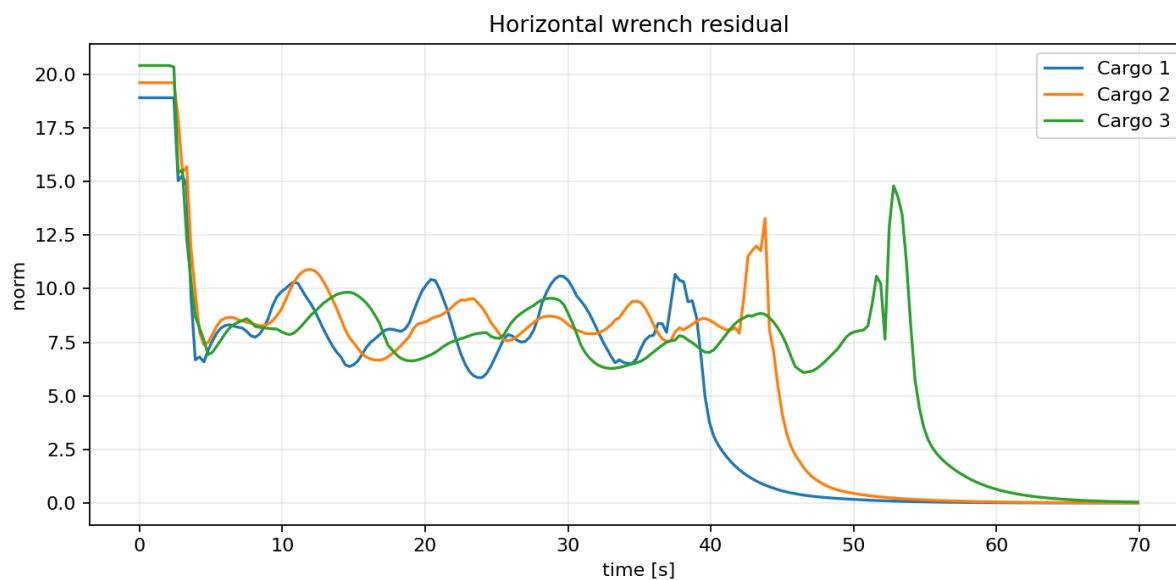


Figure D.20: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/horizontal residual.png

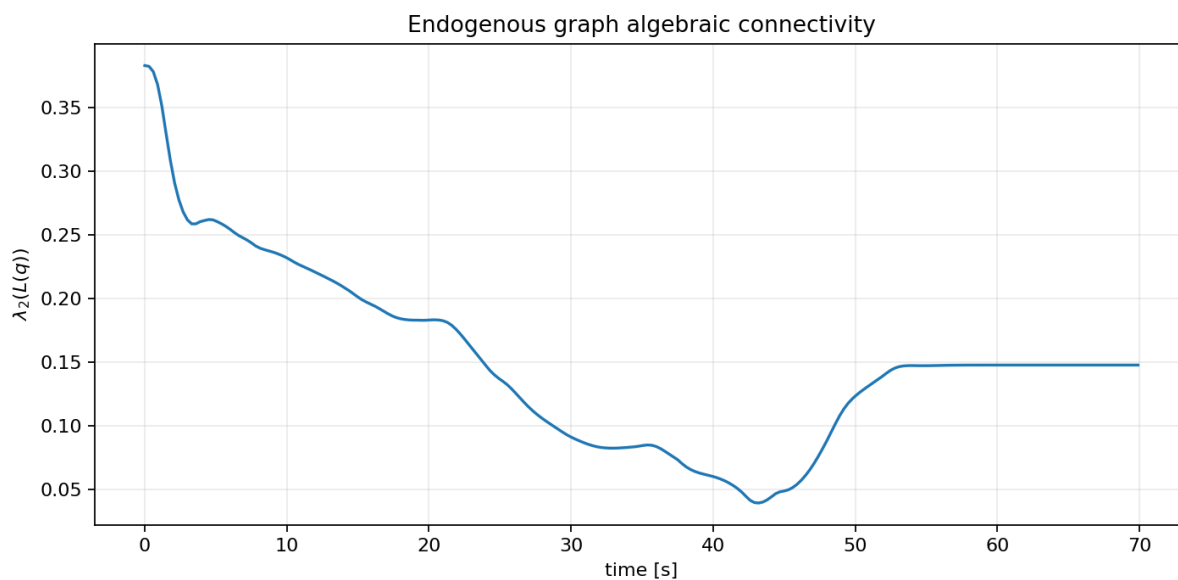


Figure D.21: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/lambda2.png

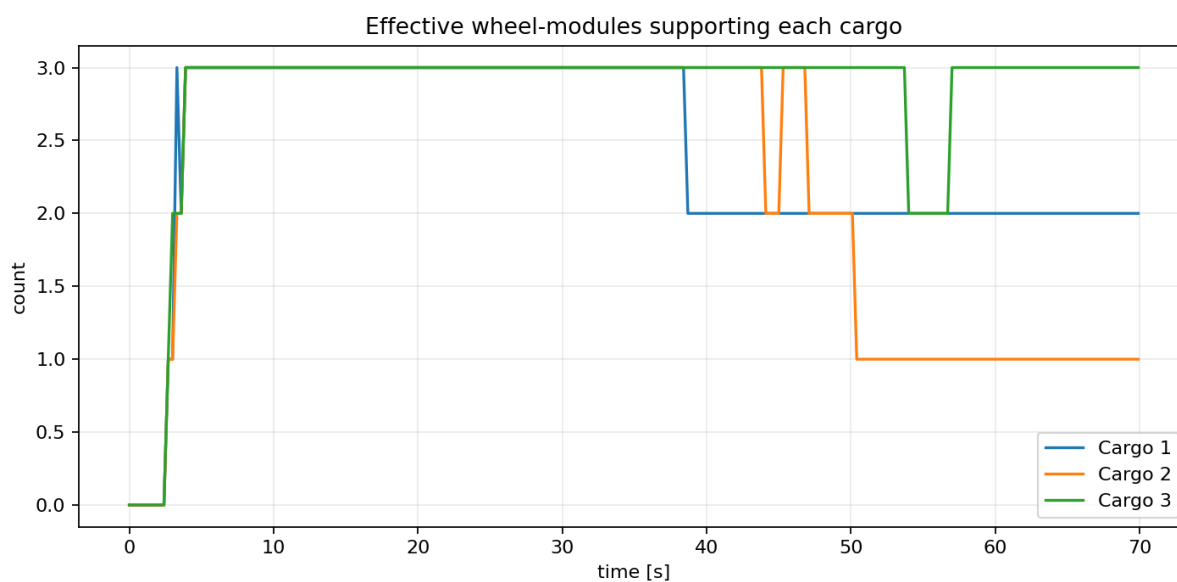


Figure D.22: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/support count.png

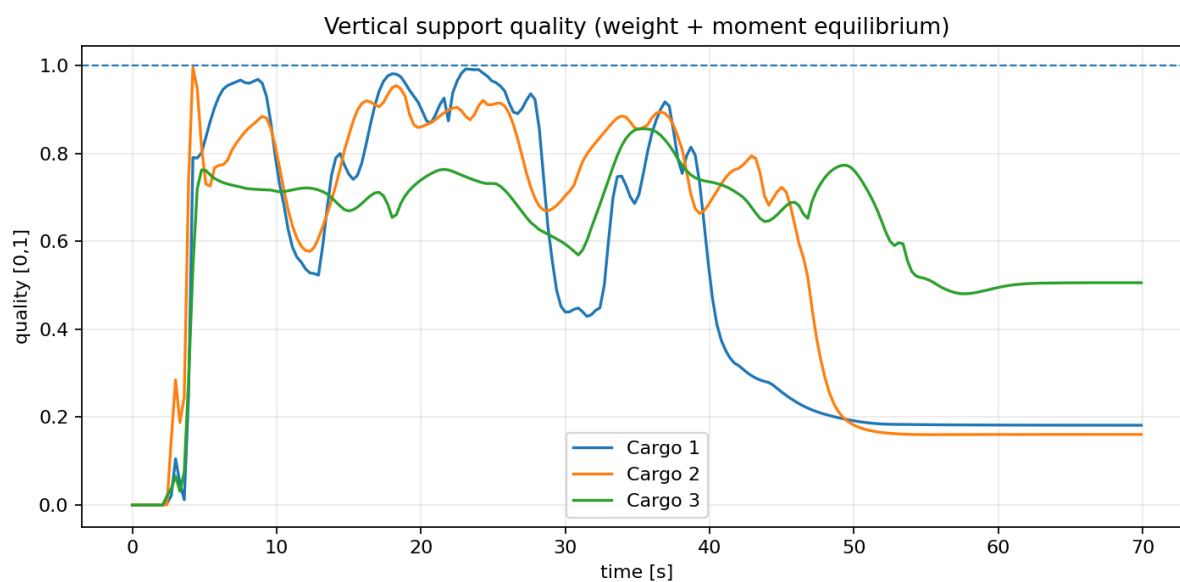


Figure D.23: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/support quality.png

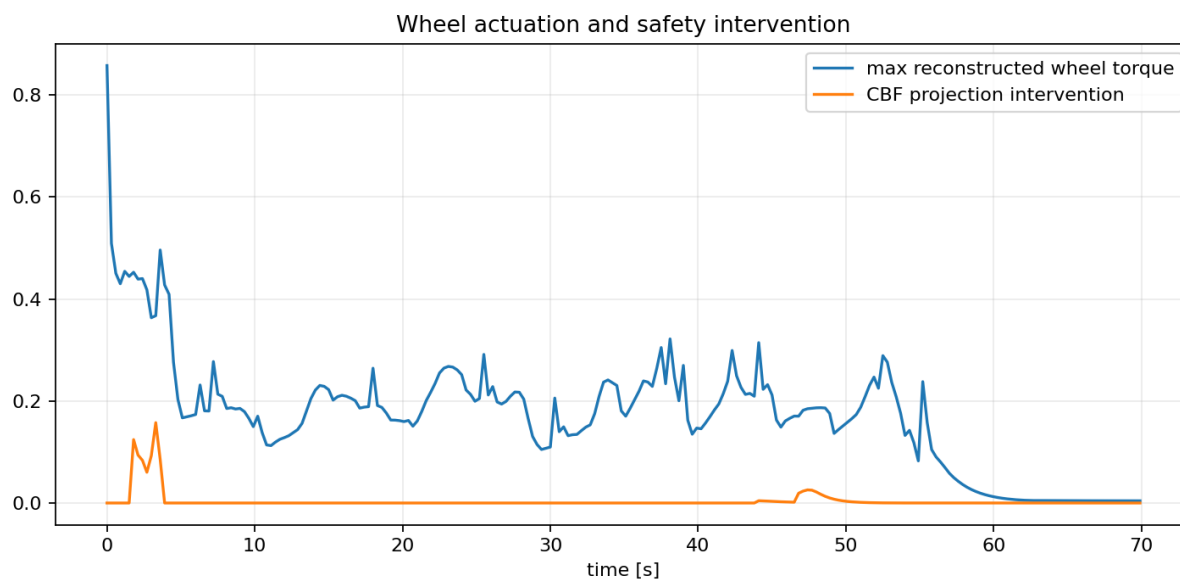


Figure D.24: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/torque cbf.png

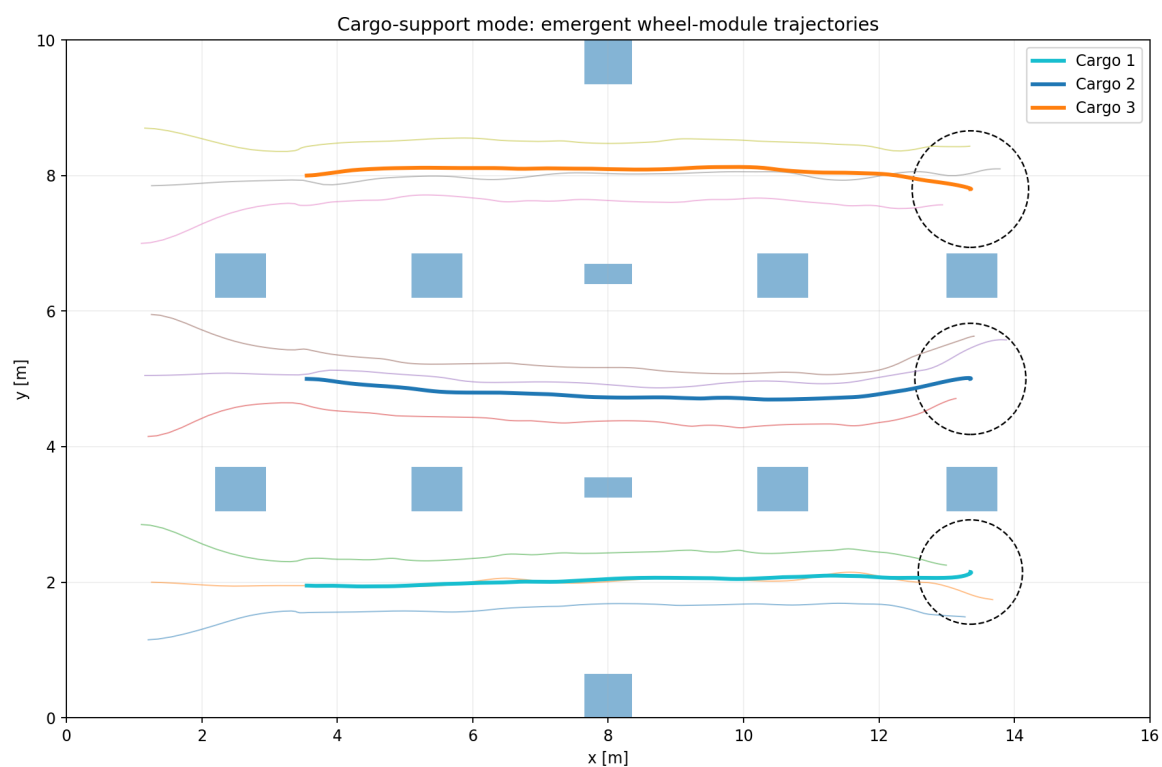


Figure D.25: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/trajectories.png

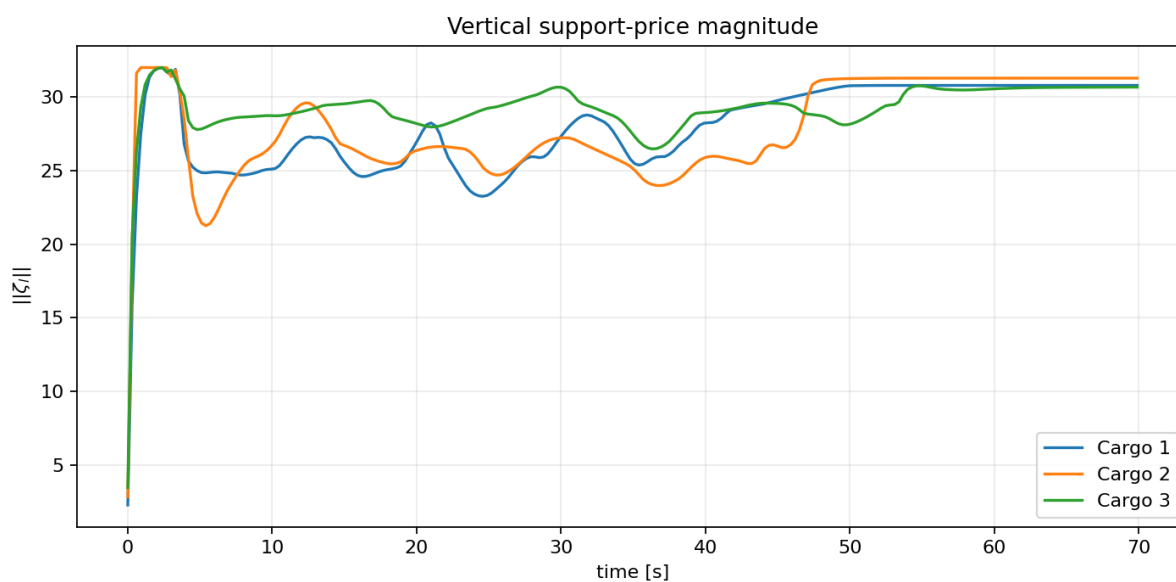


Figure D.26: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/vertical prices.png

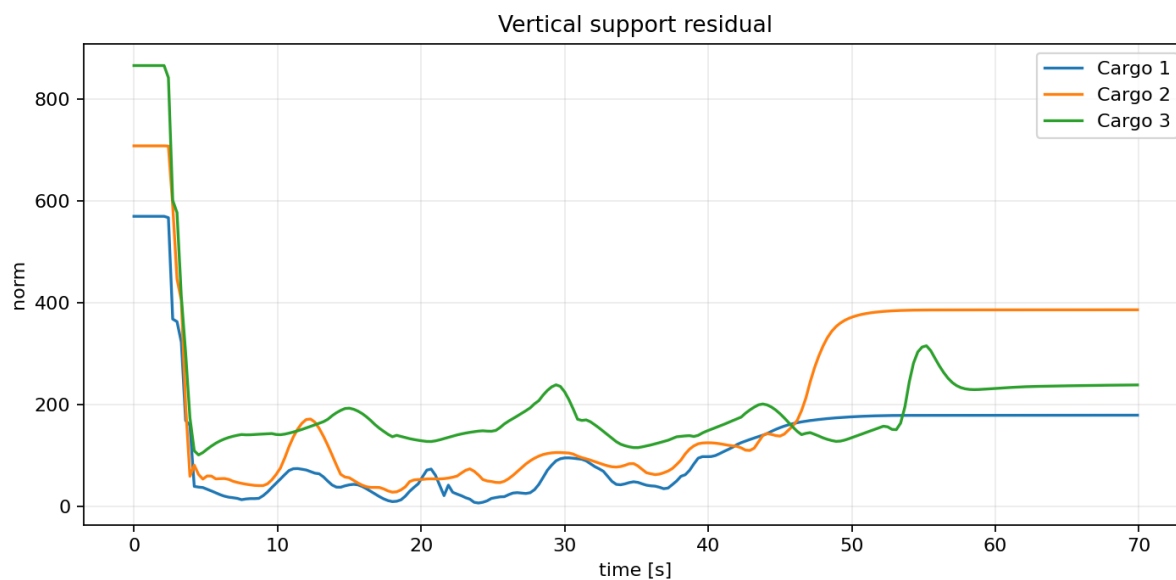


Figure D.27: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/vertical residual.png

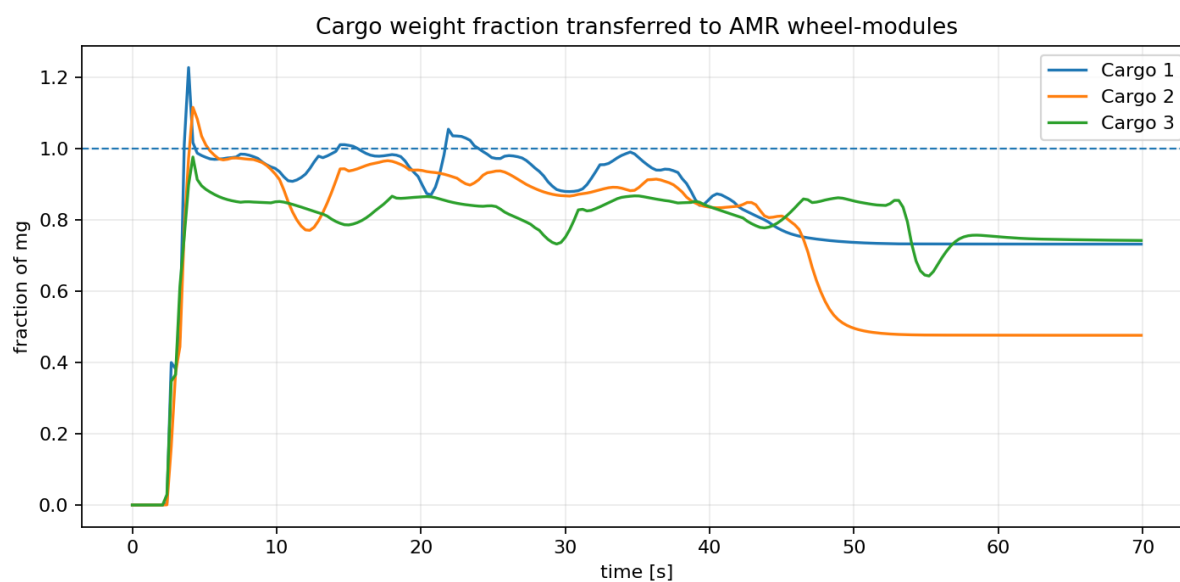


Figure D.28: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S3 three gates islands/weight transfer.png



Figure D.29: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected success.png

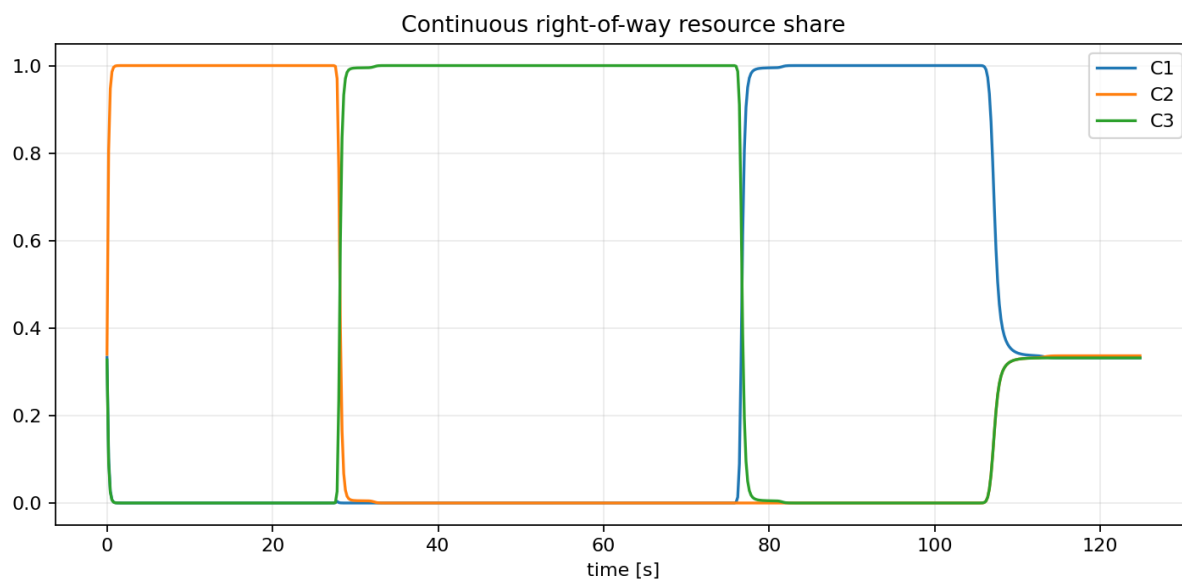


Figure D.30: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/admission share.png

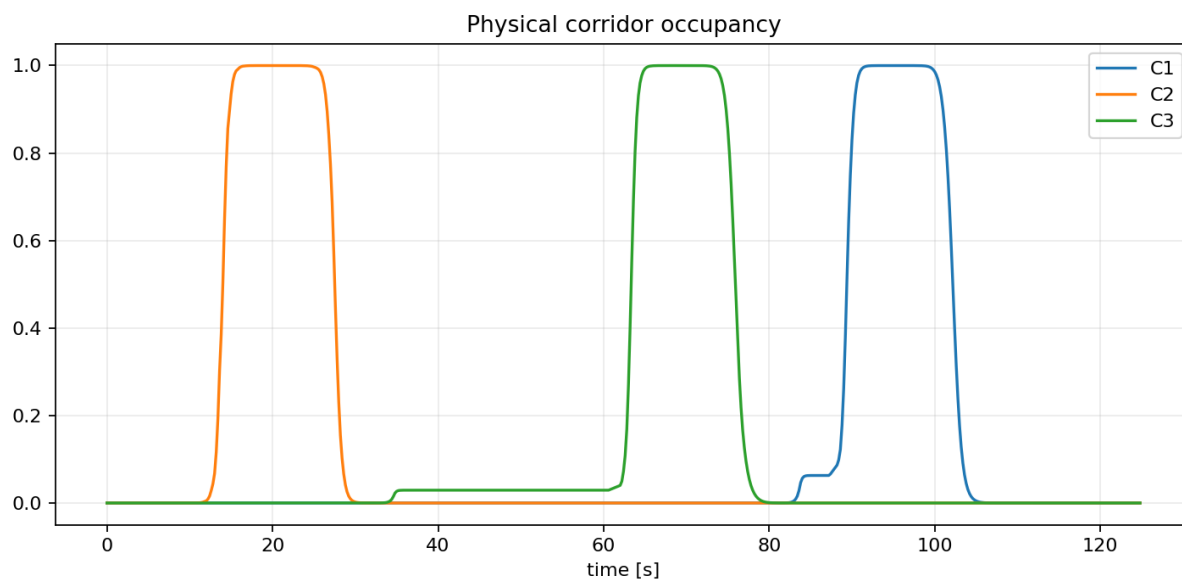


Figure D.31: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/corridor occupancy.png

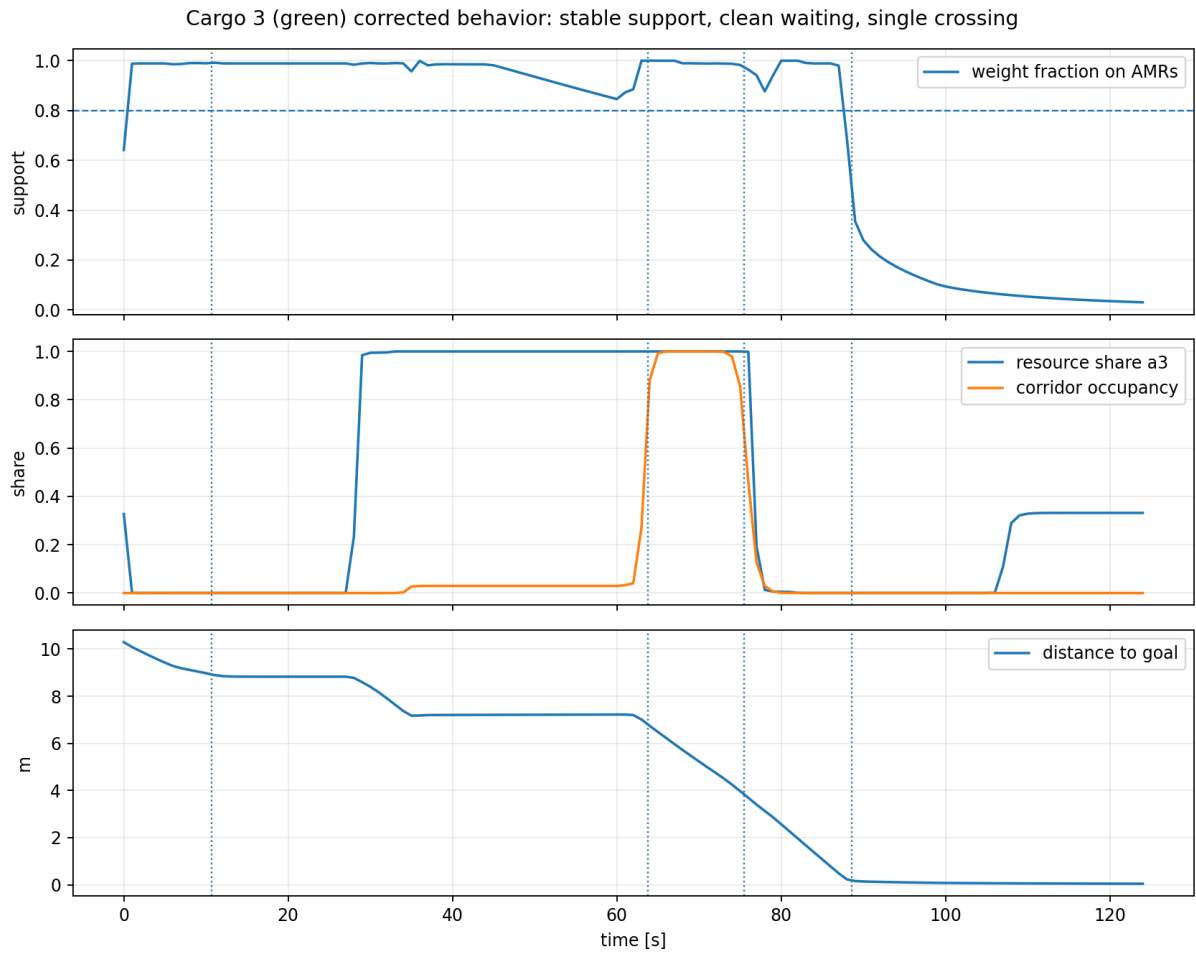


Figure D.32: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/green corrected audit.png

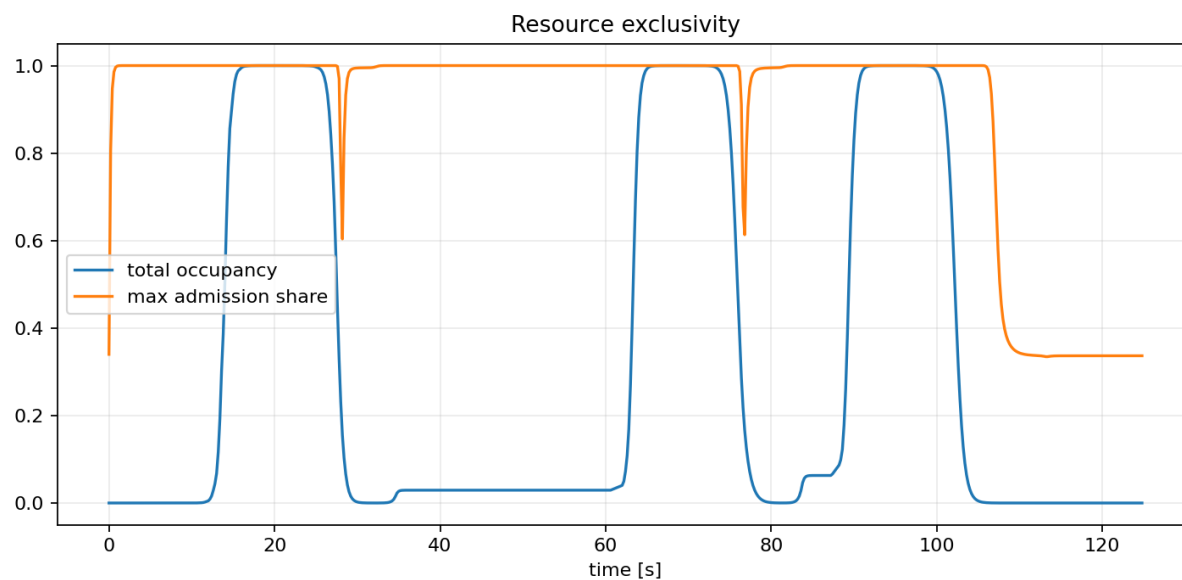


Figure D.33: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/resource exclusivity.png

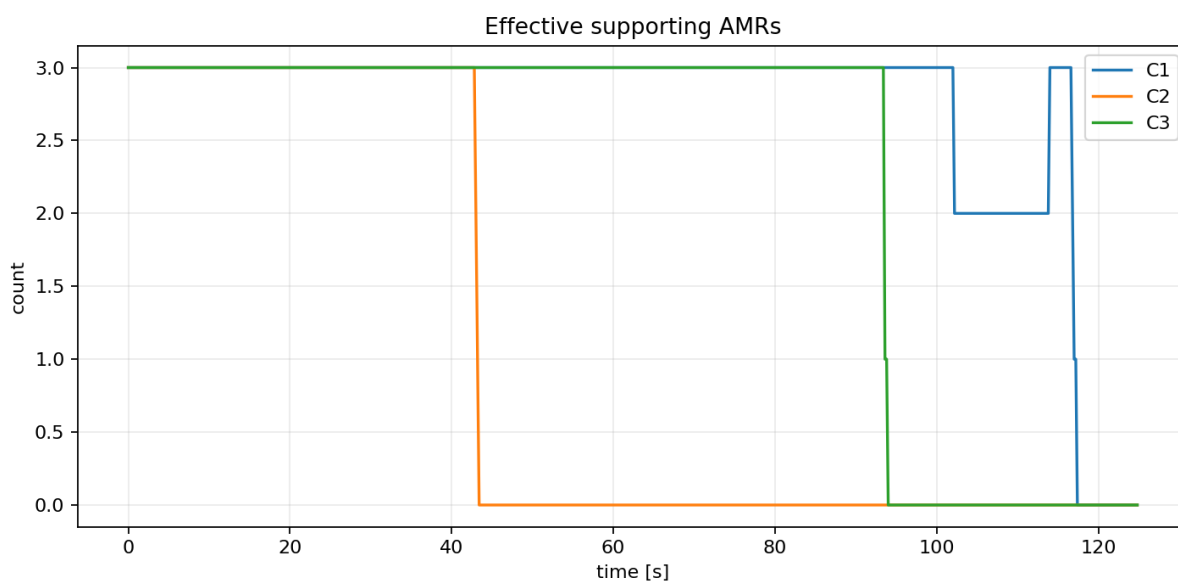


Figure D.34: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/support count.png

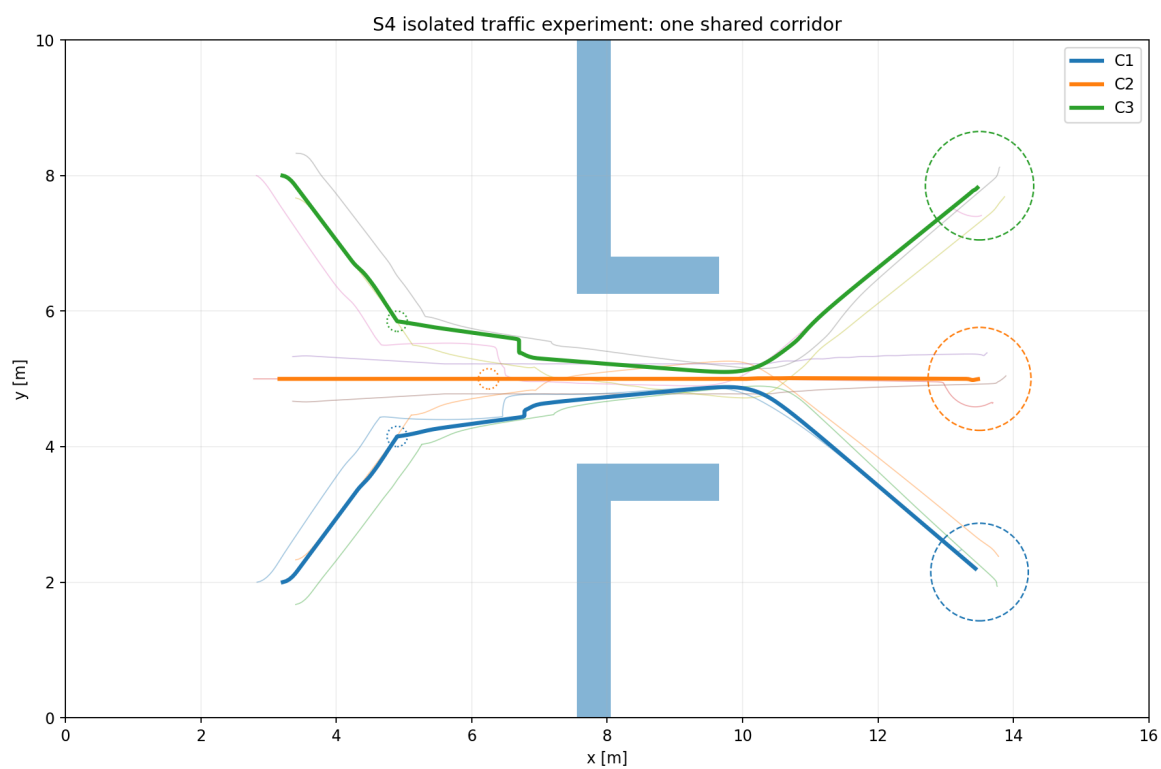


Figure D.35: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/trajectories.png

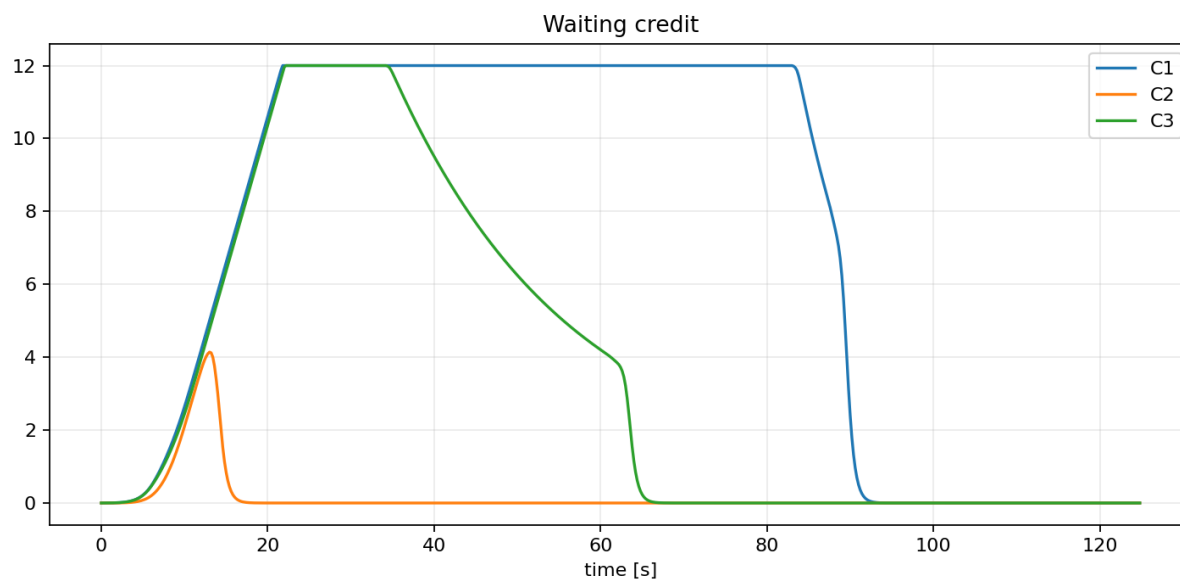


Figure D.36: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/waiting credit.png

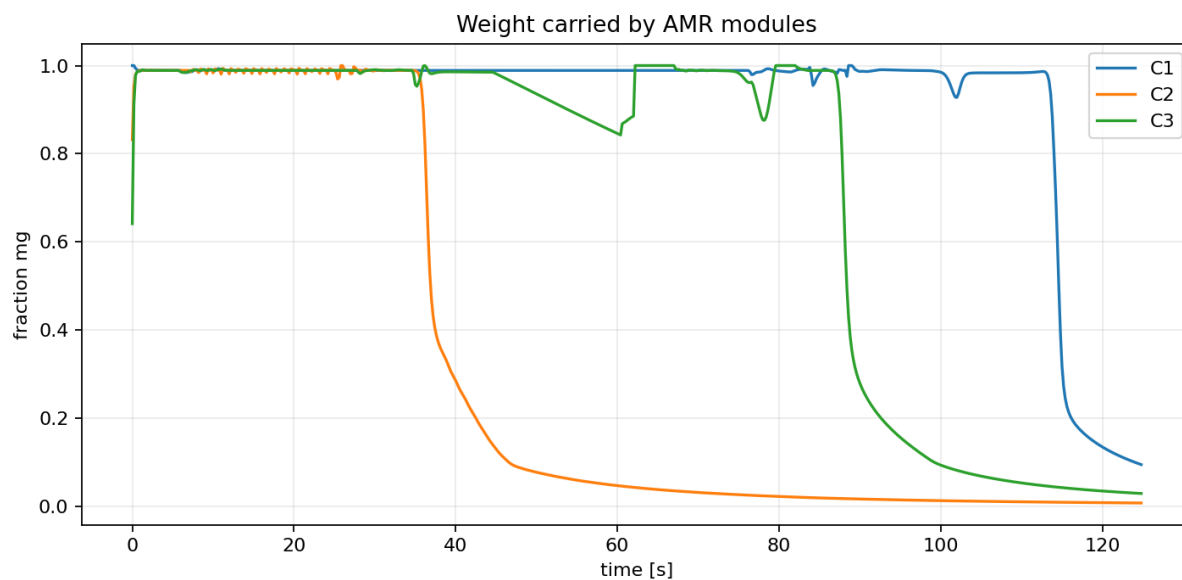


Figure D.37: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/weight transfer.png

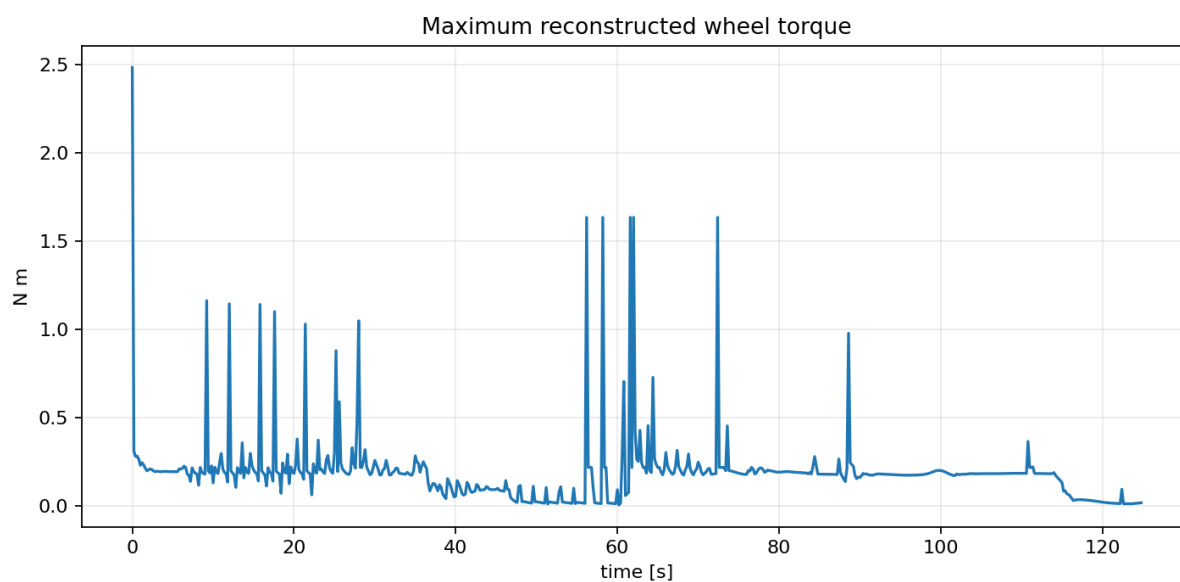


Figure D.38: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 corrected turn/wheel torque.png

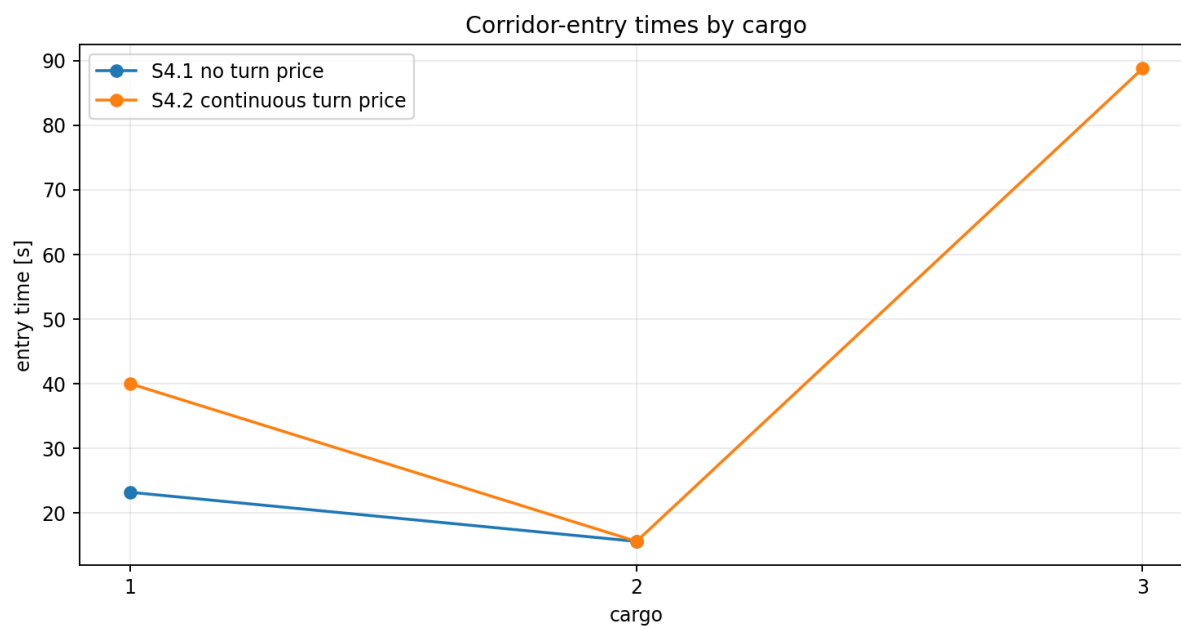


Figure D.39: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 entry time comparison.png

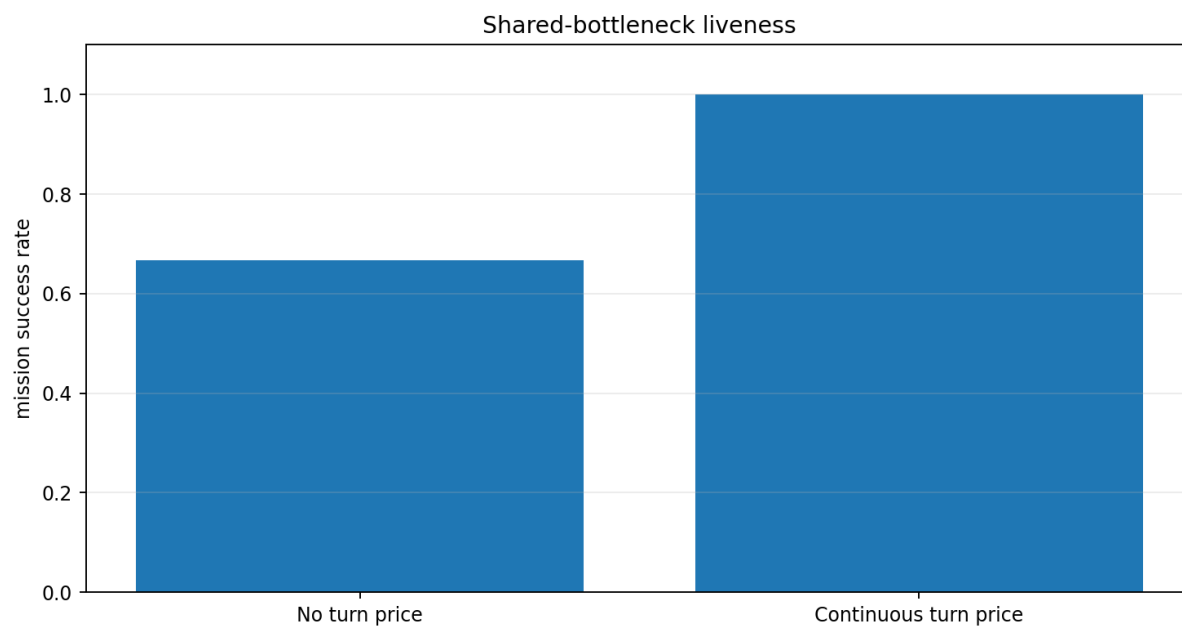


Figure D.40: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 success comparison.png

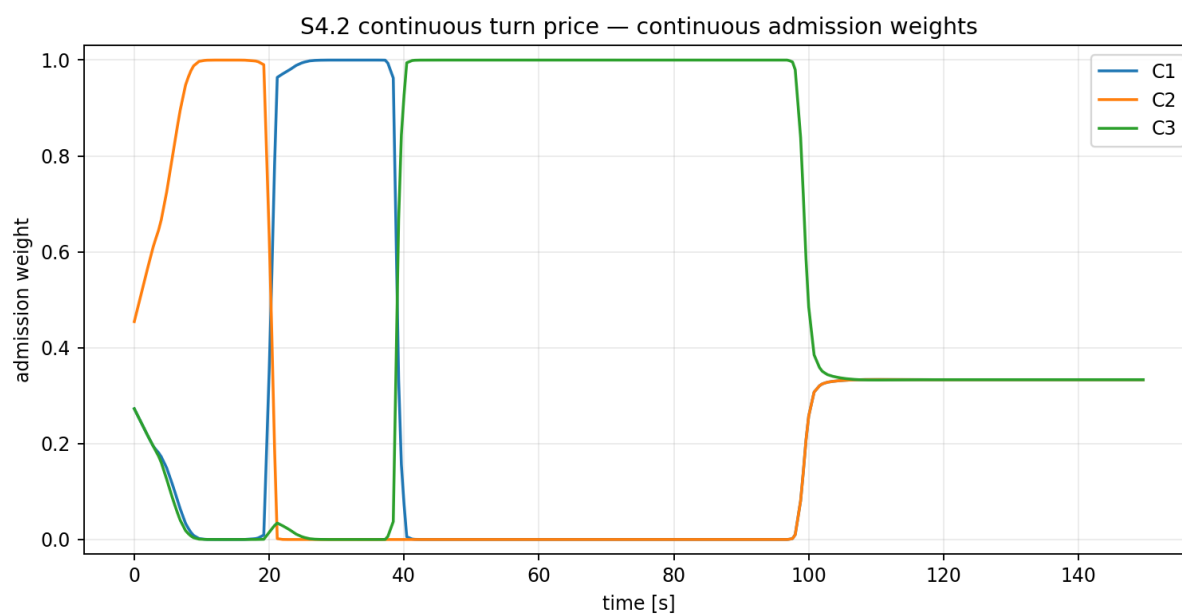


Figure D.41: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/admission weights.png

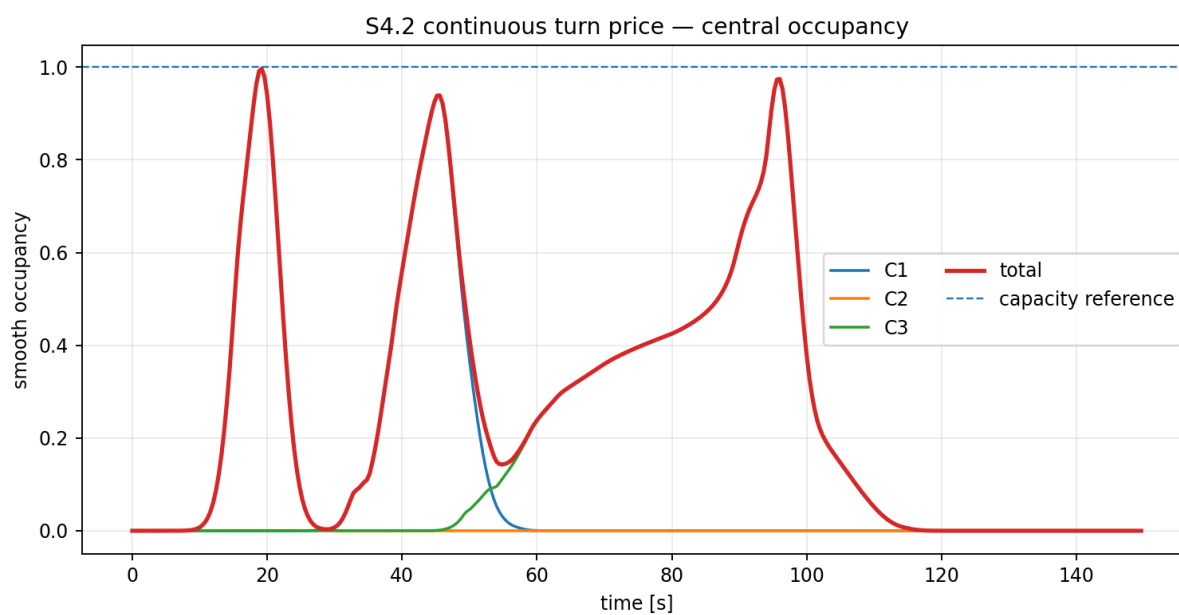


Figure D.42: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/central occupancy.png

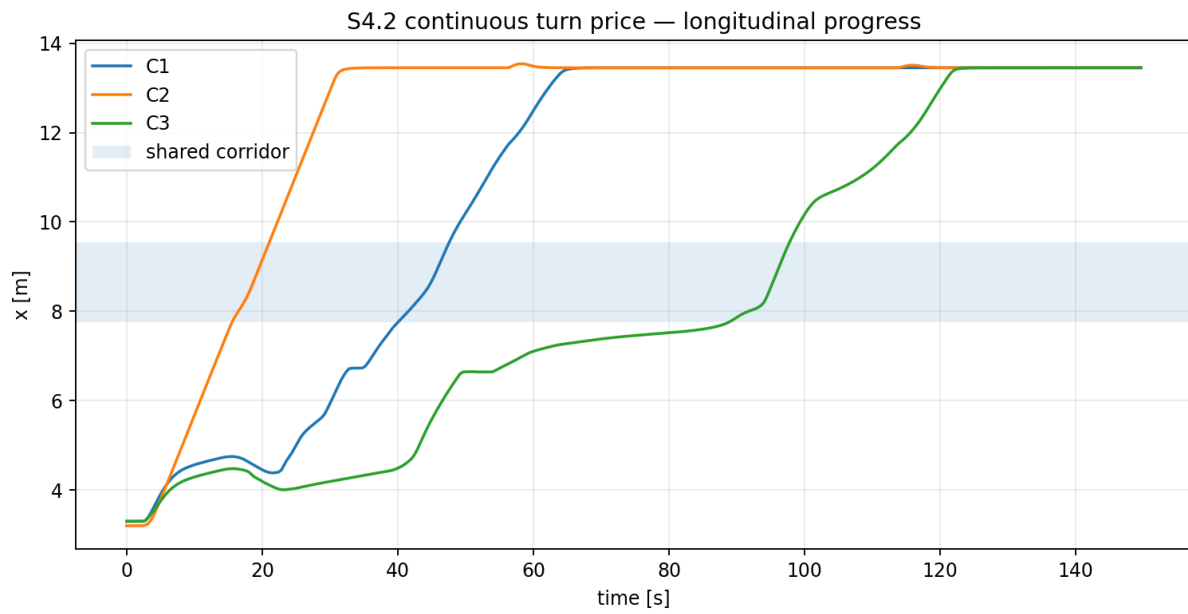


Figure D.43: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/corridor progress.png

Auditoría S4.2 — carga verde: turno prematuro + pérdida de soporte

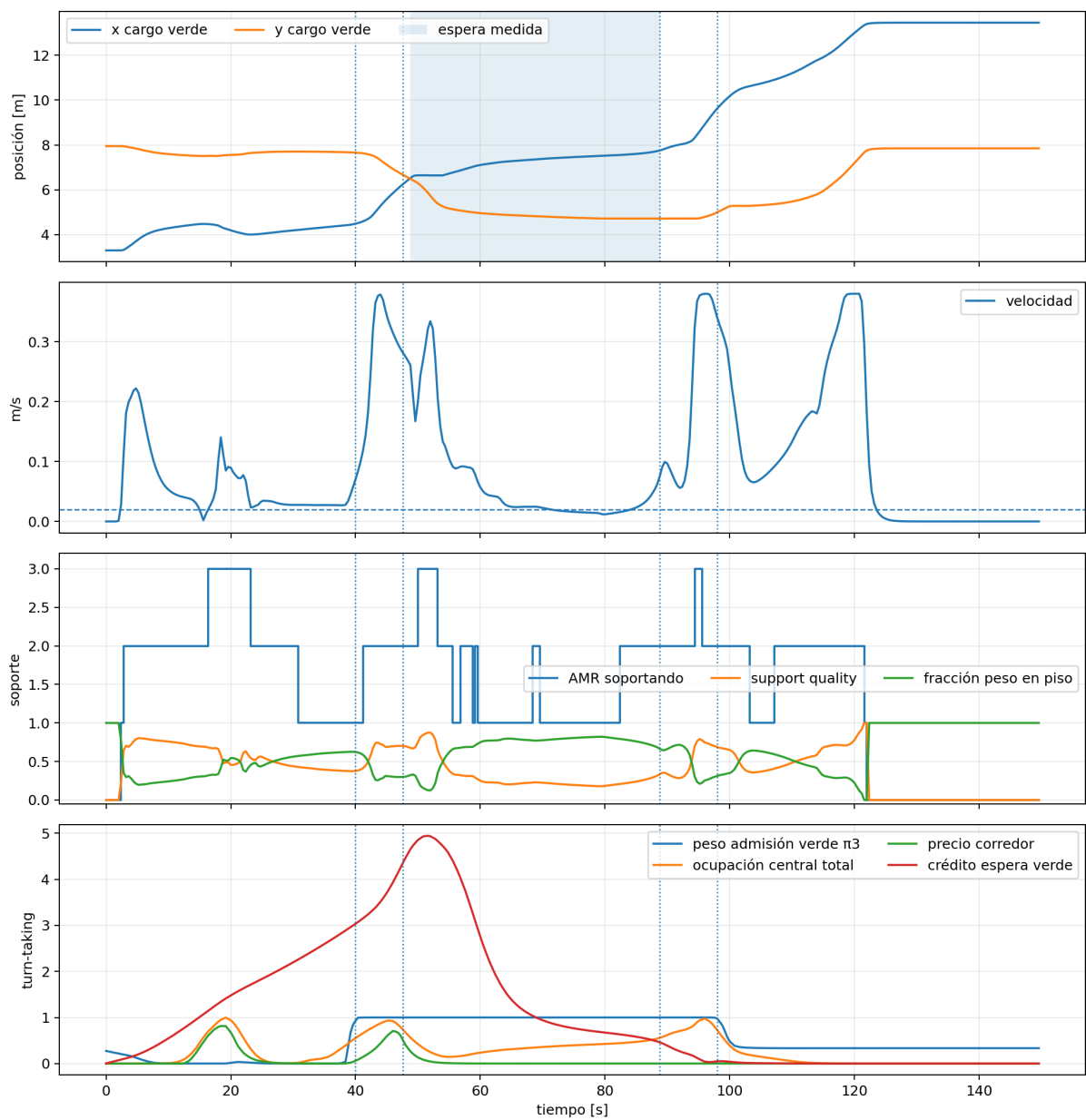


Figure D.44: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/green anomaly audit.png

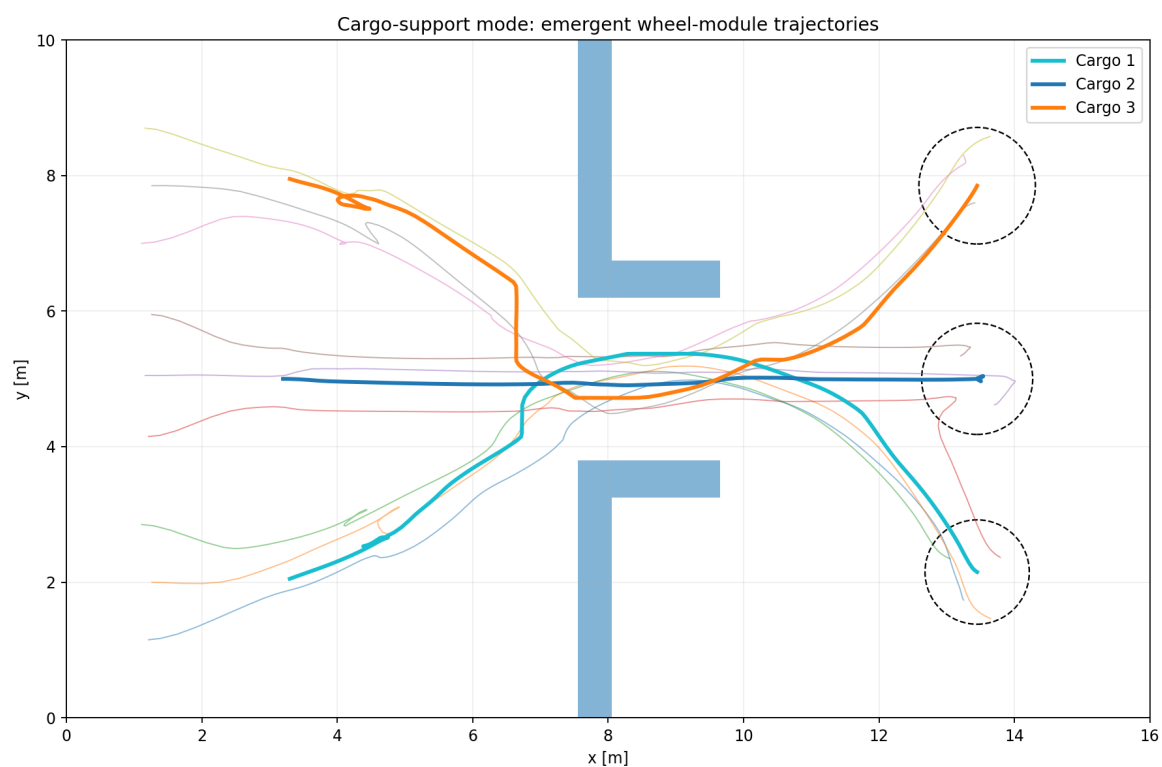


Figure D.45: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/trajectories.png

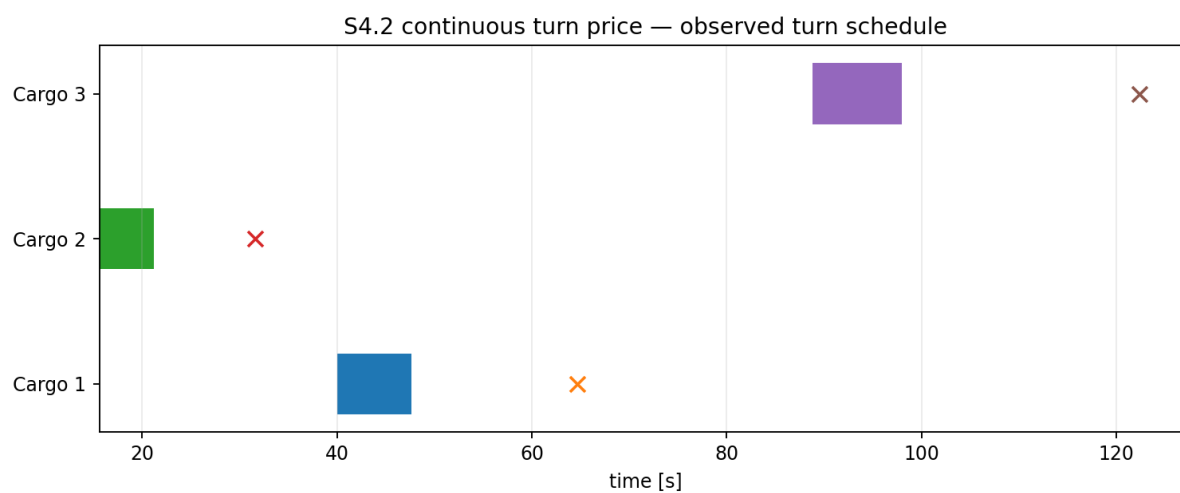


Figure D.46: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/turn schedule.png

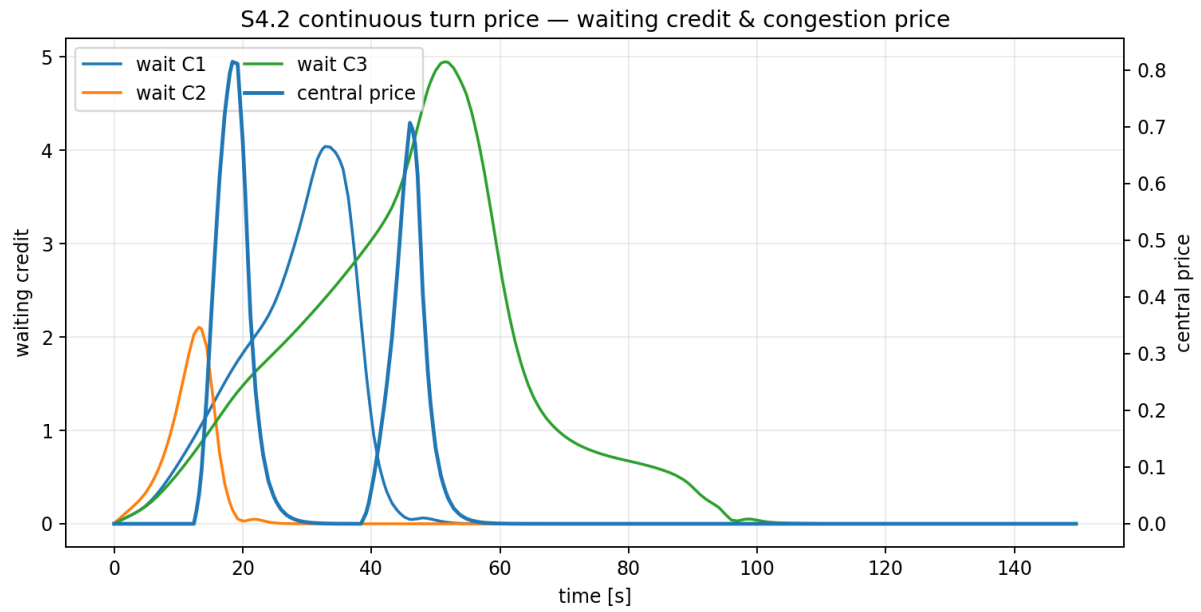


Figure D.47: Atlas: 02_cargo_support_L1 / S4 turn toll/waiting and price.png

D.4 03_cargo_support_L2_contact

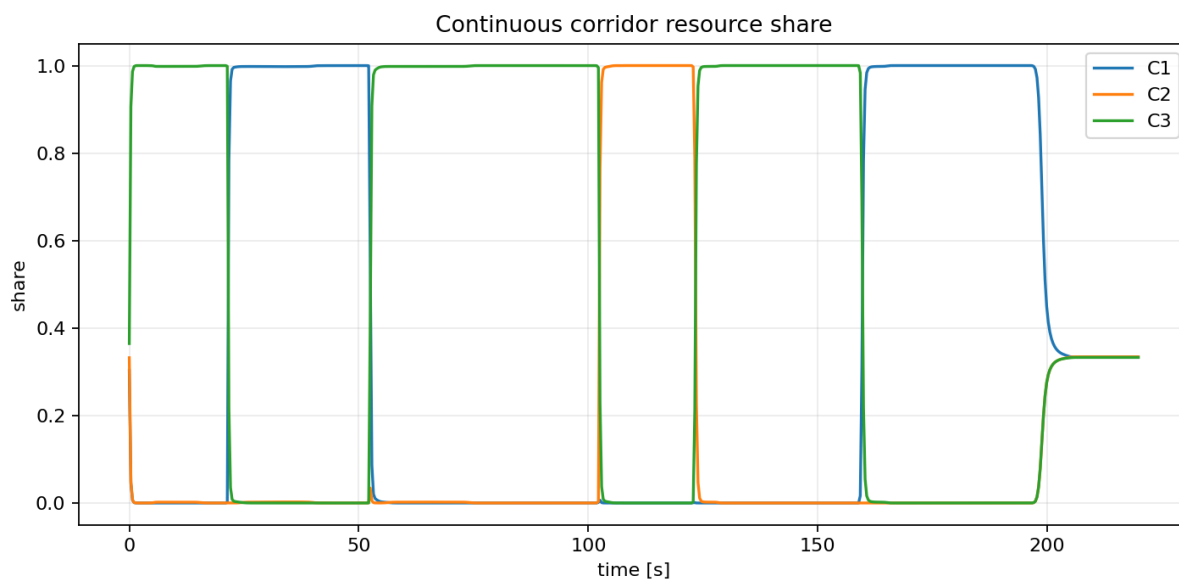


Figure D.48: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/admission share.png

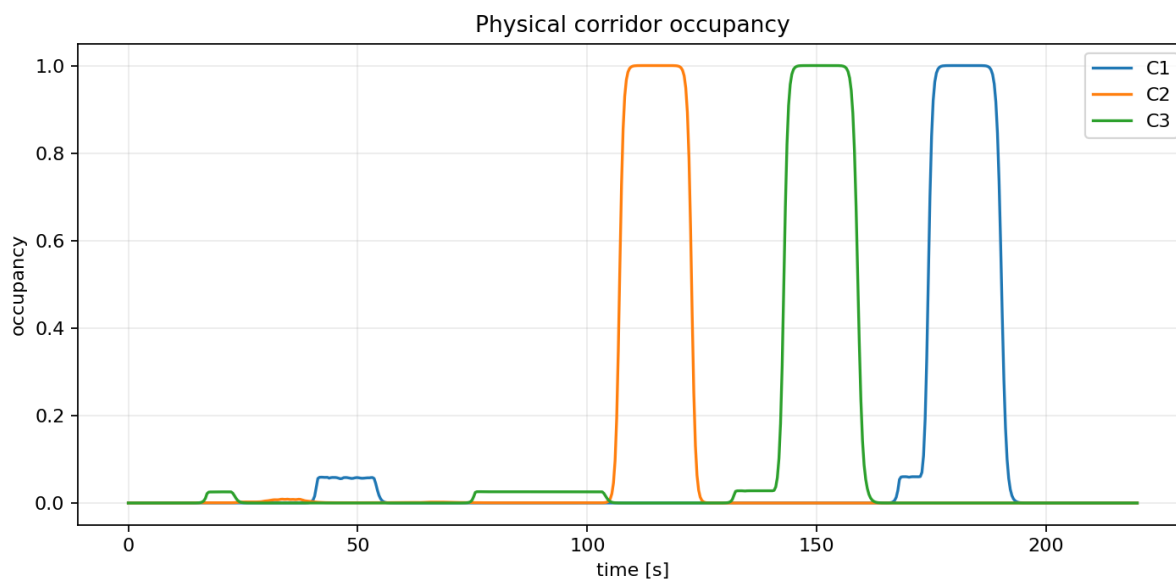


Figure D.49: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/corridor occupancy.png

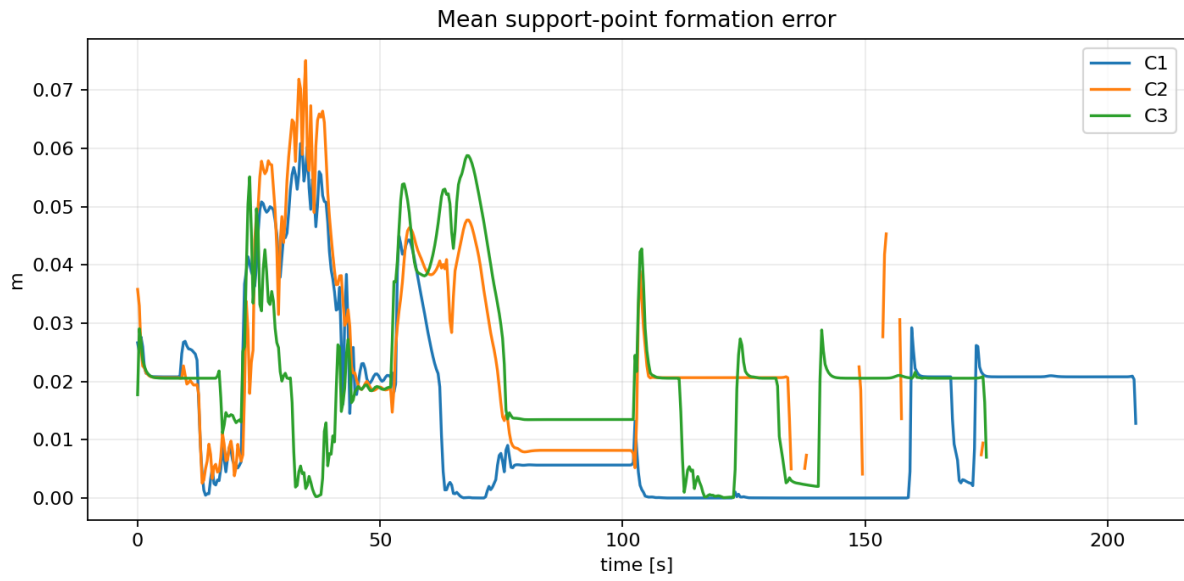


Figure D.50: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/formation error.png

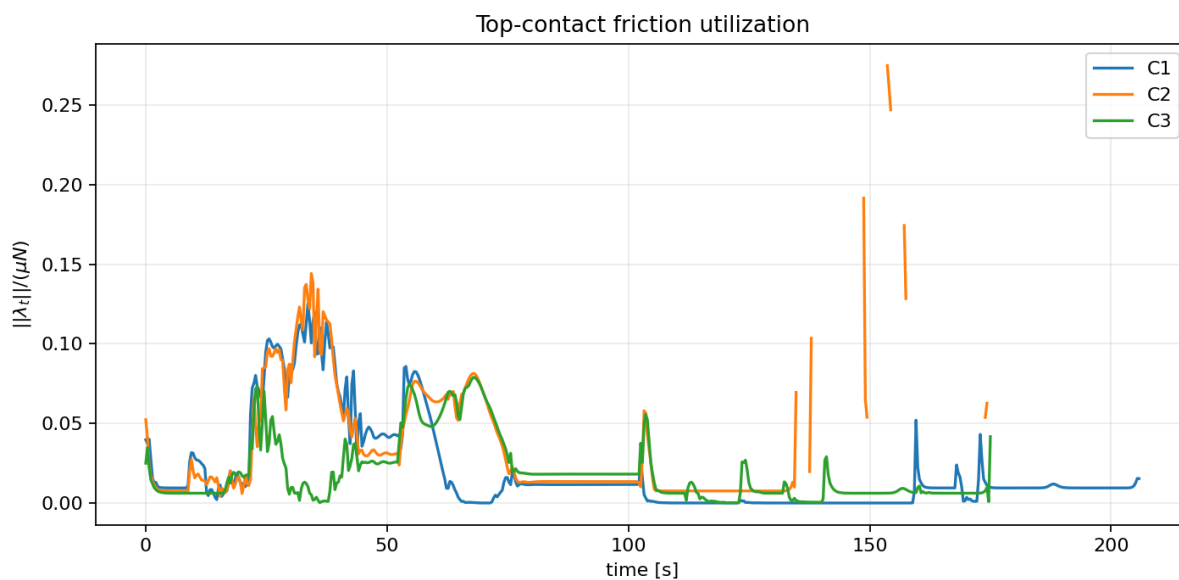


Figure D.51: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/friction utilization.png

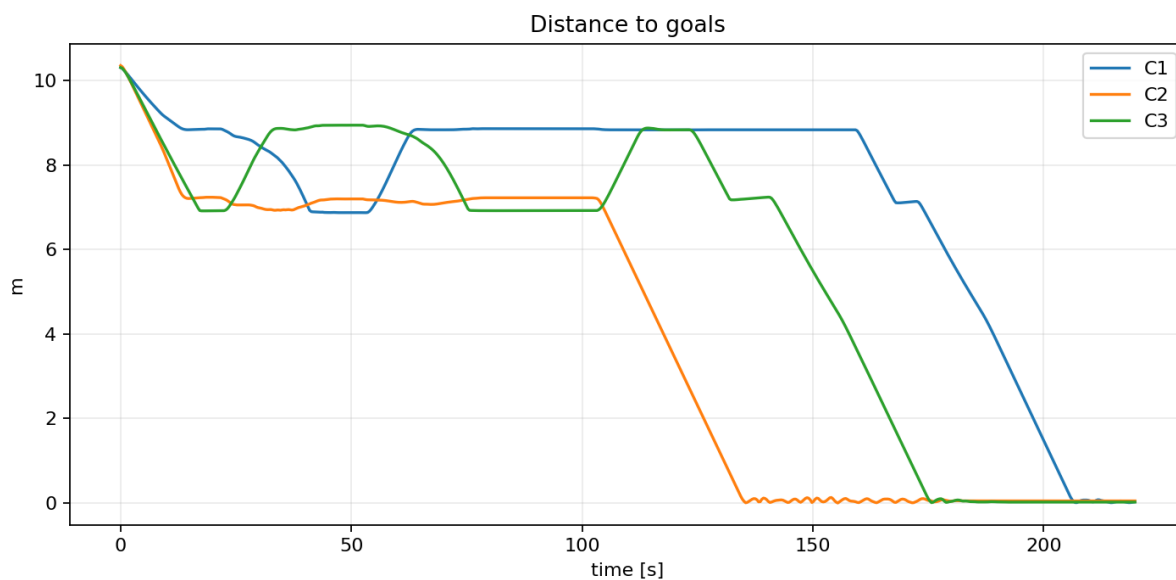


Figure D.52: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/goal distance.png

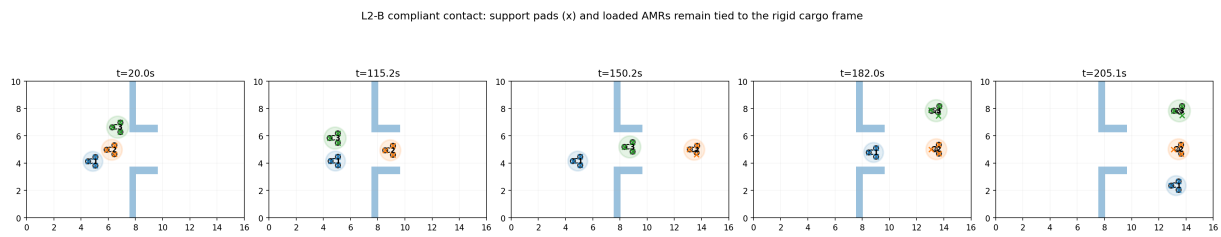


Figure D.53: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/rigid support sequence.png

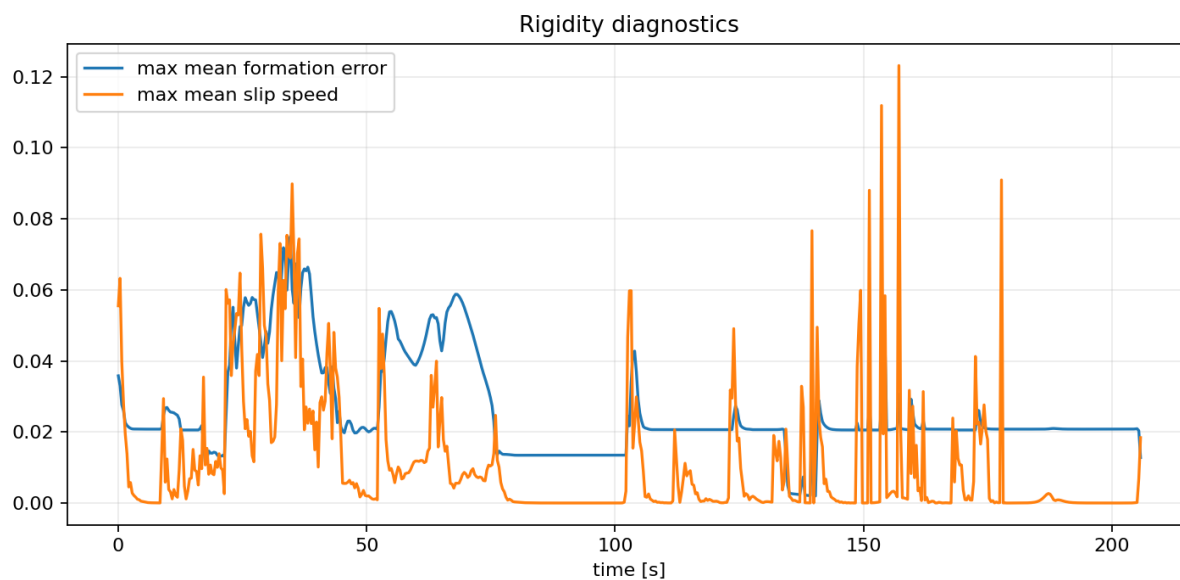


Figure D.54: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/rigidity diagnostics.png

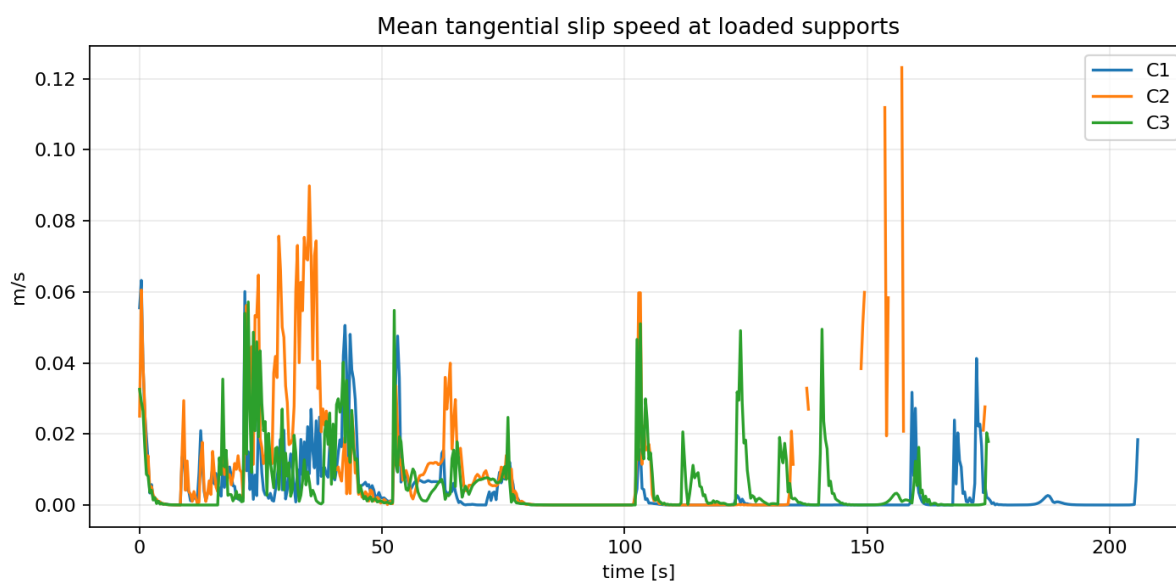


Figure D.55: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/slip speed.png

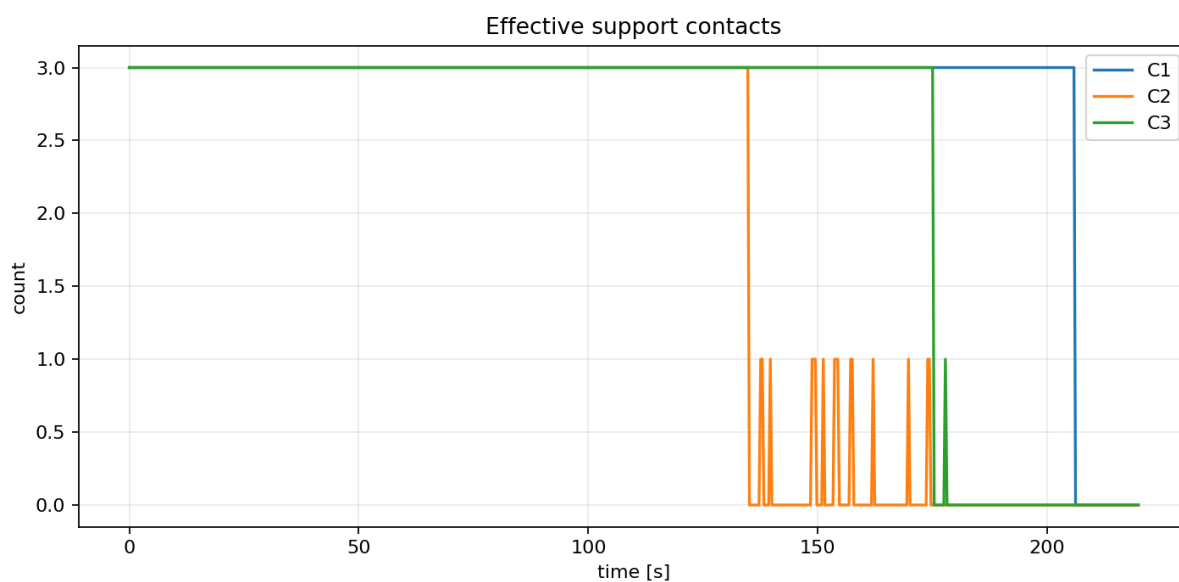


Figure D.56: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/support count.png

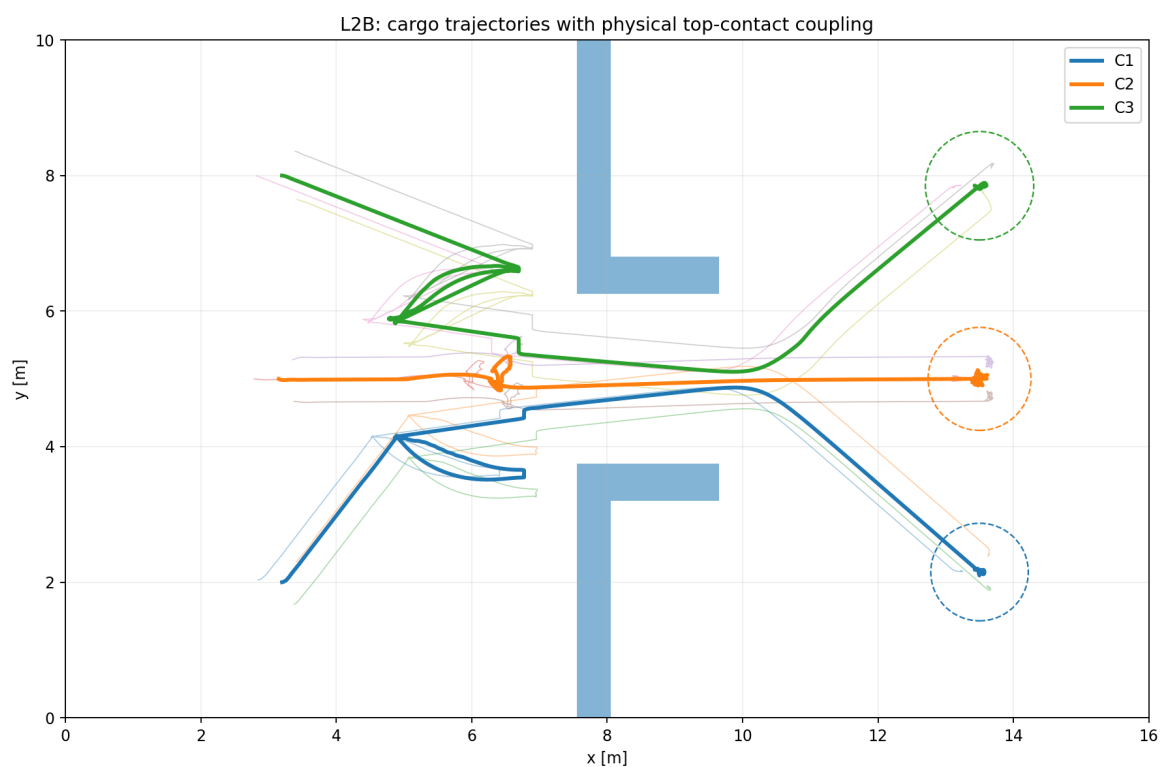


Figure D.57: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/trajectories.png

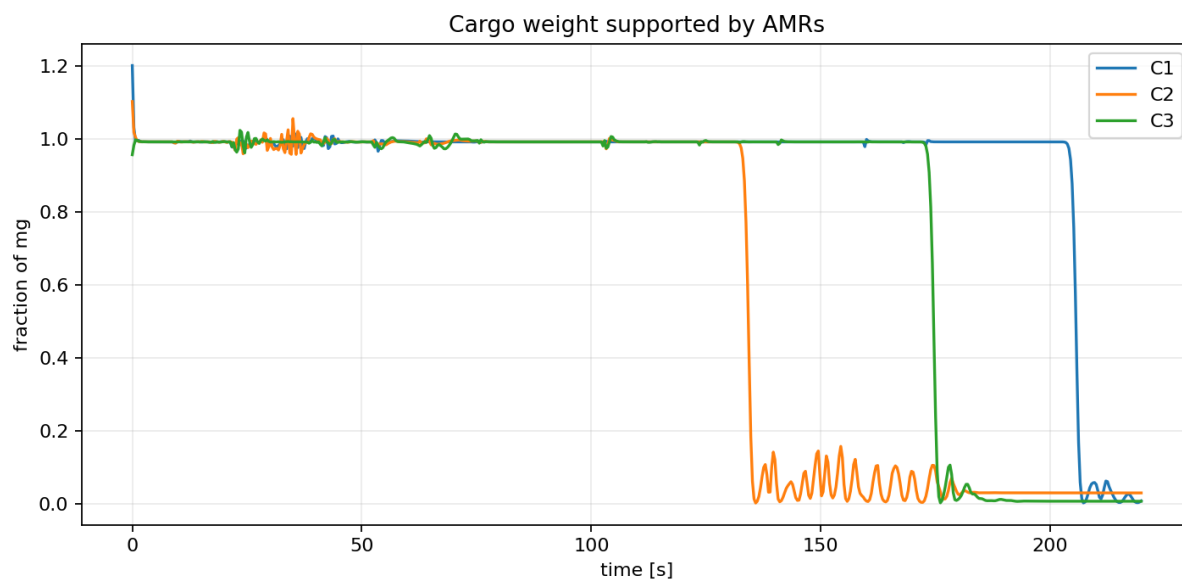


Figure D.58: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/weight transfer.png

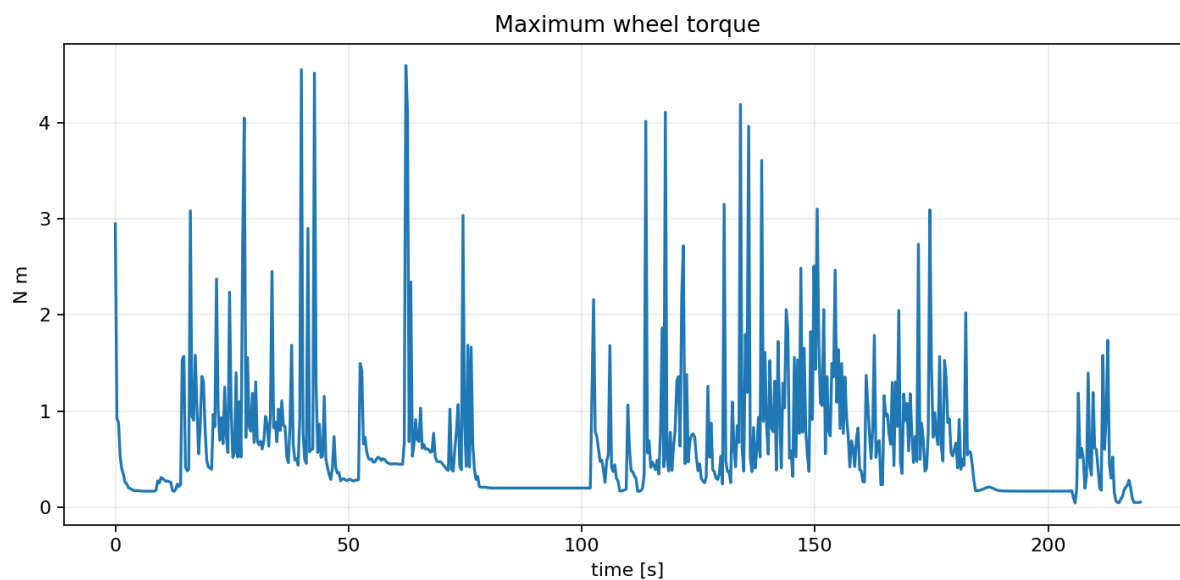


Figure D.59: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / L2B full/wheel torque.png

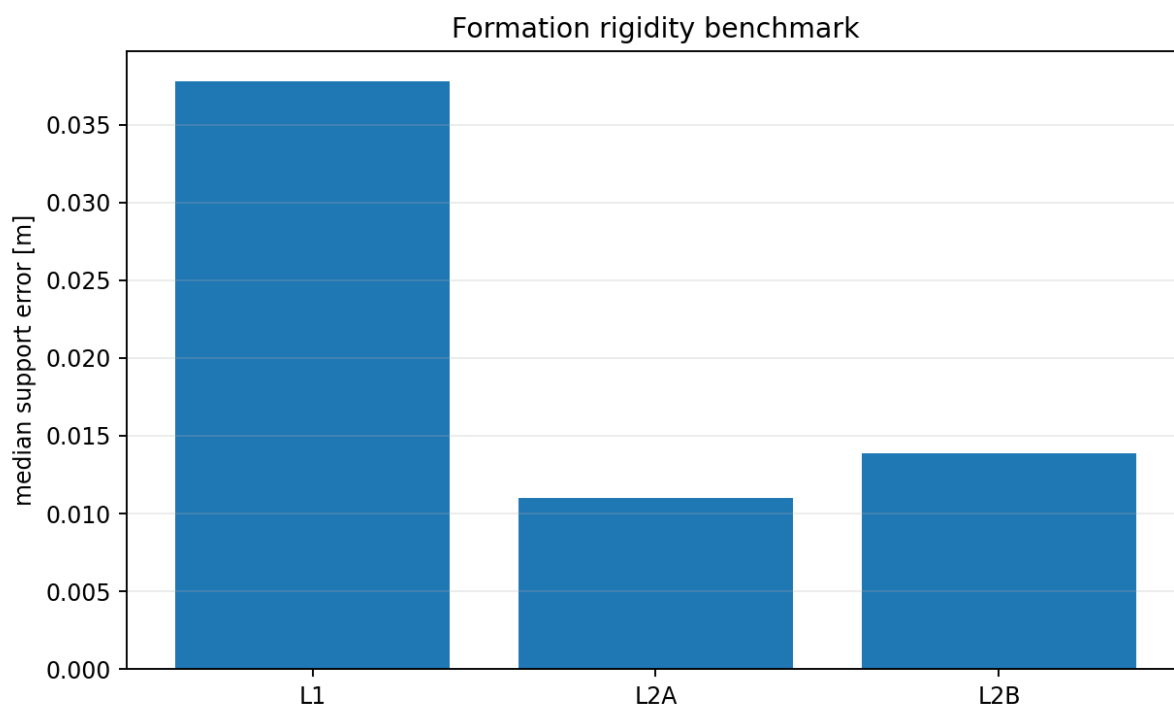


Figure D.60: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/formation comparison.png

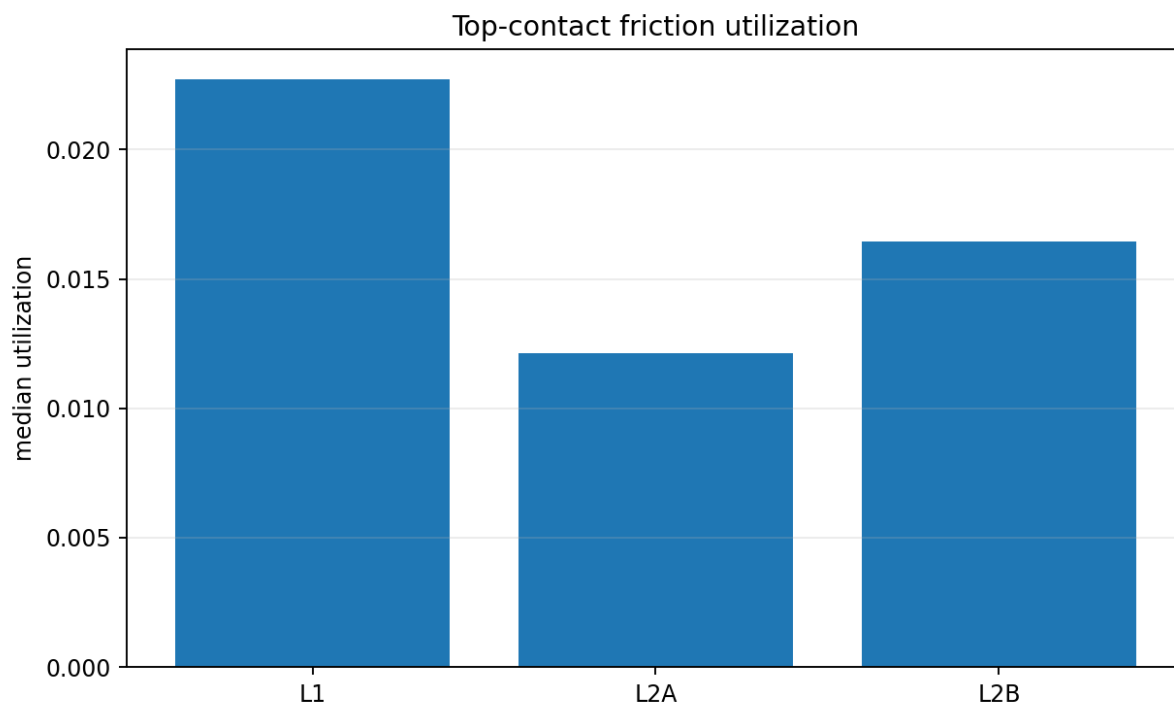


Figure D.61: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/friction comparison.png

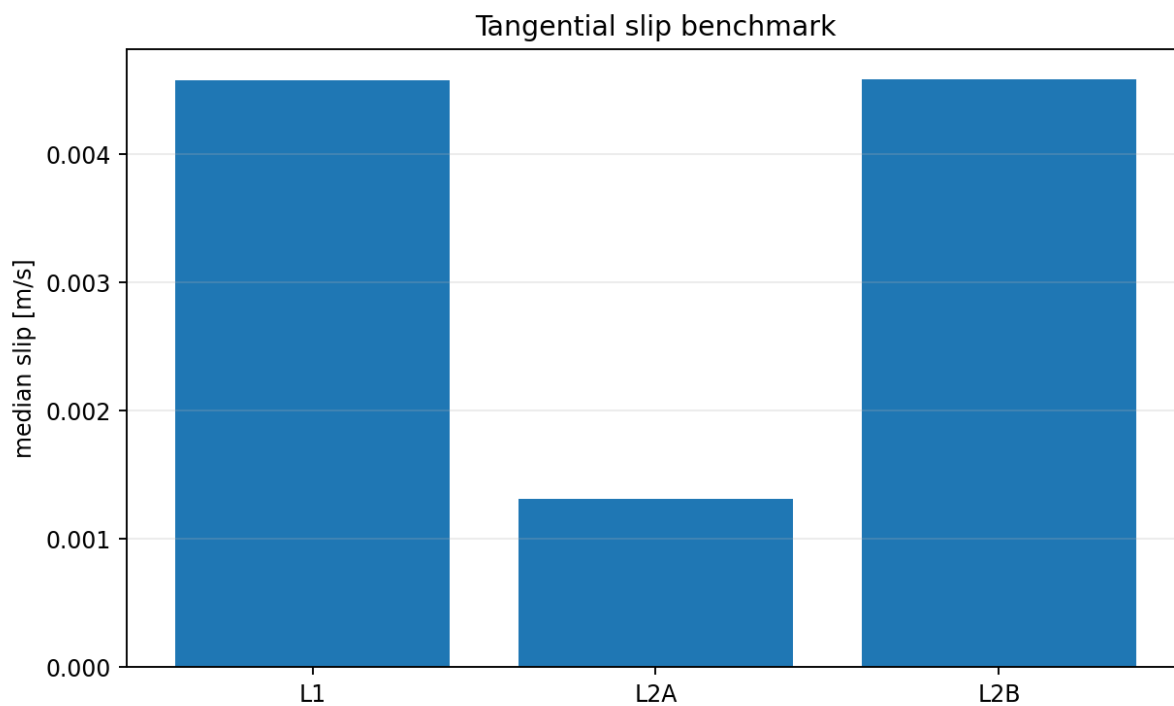


Figure D.62: Atlas: 03_cargo_support_L2_contact / contact benchmark/slip comparison.png

D.5 04_cargo_support_L2_wheels

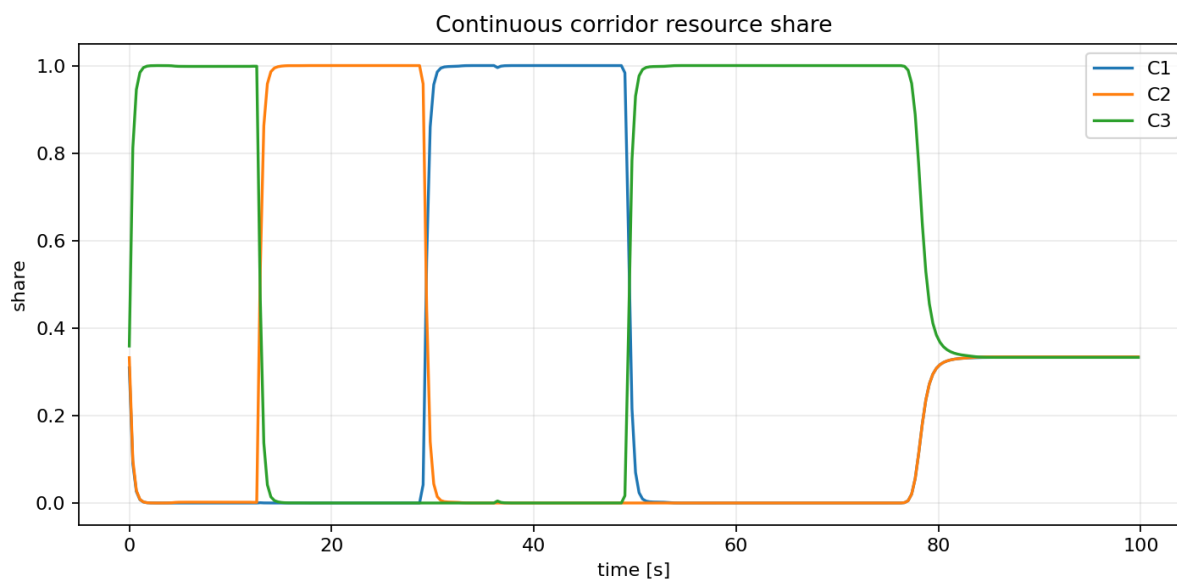


Figure D.63: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/admission share.png

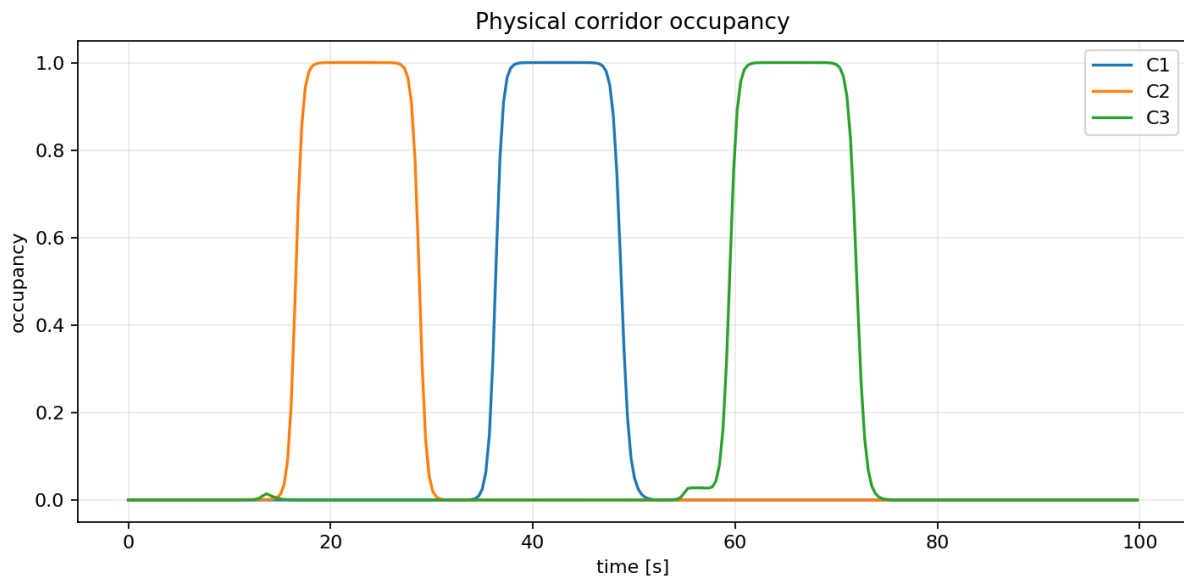


Figure D.64: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/corridor occupancy.png

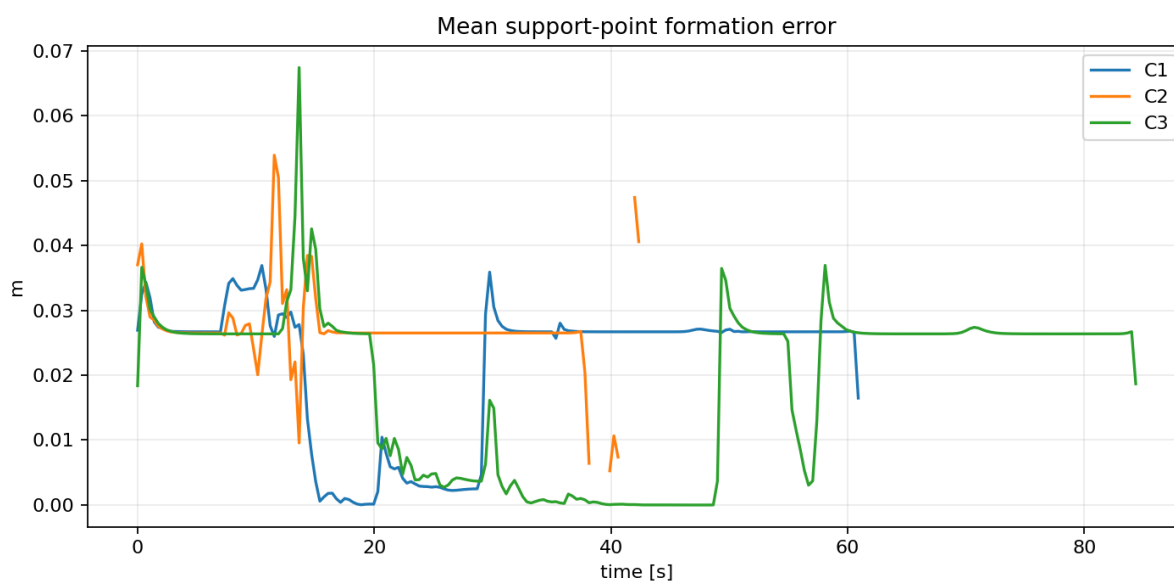


Figure D.65: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/formation error.png

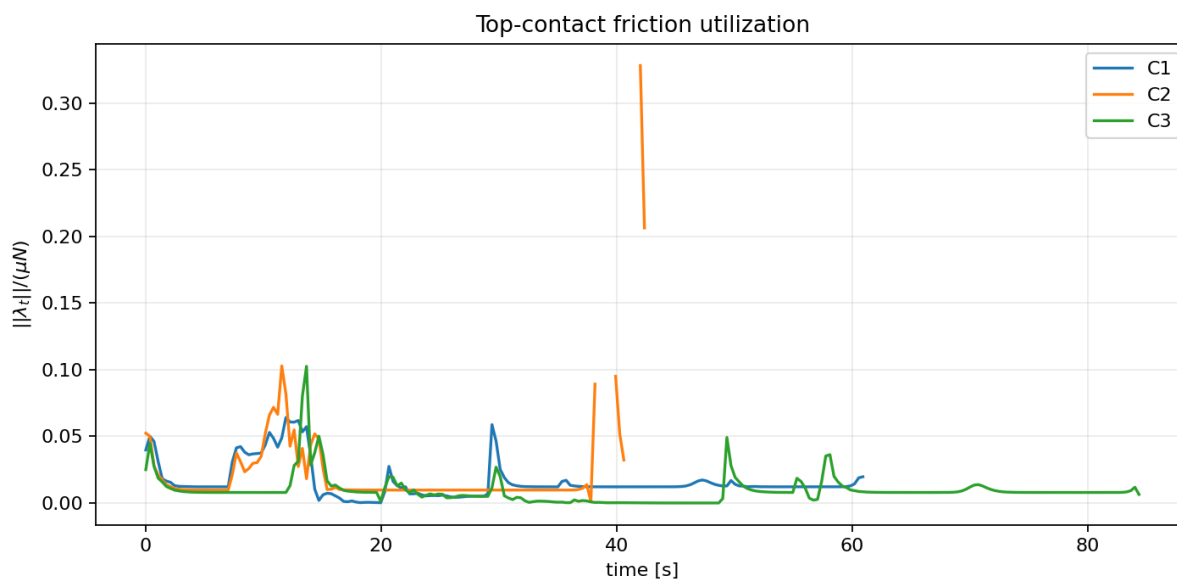


Figure D.66: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/friction utilization.png

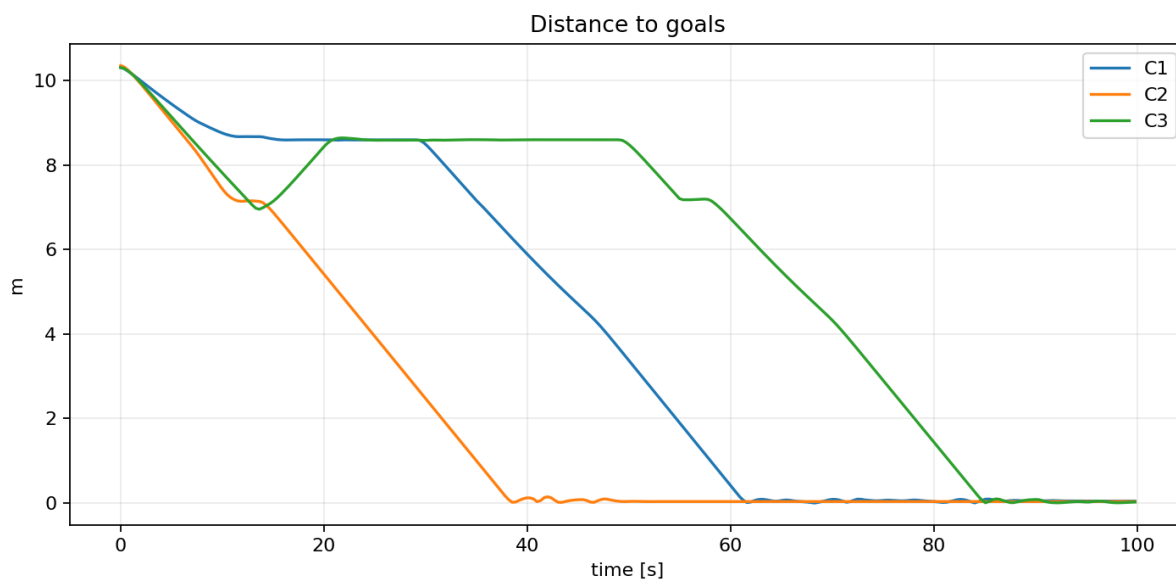


Figure D.67: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/goal distance.png

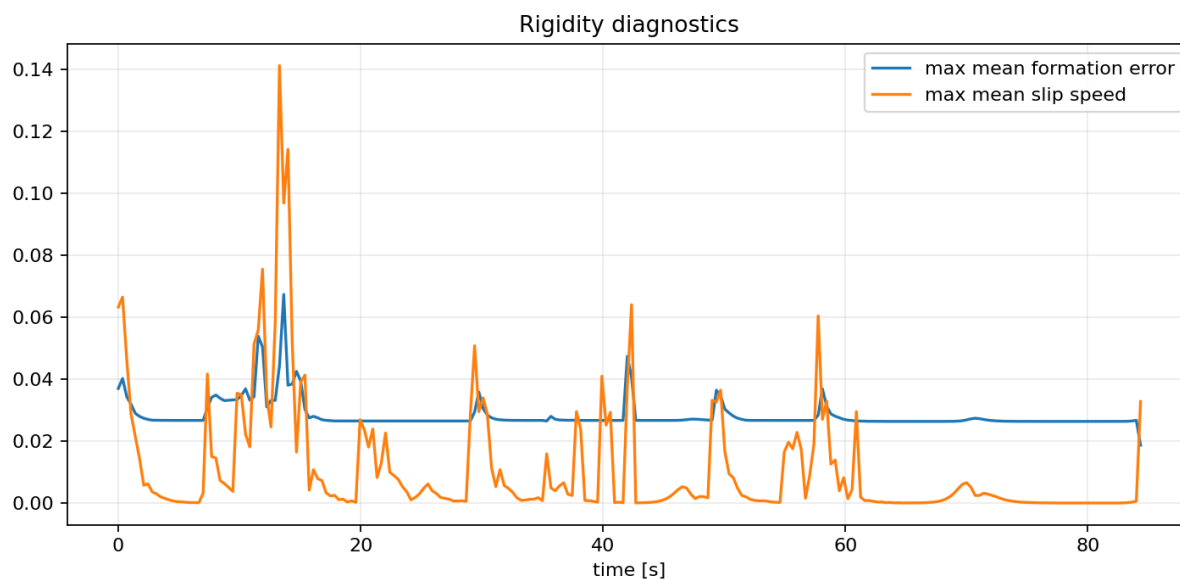


Figure D.68: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/rigidity diagnostics.png

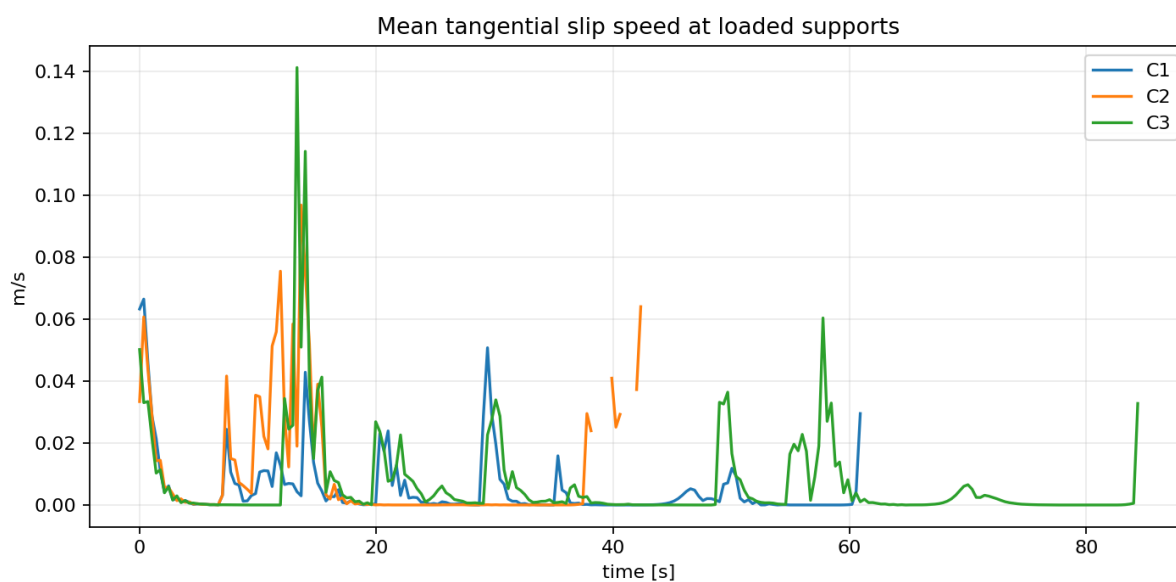


Figure D.69: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/slip speed.png

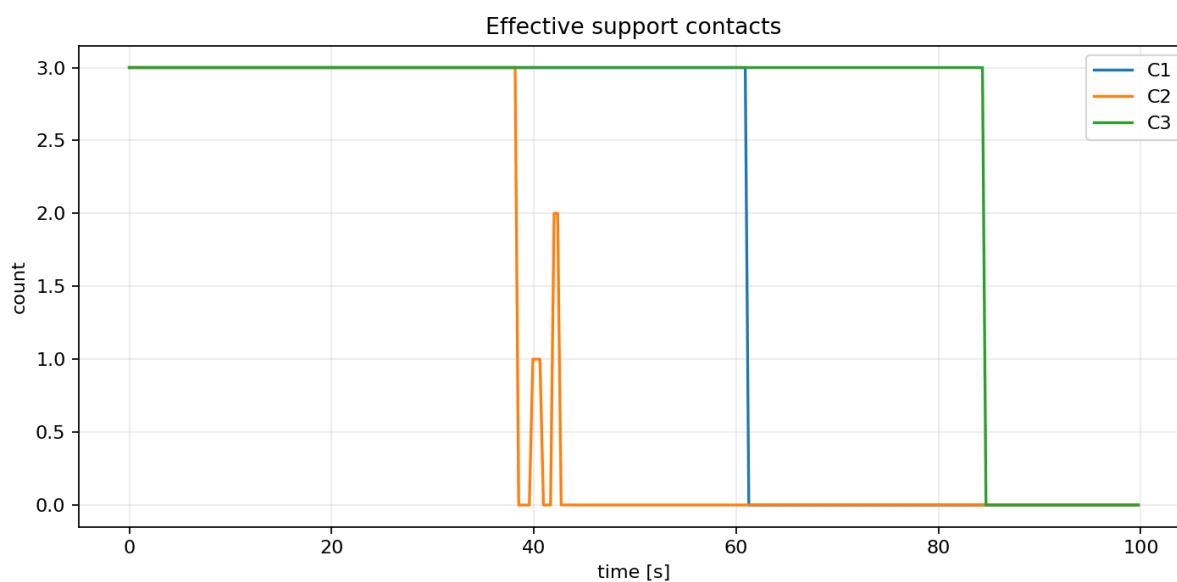


Figure D.70: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/support count.png

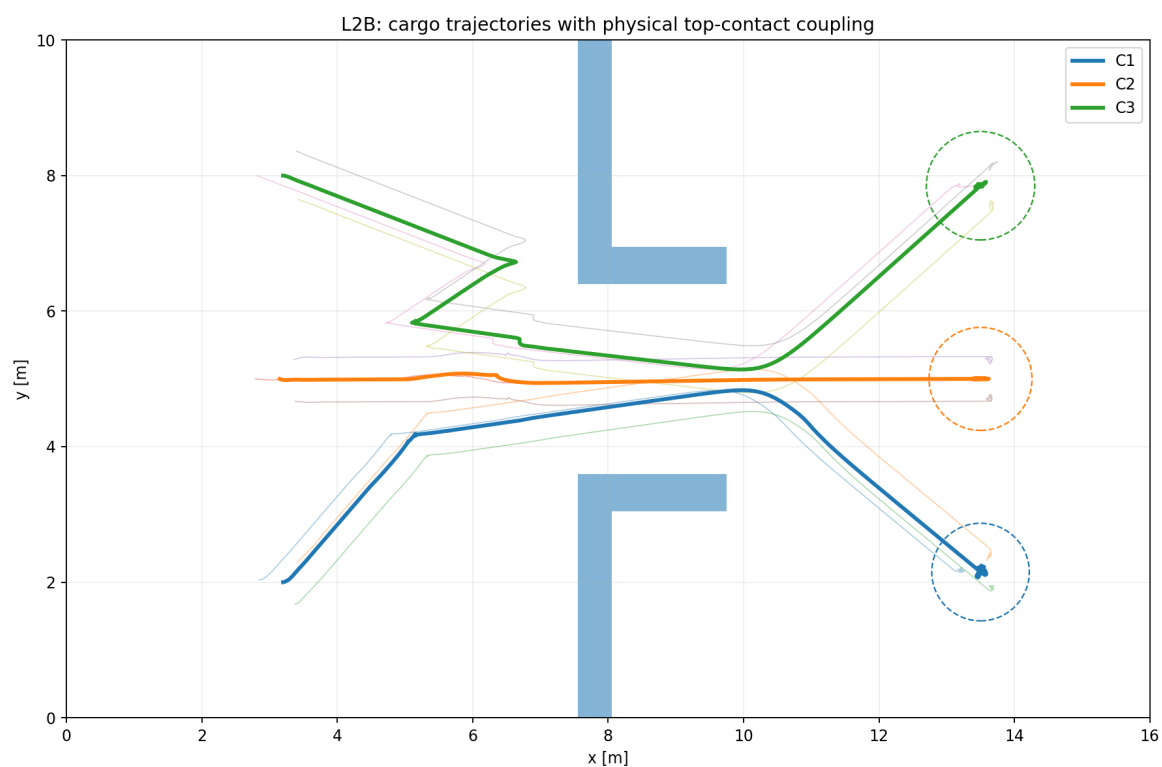


Figure D.71: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/trajectories.png

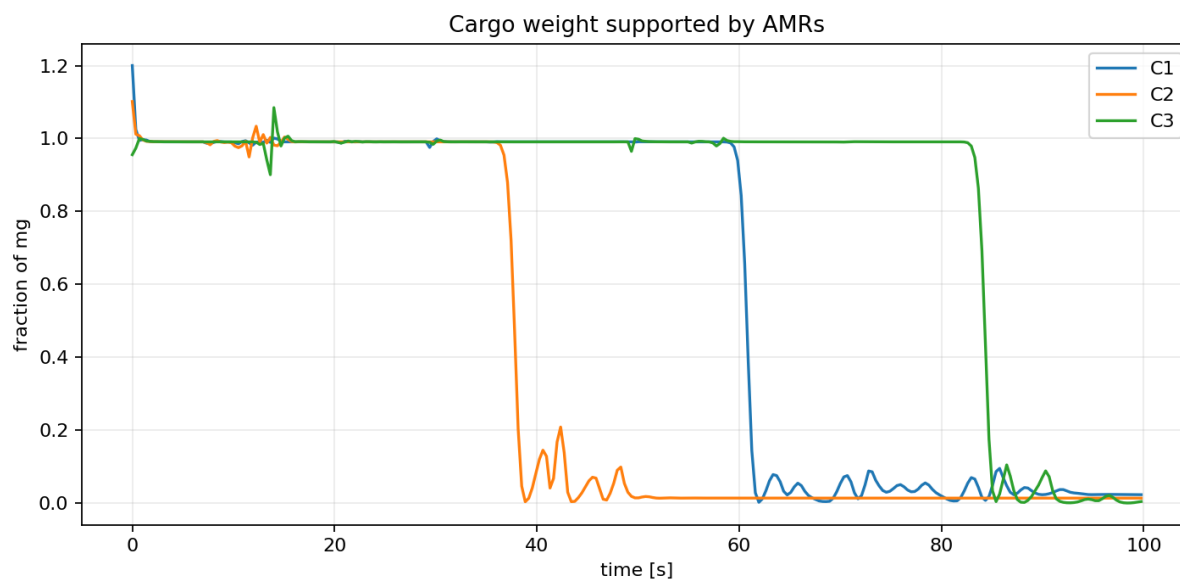


Figure D.72: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/weight transfer.png

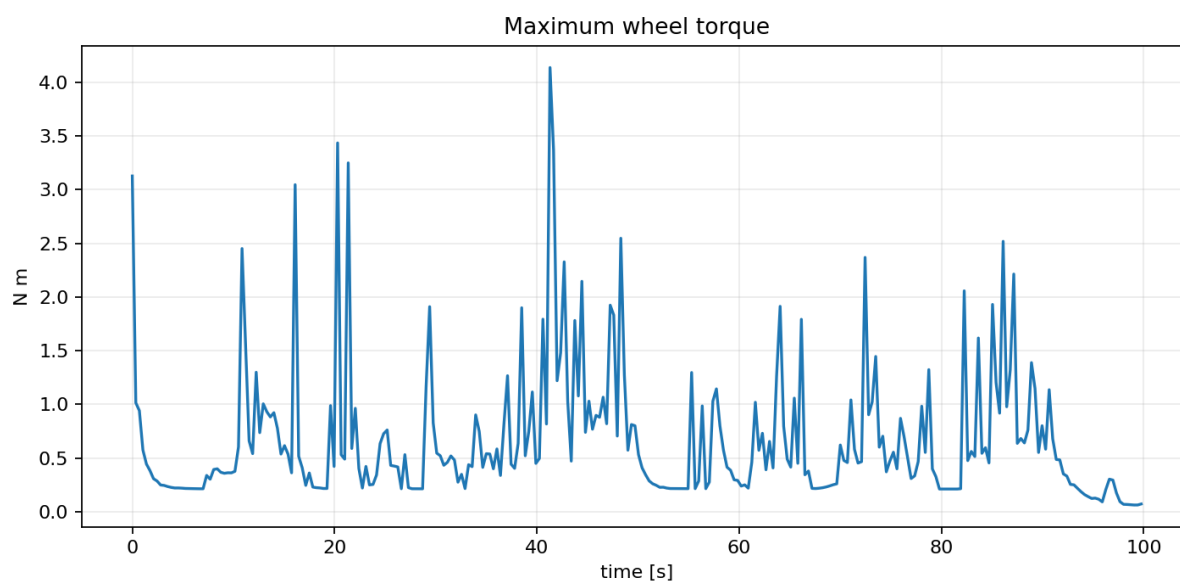


Figure D.73: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/wheel torque.png

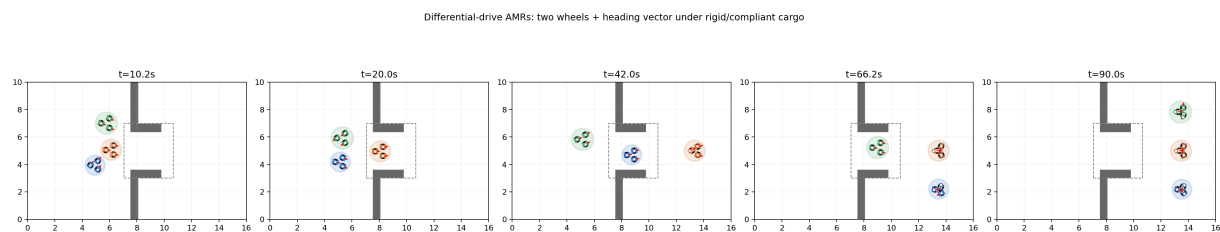


Figure D.74: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / L2B wheels visible/wheels heading sequence.png

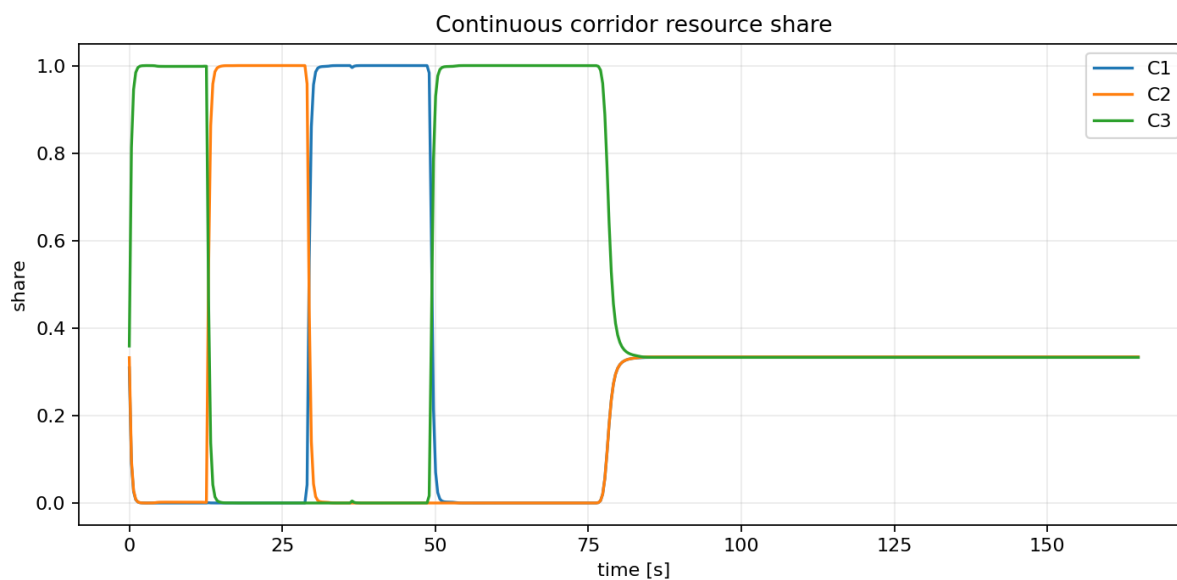


Figure D.75: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/admission share.png

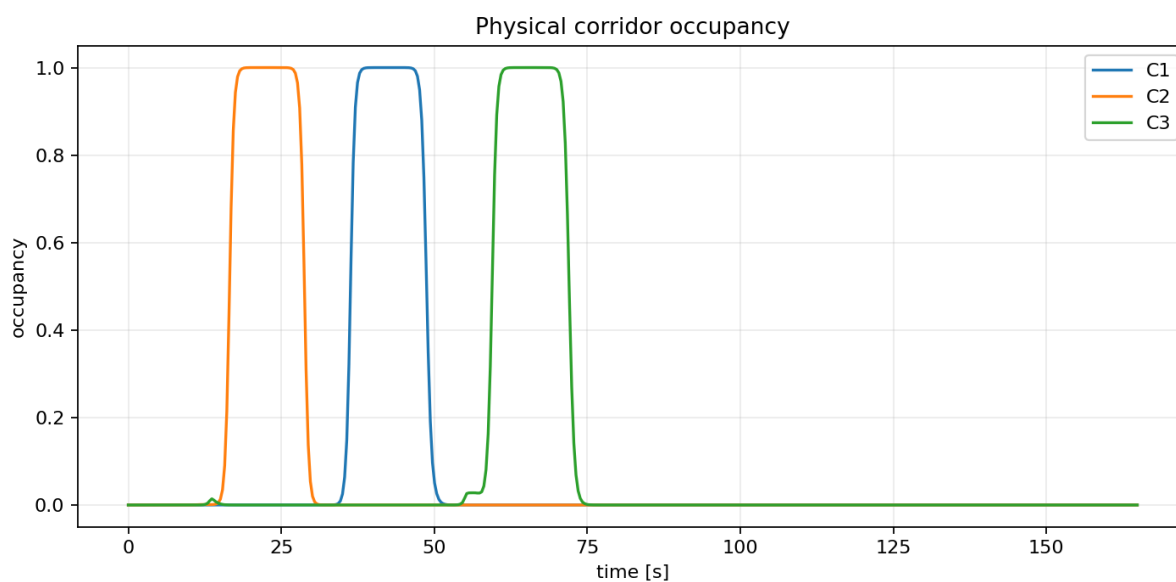


Figure D.76: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/corridor occupancy.png

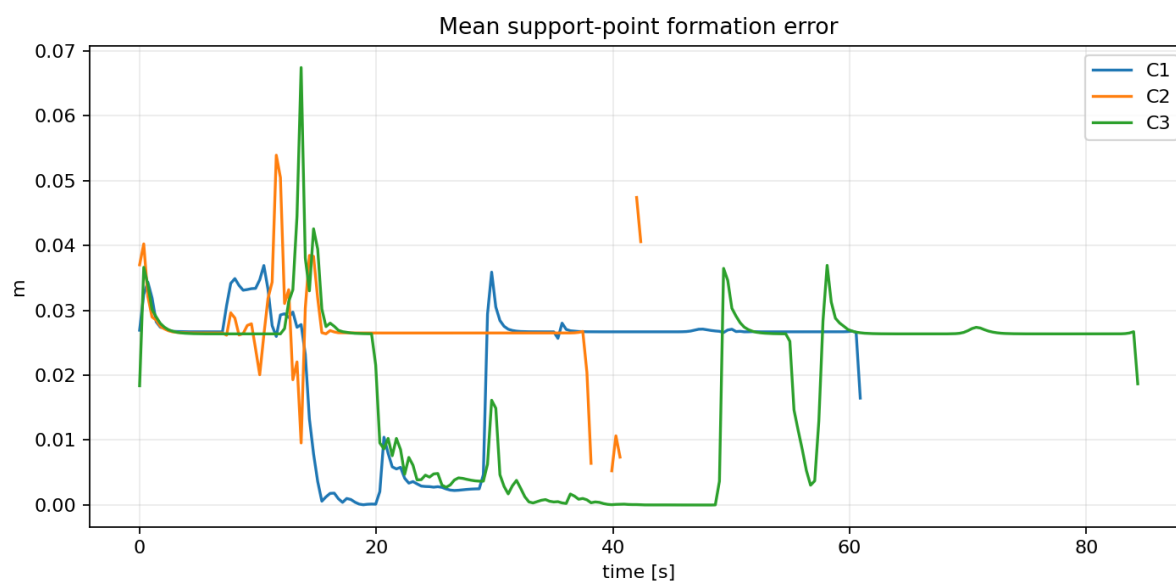


Figure D.77: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/formation error.png

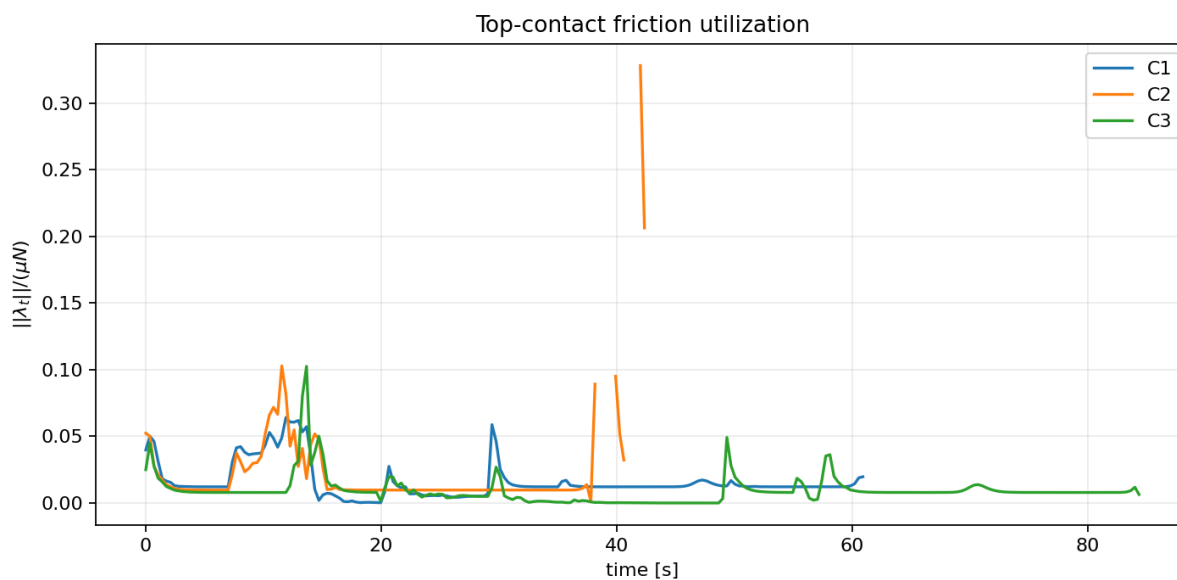


Figure D.78: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/friction utilization.png

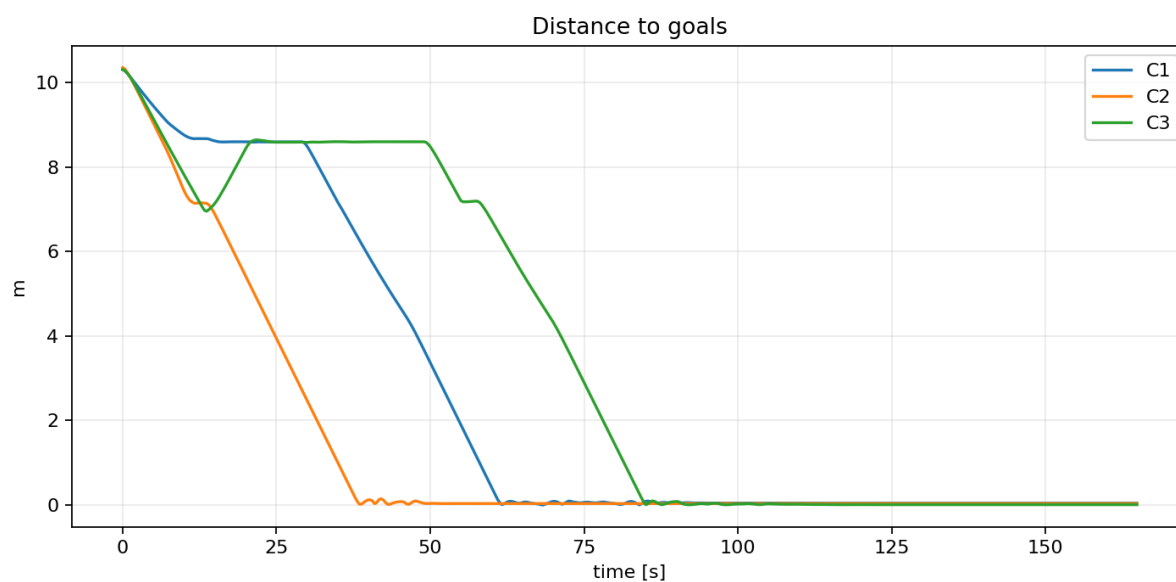


Figure D.79: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/goal distance.png

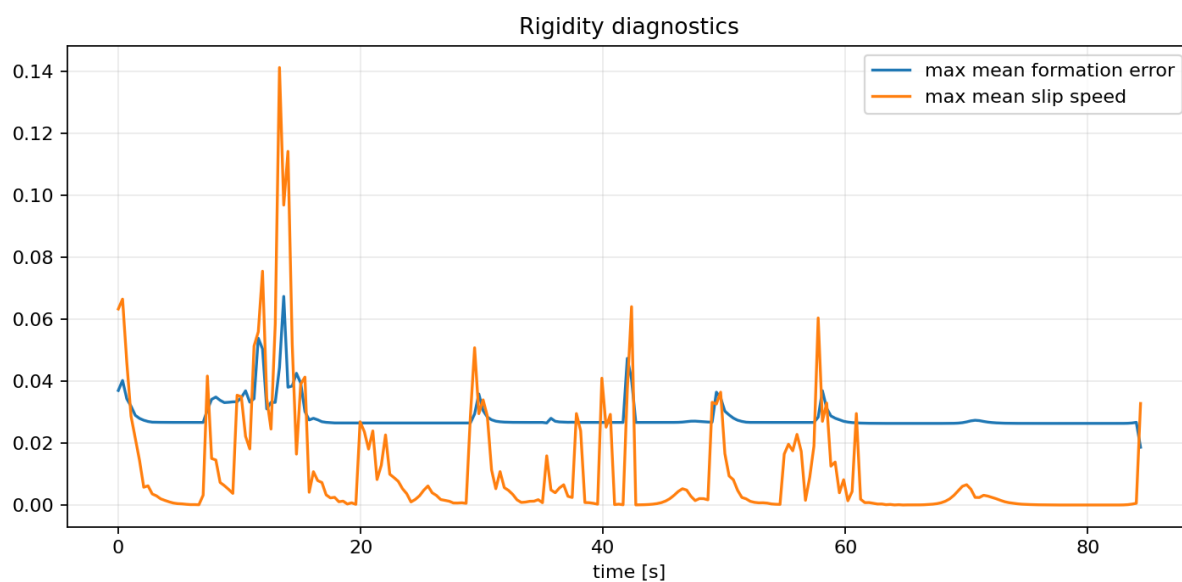


Figure D.80: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/rigidity diagnostics.png

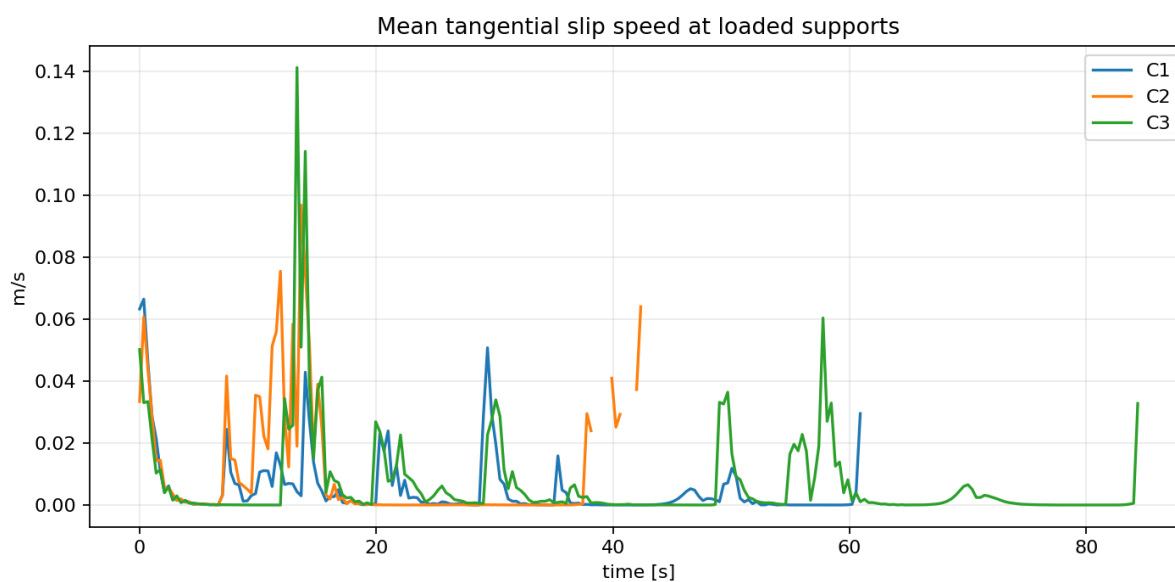


Figure D.81: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/slip speed.png

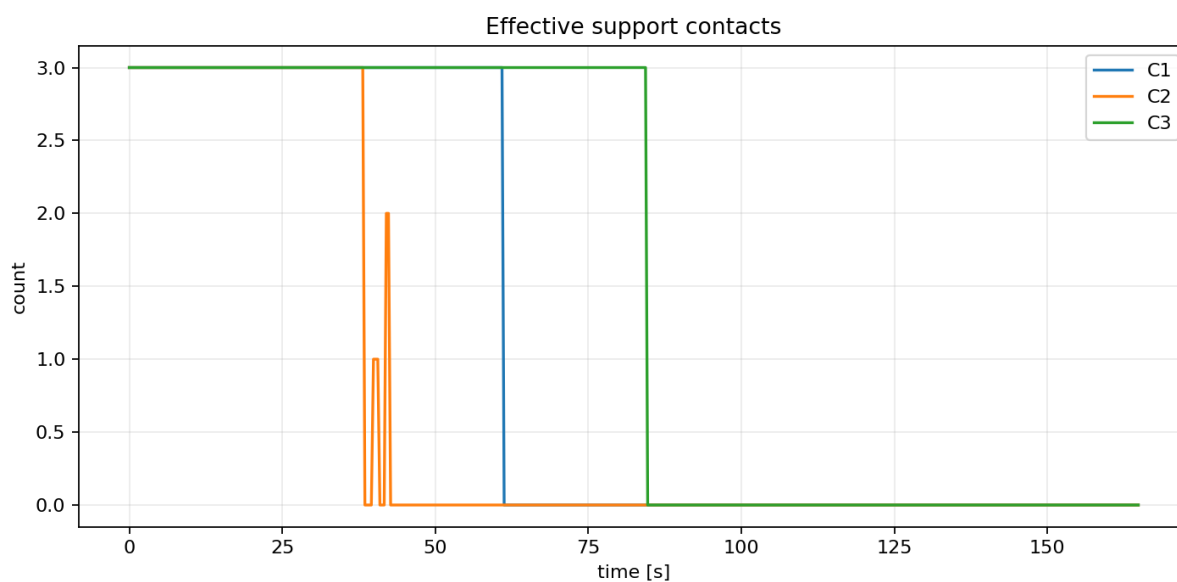


Figure D.82: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/support count.png

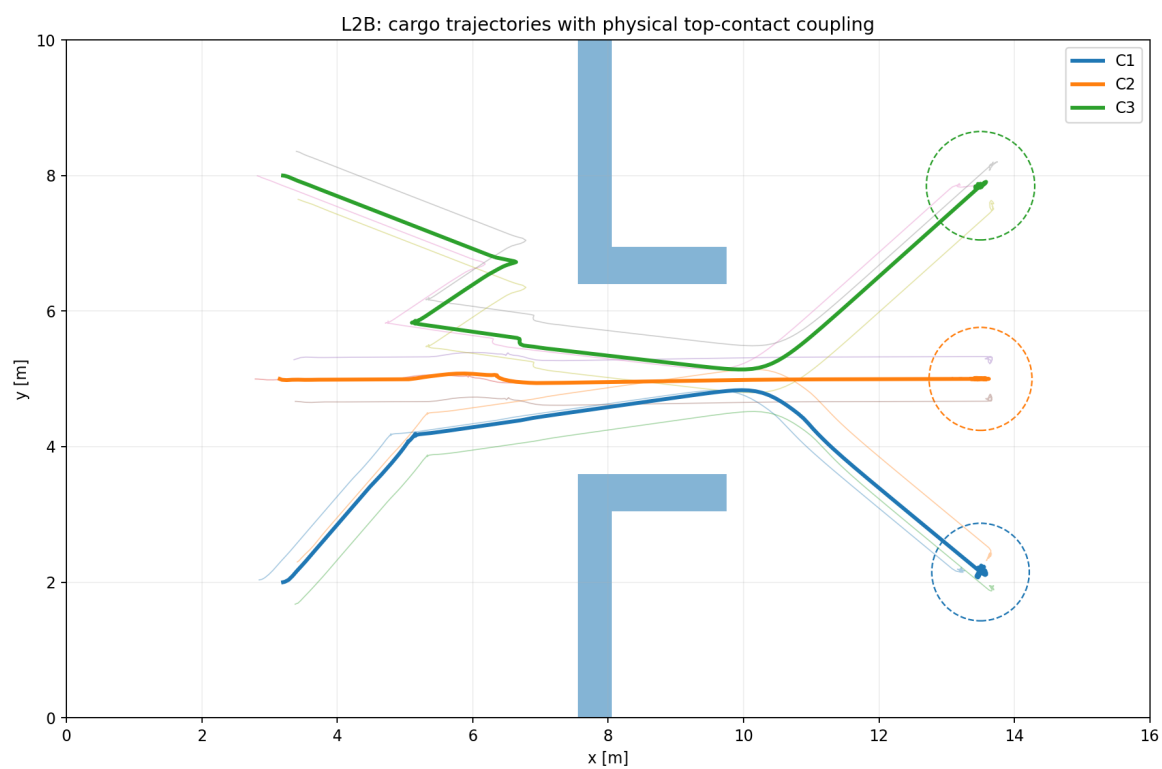


Figure D.83: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/trajectories.png

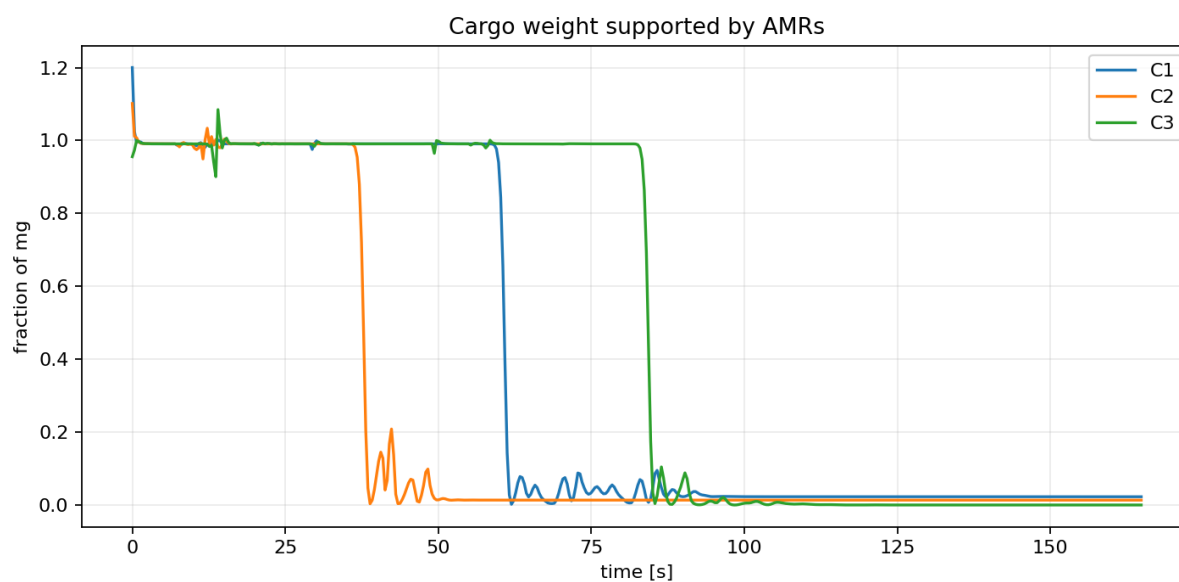


Figure D.84: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/weight transfer.png

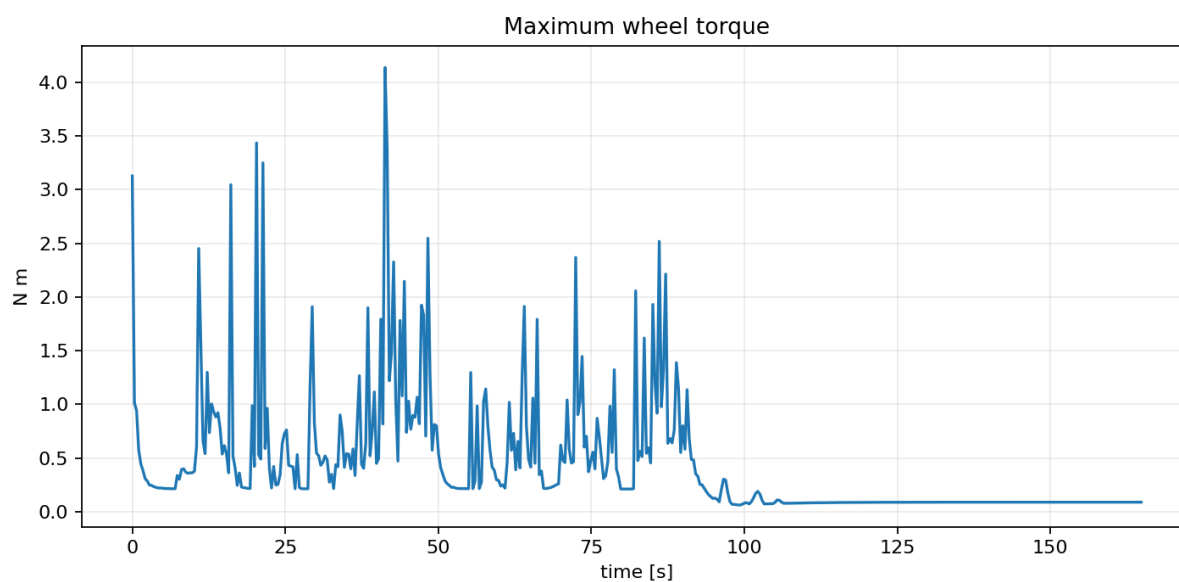


Figure D.85: Atlas: 04_cargo_support_L2_wheels / test/wheel torque.png

D.6 05_experimental_bank

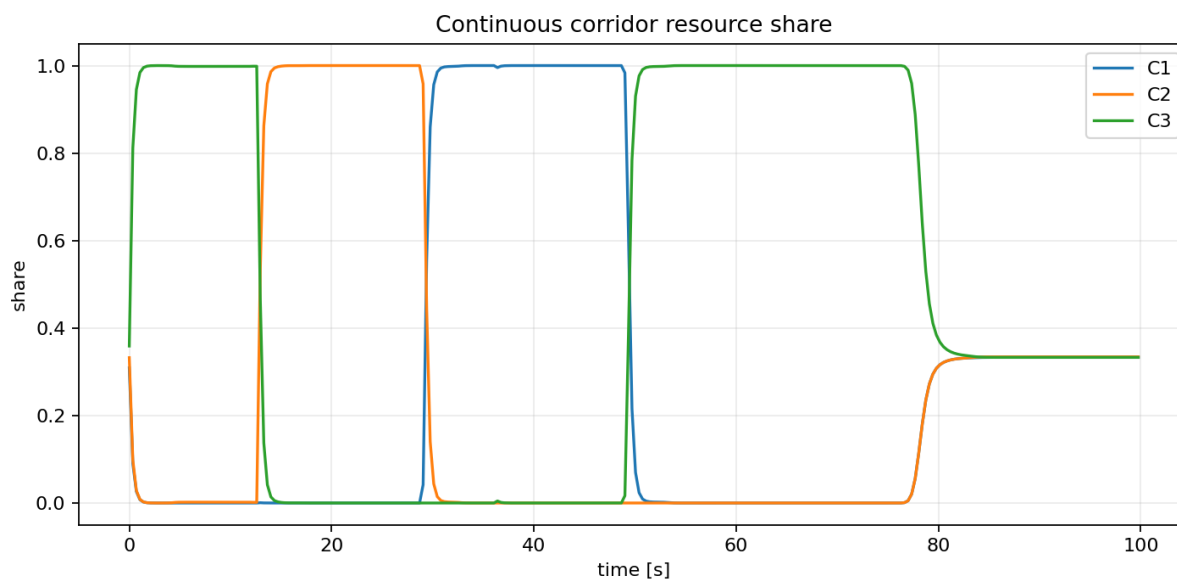


Figure D.86: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/admission share.png

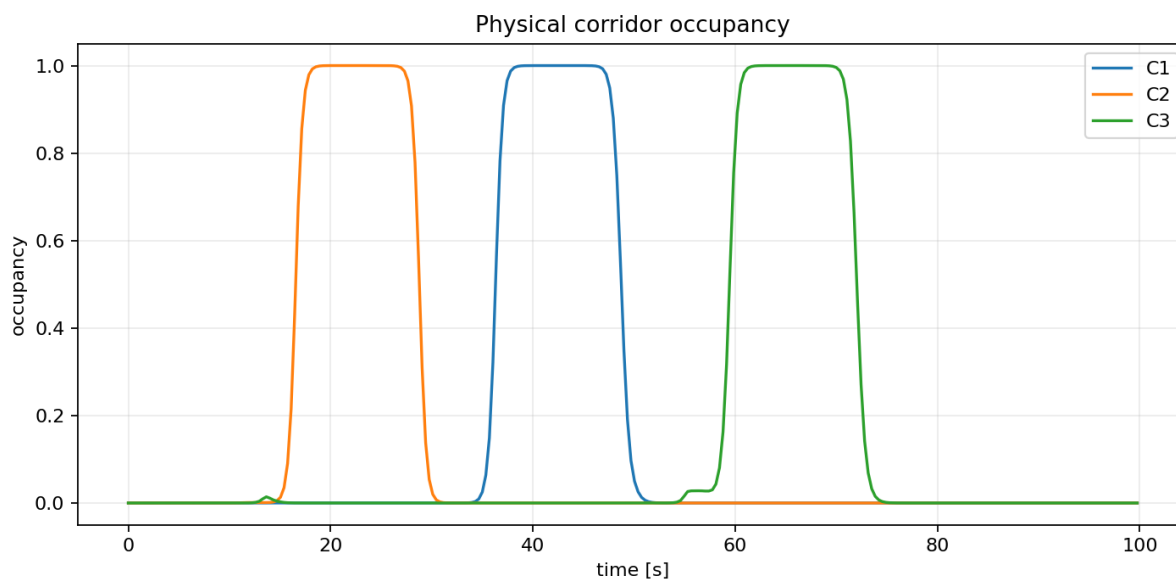


Figure D.87: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/corridor occupancy.png

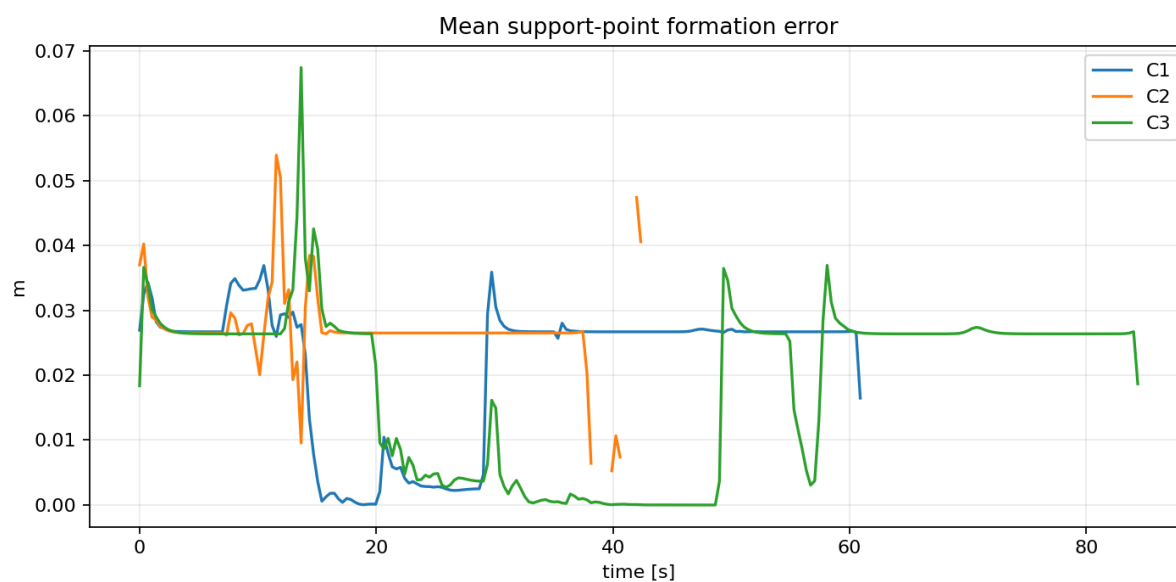


Figure D.88: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/formation error.png

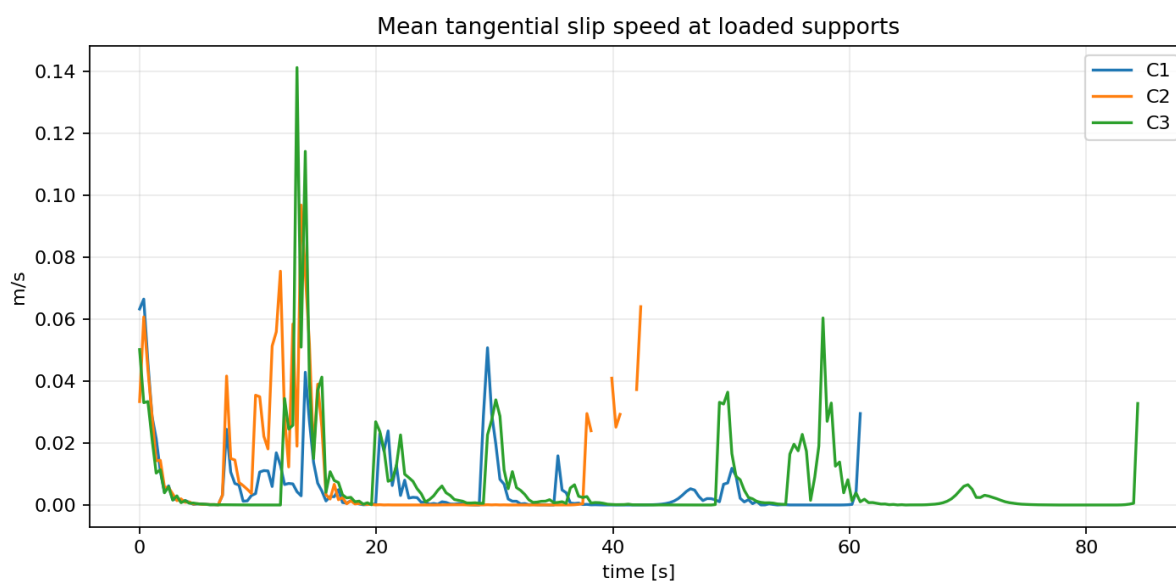


Figure D.89: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/slip speed.png

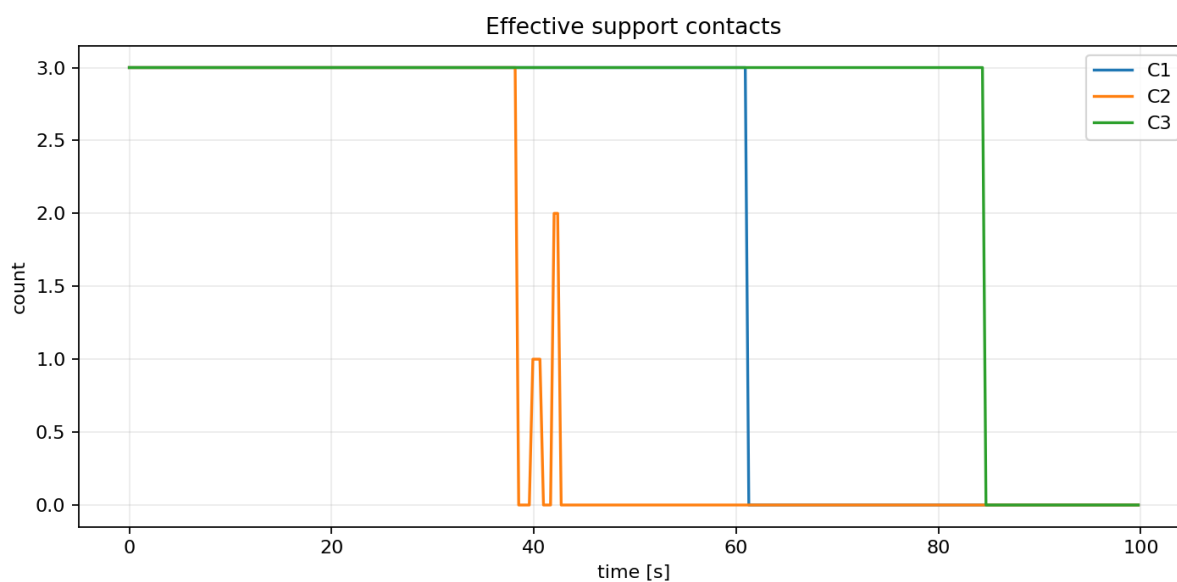


Figure D.90: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/support count.png

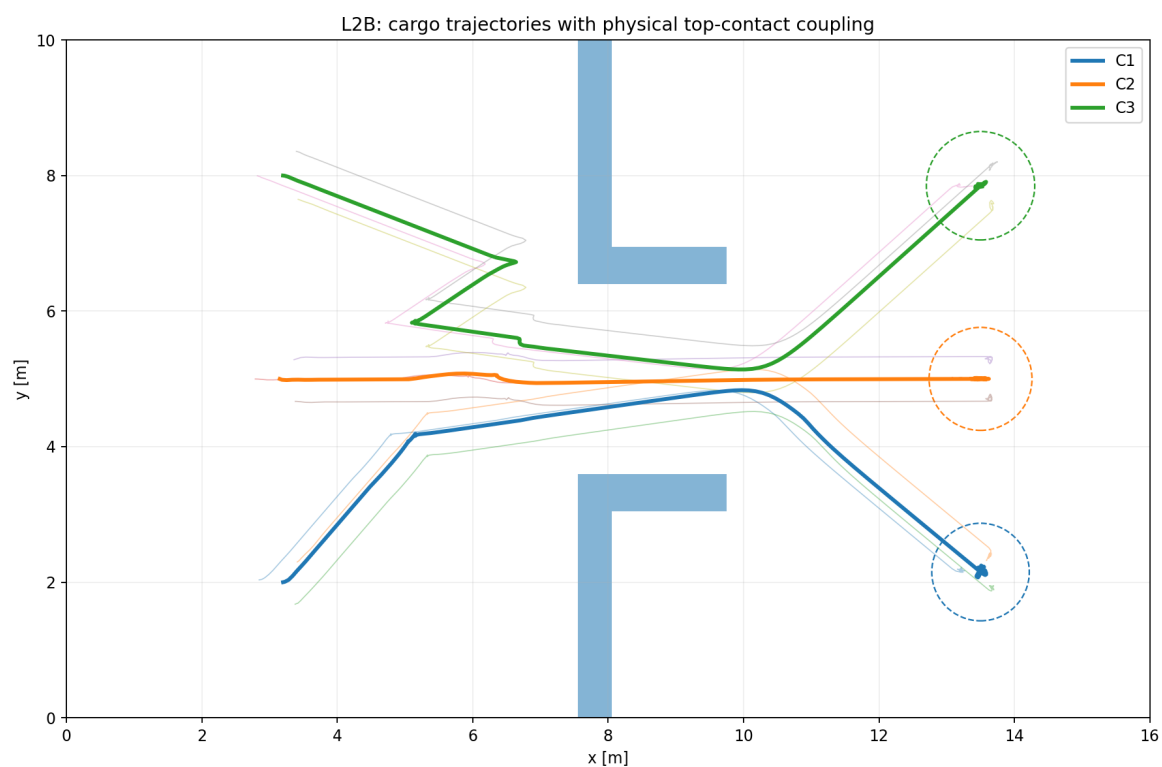


Figure D.91: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/trajectories.png

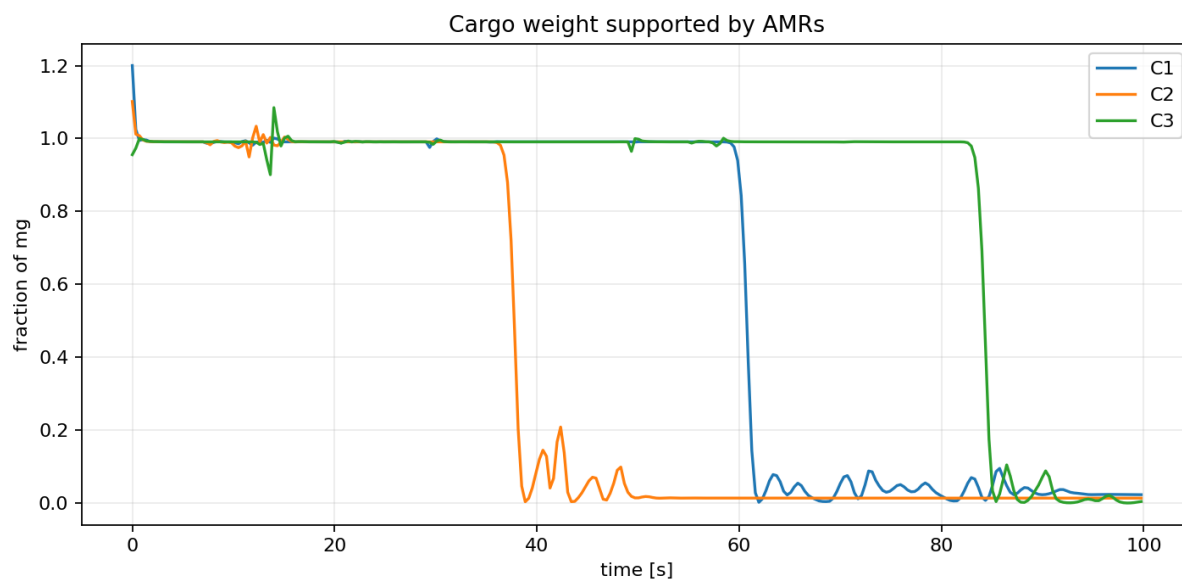


Figure D.92: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/weight transfer.png

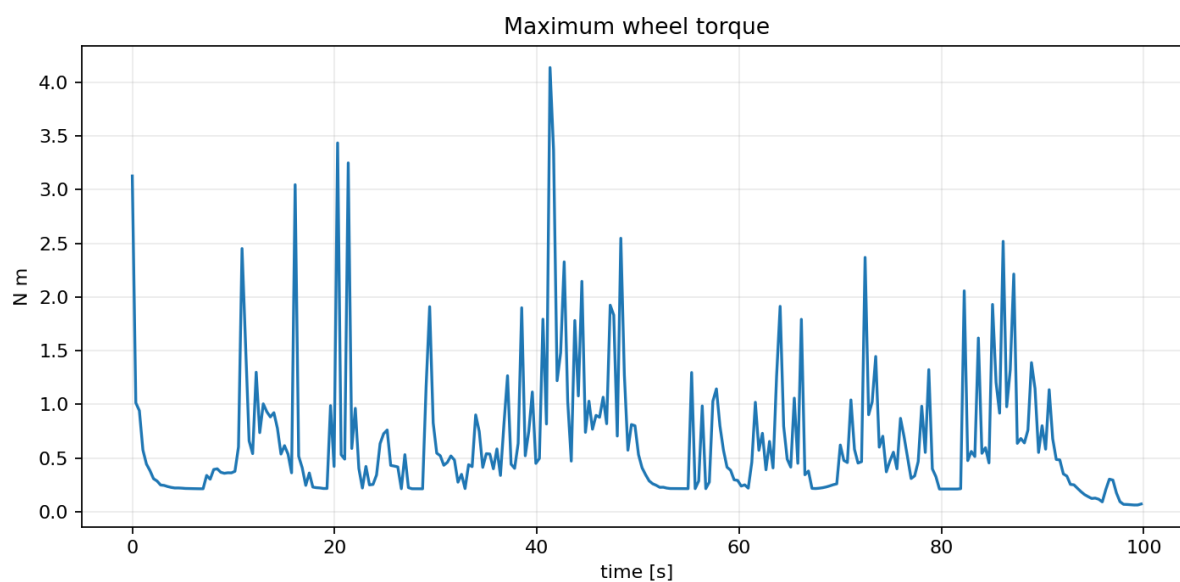


Figure D.93: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/wheel torque.png

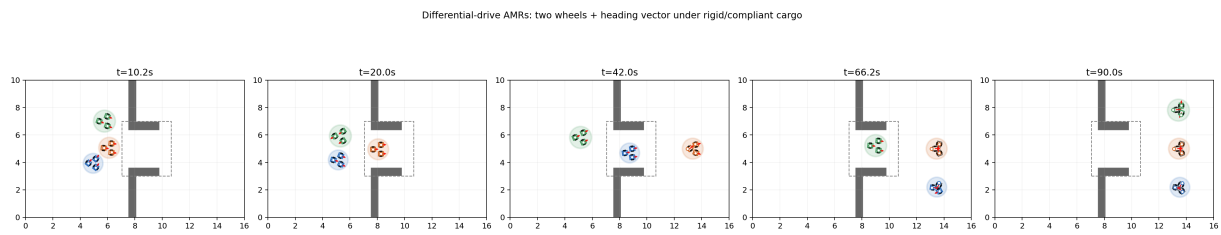


Figure D.94: Atlas: 05_experimental_bank / 01 main free recruit/wheels heading sequence.png

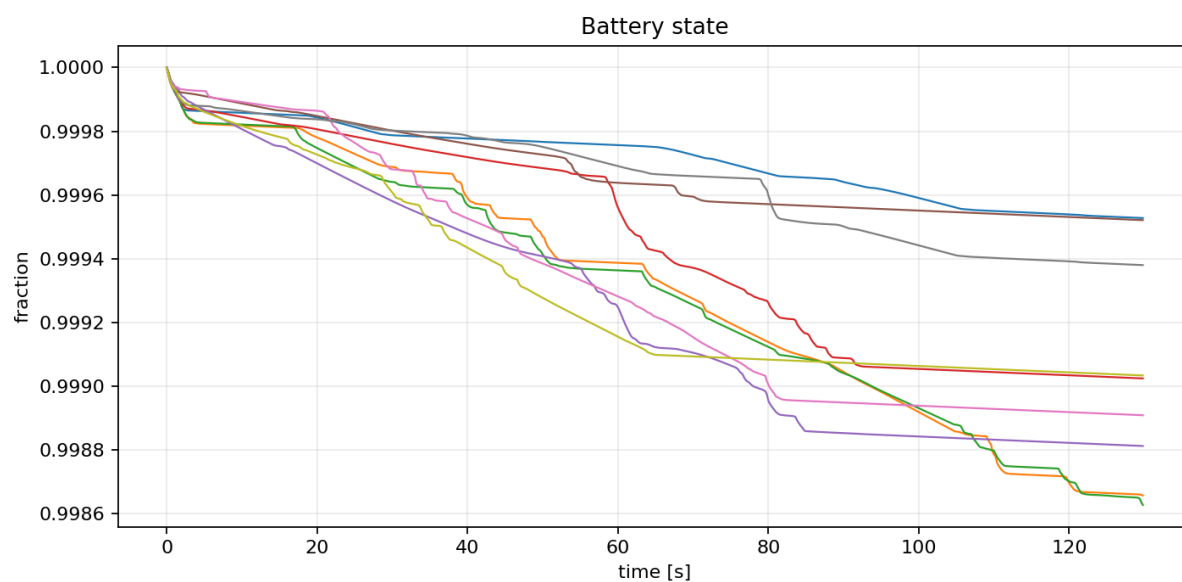


Figure D.95: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/battery.png

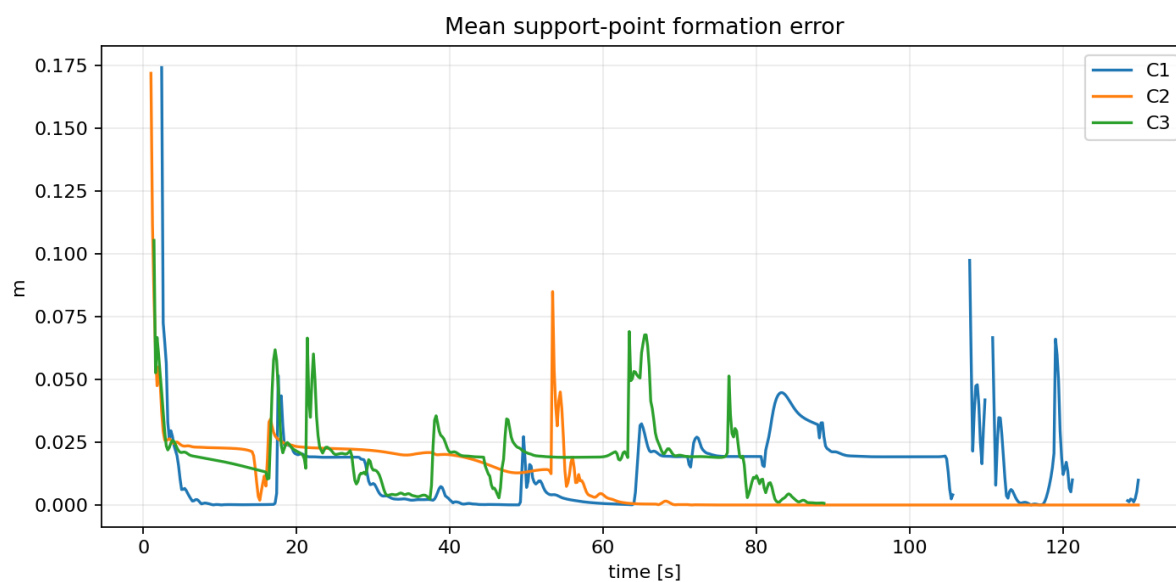


Figure D.96: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/formation error.png

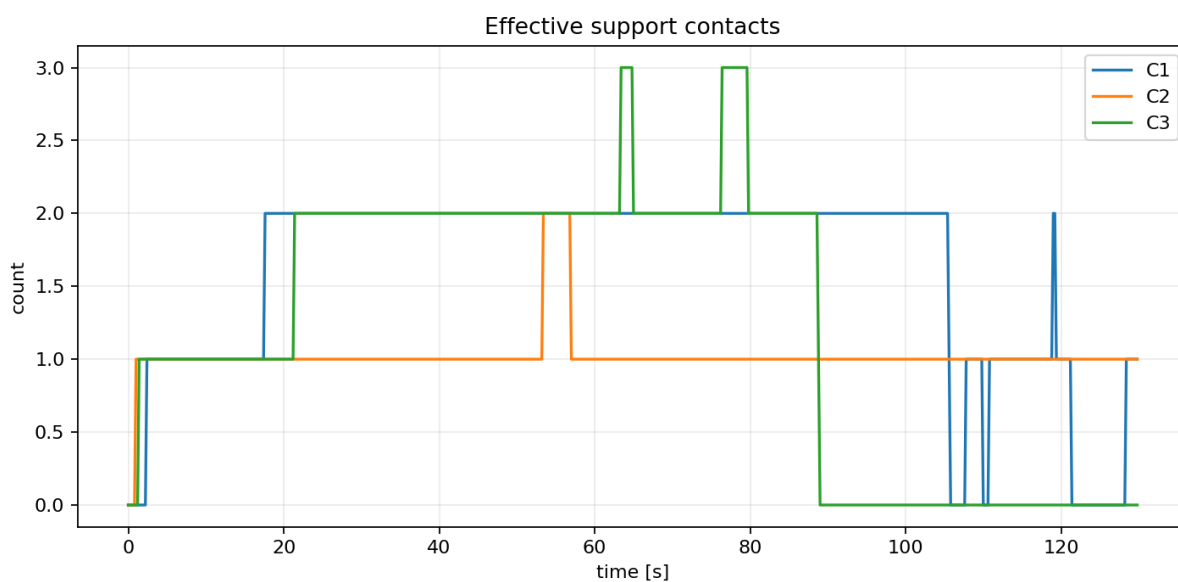


Figure D.97: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/support count.png

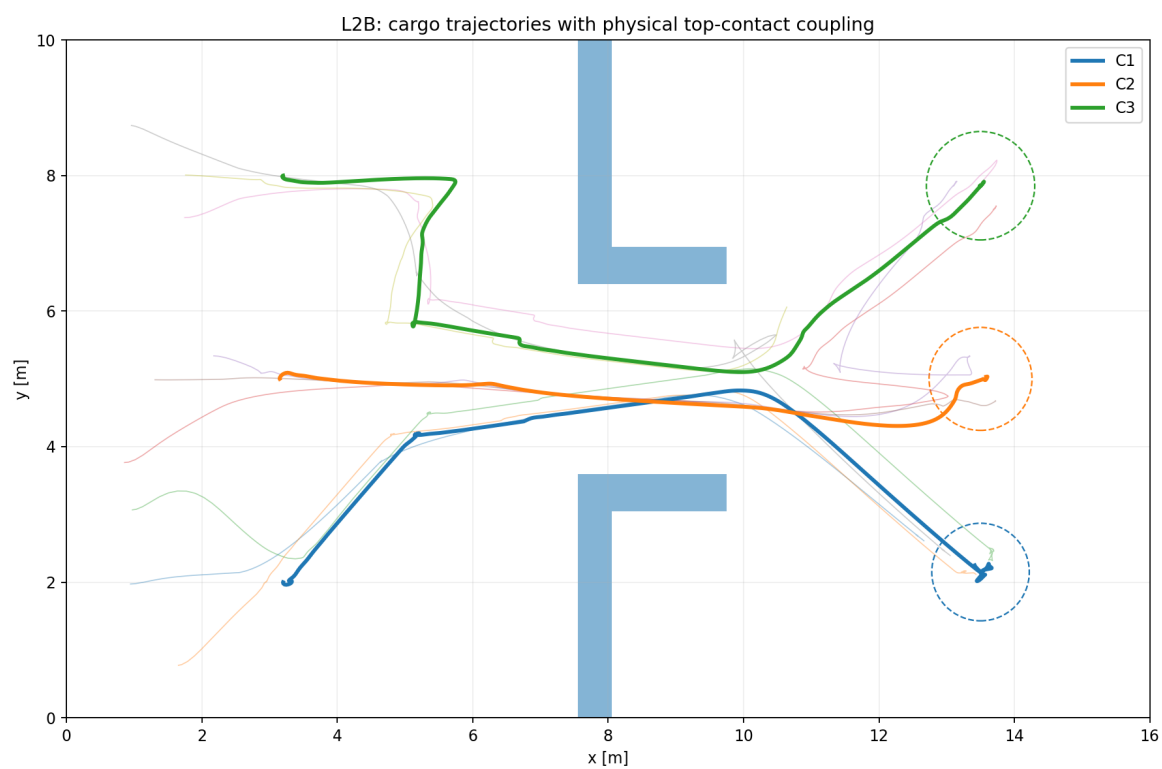


Figure D.98: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/trajectories.png

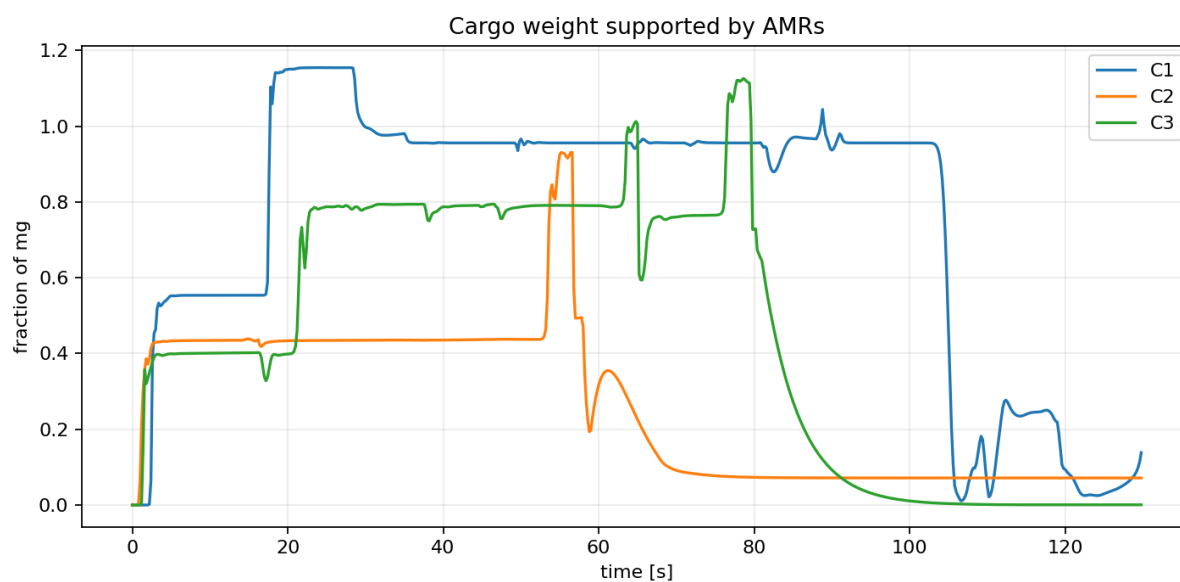


Figure D.99: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/weight transfer.png

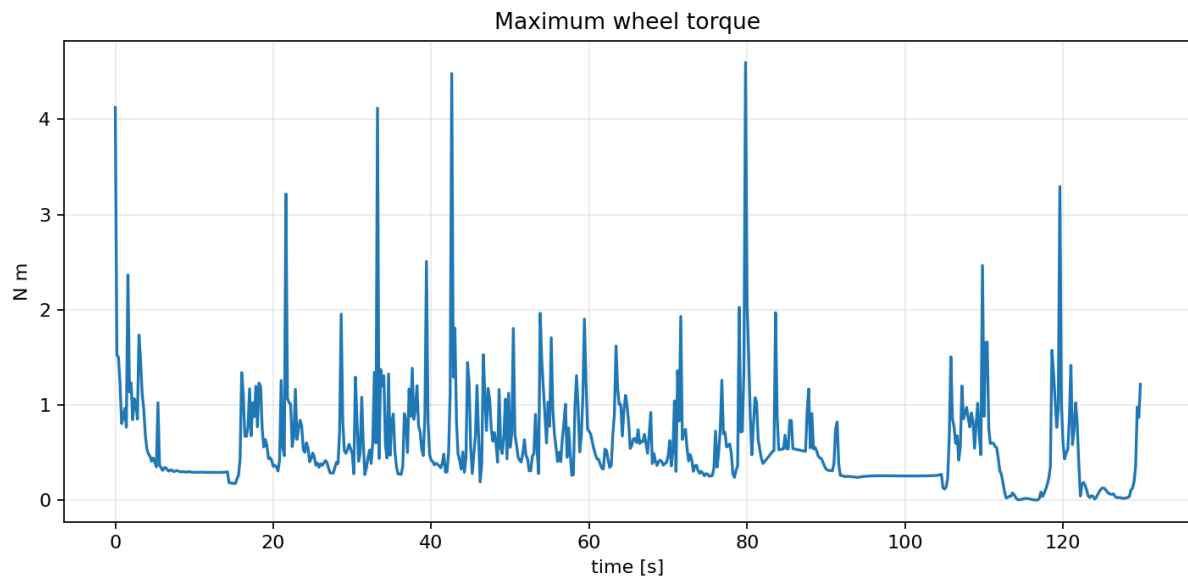


Figure D.100: Atlas: 05_experimental_bank / 02 n1 battery/wheel torque.png

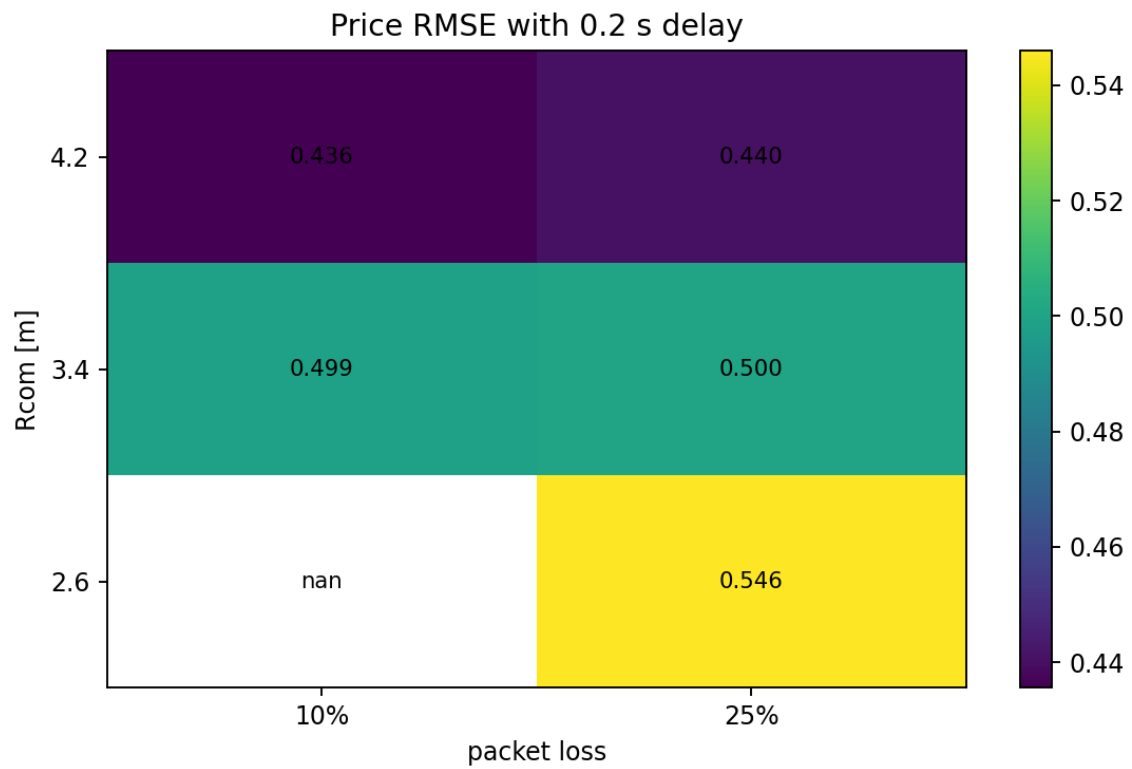


Figure D.101: Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/network heatmap.png

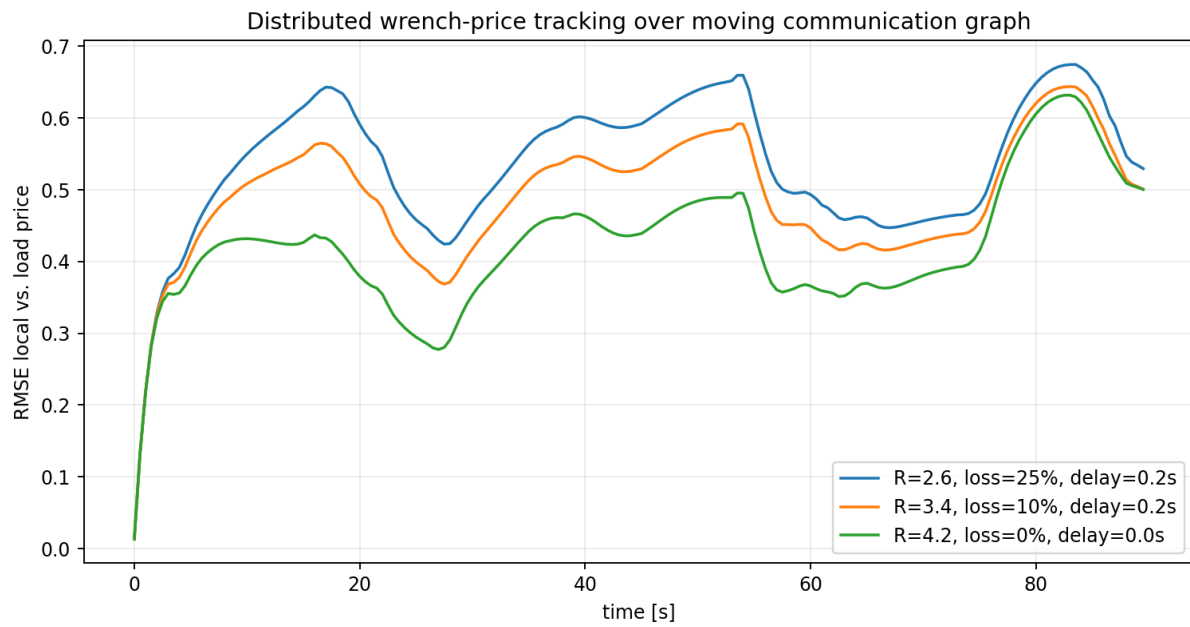


Figure D.102: Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/price tracking.png

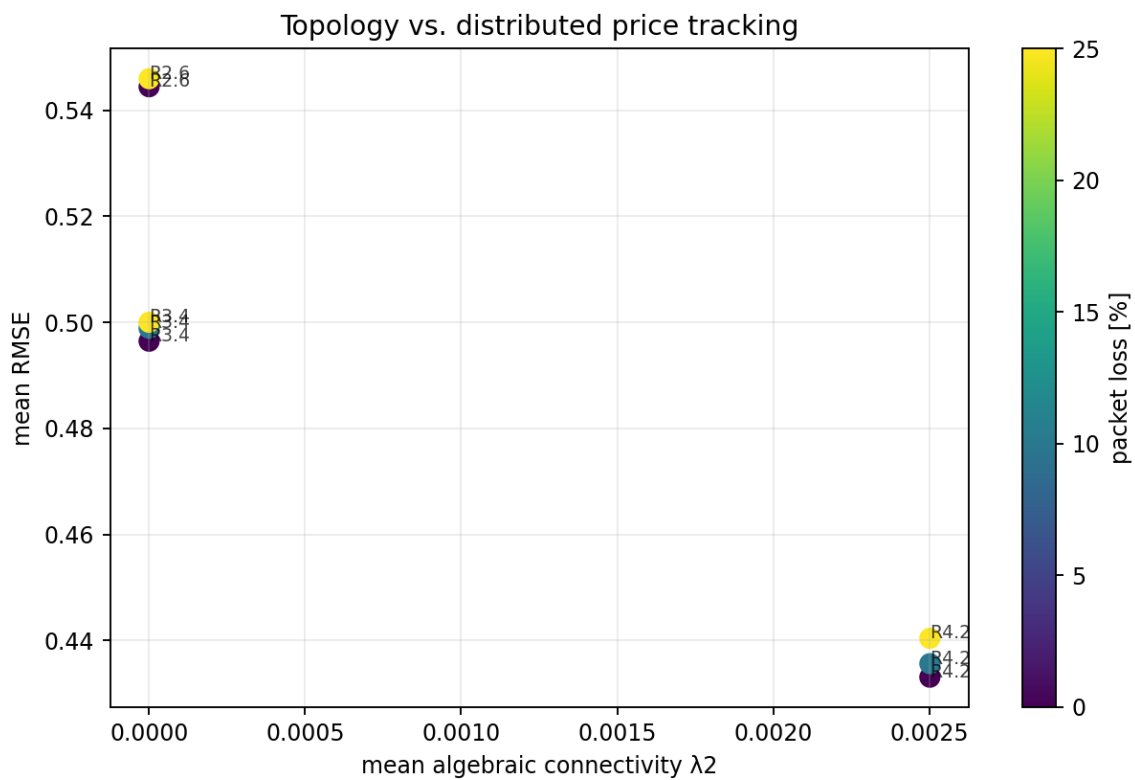


Figure D.103: Atlas: 05_experimental_bank / 03 network/rmse vs lambda2.png

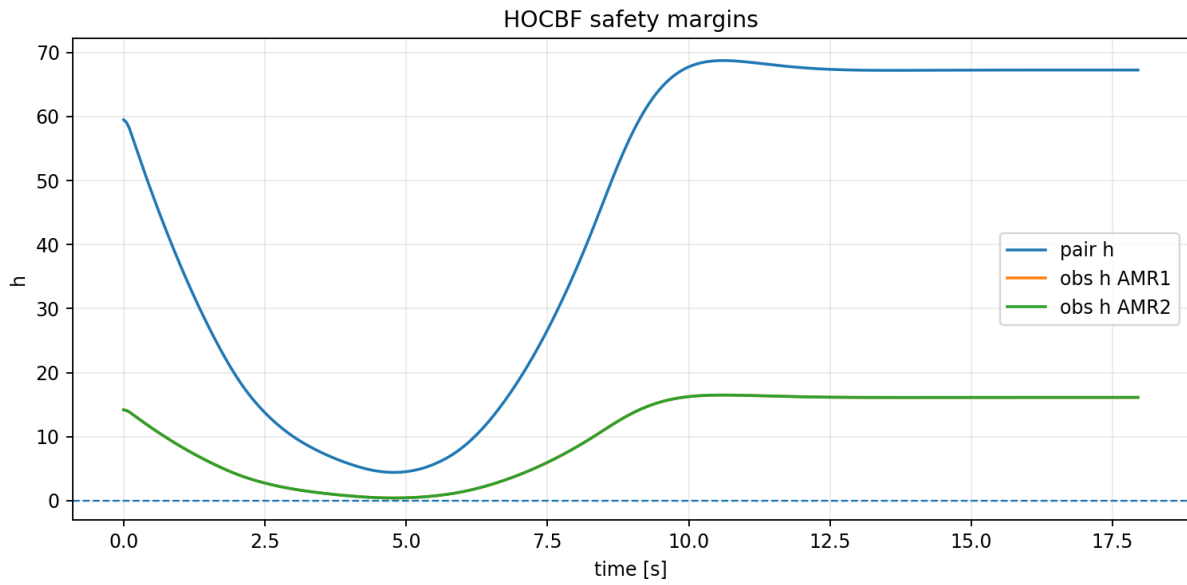


Figure D.104: Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/barriers.png

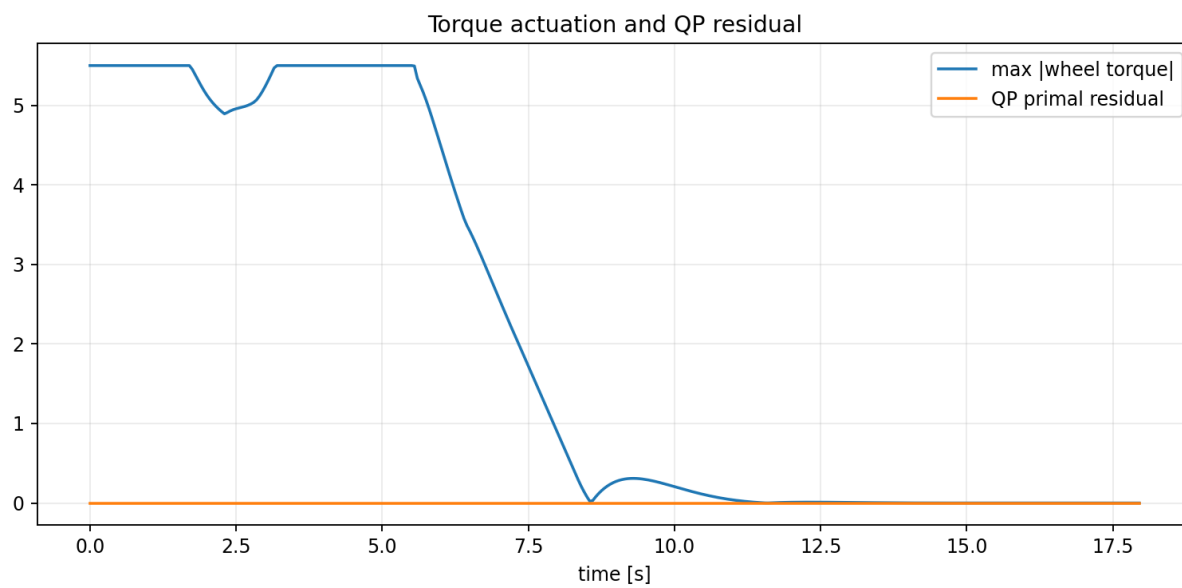


Figure D.105: Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/torque qp.png

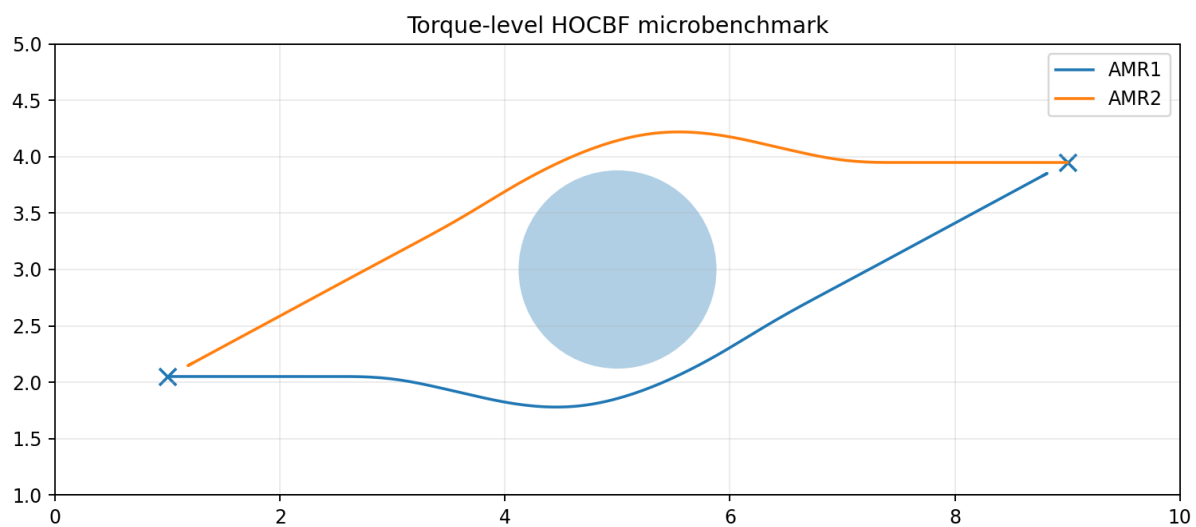


Figure D.106: Atlas: 05_experimental_bank / 04 torque hocbf/trajectories.png

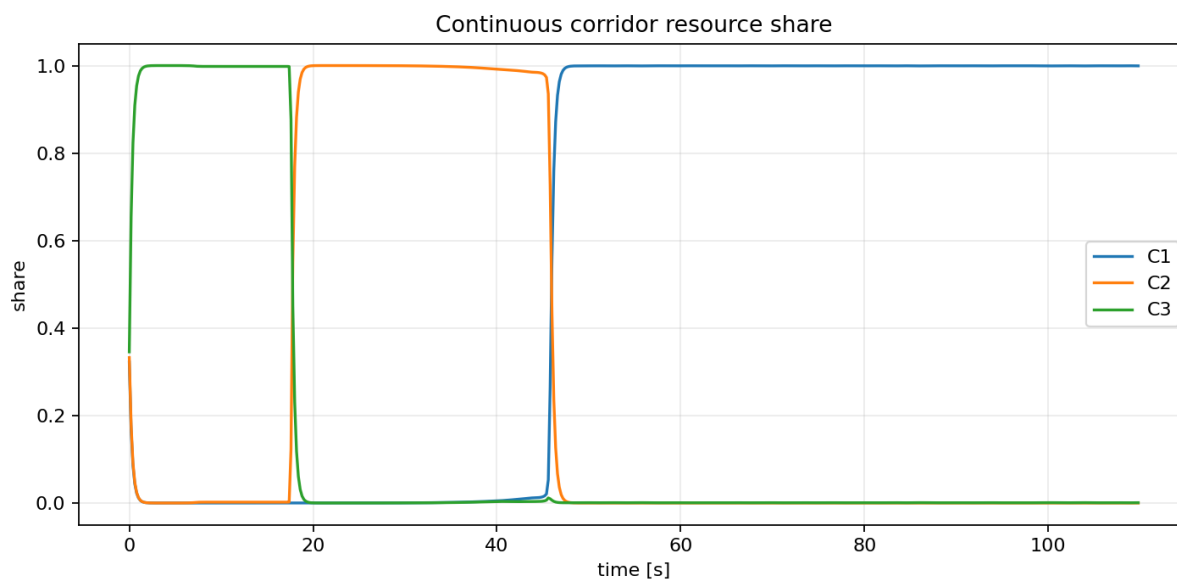


Figure D.107: Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/admission share.png

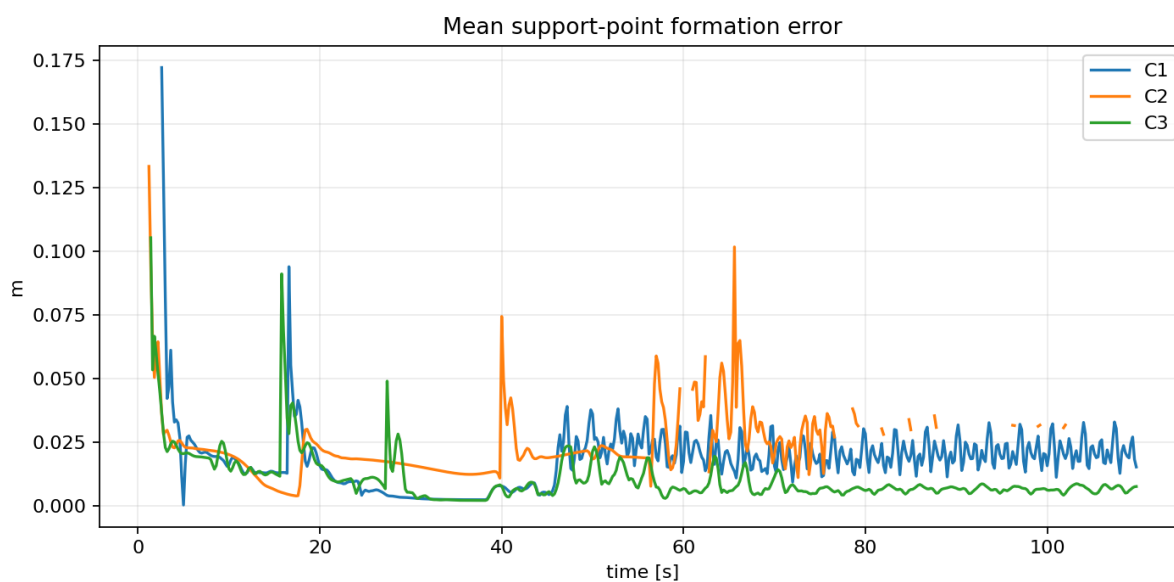


Figure D.108: Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/formation error.png

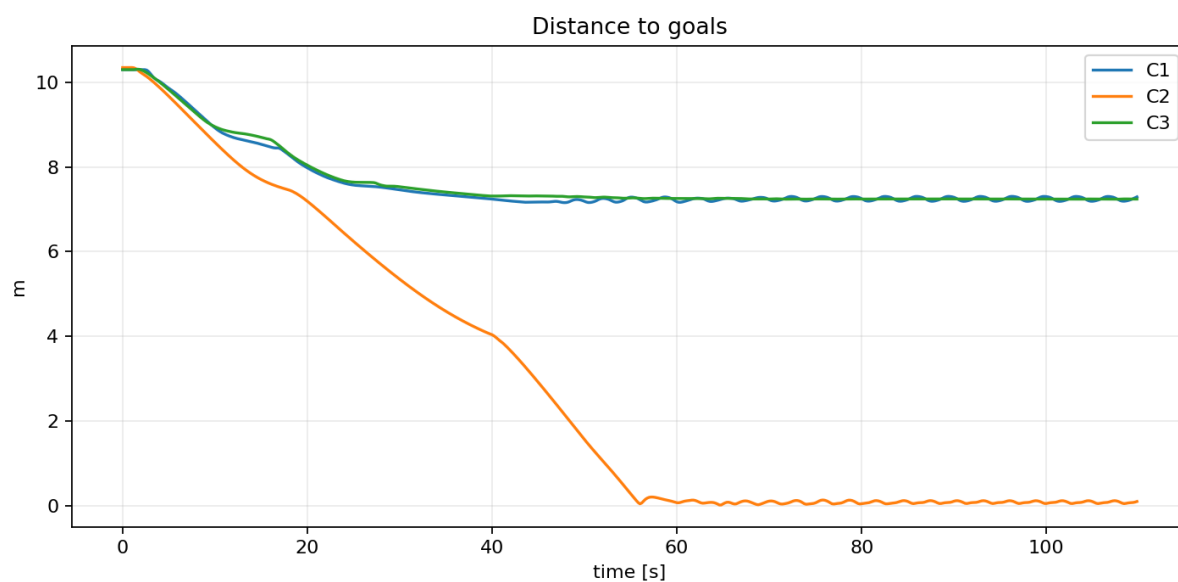


Figure D.109: Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/goal distance.png

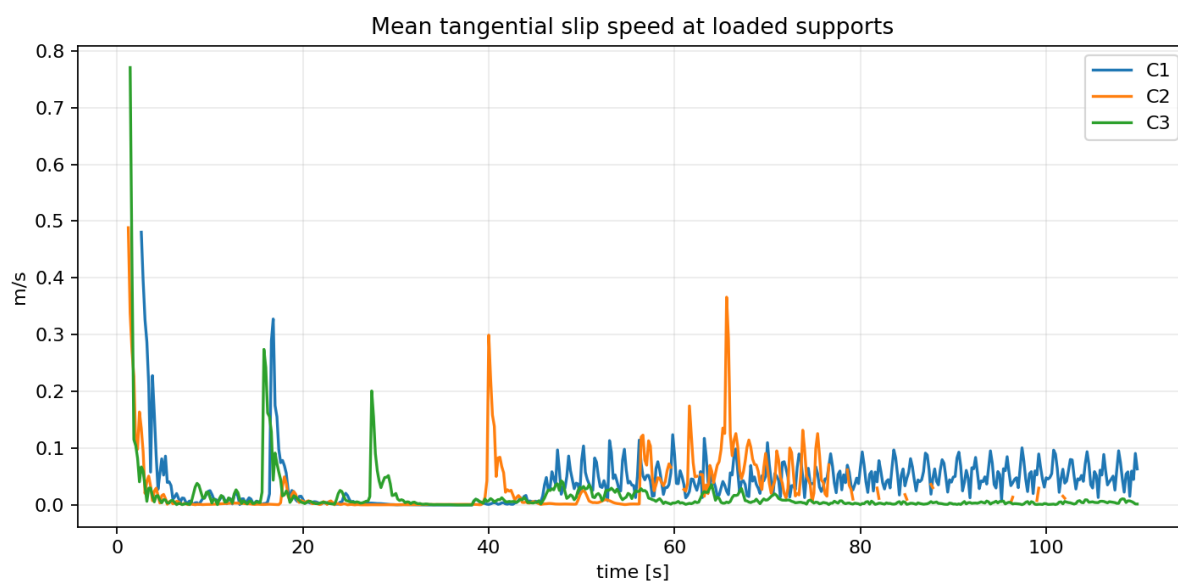


Figure D.110: Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/slip speed.png

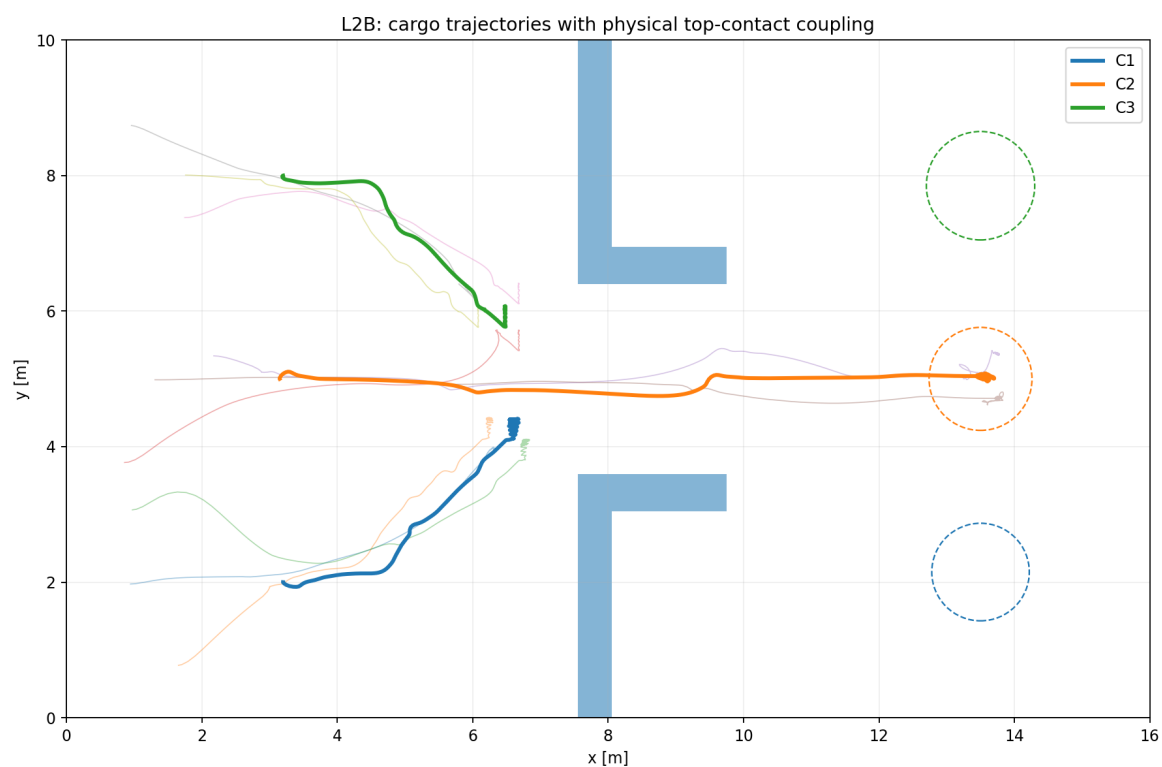


Figure D.111: Atlas: 05_experimental_bank / 05 nostage negative/trajectories.png

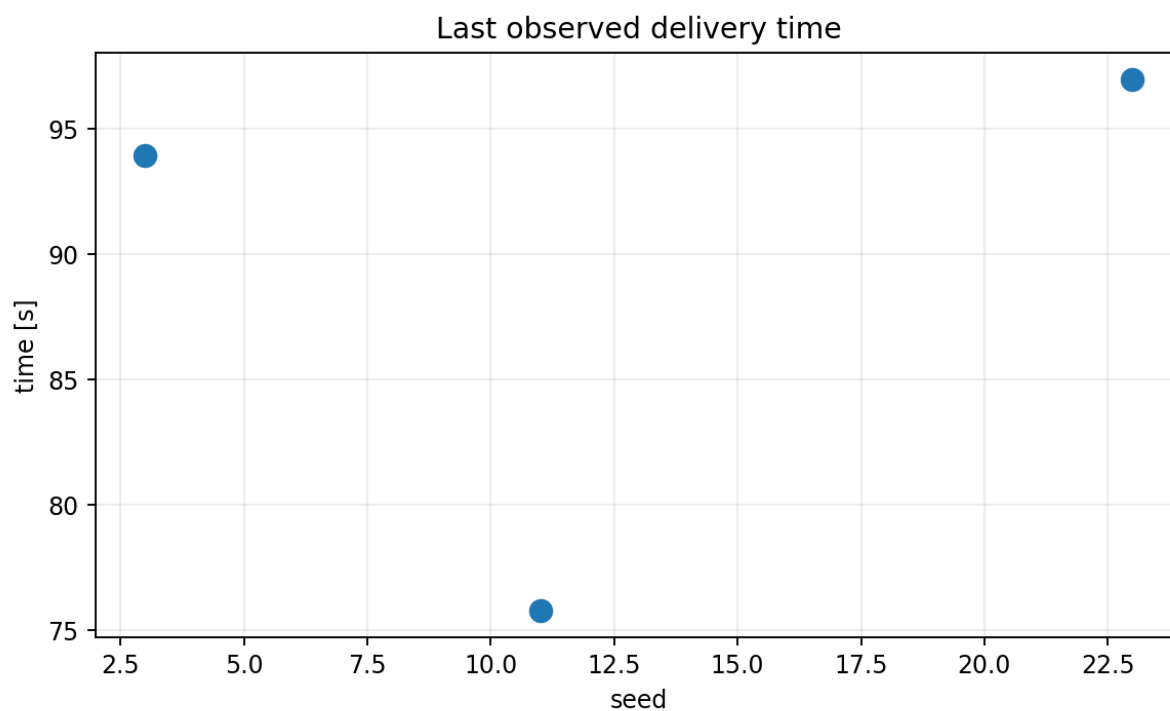


Figure D.112: Atlas: 05_experimental_bank / 06 monte carlo/completion times.png

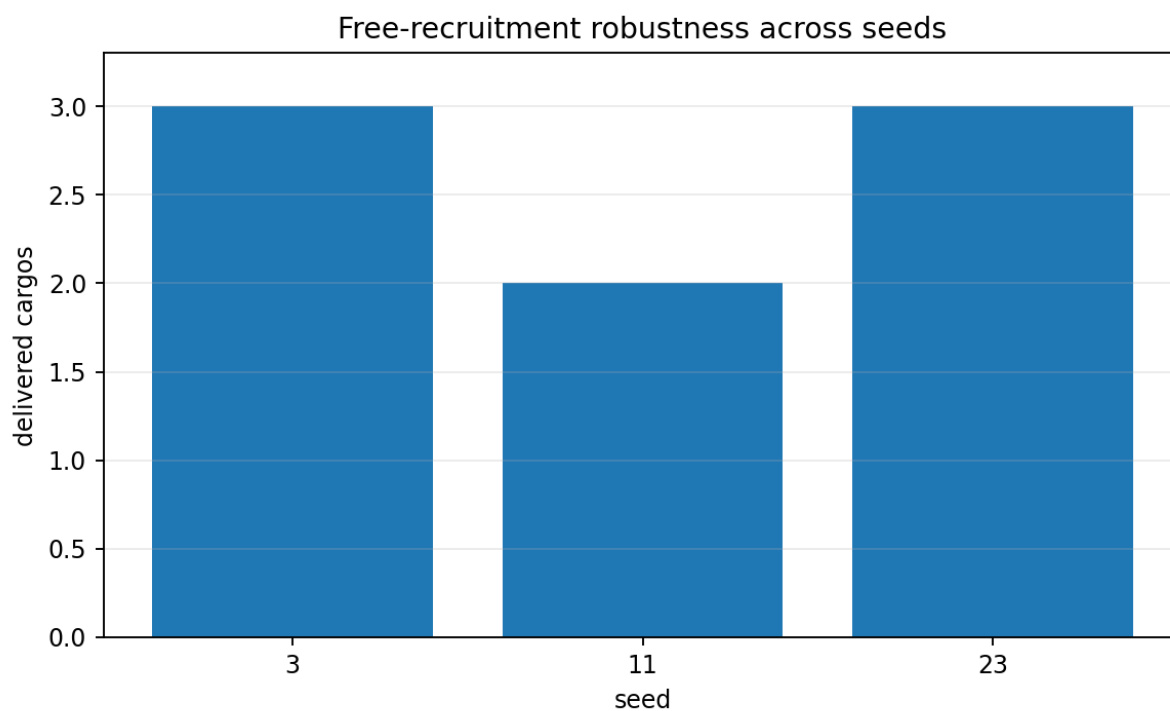


Figure D.113: Atlas: 05_experimental_bank / 06 monte carlo/success by seed.png

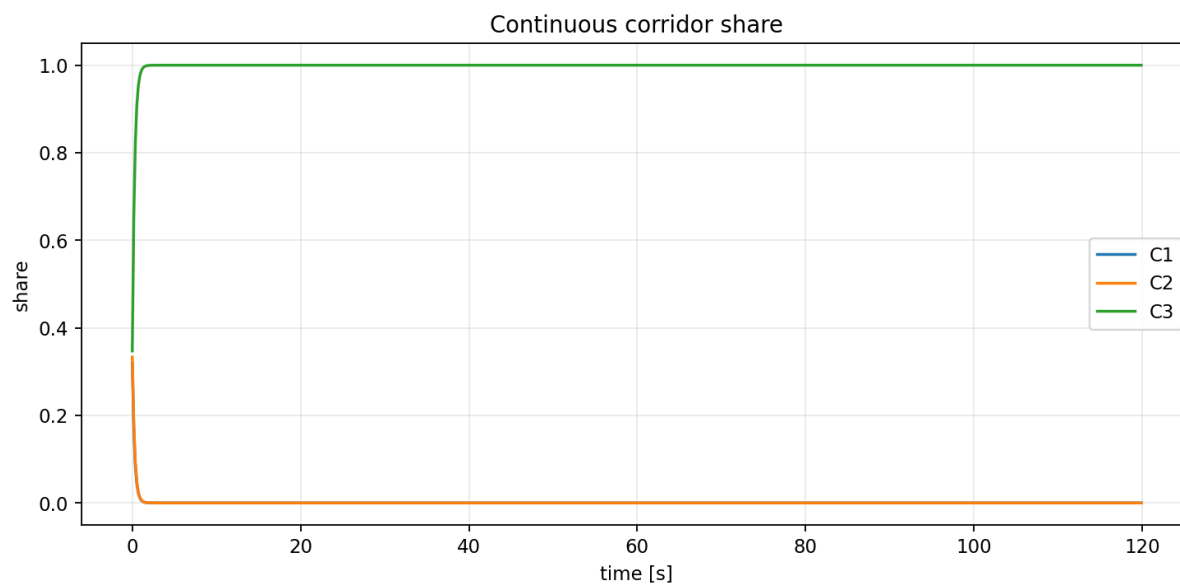


Figure D.114: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/admission share.png

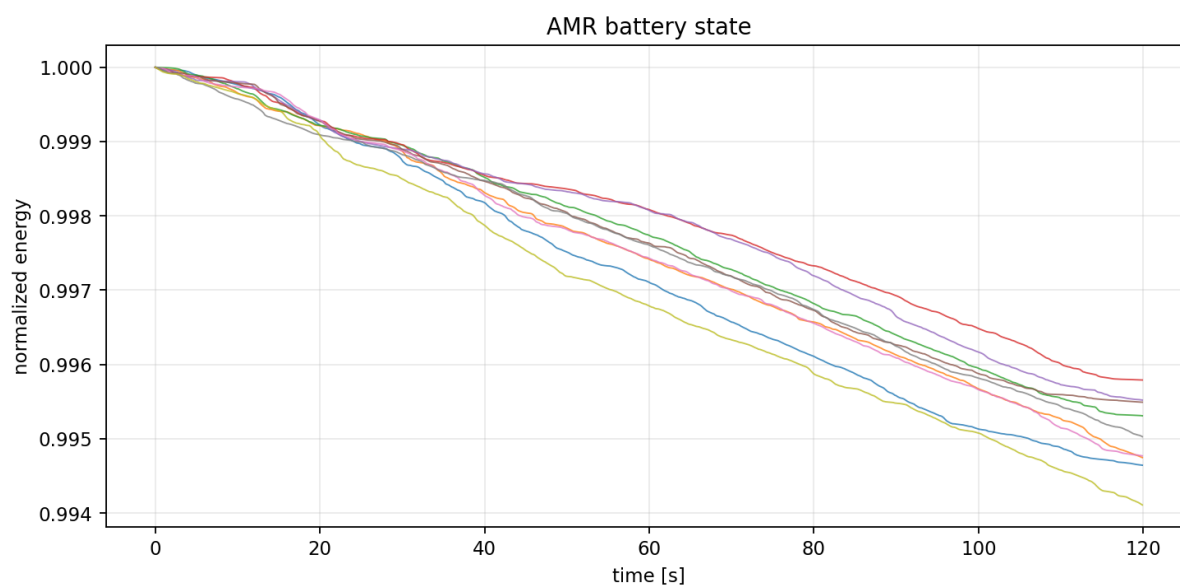


Figure D.115: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/battery.png

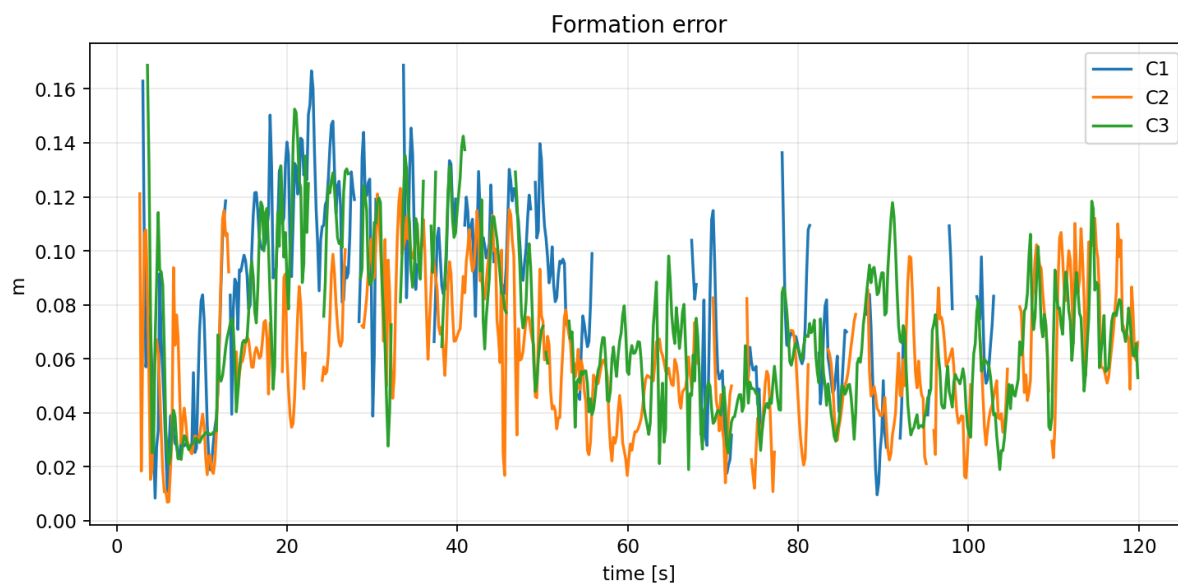


Figure D.116: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/formation error.png

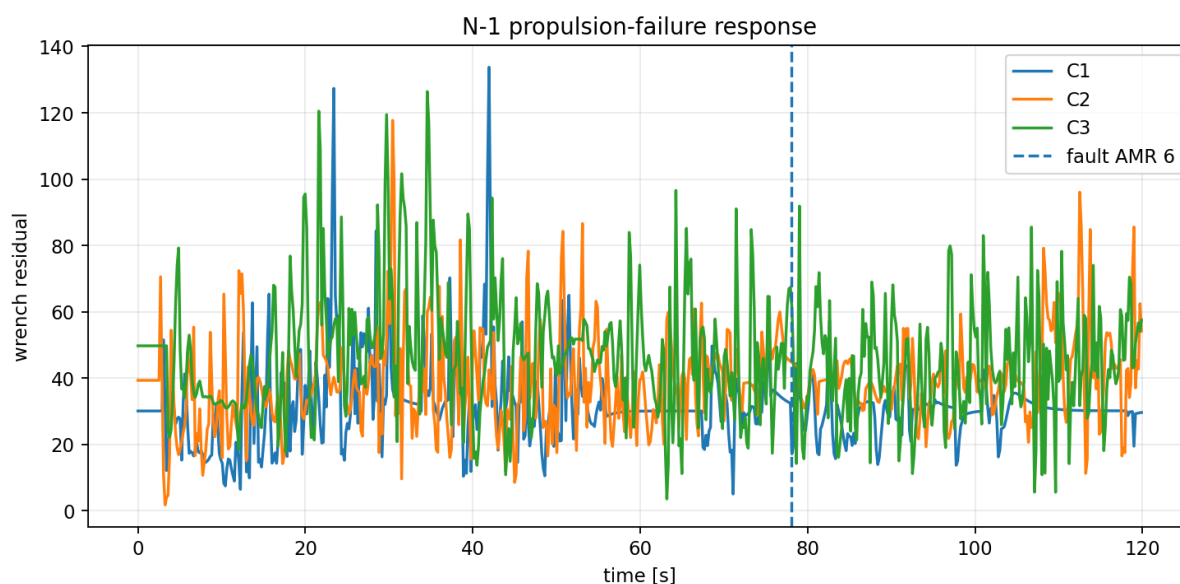


Figure D.117: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/n1 failure.png

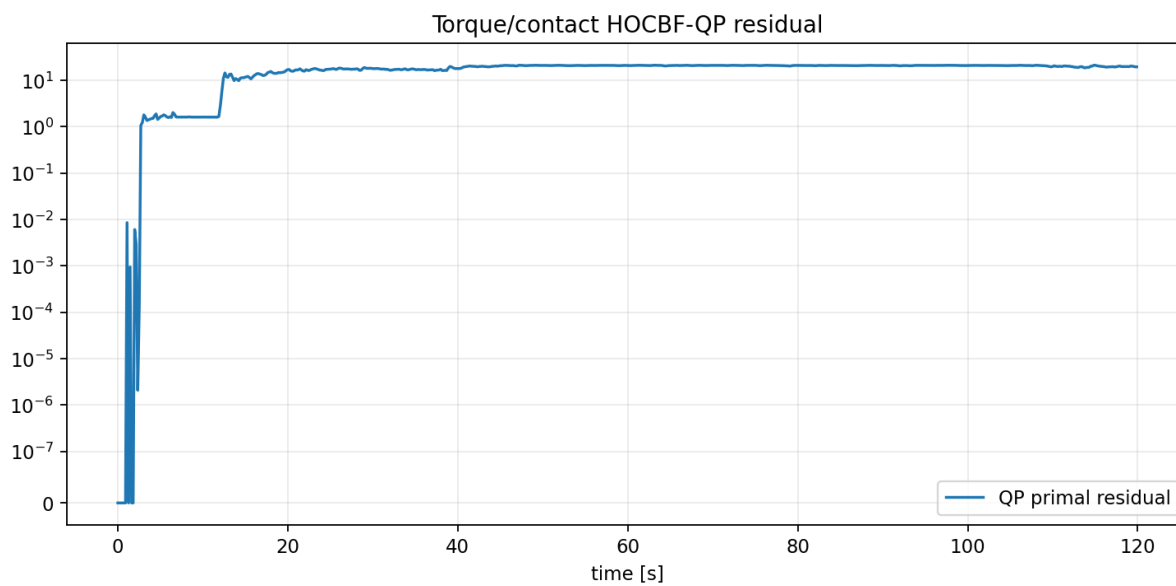


Figure D.118: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/qp residual.png

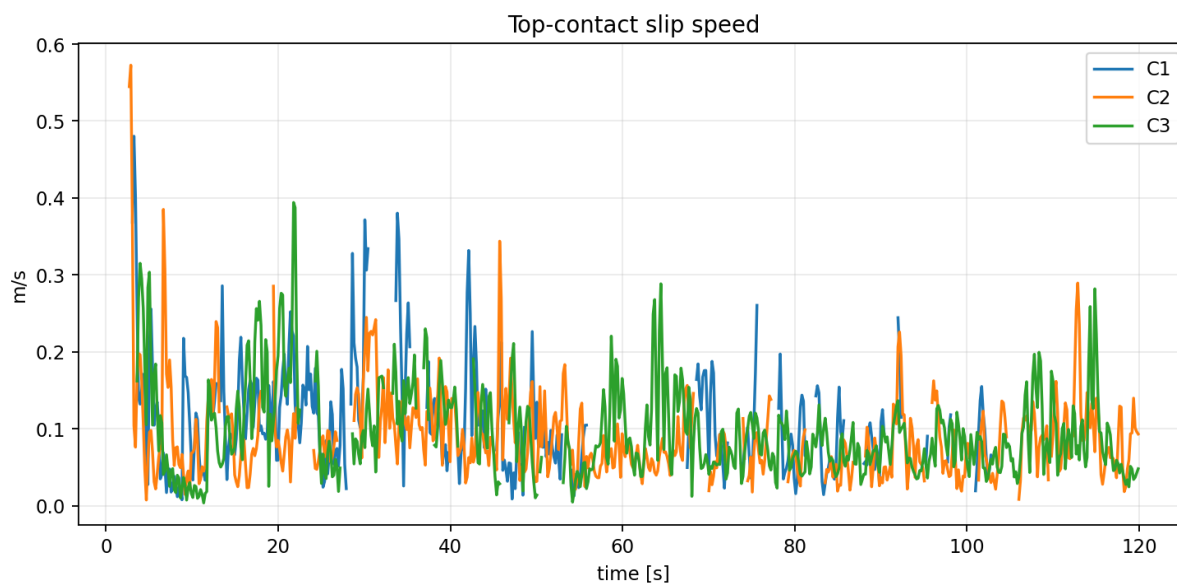


Figure D.119: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/slip speed.png

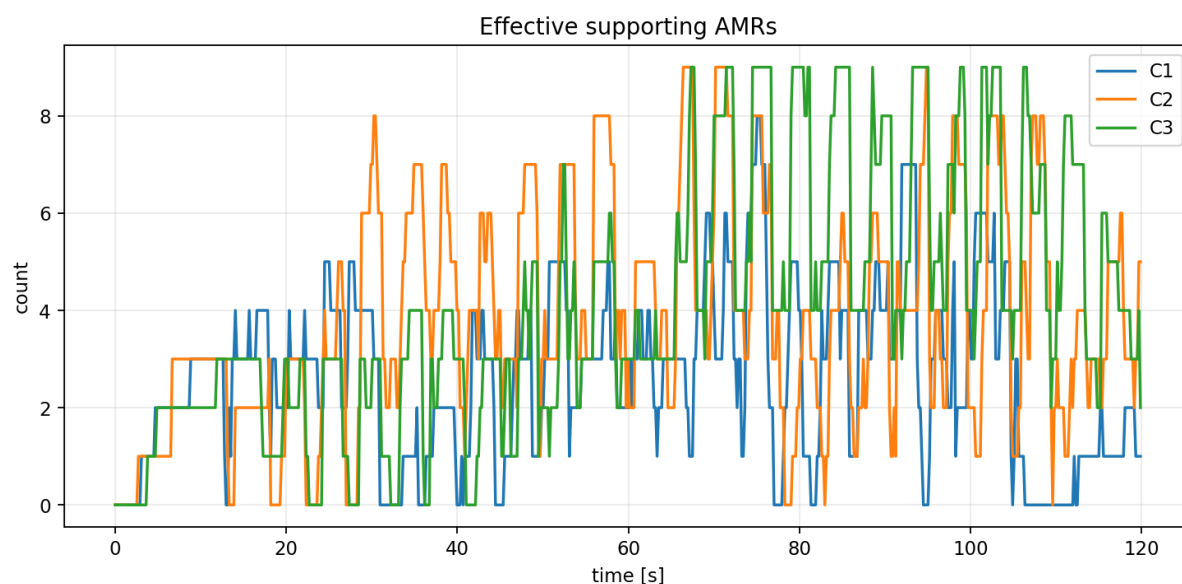


Figure D.120: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/support count.png

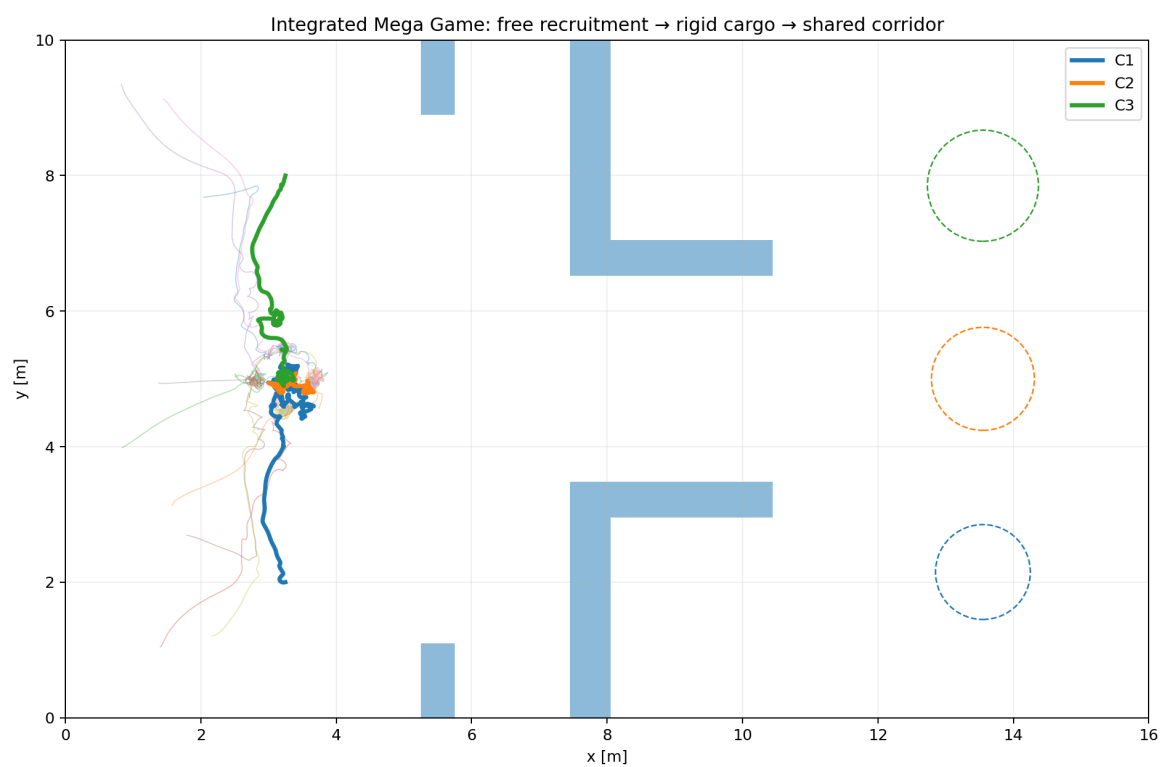


Figure D.121: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/trajectories.png

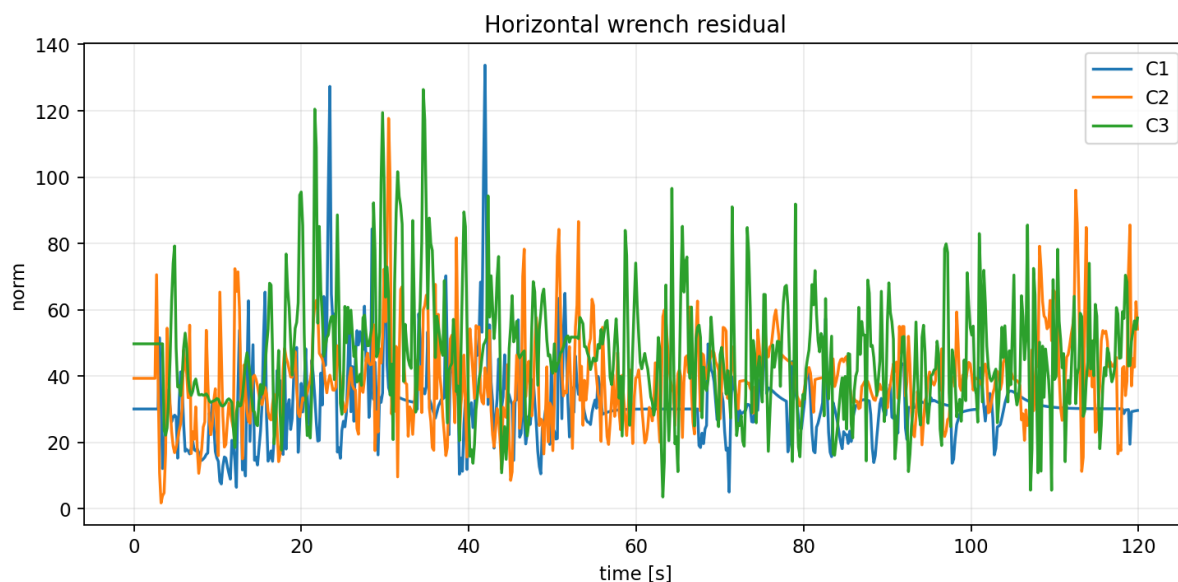


Figure D.122: Atlas: 05_experimental_bank / 07 all in one failed/wrench residual.png

D.7 06_integrated_prototype_trial

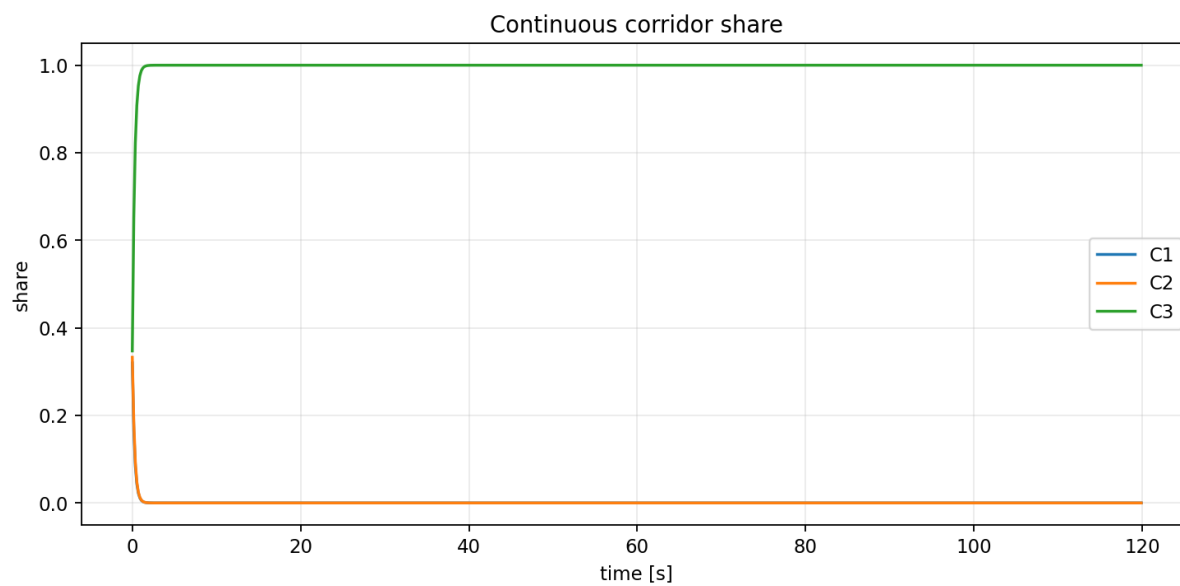


Figure D.123: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / admission share.png

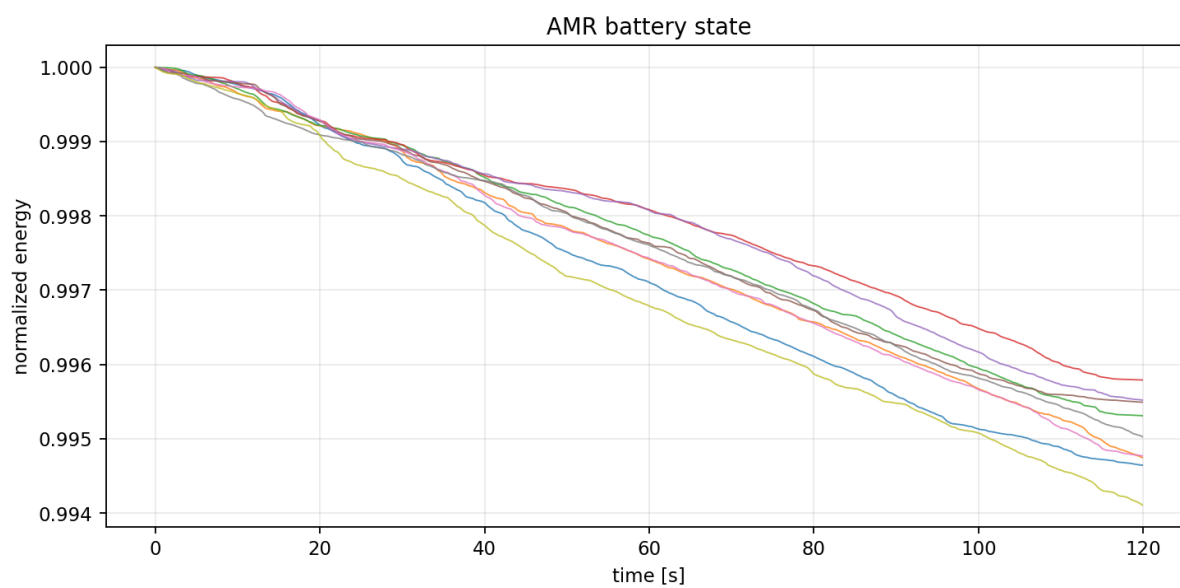


Figure D.124: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / battery.png

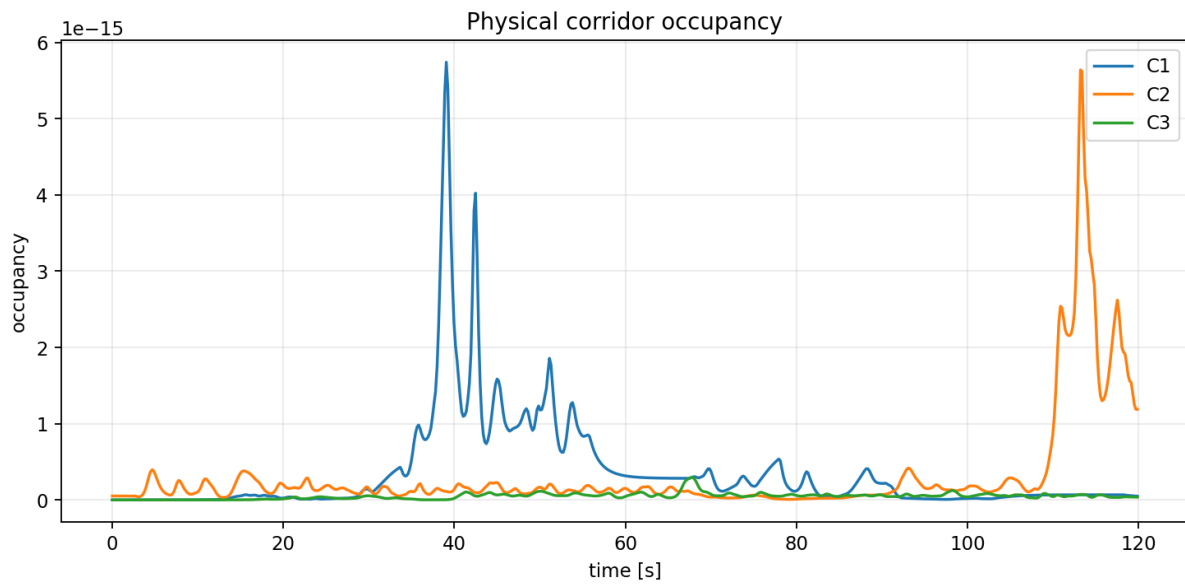


Figure D.125: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / corridor occupancy.png

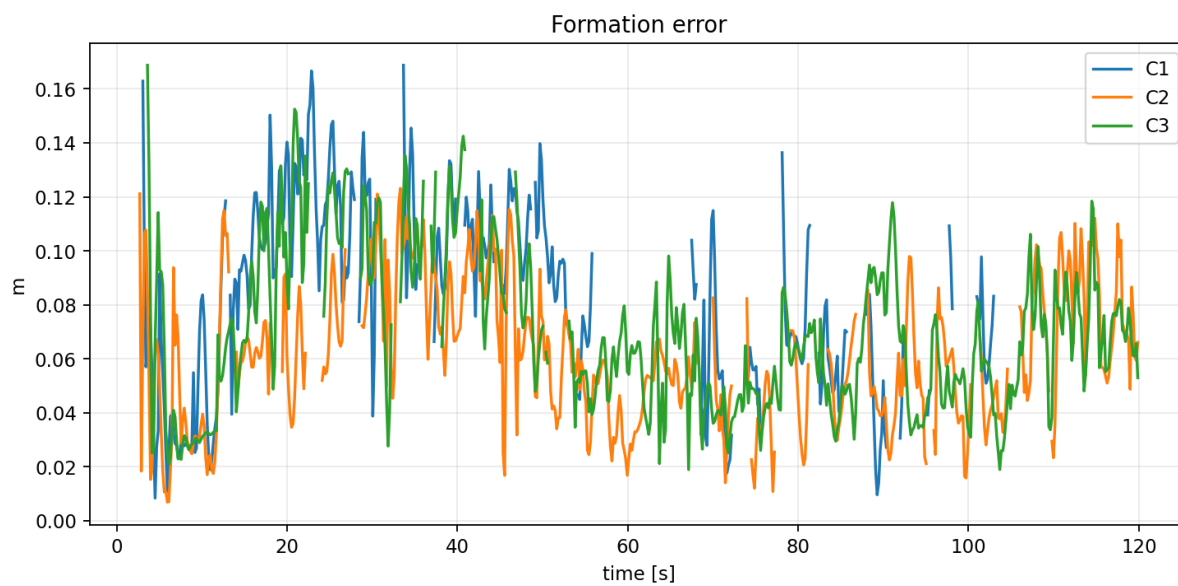


Figure D.126: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / formation error.png

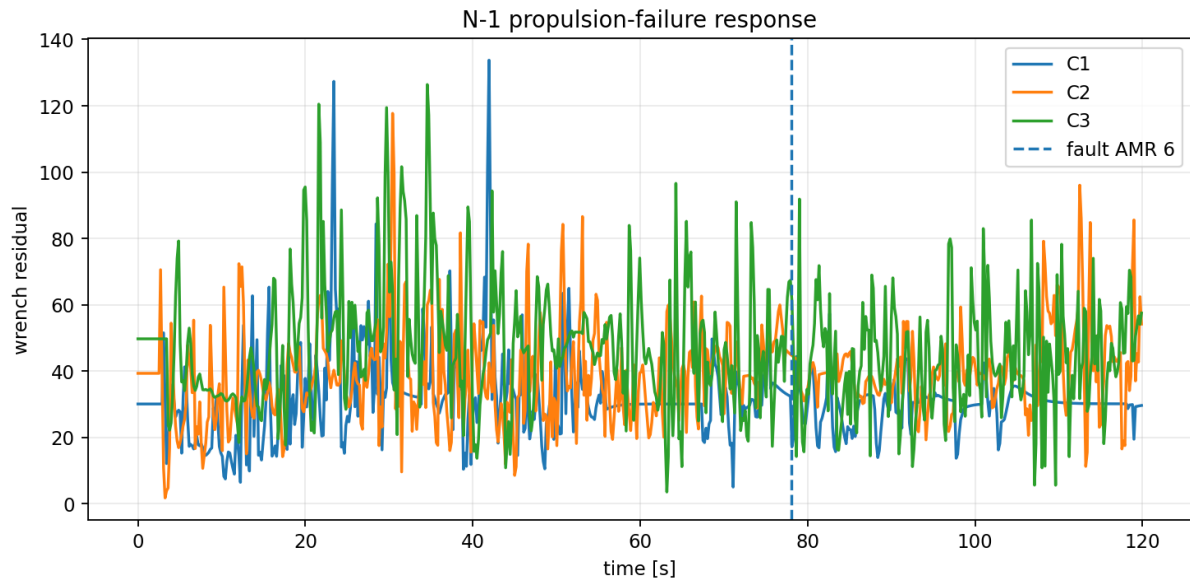


Figure D.127: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / n1 failure.png

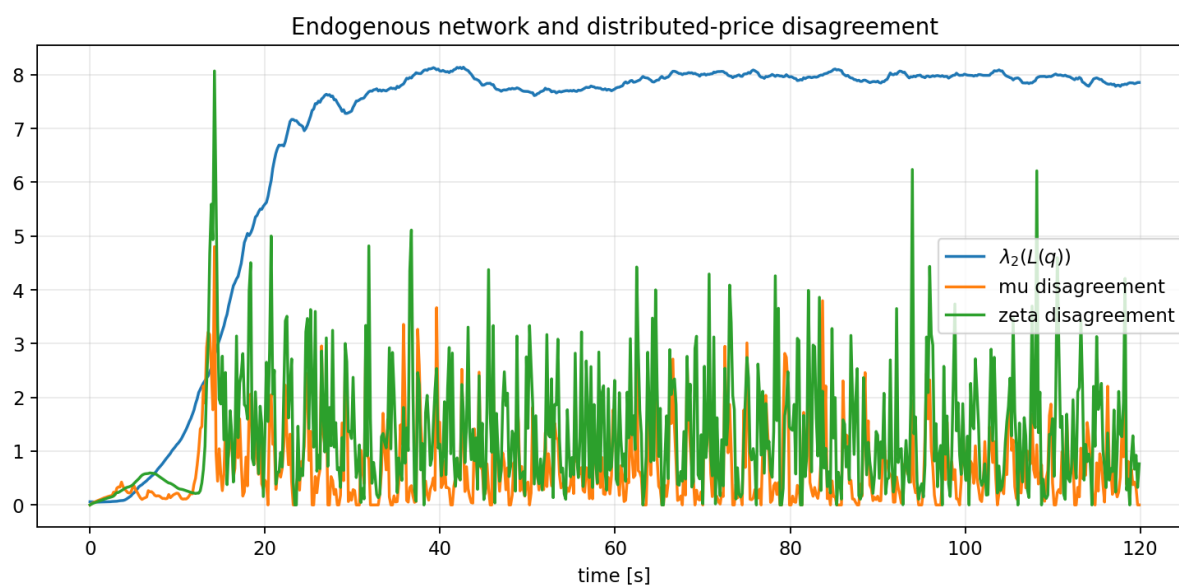


Figure D.128: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / network prices.png

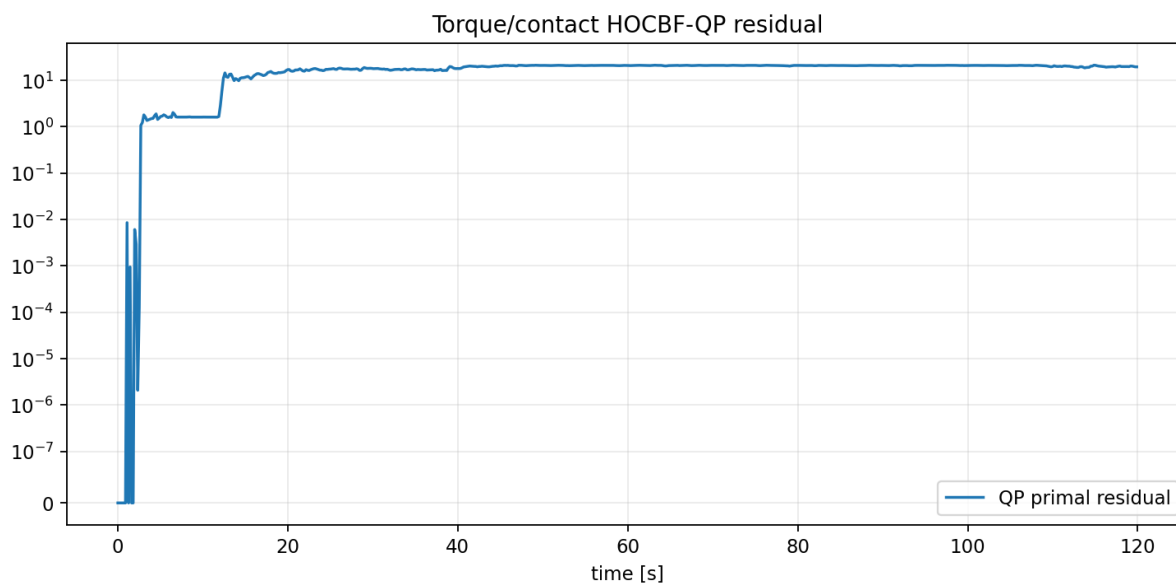


Figure D.129: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / qp residual.png

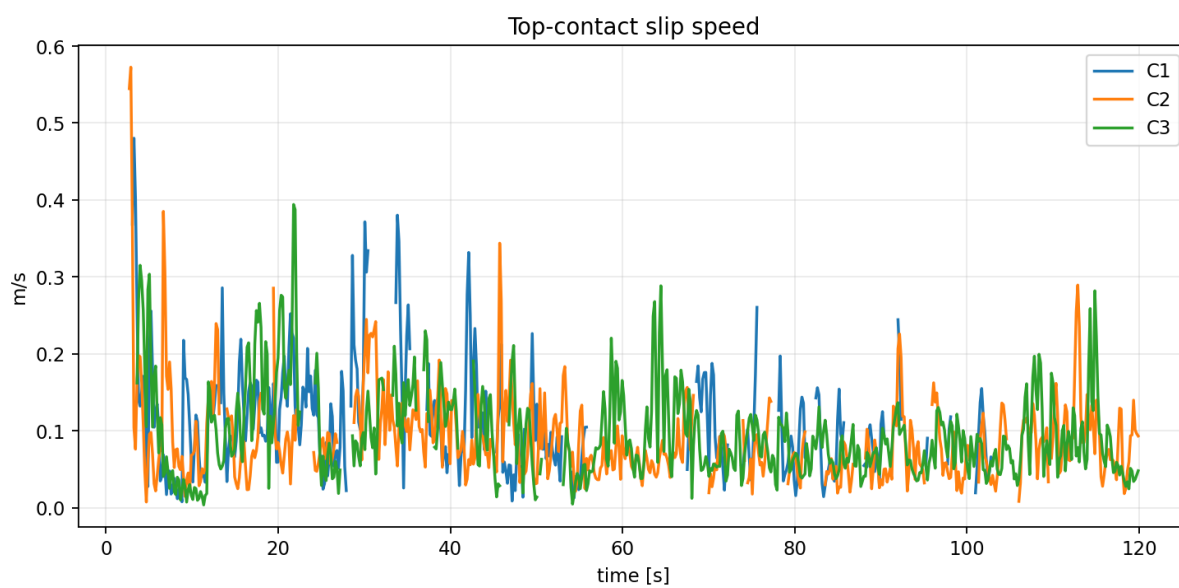


Figure D.130: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / slip speed.png

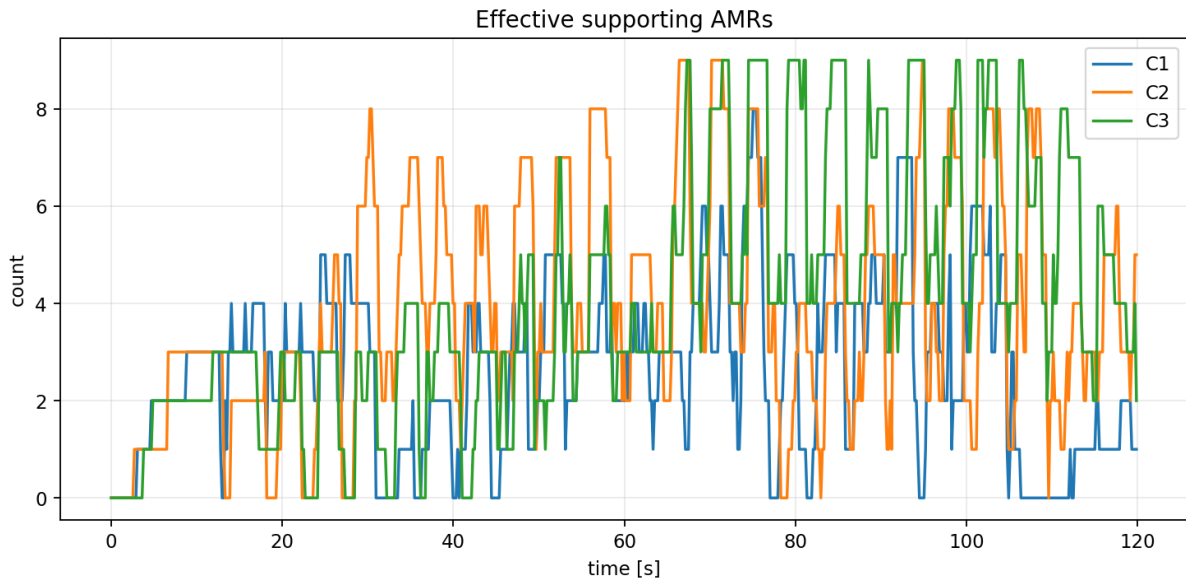


Figure D.131: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / support count.png

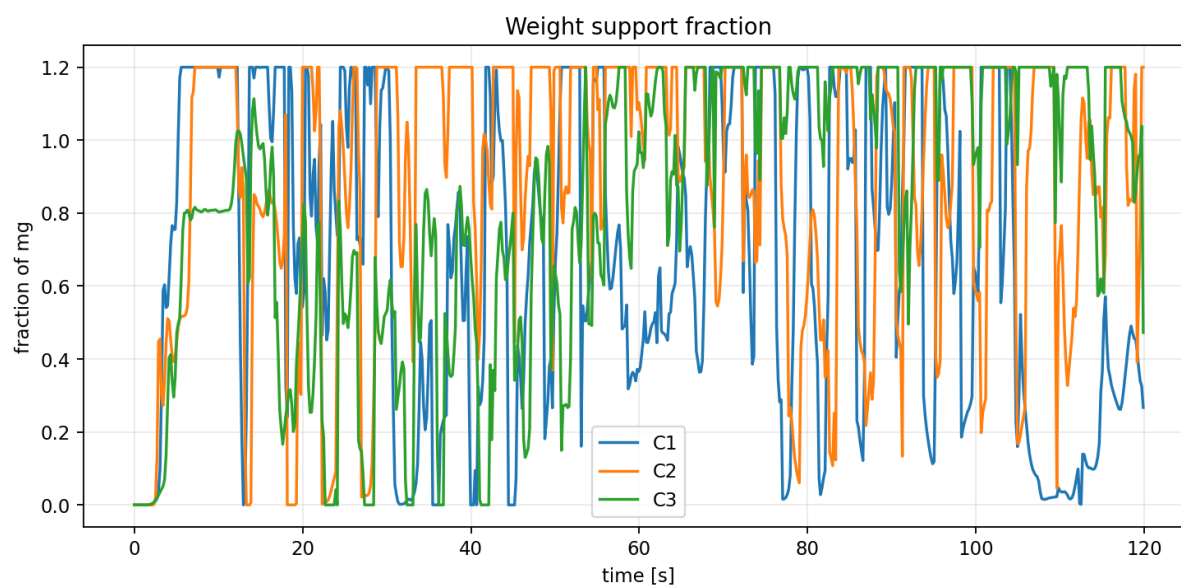


Figure D.132: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / support fraction.png

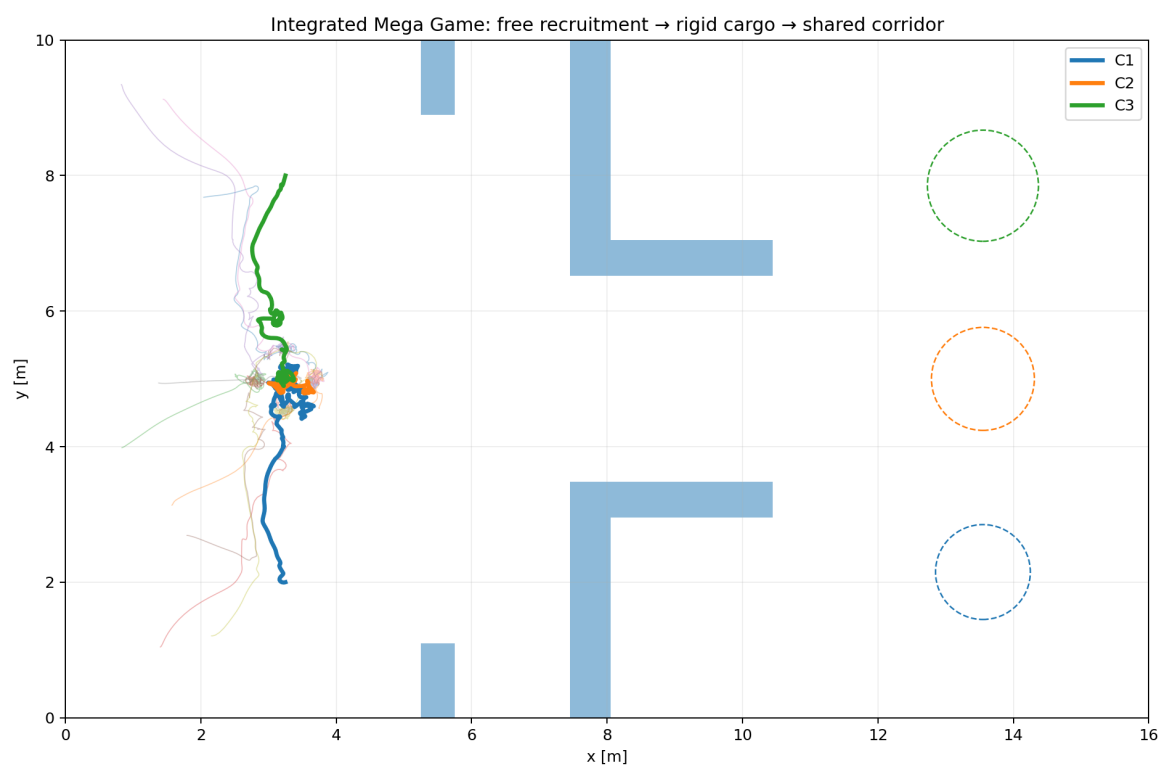


Figure D.133: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / trajectories.png

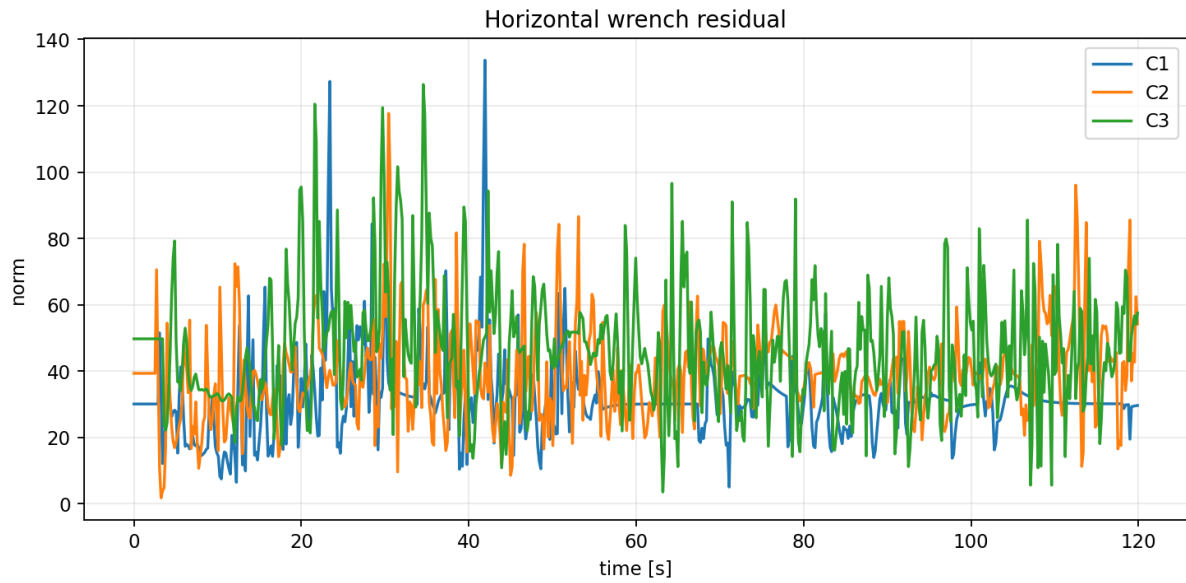


Figure D.134: Atlas: 06_integrated_prototype_trial / wrench residual.png

D.8 07_nostage_dev

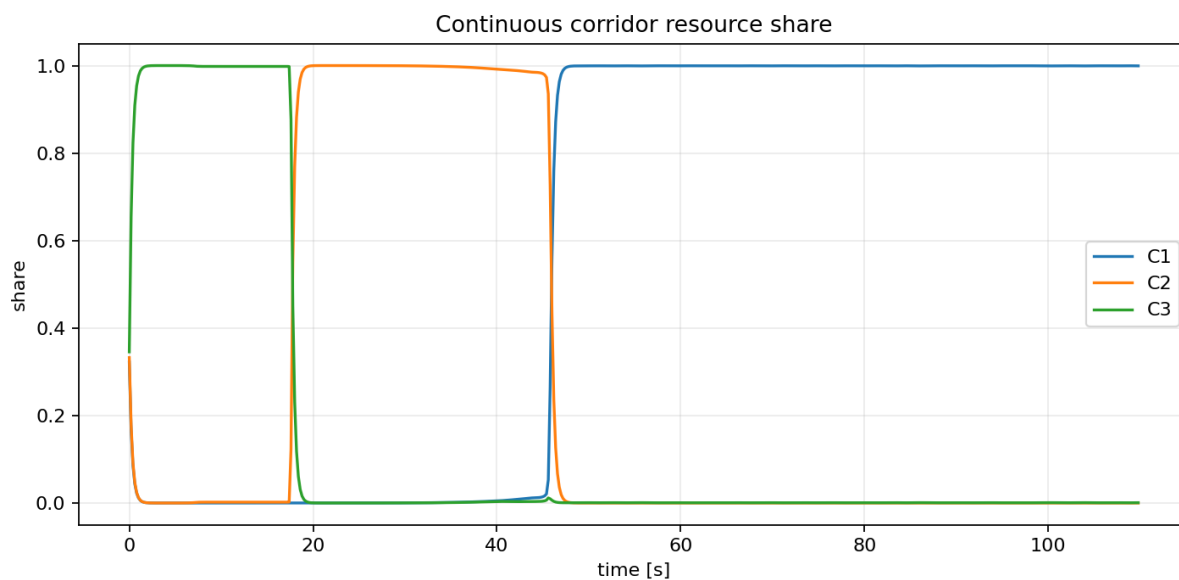


Figure D.135: Atlas: 07_nostage_dev / admission share.png

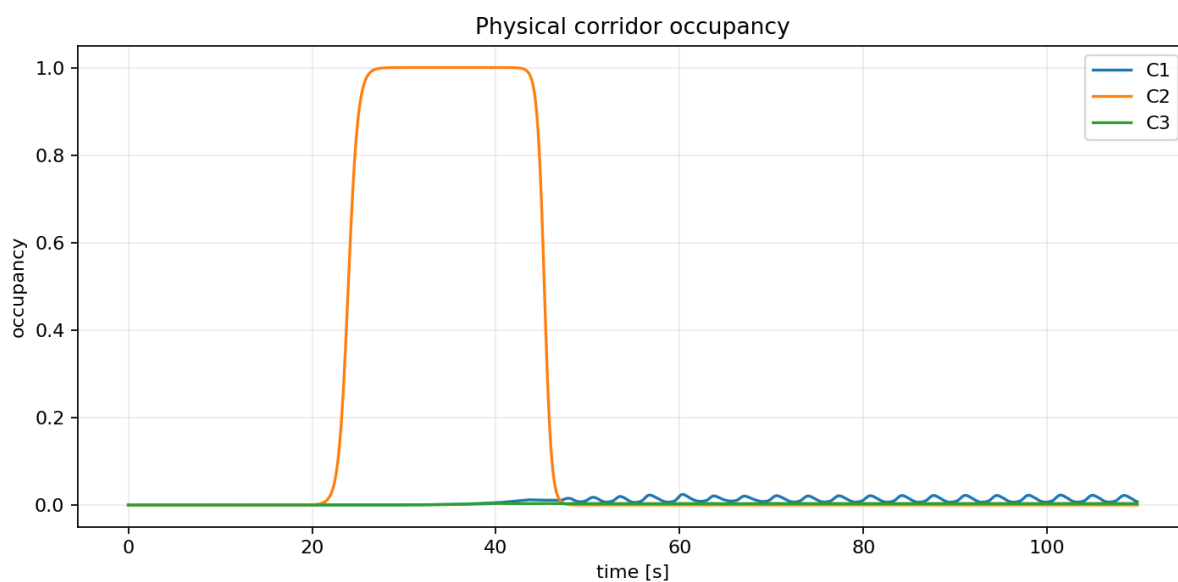


Figure D.136: Atlas: 07_nostage_dev / corridor occupancy.png

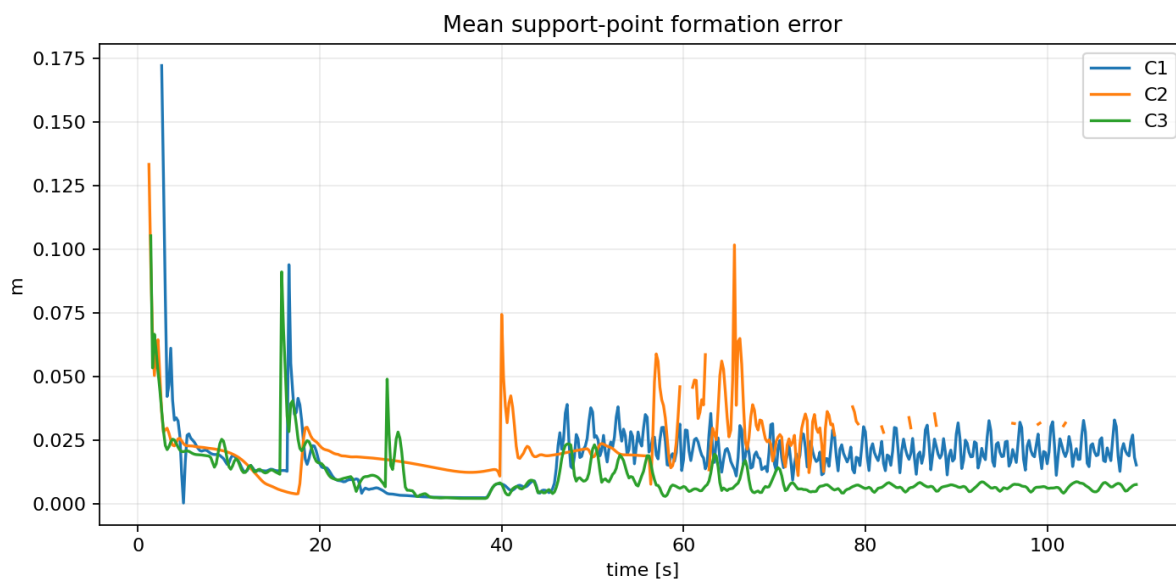


Figure D.137: Atlas: 07_nostage_dev / formation error.png

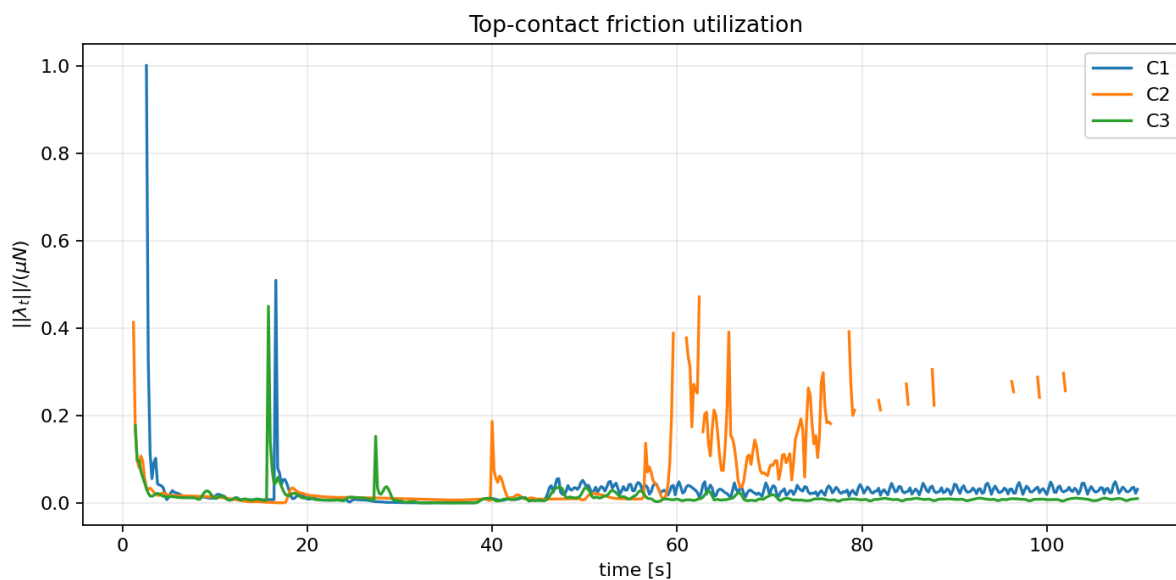


Figure D.138: Atlas: 07_nostage_dev / friction utilization.png

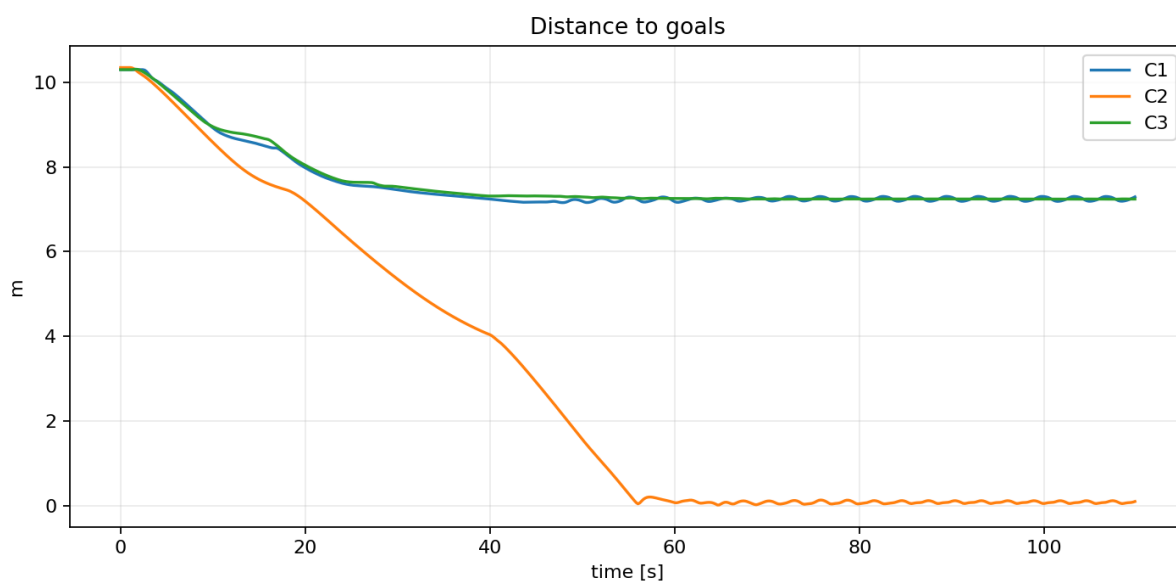


Figure D.139: Atlas: 07_nostage_dev / goal distance.png

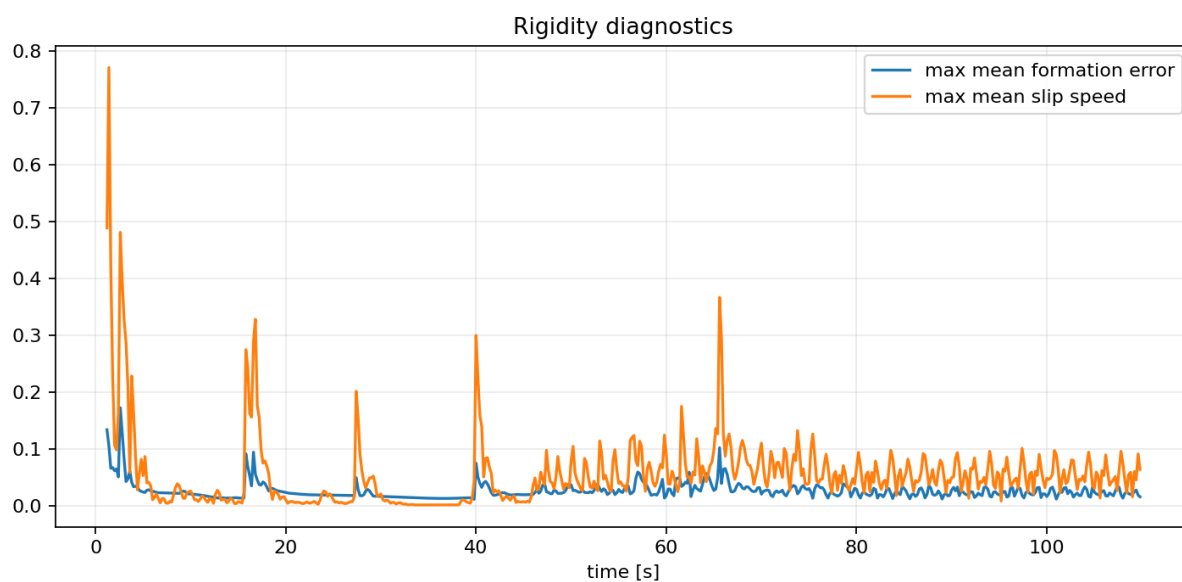


Figure D.140: Atlas: 07_nostage_dev / rigidity diagnostics.png

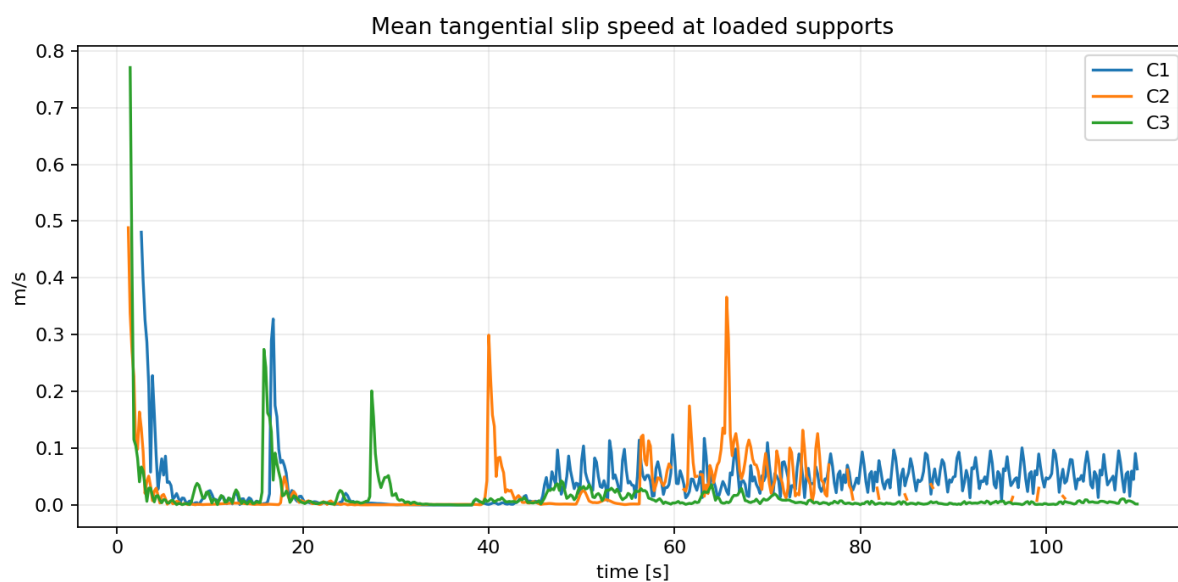


Figure D.141: Atlas: 07_nostage_dev / slip speed.png

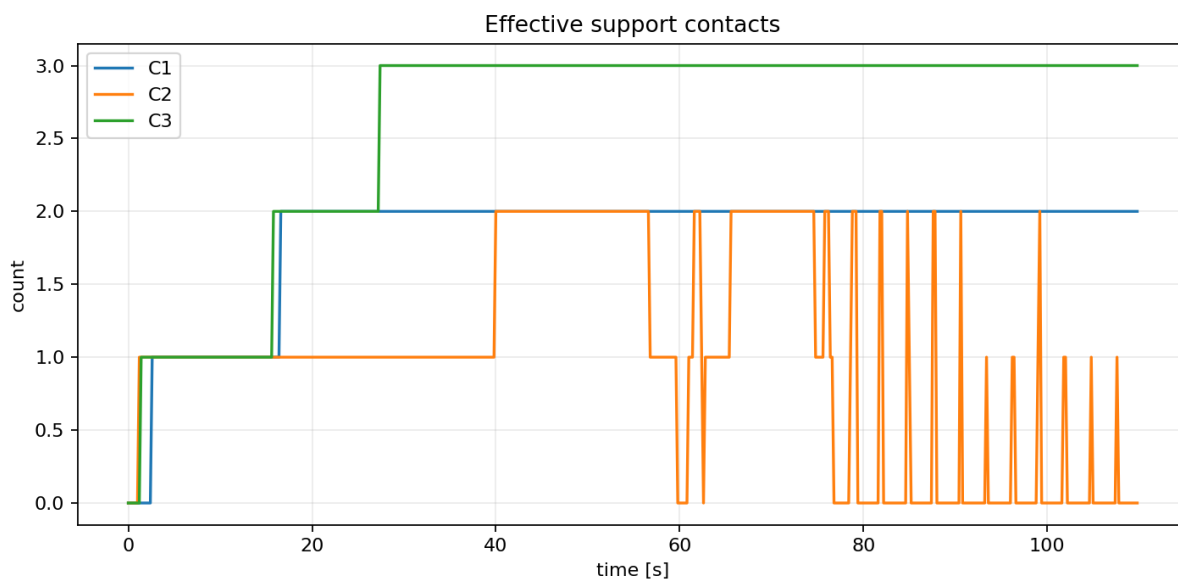


Figure D.142: Atlas: 07_nostage_dev / support count.png

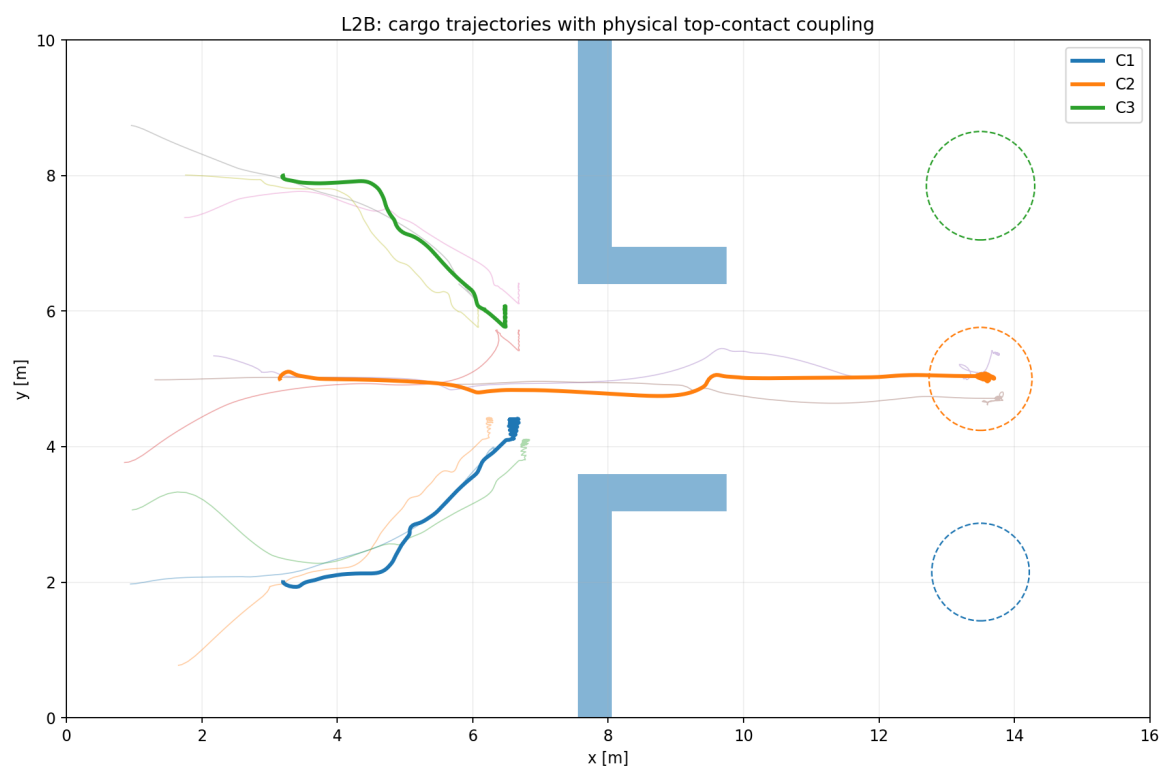


Figure D.143: Atlas: 07_nostage_dev / trajectories.png

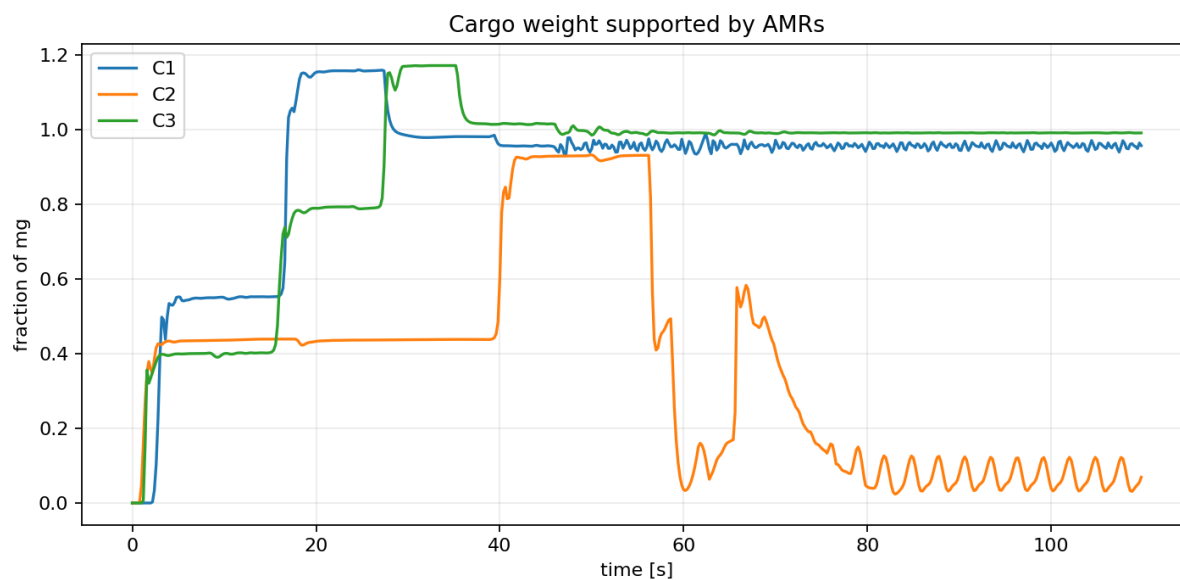


Figure D.144: Atlas: 07_nostage_dev / weight transfer.png

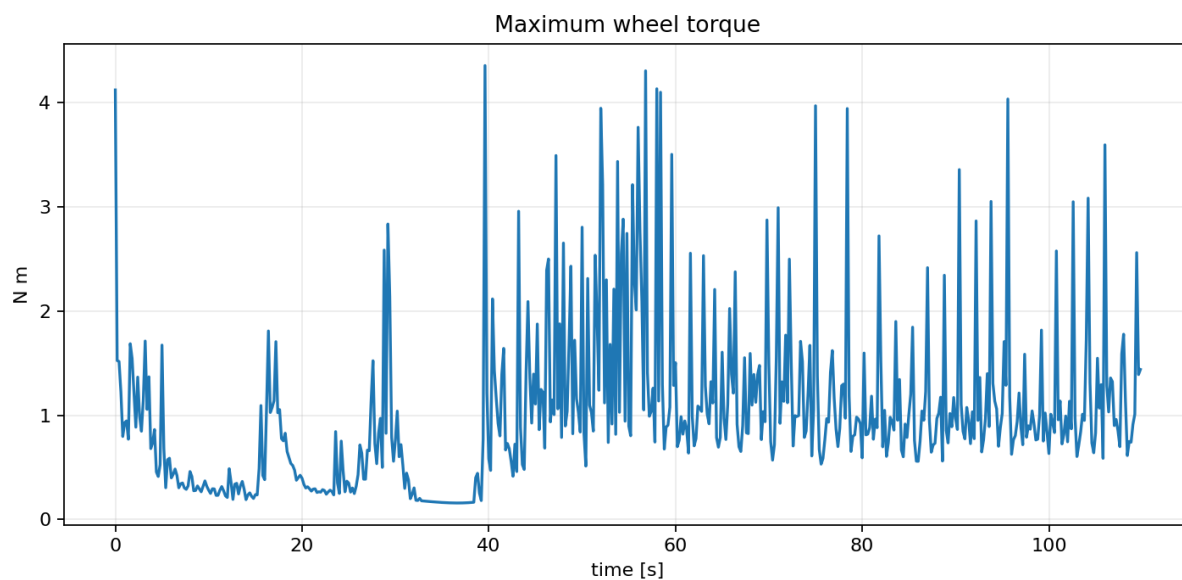


Figure D.145: Atlas: 07_nostage_dev / wheel torque.png

Appendix E

Manifiesto y reproducibilidad

El ZIP acompaña este PDF con código, CSV, JSON, videos, figuras y auditorías. El archivo `manifests/file_manifest.txt` enumera el contenido; `manifests/claim_ledger.csv` registra estatus científico de los claims. Los experimentos se conservaron en carpetas separadas para evitar mezclar resultados de diferentes niveles físicos.

Appendix F

Referencias seleccionadas

Bibliography

- [1] N. Quijano, C. Ocampo-Martínez, J. Barreiro-Gómez, G. Obando, A. Pantoja, E. Mojica-Nava, "The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems," *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 70–97, 2017.
- [2] J. Barreiro-Gómez, G. Obando, N. Quijano, "Distributed population dynamics: optimization and control applications," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2), 304–314, 2017.
- [3] J. Martínez-Piazuolo, G. Díaz-García, N. Quijano, L. F. Giraldo, "Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11), 6940–6951, 2022.
- [4] W. H. Sandholm, *Population Games and Evolutionary Dynamics*, MIT Press, 2010.
- [5] F. Bullo, J. Cortés, S. Martínez, *Distributed Control of Robotic Networks*, Princeton University Press, 2009.
- [6] R. M. Murray, Z. Li, S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.
- [7] A. D. Ames et al., "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE TAC*, 2017.
- [8] B. Gerkey, M. Matarić, "A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems," *IJRR*, 2004.
- [9] G. Korsah, A. Stentz, M. Dias, "A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation," *IJRR*, 2013.
- [10] J. L. Mayorga Taborda, "Wrench-Market Games: A Protocol-Independent Theory of Distributed Coalition Formation and Certified Cooperative Transport for Heterogeneous Mobile Robots," internal project manuscript, 2026.